

学校代码: 10004

密级: 公开

北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION

论文题目 路侧感知增强的高速公路超视距场景
协同控制方法研究

学科专业 电子与信息

作者姓名 安 鑫

指导教师 蔡伯根 教授

二零二四年九月

北京交通大学

博士专业学位论文

路侧感知增强的高速公路超视距场景协同控制方法研究

**Research on Cooperative Control Methodology for Highway
Over-the-Horizon Scenarios with Enhanced Roadside
Infrastructure Perception**

作者：安鑫

导师：蔡伯根 教授

北京交通大学

2024 年 9 月

学校代码: 10004

密级: 公开

北京交通大学

博士专业学位论文

路侧感知增强的高速公路超视距场景协同控制方法研究

Research on Cooperative Control Methodology for Highway
Over-the-Horizon Scenarios with Enhanced Roadside Infrastructure
Perception

作者姓名: 安鑫

学 号: 18111067

导师姓名: 蔡伯根

职 称: 教授

学位类别: 工程

学位级别: 博士

学科专业: 电子与信息

研究方向: 车路协同智能驾驶

北京交通大学

2024 年 9 月

摘要

鉴于高速公路全封闭、车速快、车流大以及运行环境复杂等场景特点,传统基础设施建设已无法满足智慧高速发展的需要。以 G3 高速公路示范工程项目的实际需求和建设目标为例,若要实现车路协同智能驾驶功能,尚缺乏车路云网联感知能力、基于通信的感知增强能力、新的路侧传感器布设方式以及结合以上各支撑功能之上的协同控制方法,探索解决此工程项目建设中面临的云边端设备协同运行、低成本场景适配的传感器布设、高动态车辆运行状态精准感知以及大规模车流安全高效协同控制等问题,以进一步提升 G3 高速公路示范工程项目运行的更加安全和高效。

依据我国印发的《四部委关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》、《自动驾驶汽车运输安全服务指南》、《五部委关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》、《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》以及《交通运输大规模设备更新行动方案》等文件内容,分别提出加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系、明确自动驾驶汽车从事运输经营活动的基本要求以及 2024 年至 2026 年开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点等系列举措,推动交通运输大规模设备更新、基础设施智慧扩容和安全增效,打造一批公路交通基础设施数字化转型示范通道及网络,将有利于高速公路智能基础设施建设并支撑车路协同智能驾驶的快速发展。

本文面向 G3 高速公路示范工程项目智能基础设施建设,通过对高速公路智能道路的定义和等级划分,确定不同等级道路条件下对传感器布设的方法。基于此进一步分析路侧多传感器数据采集的融合方法,按照边缘容器的云边端协同机制进行分析计算和融合处理,经由路侧交换机提供给路侧智能终端 RSU 发布给途经此区域的交通参与者或经由云控平台实现 V2N 路侧信息服务。同时,为了路侧提供信息服务更具针对性,提出高速公路超视距感知距离划分的“三段区域划分”方法,实现根据目标车辆当前所在位置、速度、车道等选择提供哪一类路侧信息服务给交通参与者,确保其能享受到超视距感知服务和路侧感知设备提供的 I2V 车路协同控制等。最后通过智慧高速项目实践进行了工程应用验证。基于论文的研究工作,主要取得以下创新成果:

(1) 提出基于边缘容器的云边端协同控制框架,采用云原生、容器和微服务技术架构,针对智慧高速路侧基础设施建设中的端侧感知、边缘侧计算及云端协同控制等项目实际需要,建立端侧设备组成架构、边侧设备组成架构及边缘容器云协同实现方式,并研发端侧(车端和路端)、边缘计算设备硬件,按照云边端

协同控制业务流程，整合至边缘容器的云边端协同控制框架中，实现云端平台与路侧感知设备数据的信息交互服务。

(2) 提出基于智能道路等级划分的路侧传感器布设优化方法，对高速公路智能化特征进行研究，分析智能道路的技术内涵、关键路段分解及主要特征提取，总结提炼出智能道路分级的 1 类、15 个子集、29 项技术指标组成的技术集和指标要求，设计高速公路路侧传感器分级部署的目标函数，并通过拥堵指数输入确定高速公路路侧传感器优化布设的方法。

(3) 提出路侧增强的高动态智能车辆运行状态融合感知方法，面向高速公路智能基础设施建设，智能摄像机和雷达等传感器的融合感知面临数据异构性和误差累积等技术难点，提出基于误差方差的传感器融合方法，设计多传感器数据处理系统架构，实现实时处理和分析；构建车路协同技术的交通运行调度架构，通过车辆与基础设施的实时交互，提升交通效率和安全性。

(4) 提出高速公路超视距感知距离划分的“三段区域划分”方法，以路侧传感器智能摄像机布设点位为基准，在采集视频的来车方向视线范围内，识别并标注车道线和中间护栏位置后，将行车道组成的长方形区域划分为三个区域，分别是信息提示类、安全预警类及控制介入类等三个区域，分别在实时视频流中用绿色、黄色和红色进行标记。当高速公路车辆途经上述三个区域时，系统将根据目标车辆当前所在位置、速度、车道等选择提供哪一类路侧信息服务给交通参与者，确保其能享受到超视距感知服务和路侧感知设备提供的 I2V 或 V2N 车路协同控制服务。

(5) 通过 G3 高速公路进京方向 5km 示范建设项目，采用高速公路道路分级的“多杆合一”路侧传感器布设方法，将路侧传感器采集的数据通过路侧融合感知算法实时分析处理，充分利用边缘容器的云边端协同机制框架边缘计算设备算力实现本地计算和中心云业务的分类传输和处理。同时，根据路侧基础设施感知范围，按照“三段区域划分”方法，将路侧感知服务信息提供给途经高速公路车辆，实现高速公路智能基础设施感知控制信息与车辆应用之间的闭环验证，有助于提升高速公路运行更安全和高效。

图 114 幅，表 60 张，参考文献 150 篇。

关键词：车路协同智能驾驶；智能道路；智能网联汽车；云边端协同控制；传感器网络布设；路侧融合感知；超视距感知距离划分；三段区域划分法；协同控制方法

ABSTRACT

Given the characteristics of highways, such as full closure, fast speeds, heavy traffic, and complex operating environments, traditional infrastructure construction can no longer meet the demands of intelligent highway development. Taking the actual needs and construction goals of the G3 highway demonstration project as an example, to achieve vehicle-road collaborative intelligent driving functionality, there is still a lack of vehicle infrastructure cloud network connectivity perception capabilities, communication-based perception enhancement capabilities, new roadside sensor deployment methods, and cooperative control approaches that combine these supporting functions. Exploring solutions to issues such as the coordinated operation of cloud-edge-terminal devices, low-cost sensor deployment suitable for different scenarios, precise perception of highly dynamic vehicle operating states, and safe and efficient cooperative control of large-scale traffic flows, can further enhance the safety and efficiency of the G3 highway demonstration project.

According to documents issued by China, including the "Notice of the Four Ministries on Conducting Pilot Projects for the Access and Road Use of Intelligent Connected Vehicles", "Guidelines for Safe Transportation Services in Autonomous Vehicles", "Notice of the Five Ministries on Conducting Pilot Applications of the 'Integration of Vehicles, Roads, and Cloud' for Intelligent Connected Vehicles", "Notice on Supporting and Guiding the Digital Transformation and Upgrading of Highway and Waterway Transport Infrastructure", and the "Large-Scale Equipment Renewal Action Plan for Transportation", a series of measures are proposed. These include accelerating the improvement of production access management and road traffic safety management systems for intelligent connected vehicles, clarifying the basic requirements for autonomous vehicles engaged in transportation business activities, and conducting pilot applications of the "Integration of Vehicles, Roads, and Cloud" for intelligent connected vehicles from 2024 to 2026. These measures aim to promote large-scale equipment renewal, intelligent infrastructure expansion, safety, and efficiency enhancement in transportation, as well as to create demonstration corridors and networks for the digital transformation of highway transportation infrastructure. This will facilitate the development of smart infrastructure for highways and support the rapid growth of vehicle-infrastructure cooperative intelligent driving(VICID).

Based on the new infrastructure construction of G3 highways, this dissertation determines the methods for sensor deployment under different road conditions through the definition and grading of intelligent roads. On this foundation, it analyzes the fusion approach for data collection from multiple roadside sensors. According to the cloud-edge-terminal cooperative control mechanism of edge containers, analysis, calculation, and fusion processing are performed. The processed data is then provided to the RSU via the roadside switch, which disseminates it to traffic participants passing through the area or realizes V2N roadside information services through the cloud control platform. Meanwhile, to make roadside information services more targeted, a "three-section division method" for the classification of highway's over-the-horizon perception distance is proposed. This method selects which type of roadside information service to provide to traffic participants based on their current location, speed, lane, and other factors. This ensures that they can enjoy over-the-horizon perception services and the I2V vehicle-infrastructure cooperative control provided by roadside perception devices. Finally, the practical application of this approach is verified through the implementation of a smart highway project. Based on the research work presented in this paper, the following innovative achievements have been made:

(1) A central cloud and edge cloud cooperative control model based on edge containers is proposed in this dissertation. It addresses the practical needs of projects such as end-side perception, edge-side computation, and cloud-side cooperative control in the construction of smart highway roadside digital infrastructure. The framework establishes the architecture of end-side devices, edge-side devices, and the implementation method of edge container cloud cooperation. Additionally, it develops hardware for end-side (vehicle-side and roadside) and edge computing devices. By integrating these components into the cloud-edge-end cooperative control framework based on edge containers, the framework enables information interaction services between the cloud platform and roadside perception devices.

(2) This dissertation proposes an optimization method for the deployment of roadside sensors based on intelligent road grading. It conducts research on the intelligent characteristics of highways, analyzes the technical connotation of smart roads, decomposes critical road segments, and extracts main features. Through summation and refinement, a technical set consisting of 1 category, 15 subsets, and 29 technical indicators, as well as the corresponding index requirements for intelligent road grading, are established. Meanwhile, the dissertation introduces an objective function for the

graded deployment of roadside sensors on highways and determines an optimization method for the deployment of these sensors by inputting congestion indices.

(3) This dissertation presents an enhanced roadside perception method for the high-dynamic intelligent vehicle operating status, tailored for smart infrastructure development on highways. The fusion of data from intelligent cameras, radars, and other sensors poses technical challenges due to data heterogeneity and error accumulation. To address these issues, we propose a sensor fusion approach based on error variance and design a multi-sensor data processing system architecture for real-time analysis. Furthermore, we establish a traffic operation scheduling framework leveraging vehicle-infrastructure interaction to enhance traffic efficiency and safety.

(4) This dissertation proposes a "Three-Section Division" method for the division of highway's over-the-horizon perception distance. Based on the placement of intelligent cameras as roadside sensors, within the line of sight in the direction of incoming traffic captured by the video, after identifying and labeling the lane lines and the position of the median barrier, the rectangular area formed by the traffic lanes is divided into three sections: information prompt category, safety warning category, and control intervention category, which are marked in green, yellow, and red, respectively, in the real-time video stream. When highway vehicles pass through these three sections, the system will select which type of roadside information service to provide to traffic participants based on the current location, speed, lane, etc. of the target vehicle, ensuring that they can enjoy the over-the-horizon perception service and the I2V & V2N vehicle-infrastructure cooperative control service provided by the roadside perception equipment.

(5) This dissertation focuses on the demonstration project along the 5km section of the G3 highway towards Beijing. It adopts the "multi-pole integration" roadside sensor deployment method for highway road classification. The data collected by the roadside sensors is analyzed and processed in real time through the roadside fusion perception algorithm. By fully utilizing the computing power of edge computing devices within the cooperative control mechanism framework of cloud-edge-terminal of the edge container, local computing and classified transmission and processing of central cloud services are achieved. Meanwhile, based on the perception range of roadside infrastructure and using a three-section division method, roadside perception service information is provided to vehicles passing through the highway. This closes the loop between the perception service information of highway roadside infrastructure and vehicle applications, contributing to safer and more efficient highway operations.

KEYWORDS: vehicle-infrastructure cooperative intelligent driving(VICID); intelligent road; intelligent connected vehicles; cloud edge cooperative control; sensor network deployment; roadside fusion perception; over-the-horizon perception distance division; three-section division method; cooperative control methods

目 录

1 引言.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 高速公路云边端协同控制研究现状.....	2
1.2.2 智慧高速路侧传感器布设方法研究现状	4
1.2.3 高速公路误差方差路侧融合感知研究现状	6
1.2.4 高速公路超视距场景感知距离及协同控制研究现状	8
1.3 论文研究内容.....	9
1.3.1 论文研究思路.....	9
1.3.2 论文组织结构.....	10
2 基于边缘容器的云边端协同控制框架构建	13
2.1 问题提出.....	13
2.2 边缘容器的云边端协同控制系统架构设计	15
2.2.1 边缘容器云架构.....	15
2.2.2 中心云系统架构.....	15
2.2.3 端侧设备组成架构.....	16
2.2.4 边侧设备组成架构.....	21
2.3 容器数据之间交互机制.....	22
2.3.1 边缘容器云边协同.....	22
2.3.2 云控平台数据交互.....	23
2.4 数据管理方法.....	24
2.4.1 边缘云管理平台	24
2.4.2 系统业务管理流程.....	25
2.5 边缘容器云与传统云端架构的对比	26
2.5.1 技术优势对比.....	26
2.5.2 评价指标对比.....	29
2.6 本章小结.....	30
3 基于智能道路等级划分的路侧传感器优化布设方法	31
3.1 问题提出.....	31
3.2 高速公路智能化特征分析	32
3.2.1 智能道路技术内涵.....	32
3.2.2 智能道路构建方法.....	33
3.2.3 智能道路关键路段分解.....	35
3.2.4 智能道路主要特征提取.....	41

3.3 高速公路等级划分及传感器布设原则	43
3.3.1 等级划分	43
3.3.2 布设原则	46
3.4 高速公路等级划分的路侧传感器布设方法	47
3.4.1 方法总体流程	47
3.4.2 拥堵指数输入	53
3.5 验证结果	55
3.5.1 部署点位	55
3.5.2 运维成本	56
3.5.3 建设成本	56
3.5.4 经济性比对	58
3.6 本章小结	58
4 路侧感知增强的高动态智能车辆运行状态融合分析方法	59
4.1 问题提出	59
4.2 融合感知方法的场景适应性分析	60
4.2.1 多传感器数据融合方法	61
4.2.2 信息融合模式适应性分析	62
4.2.3 车辆运行状态感知算法适应性分析	65
4.2.4 方法对比分析	66
4.3 路侧增强的融合感知方法	68
4.3.1 路侧感知融合方法流程	68
4.3.2 误差方差融合技术处理步骤	73
4.3.3 多传感器信息关联及融合方法	74
4.4 路侧融合感知算法实验测试	76
4.4.1 路侧融合感知系统实现	76
4.4.2 验证过程及结果分析	80
4.5 本章小结	95
5 基于超视距感知距离划分及协同控制方法	97
5.1 问题提出	97
5.2 高速公路超视距场景特征分析	97
5.2.1 高速公路分流区场景	98
5.2.2 高速公路合流区场景	99
5.2.3 高速公路施工区域场景	100
5.2.4 高速公路急弯路段场景	102
5.2.5 高速公路长上下坡道路场景	103
5.2.6 高速公路未封闭道路场景	104
5.2.7 高速公路团雾道路场景	106
5.2.8 高速公路隧道场景	107

5.2.9 高速公路交通瓶颈区域场景.....	109
5.3 三段区域划分的协同控制方法	110
5.3.1 三段区域划分方法.....	110
5.3.2 三段区域距离计算方法.....	112
5.4 目标车辆分析及路侧设备协同控制方法	116
5.4.1 目标车辆状态检测.....	116
5.4.2 目标车辆跟踪方法.....	122
5.4.3 路侧设备协同控制.....	130
5.5 本章小结.....	136
6 工程应用实践	137
6.1 工程应用项目概述.....	137
6.1.1 工程项目背景.....	138
6.1.2 项目建设目标.....	138
6.2 工程应用部署实施.....	138
6.2.1 高速公路基本情况.....	139
6.2.2 不同场景的部署方案.....	142
6.2.3 路侧传感器安装方案.....	146
6.2.4 工程应用部署实况.....	148
6.2.5 云边端系统部署实现.....	149
6.2.6 路侧视频分析处理.....	151
6.2.7 应用场景验证实现.....	154
6.3 工程创新实践案例.....	158
7 总结与展望.....	159
7.1 研究工作总结.....	159
7.2 未来工作展望.....	160
参考文献.....	162
附录 A 缩略语对照表.....	176
附录 B 感知设备选型.....	179
附录 C 系统部署实施.....	184
附录 D 各类报文格式.....	189
附录 E 路侧部署点位	195

1 引言

1.1 研究背景与意义

高速公路是国民经济发展的重要交通大动脉，对促进经济增长、优化资源配置和提升人民生活水平具有关键作用。安全、高效的高速公路运输对百姓出行至关重要，它不仅大幅节省时间、提高行车安全性，还促进了区域间的经济交流，为人们带来更广阔的生活体验和便利，是现代社会不可或缺的交通纽带。我国自 2017 年至 2024 年 5 月，陆续密集出台了有关 5G、大数据、人工智能、自动驾驶、车联网、智能汽车、智能交通、新型基础设施建设等多份政策文件，正在快速推动并有力支持着智慧高速的发展^{[1][2]}。

智能网联汽车作为交通运输的重要组成部分，其技术发展趋势是电动化、网联化、智能化、共享化及全球化。在电动化方面，据乘联会统计，2023 年世界汽车销量 8918 万台，其中新能源汽车销量 1428 万台（占全世界汽车销量的 16%），燃油车销量的占比相对下降。2023 年 1-12 月中国新能源乘用车占比世界新能源 63.5%，其中 12 月中国占比份额 68% 的表现较强^[3]。同时，这些新能源汽车量产阶段普遍配备了 4G/5G 通信模块，具备网联化功能；部分车型也配备了 OBU，使其具备 V2X 功能，还有当前量产新车型基本上配备了 L2+ 以上的自动驾驶能力。

我国公路网里程规模已达 525 万公里，其中高速公路 17.7 万公里，公路网里程规模占综合运输交通网的比重超 95%^[4]。公路交通是我国综合运输体系的重要组成部分，在国民经济社会发展中发挥着举足轻重的作用，实现“零事故和零排放”是公路交通发展的终极目标。根据国家住房和城乡建设部编制的国家标准《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）对高速公路定义及交通量的描述，依据高速公路全封闭、车速快、建设在横跨一省或多省及地理气候条件复杂地区等特点，高速公路传统机电系统的建设已经无法满足智能网联汽车产业的快速发展对智慧高速新场景的需求^[5]。高德纳在新技术成熟度研究方面提出了经典的 Gartner 新技术成熟度曲线理论，即 L3 级自动驾驶计算和感知技术已从 2020 年开始普及应用，L4/L5 级自动驾驶将以更成熟的软件 and 更强大的计算来实现，但若全社会（包含高速公路）广泛使用 L3 至 L5 级自动驾驶技术，预计还需要 5 到 10 年的时间才能达到^[6]。

针对高速公路交通瓶颈区域、施工区域、事故易发路段、拥堵易发路段、异常天气路段、隧道通行等超视距场景下的安全、高效行车就显得尤为突出。无论是人工驾驶还是自动驾驶的车辆，都面临着环境感知的局限性。这是因为驾驶员

的视线或车载传感器的感知能力有限,无法完全掌握车辆周围的所有信息。目前,各类传感器的探测距离通常不超过 300 米,并且在使用条件上存在着严格的限制。因此,当车辆在高速行驶中若遇到极端恶劣天气、隧道、桥梁、临崖临水等特定场景时,车辆往往难以及时获取足够的信息来支撑车辆协同控制、规划和更改驾驶路线。这种局限性对提高道路安全和交通效率产生了极大的制约,也给高速公路行车带来了安全隐患^[7]。

为解决高速公路超视距场景下更加安全、高效的行车,就需从高速公路智能基础设施布设优化、云边端协同机制架构、路侧融合感知以及超视距感知距离划分“三段区域划分”方法等实现对高速公路运行车辆车道定位、追踪及 I2V (Infrastructure to Vehicle) 协同控制应用等研究领域入手,提出路侧感知增强的高速公路超视距场景协同控制解决方案,有效弥补人工驾驶或单车传感器系统的感知缺陷,拓展、丰富高速公路运行车辆的超视距感知范围,进一步提升高速公路车辆运行的更加安全和高效^[8]。

1.2 国内外研究现状

本文面向车路协同智能驾驶的高速公路超视距应用场景,对高速公路智能基础设施采集的视频信息进行处理分析并在极低时延范围内向途经交通参与者提供 I2V 协同服务。为实现以上目标,研究基于边缘容器的云边端协同控制机制框架,构建车路协同智能驾驶云边端协同的多级云控平台,实现端侧、边缘侧和云端协同的工作机制;研究智能道路等级划分的路侧传感器优化布设方案,解决高速公路智能基础设施传感器优化布设的难题;研究路侧增强的高动态智能车辆运行状态融合感知方法,实现对高速公路车辆目标定位、车道线检测等目标;根据边缘容器的云边端协同控制机理,对超视距场景下按照路侧感知距离分类方法,提出超视距感知距离的“三段区域划分”方法及协同控制应用。

通过 G3 高速公路示范工程项目的应用实践,探索高速公路智能基础设施的多传感器设备布设优化方法、高速公路路侧感知设备(含视频和雷达等)数据采集分析处理方法,按照超视距场景划分和协同控制机制,实现基于云边端协同机理完成 V2N (Vehicle to Network)、V2I (Vehicle to Infrastructure) 等信息服务的全流程闭环的验证。

1.2.1 高速公路云边端协同控制研究现状

刘阳等^[9]提出以协同感知系统、群体组网通信、边缘联合计算三个环节为关键

技术的车路云一体化车联网系统, 其将数据通信传输技术、RSU (Roadside Unit) 和 OBU (On Board Unit) 的 V2X (Vehicle to Everything) 技术、云计算平台技术、自动控制技术以及计算机技术等建立有效可靠的智能车联网系统, 以解决交通出行的安全性和城市管理的效率问题。丁飞等^[10]梳理了智能网联车路云协同系统架构与关键技术, 阐述了本领域的演进特征、发展制约因素等, 从车路云协同系统、V2X 通信系统、云平台及其测试系统等方面描述了架构设计与工作原理, 从 V2X 组网、定位、测试评价等方面阐述其原理与研究进展情况, 同时给出了智能网联仿真平台、实验测试及评价指标等内容。李克强等^[11]提出了基于 CPS (Cyber-Physical System) 的云控系统概念, 并利用新一代信息与通信技术, 将人、车、路、云的物理层、信息层、应用层连为一体, 进行融合感知、决策与控制, 实现车辆行驶和交通运行安全、效率等性能的综合提升, 最后通过仿真与道路试验相结合的方法, 验证了系统的云端计算、融合感知、融合决策与网联控制的性能^[12]。张猛威等^[13]针对高速公路车路协同云的建设提出了部省两级架构方案, 明确了部省之间的业务职责, 一定程度上实现部省之间业务协同。

熊小敏等^[14]阐述了智能网联交通体系之车路协同云管边端架构方案, 介绍了中心云、交通专网/电信网络、边缘云、车载/路侧终端协同的“云-管-边-端”统一架构; 同时提出了基于云管边端架构的车路协同多源数据融合信息服务能力开放框架, 并对其具体功能要求、API (Application Programming Interface) 调用方式进行了阐述; 提出基于“端边云”的多级多源数据融合感知分析及部署路径架构和 MEC (Mobile Edge Computing) 基础平台架构以及车路协同云边协同融合分子组网方式, 给出了不同场景边缘层级对应资源的需求^[15]。李岩等^[16]分析我国高速公路实际需求, 提出车路协同的技术发展路径, 明确基于高速公路运营管理部门为服务对象, 梳理车路协同场景并推导出云控平台的功能架构和技术架构, 细化出各类数据资源项, 通过对过往车辆提出建议的行驶速度阈值, 同时结合匝道汇入场景, 列出了关键控制数据项及设备协同控制的方法。张震等^[17]依托北斗定位、5G (The 5th Generation Mobile Communication Technology)、LTE-V2X (Long Term Evolution V2X)、立体安全防护体系、人工智能 (AI) 等技术, 提出基于自动驾驶微循环云控平台、系统关键模块进行了设计分析和功能设计。

Saqib Hakak 等^[18]基于 5G 新技术讨论了当前智能驾驶汽车的进步、自动化水平、智能技术和 5G 网络的需求及实现 5G 与智能驾驶汽车集成的新兴技术、5G 和 B5G 对智能驾驶汽车的影响以及智能驾驶汽车中设想的安全问题。同时对 5G 智能驾驶汽车技术标准化活动和项目的最新发展进行了介绍。Haneen Farah 等^[19]分析了车路协同系统对驾驶员驾驶行为的重要影响, 收集了与驾驶行为、生理测量和用户接受度相关的数据, 运用宏观方法评估对驾驶员行为和交通安全的潜在影响,

在速度、跟随间隙和生理测量方面的结果显示出积极的影响，还提到司机的意见表明，该系统总体上是可以接受的，也是有用的。Andrea Pompigna 等^[20]通过谷歌趋势产品分析了自 2010 年至 2021 年间智慧自身技术发展、智慧城市及智慧高速的发展趋势并用图形方式直观展示出来，梳理了在高速公路工程中智能道路的概念及智能道路的关键功能和创新技术，提出了智能道路的 4 个主要特征是信息交互、自我认知、自适应和能量收集等，最后依据智能交通联盟 STA (Smart Transport Alliance) 愿景标准提出了关键解决方案评估表，进而比较直观地通过表格方式进行了量化阐述^[21]。

通过对以上研究工作和实践成果的分析，针对智能网联云边端协同不仅在理论层面，还是示范道路建设实践活动中均有较多研究和探索，对于我国高速公路智能基础设施的大规模、高质量建设具有一定的借鉴意义。但是从我国数量庞大的高速公路运营里程数量来看，还未开展基于云计算尤其是边缘容器云的云原生云边端协同控制架构系统化的研究和实践，当前边缘云也存在算力不足、不够弹性、成本高及运维困难等问题及高速公路云边端设备协同运行问题，更缺少一定规模高速公路里程下对系统整体性能和安全性、服务稳定性等进行大规模、全方位、多角度的试验验证。

1.2.2 智慧高速路侧传感器布设方法研究现状

雷电等^[22]在中小跨径桥梁健康监测系统传感器布设方案中提出在传感器布设优化中首先确定优化配置准则，也就是优化的目标函数，其次是选用适当的优化算法，比如常见的优化准则有模态保证准则、误差识别最小原则、模型缩减准则等。陈宁等^[23]提出增强可靠性为导向、控制成本为导向以及提升精度为导向的 3 类不同的传感器网络布设方法。NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 通过时间监测方法来确定高速公路上传感器布设间距和位置^[24]。USDOT (U.S. Department of Transportation) 在 2023 年 4 月发布的《ITS America National V2X Deployment Plan》提出美国将推动在 5 年内实现 10 万个道路交通十字路口安装 RSU 以及配套基础设施和系统，10 年内实现 25 万个道路交通十字路口安装 RSU 以及配套基础设施和系统，8 至 13 年全部车辆装配 C-V2X (Cellular Vehicle to Everything) 设备^[25]。与此同时，USDOT 在 2024 年 8 月发布的 C-V2X 车联网技术国家部署计划《Saving Lives with Connectivity: A Plan to Accelerate V2X Deployment》提出自 2024 年至 2036 年，分短期、中期、长期三个阶段，在全美加速 C-V2X 车联网部署。至 2036 年，C-V2X 在高速公路实现 100% 覆盖，75 个大型主要城市十字路口实现 85% 覆盖，其中大多数地区能够提供弱势交通参与者

安全服务。C-V2X 上车层面, 实现 6 家车企支持行驶安全应用的车辆量产, 至少 20 个车型实现 C-V2X 功能^{[26][27]}。

高建立等^[28]基于事故监测算法中单截面法的技术, 应用压缩波理论和异常感知时间与误报率之间的关系, 提出并推导了在高速公路上, 利用检测器检测偶发事件时检测器的合理布设, 以达到在低误报率情况下, 平均检测时间最短的优化配置。郑长江等^[29]采用仿真技术估计城市道路异常事件下的车辆延误问题, 利用车辆延误估计模型、回归分析以及聚类分析法等, 分析道路交通传感器布设位置和布设密度的优化方法。

李英民等^[30]针对传感器优化布设问题, 提出基于行波的传感器优化布设方法, 将桁架的节点和杆件与图论的节点、边建立映射关系, 对图论中的广度搜索法进行改进, 以考虑沿节点散射和反射的特点获取行波传播路径, 通过行波动力学分析, 计算各类节点连接形式的行波传递系数, 并与传播路径相结合求出相同时间内各节点对行波振动的系数。基于系数求取总值矩阵, 找出对各杆件的激励点和传感器布置点。曹倩等^[31]提出一种面向事故监测及预防的异质传感器布设方法, 考虑到交通事故的不确定性, 该方法利用历史交通事故数据, 获取道路事故风险的稳定空间分布, 从而将传感器布设问题转化为道路事故风险的最优覆盖问题, 目标是实现最大化的覆盖, 将事故监测误差和布设成本等作为约束条件, 探索多源传感器布设的优化模型方法。吕英迪^[32]利用神经网络等方法, 研究时域传感器布设优化问题, 确定目标函数, 对过往算法进行改进, 提出了累加猴群算法, 以此进行布设单一类型传感器时对布设数量和布设方案进行优化。唐易^[33]确定高速公路传感器网络时参照交通参数, 结合其特殊性, 研究传感器网络的布设节点与数据传输, 分析交通参数感知特性提出交通参数感知度的概念, 定量分析交通参数完备性; 用多重感知覆盖匝道路段, 提出交通参数覆盖度的概念, 探讨了交通参数的冗余感知策略, 旨在通过多源数据的融合提高感知的鲁棒性和准确性。考虑多种影响因素, 提出了一种路段均匀布设传感器的方法, 并建立了相应的约束模型。通过特定算法求解, 在高速公路上进行了实例验证, 结果证明了该方法的有效性和实用性, 能够提高传感器对环境的感知能力, 为车辆行驶提供更准确的信息和更充足的决策时间, 从而增强高速公路行车的安全性。

苏家仲^[34]将桥梁健康监测作为传感器的布置及优化的研究对象, 利用特定算法对传感器布设数量、布设位置以及目标模态数量等依托城市交通中高架桥健康监测系统中传感器布设进行优化。张纪升^[35]以路网运行管理需求为切入点, 融合新一代的交通运行监测技术, 协同布设多源异构传感器, 为路网协同控制、公众出行服务提供更可靠的信息, 以最优化理论和交通分配理论为基础, 以路管网控和服务能力优化提升为目标, 研究了基于均衡配流的关键路段辨识方法, 提出了

路网可观可控性的 DSRC (Dedicated Short Range Communication) 网最优化设计方法, 构建了面向网络运行状态检测的无人机动态路线规划模型。李海舰^[36]采用 TIASN (Traffic Information Acquisition Sensor Nnetwork) 网络中单个传感器获取多参量交通信息 (微观层)、最优物理拓扑和逻辑拓扑 (中观层)、最优传感器布局 (宏观层) 以及解决全时空、网络化、大规模的道路交通信息获取的需求, 提出低成本、低功耗为目标的传感器网络拓扑优化方法、网络节点语义编码方法及物理拓扑优化的边缘图模型等。

面对智慧高速对智能基础设施动态化场景、SDI (Software-Defined Infrastructure)、OTA (Over-the-Air Technology) 远程升级等新需求, 现有文献中缺少对高速公路智能基础设施 (例如一个部署点位包含多种传感器设备) 传感器网络布设方法的系统性研究, 未形成智慧高速传感器网络布设标准和优化方法。上述研究由于受客观原因所限, 虽运用交通波理论建立数学模型和仿真软件模拟传感器布设的最佳距离, 但也仅仅是单点、静态的结果, 存在缺少顶层规划、低成本场景适配的传感器布设问题。

1.2.3 高速公路误差方差路侧融合感知研究现状

高速公路基础设施在智慧高速建设中占据核心地位, 随着技术的进步, 它被分为传统基础设施和智能基础设施两大类。传统基础设施主要关注道路的物理构建与维护, 确保交通的顺畅进行。然而, 面对日益增长的交通需求和复杂的道路环境, 传统设施已显得力不从心。智能基础设施则代表了高速公路的未来发展方向, 通过精心部署雷达、视频摄像头等传感器设备, 在路侧构建起一个全面、高效的感知网络。这个网络能够实时捕捉道路交通的多种状态信息, 如车流密度、行驶速度、道路状况等。通过对这些多维数据的深度融合处理, 智能基础设施能够生成更为准确、全面的交通运行信息。这些交通运行信息不仅为交通管理部门提供了强大的决策支持, 帮助他们更好地监控路况、调度资源、应对突发状况; 同时也为驾驶员提供了实时的道路信息和驾驶建议, 帮助他们做出更加合理、安全的行车决策。

高速公路智能基础设施传感器数据融合是一个复杂且多层次的数据处理流程, 它涉及对传感器数据的自动检测、关联及相关性估计, 并可依据传感器数据融合架构与理论体系对其进行分类。其中基于概率论的方法包括证据理论、贝叶斯理论和模糊数学理论等, 这些方法通过概率和统计手段处理数据中的不确定性和模糊性。另一方面, 仿生学类智能化方法如遗传算法、神经网络和粒子群算法等, 则通过模拟自然界的生物过程和机制来优化数据处理过程。此外, 随着人工

智能技术的不断发展,深度学习和大模型等方法也被广泛应用于传感器数据融合中,它们能够自动学习和提取数据中的深层特征,进一步提高数据融合的准确性和效率。这些技术的综合应用,使得高速公路路侧传感器数据融合在处理海量、异构、动态变化的交通数据时更加高效和可靠^[37]。

高速公路智能基础设施的传感器数据融合在结构上可以分为集中式、分布式和混合式三类。集中式数据融合将所有传感器的数据集中到一个融合中心进行处理,这就要求融合中心须具备强大的处理能力和足够的通信带宽。然而,这种方式的缺点是,一旦融合中心出现故障,整个系统就会受到影响。相比之下,分布式数据融合将处理任务分散到各个传感器节点上,每个节点都可以对自己的数据进行预处理和局部决策,然后再将结果发送到融合中心进行全局决策。这种方式对融合中心和通信带宽的要求相对较低,同时具有较好的适应性和扩展性。即使某个传感器节点出现故障,也不会对整个系统造成太大影响^[38]。在现实环境中,高速公路智能基础设施的传感器融合感知面临着诸多挑战。单个传感器的检测结果往往受限于其自身的性能和观测条件,而多个传感器的检测结果又可能存在差异和冗余。因此,如何将这不同来源、不同质量、不同维度的检测结果进行有效的数据融合,以得出符合实际的结果输出,是一项非常具有挑战性的任务。针对这一问题,研究者们提出了各种数据融合方法和算法,如加权平均、卡尔曼滤波、证据理论、神经网络等。这些方法可以根据传感器数据的特点和融合需求进行选择和优化,以提高数据融合的准确性和可靠性。同时,还需要考虑数据的实时性、动态性和不确定性等因素对数据融合结果的影响。

在误差方差领域以下学者均在各自研究范围内给出了不同研究结论,李茂登等^[39]在自主导航中,误差协方差矩阵用于判断系统的可观性,其特征值和特征向量揭示了误差的传播方向和速度。卡尔曼滤波利用这些信息来优化状态估计,从而提高导航的精度。通过可观度分析,评估并改进导航系统的性能。仇丽莎等^[40]假设均值参数和误差方差服从正态-逆伽马分布先验时,在正态分布情形下算出了均值参数和误差方差的贝叶斯估计,利用历史样本构造了其参数型经验贝叶斯估计。上官伟等^[41]基于车路协同交互需求基础上,设计了 V2X 可信交互架构和车辆主体可信度计算方法与评估规则,构建了车辆行为状态推演模型与路径扰动因子量化模型,实现了车辆主体行为可信认证,通过对交通业务的有效特征理解构建了消息紧急度量模型,利用低分辨率筛选策略初步过滤了消息报文,基于支持向量机 SVM (Support Vector Machine) 对消息内容进行了深度理解,形成了多分辨率交互内容认知方法,使用包含 OMNeT++ (Objective Modular Network TestBed in C++) 和 SUMO (Simulation of Urban Mobility) 仿真模拟器的 Veins (The Open Source Vehicular Network Simulation Framework) 搭建了仿真测试环境,针对不同

网联自动驾驶车辆 CAV (Cooperated Automated Vehicle) 渗透率下的开放道路和交叉口场景开展了仿真试验, 对提出的车路协同可信交互方法进行了测试验证。

基于对国外学术数据库、国际会议和专业期刊等有关高速公路误差方差路侧融合感知研究分析, 针对多传感器融合算法能够综合来自雷达、激光雷达、摄像头等多种传感器的数据, 实现更精确的目标检测、跟踪和分类, 诸如基于卡尔曼滤波、粒子滤波或深度学习框架的融合算法能够有效降低误差方差, 提高感知系统的整体性能; 在高精度地图和定位技术方面开发基于激光雷达点云、惯性导航系统和全球导航卫星系统的高精度地图构建和定位解决方案; 在实时数据处理和分析能力方面利用云计算、边缘计算等先进技术, 保证实时性的同时, 提供高质量的数据分析结果; 在恶劣天气条件 (如雨、雾、雪等) 对路侧感知系统的性能提升领域开发能够适应恶劣天气条件的感知技术, 如基于红外热成像、微波雷达等不受天气影响的传感器技术^[42]。

通过以上对国内外最新研究成果的分析, 高速公路路侧融合感知误差方差方法研究虽然取得了一定的进展, 但仍面临着数据质量、模型局限性、融合算法挑战 and 实时性要求等问题, 以及高速公路高动态车辆运行状态精准感知的问题。为了解决这些问题, 未来研究需从改进数据预处理方法、发展更精确的模型和算法、优化融合策略以及提高计算效率等方面着手。

1.2.4 高速公路超视距场景感知距离及协同控制研究现状

肖星星等^[43]从车路协同系统功能组成的感知、定位、通信和算法等 4 个模块进行梳理, 分析各个模块包括现有技术、测试标准等, 尤其是在感知测试标准方面通过梳理现有标准规范中对激光雷达、事件检测器、车辆感应器的技术和测试方法, 目前车路协同路侧感知技术要求及测试方法等尚处于研究阶段。程翔等^[44]提出车联网通信感知一体化系统模型, 不同传感器提供不同的感知信息, 与 RSU 进行信息交互, 从传感器和 RSU 硬件设备层面上实现了融合, 进一步通过传感器支持 RSU、RSU 反哺传感器两个方面对感知设备和通信设备之间的融合研究进行了梳理和分析。赵祥模等^[45]通过论述在面向专用车道的超视距感知事件中, 数据的分发主要由实时数据的采集处理与全轨迹数据的发布两部分构成, 而采集的数据由三部分构成, 分别是路侧感知单元的检测和处理、智能网联车辆感知和数据上载及网联化人类驾驶车辆的行车轨迹组成, 上载的数据通过边缘计算单元进行融合后, 在通过交换机到 RSU 再到 OBU 发送给智能网联车辆和网联化人类驾驶车辆, 构建了分层分布式数据分发结构, 展示了基于事件驱动的数据分发机制构建方法。同时, 对路侧设备协同感知与优化技术方面提出主动超视距、超视距可

行驶区域检测、超视距障碍物检测及车辆全轨迹追踪等 4 类高速公路多传感器融合与协同感知系统的技术组成。张军等^[46]针对路侧传感器设备中多激光雷达的协同感知和误差自校准进行了分析,使用 KD-tree (k-dimensional tree) 和 KNN (k-Nearest Neighbor) 算法查找两幅点云的重叠点,并对重叠点进行拼接处理,基于深度学习模型实现多激光雷达数据融合,利用点云数据拼接特征实现激光雷达的误差自校准,并在长安大学车联网与智能汽车试验场搭建多激光雷达数据采集平台进行了验证。田大新^[47]针对单车视觉感知精度、单车融合感知健壮性及单车智能感知范围受限等 3 个技术问题,提出自注意力特征融合与视觉感知算法,采用设计自注意力模型、优化目标回归和分类损失函数方法,得出 $\geq 90\%$ 的识别精度和 40 帧/秒的推理速度,验证不同天气、光照条件下准确识别场景目标。

基于对国外学术数据库、国际会议和专业期刊等有关感知距离优化算法及协同控制策略的研究分析,为了提高高速公路超视距场景下感知系统的测距精度和可靠性,提出了一种基于机器学习的感知距离优化算法,其能够自主学习不同天气条件下传感器数据的特征变化,并据此调整感知参数和算法模型,以实现高精度的距离估计,同时开展了高速公路实地测试,验证了所提算法在不同天气条件下的有效性和鲁棒性^[48]。在协同控制策略方面基于高速公路超视距场景下的车辆协同控制策略设计,分析如何通过车辆与车辆之间、车辆与路侧基础设施之间的实时信息共享,实现多车协同行驶、避障和路径优化,提出了一种基于车路协同的分层控制架构,将控制任务分为高层决策和底层执行两个层次。高层决策层负责根据实时感知信息和交通状况制定协同控制策略,底层执行层则负责控制车辆按照策略行驶,开发仿真测试平台用于验证所提协同控制策略的有效性和性能表现。通过大量仿真实验证明该策略能够显著提高高速公路的交通效率和安全性^[49]。

通过对以上文献研究成果的分析发现,目前我国交通行业开展的 V2X 路侧感知相关研究,虽有一定成果,但标准体系并不完善,有些研究成果还停留在理论层面或实验环境中,还未通过规模部署和验证。另外现有标准均为单一传感器的感知技术要求及测试标准,对于新建、改扩建的高速公路智能基础设施多传感器组成的传感器网络,还未形成相关标准规范和工程验证方法。因此,随着智慧高速的快速建设和落地,亟需对相关感知标准进行快速完善和不断迭代更新,验证大规模车流安全高效协同控制问题,以满足立足当下和面向未来智慧高速规模建设和使用的需要。

1.3 论文研究内容

1.3.1 论文研究思路

本文基于容器和微服务技术,提出构建边缘容器的云边端协同控制机制,分析端侧、边缘侧和中心云组成架构以及云边端之间的协同机理,结合 G3 高速公路示范项目进行测试验证。同时,基于高速公路智能道路等级划分的路侧传感器布设方法,将高速公路按照场景的不同进行等级划分,依据不同等级的建设目标提供配套路侧基础设施,以实现用最小的投资实现最大的应用价值。然后,智能摄像机和雷达设备作为关键路侧传感器,智能摄像机捕捉高清交通场景,雷达设备提供全天候测距测速服务,二者融合可增强信息准确性和可靠性,为智能交通管理提供全面数据支持。通过对常用方法进行误差方差分析,提出一种基于误差方差的传感器融合方法,并设计传感器数据处理系统架构和基于车路协同技术的交通运行调度架构。

为了进一步研究路侧传感器感知范围,依据高速公路正在运行车辆时空位置信息,有针对性地提供超视距感知服务及 I2V 或 V2N 的车路协同服务信息,采取了以路侧传感器部署点位为原点,向来车方向采用“三段区域划分”方法对超视距感知范围划分为“信息提示类、安全预警类和控制介入类”等三段区域,并基于《交通工程学》中有关驾驶行为和刹车距离等的分析,不同区域提供不同的 V2N 或 V2I 的路侧感知信息服务,以形成路侧感知和交通参与者之间的应用闭环。最后,基于 G3 高速公路示范建设项目,对路侧多传感器布设、边缘容器的云边端协同控制机制、路侧多传感器融合感知及超视距感知距离划分和路侧对车端协同控制的感知服务等进行实地部署和检验,并通过 PreScan+Matlab/Simulink 构建联合仿真模型实验基础上,在 ModelScope 大模型及 MATLAB 上对路侧传感器采集的实时视频流信息进行了分析处理,对高速公路目标车辆进行了检测和跟踪的实际测试验证工作。

1.3.2 论文组织结构



图 1 论文结构

Figure 1 Architecture of the dissertation

全文共分为七个章节, 论文各章节内容组织结构如图 1 所示, 各章节主要内容及其对应关系描述如下:

第一章: 引言部分, 介绍了本文研究背景、国内外研究现状及智慧高速的相关知识, 然后重点分析了智慧高速公路系统的特点及道路基础设施分级的最新研究成果, 以及在高速公路基础设施建设项目中需要重点研究的 4 类关键科学技术问题, 最后介绍了论文研究思路、组织结构等。

第二章: 从车路协同智能驾驶边缘容器的云边端协同控制机制出发, 介绍基于边缘容器的云边端协同控制框架构建中端侧系统、边缘云、中心云的协同关系及各自架构体系, 以及云控平台的数据之间交互机制、数据管理方法以及边缘容器的云边端协同控制架构与传统云端架构技术优势比对以及评价指标比对等。

第三章: 提出基于高速公路智能道路等级划分的路侧传感器布设优化方法, 对高速公路智能化特征进行研究, 分析智能道路的技术内涵、关键路段分解及主要特征提取, 总结提炼出智能道路分级的 1 类、15 个子集、29 项技术指标组成的技术集和指标要求。同时, 提出高速公路路侧传感器分级部署的目标函数, 并通过拥堵指数输入确定高速公路路侧传感器布设优化的方法。

第四章: 分析高速公路高动态车辆运行状态下, 车路协同融合感知分析方法及关键技术, 介绍路侧增强的高动态智能车辆运行状态融合感知方法, 并通过 PreScan+Matlab/Simulink 构建联合仿真模型进行了实验。

第五章: 根据边缘容器的云边端协同控制机制, 对高速公路超视距场景下按照路侧超视距感知距离划分方法, 提出高速公路超视距感知距离“三段区域划分”方法及路侧设备的协同控制方法。

第六章: 结合 G3 高速公路示范建设项目, 介绍本文的研究成果在高速公路示范建设项目中的工程应用验证。

第七章：总结与展望，总结本文研究的阶段成果，并对论文未来继续研究内容进行展望。

2 基于边缘容器的云边端协同控制框架构建

2.1 问题提出

传统云端系统架构通常采用中心化的方式，将应用程序和数据存储在远程的数据中心，用户通过互联网访问这些服务。此架构依赖于大规模的数据中心和高速的网络连接。若受到网络延迟的影响，用户请求需要通过网络传输到远程数据中心进行处理，然后再将结果返回给用户，可能导致实时性要求较高的应用程序性能下降。此外，传统云端系统架构虽然具有良好的可扩展性和弹性，可根据需求动态调整资源，但是这种扩展通常需要人工干预，并且可能受到数据中心容量的限制，加之传统云端系统架构数据需要通过网络传输到远程数据中心进行处理，所以可能会受到网络攻击和数据泄露的风险，存在安全性和隐私保护方面的问题。

自 4G、5G 到 B5G（5G-and-Beyond）时代，预计 80%的数据和计算将在边缘发生，边缘计算作为数字基础设施的价值逐渐凸显，而云、边、端三位一体协同发展的趋势和技术需求也将愈发强烈和紧迫^{[50][51][52]}。在我国高速公路通车里程突破 17 万公里之际，越来越多的智能网联汽车运行在高速公路上并对高速公路的在线化、数字化和智能化服务能力提出了更高的要求。为此智慧高速建设项目中将在路侧建设大量的智能基础设施，包括智能摄像机、雷达（激光雷达、毫米波雷达）以及边缘计算设备等。这些路侧智能基础设施的布设和投入使用，将产生海量的视频和雷达点云信息，若沿用传统的云端系统架构来传输这些海量信息到数据中心云计算平台统一进行处理、分析后，再反馈到路侧的话，不仅对光线传输资源提出了巨大的挑战，而且海量信息传输、处理分析时延等将无法满足不同高速公路车辆高速行驶的应用场景。

容器具有轻量级、一致性、可移植性、隔离性、高效性、可扩展性、版本控制和分层、安全性以及秒级启动等良好的技术特性，是边缘容器的最佳技术路线选择。利用 K8S（Kubernetes）进入边缘将结束边缘计算当前混沌的状态，并定义云端和边缘统一的应用部署和管理标准^[53]。在高速公路智能基础设施建设中，典型设备诸如智能摄像头、雷达、RSU、微波设备等，由于网络带宽有限，加之应用场景对时延要求极高，高昂的传输成本和较高的响应时延等问题，传统的基于云计算框架体系的集中式数据处理方式已不能有效处理网络边缘设备所产生的海量数据。亟需引入边缘容器云技术，将原有的云端架构体系升级为云边端架构体系，不仅可以较好地应对海量信息对传输资源的挑战，同时也能更好分类处理并提供极低时延的 I2V 车路协同服务。

高速公路作为全封闭、高速运行的交通场景，决定了技术方案须满足智慧高速的建设需求的变化，在一次安装部署后，要能通过 OTA 方式进行软件定义基础设施 SDI 的不断迭代升级操作，以确保能够将最新应用场景研发成果及时赋能交通参与者，让广大交通参与者在高速公路上能享受到路侧感知服务，并提升其获得感和幸福感及安全感。但是目前路侧感知设备（包括智能摄像机、雷达、微波）、RSU、边缘计算设备绝大多数都是单点功能设备，无法提供云边端一体化协同控制的能力。通过分析得知，高速公路边侧及端侧系统目前存在算力不足、不够弹性、成本较高以及运维困难等亟须解决的问题。

（1）算力不足

- 随着高速公路车流量的不断增加，对路侧边缘端算力要求不断提升。
- 云计算中心部分计算任务下沉到边缘节点上执行。
- 终端设备算力上移。

（2）不够弹性

- 路侧感知节点建设周期长，处理能力按最大值一次性建设完成，无法及时根据高速公路车流量的变化而随时扩充或减少，以节省算力成本的投入。
- 对高速公路交通流变化需求应变能力弱。
- 高速公路运行高峰过后资源闲置多。

（3）成本较高

- 端侧管理和边缘端 IDC 采购管理成本高。
- 硬件采购和供应链管理水平有限。
- 服务器 CPU、内存使用率低，资源浪费。
- 一次性投入大。

（4）运维困难

- 多节点远程运维难。
- 边缘计算单元和节点服务器远程部署升级难。
- 节点网络与设备运行监控难。
- 在运营高速公路上开展运维工作，进场办证周期长、现场工作难度大。

随着我国智慧高速示范建设项目的持续推进，依据高速公路智能道路等级划分方法在特定场景布设多种路侧传感器设备后，如何将路侧多传感器采集到的数据按照就近原则分别在路侧、边缘侧或中心云侧进行计算和存储，并在极低时延范围内提供给途经此区域的交通参与者，就成为当前和今后在智慧高速建设中不断探索和创新的关键问题。同时，由点到线、再由线到面规模建设智能道路并形成路侧多传感器网络后，如何按照云原生的云边端架构体系，采用容器和微服务方式构建边缘容器云边端协同控制的框架，并将容器的技术优势从中心云沉淀到

边缘侧，以构建边缘容器的云边端协同控制机制就成为智慧高速建设中亟须解决的总体架构问题。

作为高速公路智能基础设施的重要支撑技术，云原生 CN（Cloud Native）也逐步在人工智能、大数据、边缘计算等领域深入应用。云原生架构之下的微服务技术、容器技术已逐渐成为标准化软件单元，正是由于容器技术将应用及其所有依赖项打包，使用不再受环境限制，在不同计算环境间快速、可靠地运行等特点，容器云也在智慧高速云边端协同控制架构体系中成为优选技术之一^[54]。

2.2 边缘容器的云边端协同控制系统架构设计

2.2.1 边缘容器云架构

为适应未来智慧高速车路协同智能驾驶的广泛需求，本文提出基于边缘容器的云边端协同控制架构。边缘容器云提供专有云/公有云形态下基于容器的数字化云基础设施，基于这些基础设施以及虚拟化技术，结合在网络、计算、存储、安全等方面的技术能力加持，可以形成一个轻量的、高性能、高安全的一个边缘容器的边缘协同控制架构体系，通过这套架构体系能力的开放以及软硬结合，为上层应用提供一套更便于使用的专属的边缘容器云边端协同控制框架^[55]。基于边缘容器的云边端协同一体化架构体系如图 2 所示。

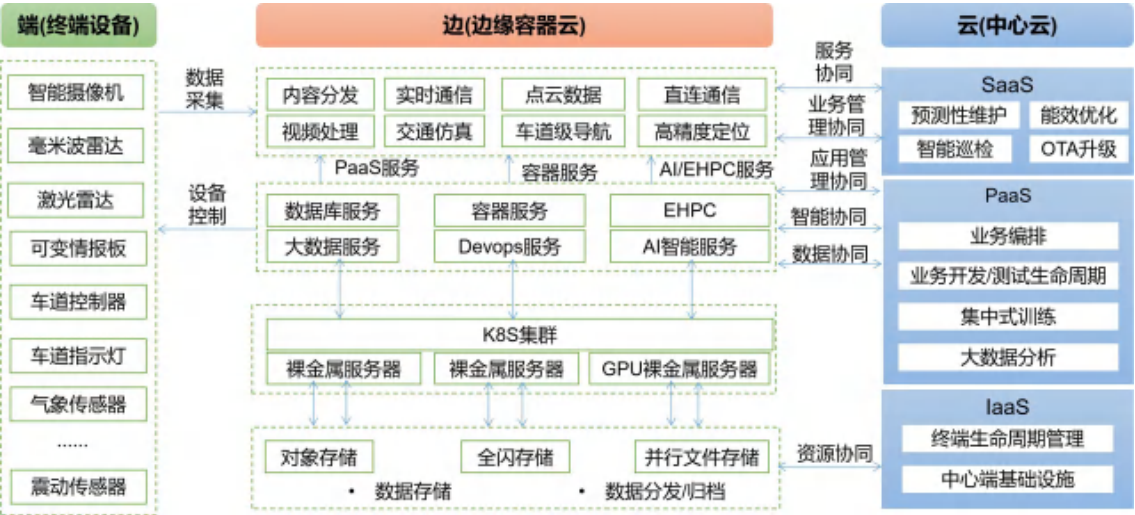


图 2 基于边缘容器的云边端协同一体化架构体系
Figure 2 An integrated architecture system for cloud edge cooperative control based on edge containers

2.2.2 中心云系统架构

本文提出了基于边缘容器的云边端协同控制系统框架，利用新一代信息与通信技术，将人、车、路、云、网的物理层、信息层、应用打通连为一体，进行路侧融合感知、决策与控制，通过执行层（路段/路口级，边缘云，即小边计算，路侧数字基础设施）、管理层（道路/路网级）、决策层（城市级）三层架构体系，打造云边端一体化协同架构，满足当下智能交通、车路协同应用需求，面向未来交通发展布局，并可通过软件定义按需扩展新功能及增加新应用，满足硬件基础设施一次安装部署，长期远程升级和创新服务场景的迭代功能。

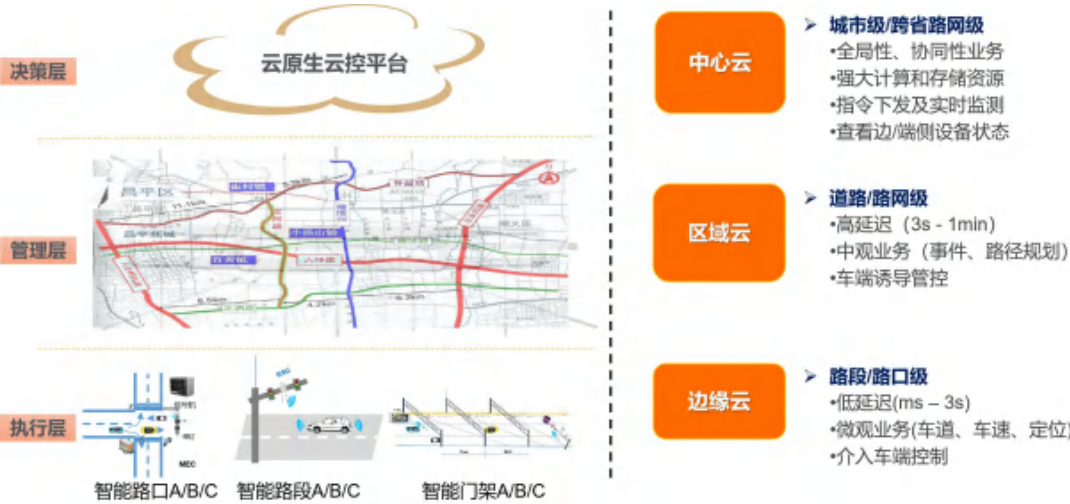


图 3 车路协同智能驾驶云边端协同控制架构一多级云平台之间的关系

Figure 3 The cloud edge architecture for VICID business relationships of various clouds

中心云系统，是指基于云原生技术架构的车路协同智能驾驶智能道路运行控制中心，即云原生云控中心。针对所管理服务的高速公路数量多少、道路所属行政区划不同等，云原生云控中心可划分为 2 级，分别为区域云原生云控中心和中心云云原生云控中心。中心云原生云控中心面向城市级或跨省路网级，负责全局性和协同业务、强大计算和存储资源、指令下发及实时监测及查看边端侧设备状态等功能。区域云原生云控中心面向道路和路网级应用，通信延时在 3s—1min 之间的高延时中观业务，典型应用如智慧高速、智能道路、智慧枢纽中的事件识别、路径规划及车端诱导管控等，主要功能是数据驱动的智慧管理。边缘云，面向路段级和路口级的应用，通信时延在毫秒级到 3 秒之间的低时延微观业务，典型应用如车路协同及介入车道控制类的应用场景。车路协同智能驾驶云边端协同控制总体架构一多级云平台之间的关系如图 3 所示。

2.2.3 端侧设备组成架构

端侧设备是指高速公路上具有稳定可靠的网络连接、能实时网络在线并具备 OTA 升级的智能终端设备，包括但不限于 RSU 和 OBU。以边缘容器云为代表的

边缘云是指部署在高速公路具有边缘计算能力和算力的装备，主要包含两类：路侧边缘计算单元 ECU（Edge Computing Unit）和区域边缘云控平台，高速公路场景下 ECU 按照智能道路等级划分部署在高速公路沿线路侧，区域边缘云控平台简称为边缘云，根据项目实际部署环境一般部署在区域路段的数据中心机房。边缘容器云提供专有云/公有云形态下基于容器的数字化云基础设施，基于这些基础设施以及虚拟化技术，结合在网络计算、存储、安全等方面的技术能力加持，可以形成一个轻量的、高性能、高安全的一个边缘容器的边缘协同控制架构体系，通过这套架构体系能力的开放以及软硬结合，为上层应用提供一套更便于使用的专属的边缘容器云边端协同控制框架。车路协同智能驾驶端侧设备组成架构如图 4 所示，路端由 C-V2X 通信单元、交互单元、物联网感知单元、天气环境感知单元、交通流及事件感知单元等感知交互和通信设备组成；边端由环境感知与安全设备、电力/电源设备、网络设备、存储设备、服务器设备、边缘计算单元和信号控制单元等路侧智能装备组成。其中路端通过 C-V2X 或 PC5 直连通信与车端进行信息交互，车端通过 C-V2X 或 Uu 方式与云端进行信息交互。

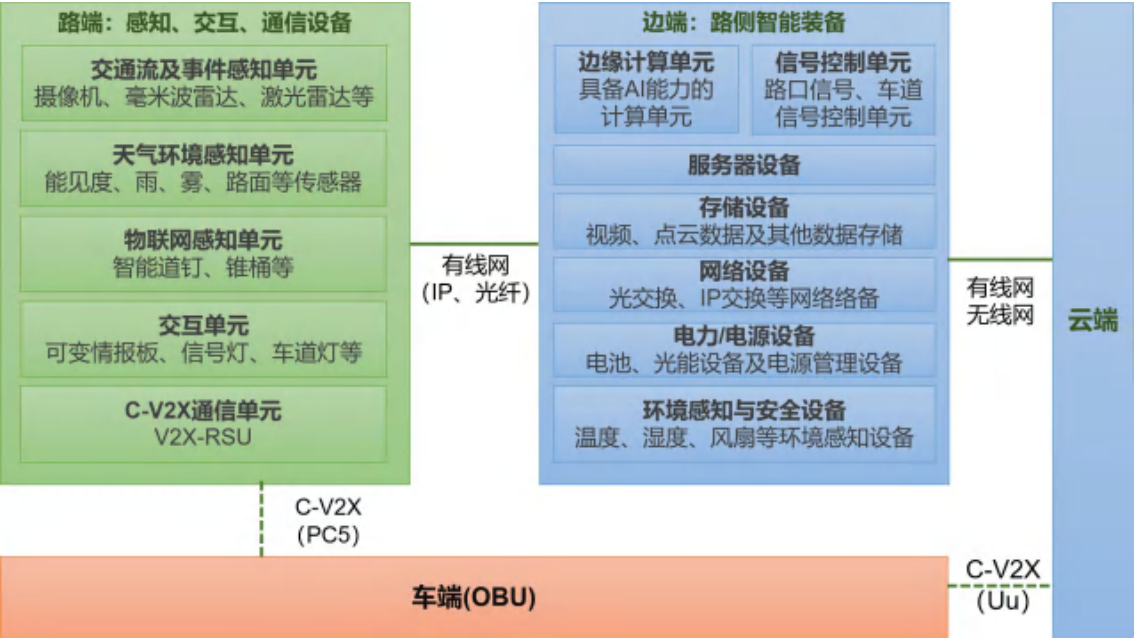


图 4 车路协同智能驾驶端侧设备组成架构
Figure 4 Structure of roadside equipment for VICID

结合 G3 高速公路示范工程项目工作内容，本文所研究的端侧设备主要包括 OBU、RSU 及 ECU 的功能模块、业务逻辑、部署方案及开发完成的实际产品的阐述。

(1) 车路协同车载智能终端设备

车路协同车载智能终端（OBU）采用车规级硬件体系架构和 ARM（Advanced RISC Machine）微处理器的精简指令集 RICS（Reduced Instruction Set Computing）

平台架构，终端集成 CAN（Controller Area Network）总线、DSRC 与 LTE 通信模块、TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）模块、GPS/北斗双定位模块。

嵌入式操作系统采用 Linux+Android 的技术路线，车路协同车载智能终端协议栈及应用层软件，采用 Linux C++ 技术，HMI（Human Machine Interface）采用 Android 技术，提高系统的可靠性与稳定性，底层软件用 C++或汇编开发，上层软件用 Android 开发，实现运行效率与开发便捷的统一。

OBU 具有 LTE-V2X 和 DSRC 专用短距离通信功能,GNSS(Global Navigation Satellite System)系统定位功能，CAN 车身数据采集功能，人机交互功能（显示和语音播报），LTE（Long Term Evolution）远程服务器通信功能，车辆辅助控制输出接口。同时也是 V2X 系统中与车辆进行网联的强相关功能单元,通常与车辆 CAN 总线相连实现与车内网的连接，OBU 还可通过自身的定位模块或从车辆其他功能模块获取位置、加速度等运动状态信息，进而通过无线通信模块使用 LTE-V2X、DSRC 等方式与车辆及周边 RSU 进行通信,能够通过 4G(The 4th Generation Mobile Communication Technology) 网络和 V2X 管理服务平台进行通信实现相关业务。

OBU 功能模块如表 1 所示。

表 1 OBU 功能模块

Table 1 Vehicle infrastructure cooperative OBU function module		
序号	模块名称	功能简述
1	GNSS 处理模块	实现位置信息、运动信息的获取以及系统校时
2	CAN 数据处理模块	实现车况信息采集
3	HV 信息融合处理模块	位置信息、运动信息和车况信息的整合与数据的重组与转发
4	空口消息接收处理模块	DSRC/LTE-V2X 通信模块空口数据的接收解析；编码发送
5	平台通信模块	维护与平台的通信，上传平台的业务需求数据，执行平台的设置、控制和配置命令
6	显示屏通信模块	维护与显示屏的通信，处理和转发预警信息，接收和处理显示屏的设置命令
7	V2V 预警模块	实现车车之间的安全类应用场景
8	V2I 预警模块	实现车与道路环境之间相关的应用场景

OBU 在车端的部署方案如图 5 所示。



图 5 OBU 在车端部署方案

Figure 5 Deployment plan for vehicle infrastructure cooperative OBU in Vehicle
OBU 功能原理如图 6 所示。

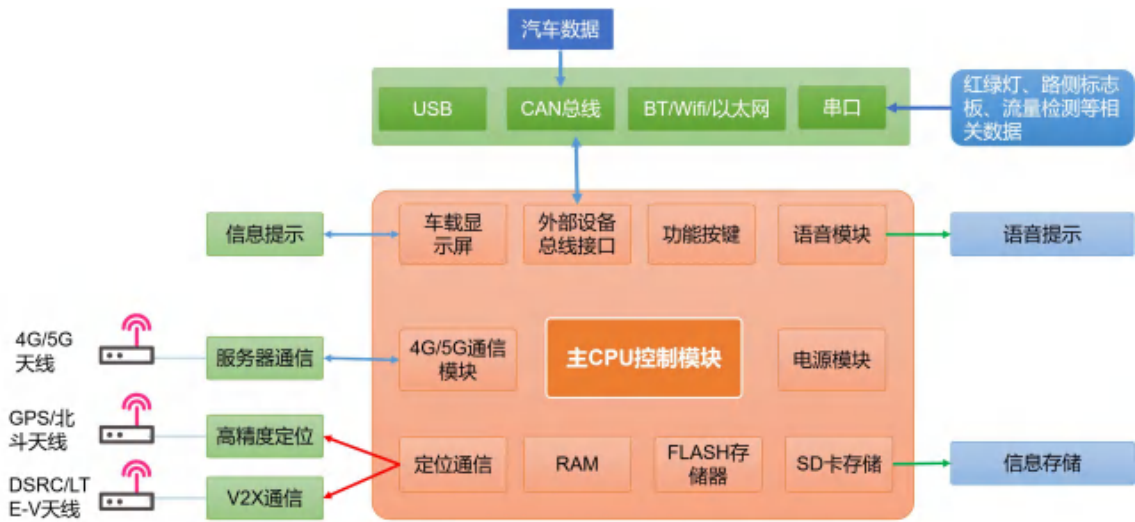


图 6 OBU 功能原理图

Figure 6 Functional schematic diagram of OBU

OBU 的连接部件、接口说明和车辆实际安装展示如图 7 所示。



图 7 OBU 连接部件、接口说明及车辆实际安装展示

Figure 7 OBU connection components, interface instructions and actual installation display

(2) 车路协同路侧智能终端设备

车路协同路侧智能终端（RSU）采用车规级硬件体系架构和 ARM 微处理器的精简指令集 RICS 平台架构，终端集成 CAN 总线、DSRC 与 LTE-V2X 通信模块、TCP/IP 模块、GPS/北斗双定位模块。

RSU 具有 LTE-V2X/DSRC 无线通信功能，GNSS 系统定位功能，CAN 车身数据采集功能，HMI 功能（显示和语音播报），LTE 远程服务器通信功能，车辆辅助控制输出接口。

RSU 功能模块如表 2 所示。

表 2 RSU 功能模块
Table 2 RSU function module

序号	功能模块	描述
1	系统监控模块	监控所有系统相关模块的运行状态
2	Watchdog	负责监控整个 RSU 系统
3	GPS 解析模块	解析 GPS 数据帧
4	远程连接/系统升级	远程网络连接与程序升级
5	Diagnose 模块	诊断和查看终端和程序运行状态数据
6	RSU 业务模块	组织广播空口的消息，接收解析空口消息
7	控制模块	众多计划控制（专用车道控制、车道开闭控制、潮汐车道控制）的维护
8	计划模块	计划的添加、删除以及触发
9	绿波控制模块	通过对道路上车辆速度模型分析，结合关联道路当前红绿灯配时，生成各路口的新的红绿灯配时方案

RSU 业务逻辑如图 8 所示。

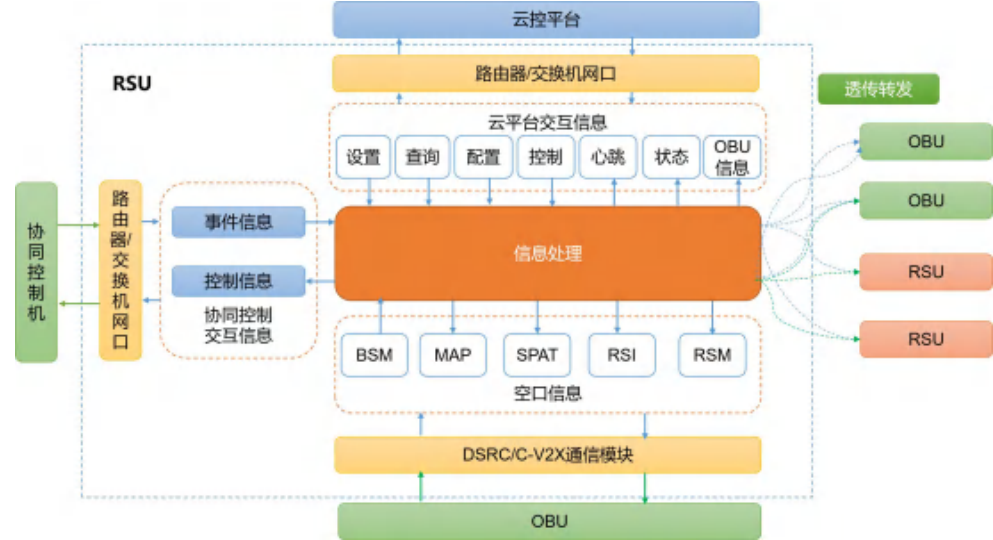


图 8 RSU 业务逻辑图
Figure 8 RSU business logic diagram

RSU 产品设计、接口说明及部署如图 9 所示。



图 9 RSU 产品设计、接口说明及部署图
Figure 9 Product design, interface description and deployment diagram of RSU

2.2.4 边侧设备组成架构

边侧设备组成主要基于云控中心 AI（Artificial Intelligence）计算资源和计算、存储、网络等资源的 IaaS（Infrastructure-as-a-Service）为基础，搭建多云 IaaS 基础设施适配层，以满足在云平台基础设施资源上能有多个供应商提供相关产品。

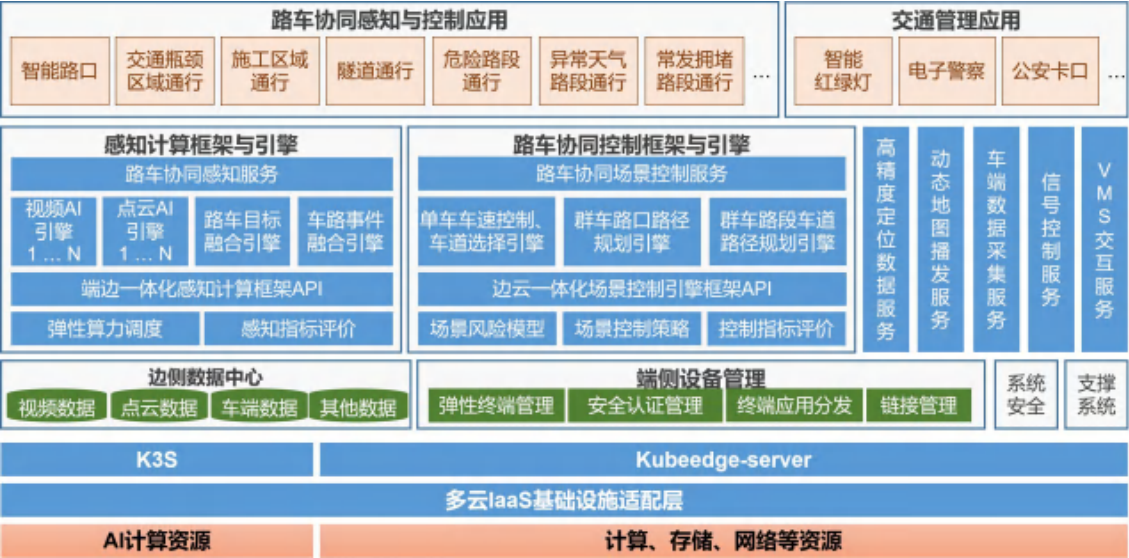


图 10 车路协同智能驾驶边侧系统架构

Figure 10 The roadside system architecture of VICID

同时将 K8S 容器云操作系统作为容器编排的能力赋能边缘云，通过敏捷弹性可移植性容器技术提升云边端 IT（Information Technology）架构敏捷性的同时，让车路协同智能驾驶业务迭代更加迅捷，为智慧高速创新探索提供坚实的技术保障。边缘设备作为中心云和端侧设备管理的承上启下中间层，向下提供端侧设备的管理能力，例如弹性终端管理、安全认证权限管理、终端应用分发及链接管理等；边侧设备本级通过边缘数据中心实现对视频数据、点云数据、车端数据以及其他数据的计算和存储。车路协同智能驾驶边侧系统架构如图 10 所示。

此外，在边侧设备组成中还高度集成了感知计算框架和引擎、路车协同控制框架与引擎及高精度定位差分数据服务、动态地图播发服务、车端接入与数据采集服务、门架车道指示系统服务和 VMS（Variable Message Signs）交互服务等能力。面向应用层提供路车协同感知与控制应用和面向交通管理方面的应用等。

边缘容器的云边协同控制框架下的边缘设备软件架构中，数据输入主要由路侧多传感器摄像头、毫米波雷达、激光雷达等采集数据作为输入，在整个边缘设备的核心业务支撑层，从硬件、操作系统、云服务、支撑层、接入层、网络管理和业务层将整个边缘设备软件架构核心层分为 7 层进行逐项分解和细化，并按照软件工程学的相关理论进行迭代开发。边缘容器的云边协同控制框架下 MEC 软件架构如图 11 所示。

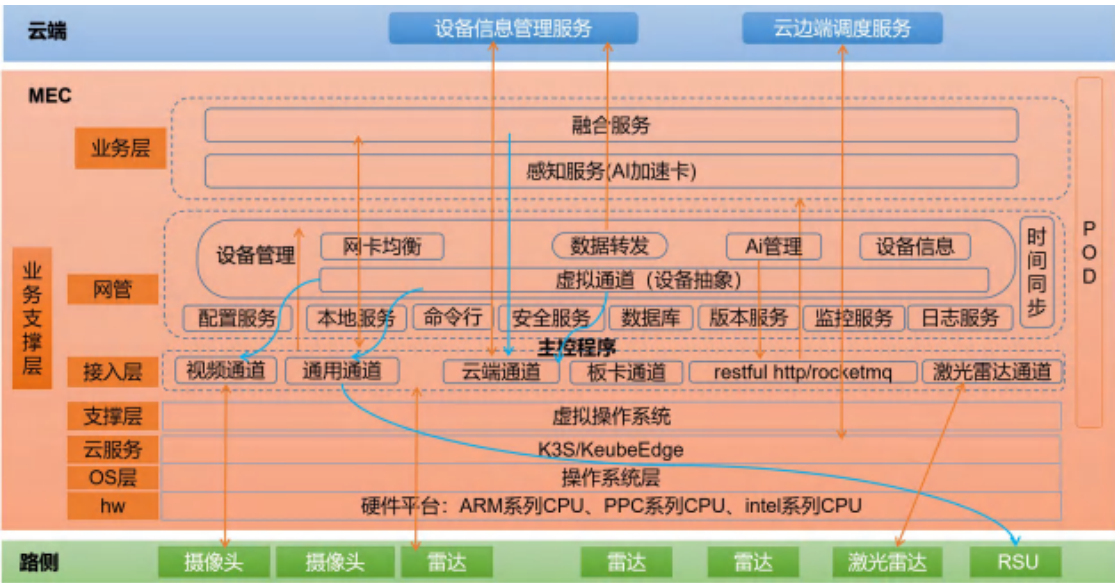


图 11 边缘容器的云边协同控制模型下 MEC 软件架构

Figure 11 MEC software architecture under cloud edge cooperative control model of edge container

2.3 容器数据之间交互机制

2.3.1 边缘容器云边协同

车路协同智能驾驶边缘容器云边协同实现方式如图 12 所示，整个架构分为三部分组成，分别是端侧/应用、边缘容器云和中心云等组成，三个部分之间的控制流和数据流分别采用蓝色箭头表示数据流、橙色线条表示控制流信息。

(1) 端侧和应用层采集数据并向边缘容器云提供数据，同时接收来自边缘容器云的 Https（Hypertext Transfer Protocol Secure）、Modbus（Modicon Control System）、MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）、SNMP（Simple Network Management Protocol）等控制指令。

(2) 边缘节点由边缘初始化环境和边缘云的标准底座组成，边缘容器云外围设备包括但不限于雷视一体机、视频、视频上云网关、数据智能一体机等，接入由裸金属服务器组成的硬件服务器资源上，并承载边缘操作系统以及边缘代理业务，支撑边缘应用、边缘函数、数据管理、边缘运维、数据链接等关键边缘应用和安全管理功能；边缘容器云向中心云提供边缘数据上云时序数据和告警数据时间等数据，同时接收中心云发出的设备注册应用部署/配置、设备应用状态、命令执行和操作系统更新等控制指令。

(3) 在中心云上部署的边缘容器云管理平台，除了图 12 所示的边缘云管理平台功能外，主要由边缘服务市场构成，在边缘服务市场中又细分为边缘纳管与

运维和应用及算法管理功能模块，其中边缘纳管与运维包括但不限于边缘节点纳管、边缘资源调度、设备管理、边缘日志/监控、边缘数据网关、边缘 AIops（Artificial Intelligence for IT Operation）等能力；应用及算法管理包括但不限于应用编排、算法编排、算法训练、镜像仓库、应用/算法发布及操作系统/应用更新等能力。

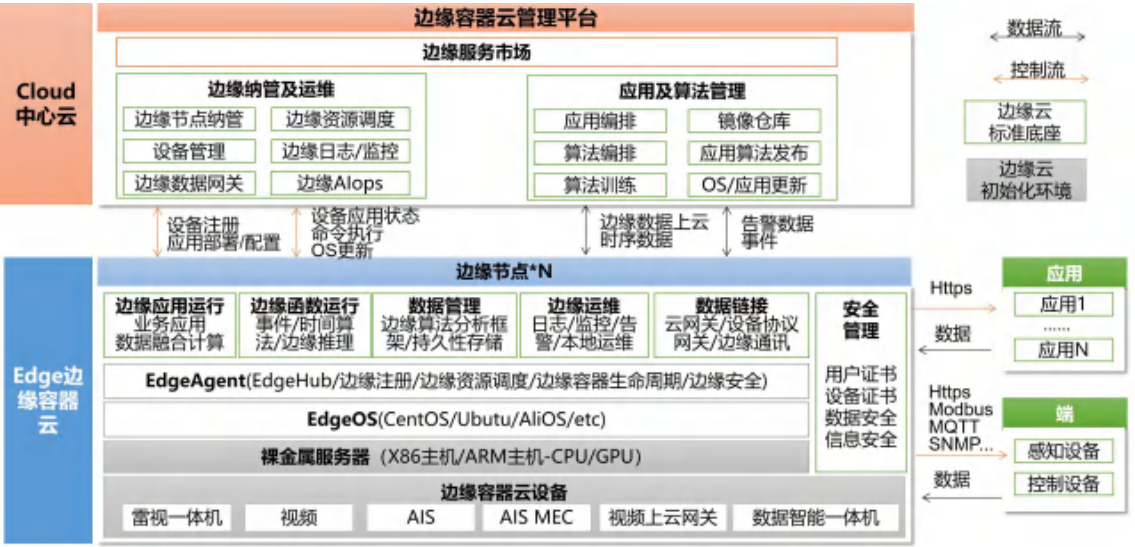


图 12 车路协同智能驾驶边缘容器云边协同实现方式
Figure 12 Edge container cloud edge cooperation implementation method for VICID

2.3.2 云控平台数据交互

(1) 交互协议

云控基础平台给云控应用颁发 AppID（云控应用编号）和密钥（云控应用登记密钥），然后凭 AppID 和密钥去云控基础平台认证服务器获取 Token（应用登记凭据），最后通过 AppID 和 Token 以 RESTFul API 方式基于 HTTPS 应用层协议，JSON 数据格式完成数据交互。车路协同智能驾驶的云控平台数据交互如图 13 所示、车路协同智能驾驶云控平台数据流图如图 14 所示。



图 13 车路协同智能驾驶的云控平台数据交互
Figure 13 Cloud control platform data exchange for VICID

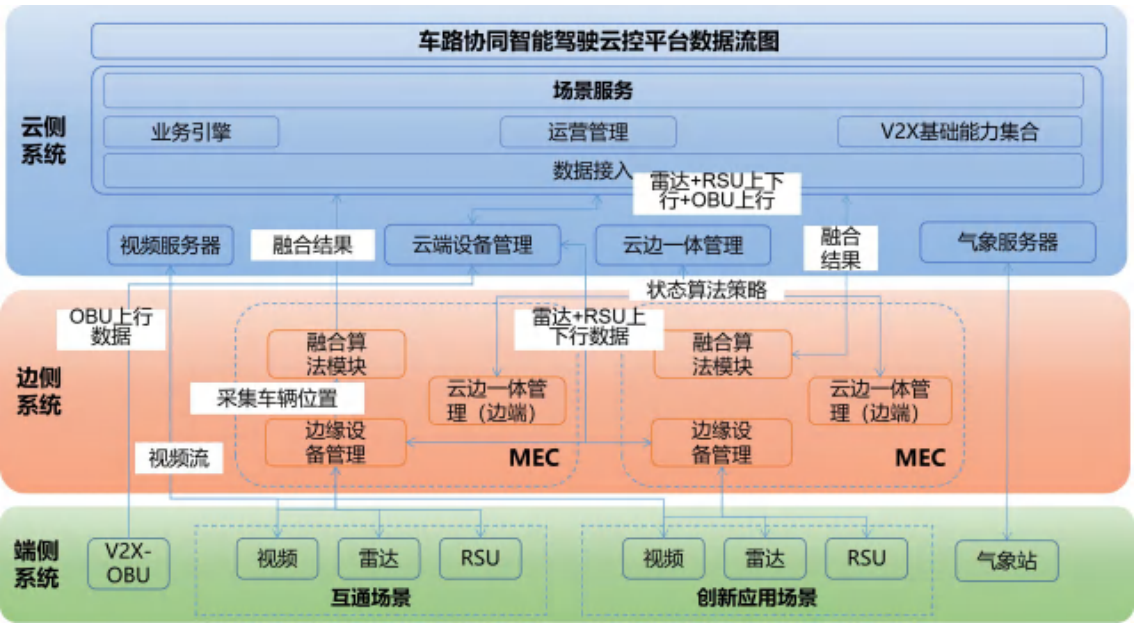


图 14 车路协同智能驾驶的云控平台数据流图

Figure 14 Data flow diagram of cloud control platform for VICID

(2) 接口设计

· 基础信息接入

车路协同智能驾驶智能基础设施各类基础信息接入的报文格式定义如下表所示，其他各类报文格式设计信息详见本论文附录 D。

表 3 输入参数报文格式

Table 3 Input parameter message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	appId	云控应用编号	字符串（200）	必填	
2	access_token	应用登记凭据	字符串（200）	必填	
3	dType	数据类型	整型	必填	
4	opType	操作类型	整型	必填	
5	body	数据内容	JSON	必填	支持 1 条或者多条

2.4 数据管理方法

2.4.1 边缘云管理平台

边缘云管理平台整体架构总体由三部分构成，分别是设备端/业务侧、边缘云及中心云组成，边缘云作为整个云边端协同控制模型的中间层，向下与设备端和业务端进行交互，向上和中心云对接承接中心云在边缘云上的下沉业务和能力。广义上的边缘云由具备边缘应用、边缘函数和路侧协议网关支持多种数据传输协议的边缘容器集群组成，负责将路侧感知设备和应用监控数据上传，同时接收中心对路侧设备和应用的更新及发布指令。车路协同智能驾驶边缘云管理平台如图

15 所示。



图 15 车路协同智能驾驶边缘云管理平台
Figure 15 Edge management platform for VICID

同时，在中心云上具有边缘云的管理平台，其主要由边缘监控管理模块、边缘纳管及运维模块和边缘应用管理三部分组成，其中各模块的具体功能如下：

- （1）边缘监控管理模块由边缘设备监控、边缘应用监控、边缘数据监控、边缘资源监控、边缘告警和边缘自愈等功能组成。
- （2）边缘纳管及运维模块由边缘节点纳管、边缘资源调度、路侧设备管理等功能组成。
- （3）边缘应用管理由容器应用、函数应用、镜像仓库和边缘云应用发布等组成。

2.4.2 系统业务管理流程

基于边缘容器的云边端协同控制框架采用分布式技术架构体系，边缘容器部署在高速公路的关键节点（如收费站、特定场景、服务区等）上，负责实时采集交通流量、车辆信息、路况等数据，采集到的数据通过高速公路的通信网络（如光纤、4G/5G 等）传输到云端进行处理和分析；云端接收到数据后，利用大数据分析和机器学习算法对数据进行处理，提取有价值的信息，如交通拥堵预测、事故监测等，处理后的数据结果可以存储在云端的数据库中，供后续决策和查询使用；根据云端分析的结果，制定相应的交通管理策略和控制指令，如调整交通信号灯时长、发布路况信息等，这些决策和控制指令通过云边协同机制下发到边缘容器；边缘容器接收到云端下发的控制指令后，根据指令内容执行相应的操作，

如控制交通信号灯、显示路况信息等。同时，边缘容器还可以根据本地实时采集的数据进行自主决策和快速响应，以减轻云端的负担和减少网络延迟；边缘容器将执行结果和本地采集的新数据反馈回云端，供云端进行新一轮的数据分析和决策制定。通过这种持续的反馈和调整机制，实现高速公路交通系统的动态优化和协同控制。在整个流程中，需确保数据传输的安全性、完整性和可靠性，防止数据泄露、篡改或丢失。同时，边缘容器和云端系统具备高可用性和容错性，以确保在设备故障或网络中断等异常情况下仍能保持交通系统的稳定运行。边缘容器的云边协同控制模型业务流程如图 16 所示。

整个边缘容器的云边端协同控制框架业务流程从纵向看，主要分为三类，分别是路侧终端、边缘端和中心云组成。在高速公路智能基础设施传感器布置到位后，路侧终端设备自动生成或输入数据，边缘端设备实时采集路侧设备的数据，同时设置各项参数，中心云端选定配置、算法模型和参数，并根据配置和算法模型输出可执行的模型下发给边缘端，边缘端将实时采集的数据和参数结合进行计算，然后将计算、输出到结果的发送终端，路侧终端收到边缘端输入的计算后在终端显示执行结果。

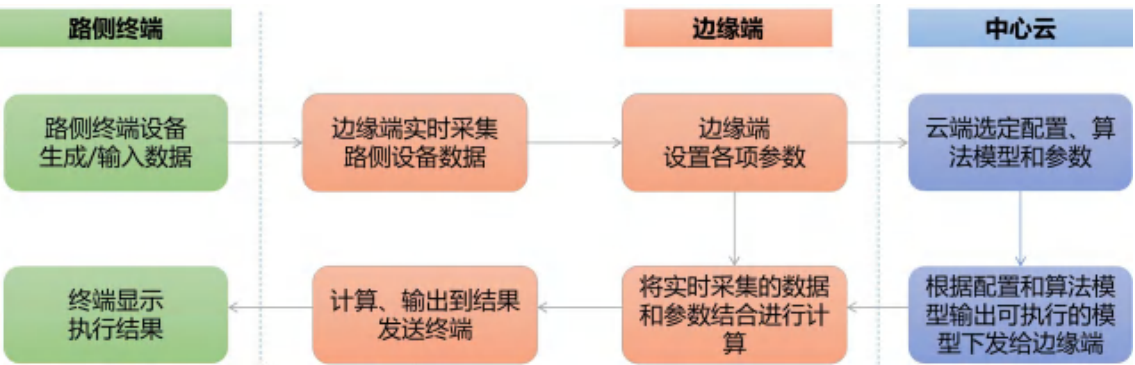


图 16 边缘容器的云边协同控制模型业务流程

Figure 16 Cloud edge cooperative control model business process for edge containers

2.5 边缘容器云与传统云端架构的对比

2.5.1 技术优势对比

边缘容器云技术和云计算技术在多个方面存在不同，这些不同主要体现在它们的部署位置、延迟、资源管理、安全性、数据处理和分析、弹性和可扩展性、定制化服务、隐私保护、自主性、可靠性、能耗、成本和维护以及应用场景等方面。边缘容器云与云计算技术的对比如表 4 所示。边缘容器云技术在云边端协同控制框架中发挥着至关重要的作用。在这个框架中，云、边、端三者协同工作，以实现更高效、更灵活的计算和数据处理。

表 4 边缘容器云与传统云端架构的技术优势对比
Table4 Comparison of technological advantages between edge container cloud and traditional cloud architecture

序号	对比项	边缘容器云技术	云计算技术
1	部署位置	▪ 将计算和数据存储推向网络的边缘，更靠近用户和设备； ▪ 能够更快地响应用户请求，降低延迟。	▪ 主要集中在大型数据中心进行处理和存储。
2	通信时延	▪ 由于边缘容器云技术部署在更靠近高速公路交通参与者的位置，因此可以显著降低数据传输和处理时延； ▪ 能更好地实时响应车路协同智能驾驶的应用场景。	▪ 云计算技术可能由于数据传输距离较远而导致较高的延迟。
3	资源管理	▪ 边缘容器云技术具有精细的资源管理策略，以适应不同地理位置和网络环境下的资源分配和调度。	▪ 云计算技术通过规模化效应和集中化管理来实现资源的优化利用； ▪ 云计算引入了更灵活的资源管理策略，如容器化技术和微服务架构，以提高资源的利用率和弹性伸缩能力。
4	安全性	▪ 由于数据处理和分析发生在靠近数据源的边缘设备和节点上，可减少对云端的依赖，降低数据泄露和攻击的风险； ▪ 边缘容器云技术采取更严格的安全措施来保护数据和系统的安全。	▪ 云计算技术在安全方面有比较成熟的防护体系和实践经验。 ▪ 云计算不同产品体系的安全防护策略有所不同，如公有云和专有云之间无法采用相同策略等。
5	数据处理和分析	▪ 边缘容器云技术强调在数据源附近进行实时或短周期数据的处理和分析，以支持本地业务的及时处理执行； ▪ 减少数据传输的延迟和网络带宽的消耗。	▪ 云计算技术通常涉及长周期数据的大数据分析，能够在周期性维护、业务决策等领域运行； ▪ 无法满足某些实时性要求高的应用场景。
6	弹性和可扩展性	▪ 边缘容器云技术在弹性和可扩展性方面可能受到一定限制，因其通常部署在特定的边缘设备上，这些设备的资源有限且不易扩展。	▪ 云计算技术具有更好的弹性和可扩展性； ▪ 根据需求动态地分配和释放资源，满足不同规模的应用需求； ▪ 云计算通过横向扩展（增加更多的服务器或节点）或纵向扩展（提升单个服务器的性能）来提高系统的处理能力。
7	定制化服务	▪ 边缘计算可提供更定制化的服务； ▪ 由于边缘设备更接近用户，更容易地获取用户的实时数据和反馈，从而为用户提供更个性化的服务。	▪ 云计算可能受到网络延迟、数据传输量等因素的限制，难以提供高度定制化的服务。
8	成本和维护	▪ 边缘容器云采用容器化的技术方法将服务打包进行模块化建设，可实现“一次投资建设、长期升级使用”的目标。	▪ 云计算之公共云，云服务提供商负责云计算平台的维护和管理，企业可专注于自身业务的发展。

序号	对比项	边缘容器云技术	云计算技术
9	应用场景	- 云边端技术架构体系有助于监测边缘计算设备的运行状态, 并开展预防性维护的感知分析处理, 提升系统维护的效率。 - 在实时性要求高、需低延迟处理的场景, 以及混合云部署和工业互联网等特定应用。 - 在高速公路车辆运行场景中, 通过对诸如事故、路面塌陷等低时延、实时性高的场景在边缘侧分析处理后, 及时提供给途经车辆, 适用于“三段区域划分方法”中安全预警类的 I2V 应用。	- 云计算之专有云, 云服务商仅负责初期建设, 其建设成本由用户承担, 且后期使用维护无法享受公共云同等的便利和服务时效。 - 在大规模数据处理、虚拟化环境和人工智能与深度学习等领域具有广泛应用。 - 在高速公路车辆运行场景中, 通过对诸如海量视频数据等高位延场景在云端进行分析处理后, 适时提供给途经车辆, 适用于“三段区域划分方法”中信息提示类的 V2N 应用。

首先, 云端(云计算中心/中心云)作为中心节点, 负责统一管理和核心计算, 其具备强大的计算能力和存储资源, 收集来自边缘层和终端层的数据, 进行大规模的计算和分析, 可处理大量的数据和复杂的计算任务。同时, 云端还负责下发指令至边缘层和终端层执行并查看边缘侧、端侧设备运行的健康状态, 实时监测各层设备及系统的工作指标及全过程的预防性维护工作, 以确保整个系统的稳定运行。

其次, 边缘侧层位于云端和端侧层之间, 负责处理来自终端层的数据, 进行初步的滤波、压缩和预处理, 减少云端的数据处理压力, 同时实现低时延的本地决策和控制。边缘侧层作为云计算的边缘延伸, 承担着边缘计算和边缘网络的重要角色。边缘计算可以将部分计算任务下放到边缘节点上执行, 进而减轻云端的负担并提高响应速度。边缘网络则负责将边缘节点与云端连接起来, 实现数据的传输和共享。在云边协同中, 边缘侧具备一定的自治能力, 即在云/边网络中断/不稳定/异常时, 边缘侧仍然可以正常运行, 保证基本的计算和数据处理能力。

最后, 端侧设备包括车载终端和路侧设备, 作为整个系统的感知和执行单元, 负责实时采集交通数据(如车辆位置、速度、路况信息等), 并将数据上传至边缘层或云端, 同时接收并执行来自云层和边缘层的决策指令, 开展全面感知和局部的数据分析和推理。端侧设备可以是各种传感器、摄像头、雷达等, 它们通过采集和处理数据, 为云端和边缘侧提供实时的信息输入。同时, 端侧设备也要具备一定的智能化能力和基于 SDI 方式实现软件 OTA 的迭代升级能力, 对路侧感知的数据进行处理和决策, 以减少甚至排除非智能化单点设备发生故障后而不可知或不能及时进行维护升级的问题, 以期在高速公路本地部署实现“一次投资建设、长期升级使用”的目标, 彻底解决因高速公路路侧基础设施不能远程升级而造成的封路等难题。边缘容器云技术发挥着关键的作用。通过容器化技术, 可将高速

公路路侧智能基础设施应用程序和对应依赖内容统一封装到可移植的容器中，将其部署到任何高速公路特定场景边缘节点上运行。这种技术可以消除不同环境之间的差异性，提高应用程序的可靠性和性能，也更有利于高速公路路侧智能基础设施大规模批量的快速、高效、安全部署实施。

此外，边缘容器云技术所依赖的硬件基础设施可按照部署点位所承载的高峰小时车流量所需算力进行核算和匹配建设，当此路段高速公路车流量变化时，边缘容器云技术可实现快速部署和弹性扩展，从而更好地满足不断变化的智慧高速业务需求；若此路段高速公路车流量小进而对算力资源弹性释放后，空出来的算力资源可以按照云端、边缘侧在路网层面的统一协调和调度下提供给路网中对算力资源需求快速增长的路段，以构筑平衡和快速满足全路网对高速公路智能路侧基础设施资源服务需求的精准匹配、科学管理和高效使用。通过对边缘容器云技术在高速公路智能路侧基础设施中的深入创新探索和实践打磨，打造面向云边端协同控制框架的高速公路智能路侧基础设施建设的低成本、高效率、强服务的智能化发展生态体系。

2.5.2 评价指标对比

边缘容器的云边端协同控制框架与传统云端架构体系之间评价指标比对是一个复杂且多维度的评估体系，包括性能指标、可靠性指标、安全性指标、成本指标等^[56]。边缘容器云与传统云端架构的评价指标对比如表 5 所示。

表 5 边缘容器云与传统云端架构的评价指标对比

Table 5 Comparison of technological advantages between edge container cloud and traditional cloud architecture

评价指标分类	边缘容器云架构	传统云端架构
1.性能指标		
1.1 响应时间	5~50ms 之间。	20~500ms 之间。
1.2 吞吐量	数十万到数百万请求/秒（RPS）。	数千到数十万请求/秒（RPS）。
2.可靠性指标		
2.1 服务可靠性	目标可用性≥99.999%。	目标可用性≥99.999%。
2.2 故障恢复时间	通过容器编排和自动化恢复策略，故障恢复时间可以缩短到秒级到数分钟。	故障恢复时间可能从数分钟到数小时，取决于故障的性质和恢复流程。
3.安全性能指标		
3.1 安全事件响应时间	对于严重安全事件，理想的响应时间应小于 1 小时，以确保快速识别和缓解潜在威胁。	
3.2 加密和认证比例	对于所有敏感数据的传输和存储，使用加密技术，并确保 100%的认证覆盖率。	
4.成本指标		
4.1 基础设施成本	边缘节点的成本较低，取决于部署的节点数量和地理位置。	大型数据中心的建设和维护成本较高。

评价指标分类	边缘容器云架构	传统云端架构
4.2 运营成本	边缘容器架构通过自动化和智能化运维可以降低运营成本。	运营成本包括人员、电力、冷却、维护和升级等费用。

2.6 本章小结

本章从边缘容器的当前研究进展、工程实践和现存问题等出发，详细阐述并系统分析了边缘容器技术的功能特点。针对传统云端系统架构在海量信息采集、传输、处理及分析的时延和效率等方面存在的不足，提出基于边缘容器的云边端协同控制框架构建方法，并用新一代信息与通信技术，将人、车、路、云、网的物理层、信息层、应用层打通连为一体，进行路侧融合感知、决策与控制，通过执行层、管理层、决策层等三层架构体系，打造边缘容器的云边端一体化协同架构。同时，通过端侧设备、边缘计算单元和云控平台在 G3 高速公路示范工程项目应用，以满足当下智慧高速车路协同应用和面向未来的交通发展布局需求，并可通过 SDI 软件定义基础设施按需扩展新功能及增加新应用，实现硬件基础设施一次安装部署，可长期远程升级和创新服务场景迭代的功能。

3 基于智能道路等级划分的路侧传感器优化布设方法

第2章从边缘容器的当前研究进展、工程实践和现存问题等出发,详细阐述并系统分析了边缘容器的云边端协同控制机理,提出高速公路边缘容器的云边端协同控制系统的架构设计、容器数据之间交互机制、数据管理方法等。通过边缘容器的云边端协同控制框架机理的研究分析,创新性地实现路侧智能基础设施采集到的数据按照就近原则在路侧、边缘侧或中心云分别进行计算和存储,在极低时延范围内提供给途经高速公路路侧感知点位的交通参与者,完整阐述了智慧高速云边端一体化协同架构体系。

为满足高速公路智能道路等级划分方法在特定场景布设多种路侧传感器设备的现实需要,本章将基于高速公路智能道路等级划分的路侧传感器布设方法,将高速公路按照场景的不同进行等级划分,然后依据不同等级的建设目标提供配套路侧智能基础设施方案,以实现用最小的投资达到最大的应用价值。

3.1 问题提出

新建或存量高速公路示范项目中建设路侧基础设施时,需提前做好顶层规划,按照“统一规划、统一设计、分步实施”的建设原则,确保系统架构的合理性、技术路线的先进性、系统运行的安全性、服务提供的稳定性及系统总体的创新性和前瞻性。

智慧高速将安全、舒适、智能、前沿引领作为主要建设目标,聚焦当下高速公路日常运营中的事故频发、交通拥堵、恶劣天气交通出行、两客一危事故防范、精细化出行服务和应急救援管控等典型突出问题开展靶向突破。为了探索并解决此问题,我国选取具有代表意义的省份和高速公路开展不同建设内容的智慧高速试点项目,通过大量的前期示范建设和经验总结,在路侧传感器网络布设方面形成和沉淀了一定的研究成果。但是随着智慧高速项目的建设,亟需科学高效的低成本场景适配的传感器布设方法,不仅要能够在新建、改建及扩建高速公路等不同项目建设阶段提供工程实施指引,还需在建设完成后感知高速公路道路运行状况,并为途经此区域的交通参与者保驾护航,通过路侧传感器网络的建设向高速公路目标车辆提供具有个性化V2N、V2I的路侧感知信息服务,进而提升以交通参与者为核心,实现高速公路目标车辆更安全、高效地运行。

3.2 高速公路智能化特征分析

3.2.1 智能道路技术内涵

我国智能道路建设包括高速公路和城市道路的智能化改造和智能化建设，本文将聚焦高速公路领域。新建智慧高速可以采用规划、设计、建设等一体化技术，按照高速公路智能道路分级标准进行建设即可。针对存量的高速公路，在原有的运行模式下，已建高速公路基础设施无法采用 OTA 远程自动升级功能、更无法采用 SDN 技术实现系统和功能的迭代升级功能，可扩展性不强。车路协同智能驾驶高速公路智能道路主要升级的就是数字化的基础设施（包括智能摄像机、路侧智能单元、边缘计算单元、雷达及气象设备等），高速公路智能道路建设从技术能力分析，其核心内容是高速公路基础设施的在线化、数字化及智能化^[57]。

自动驾驶汽车(ADV)、智能网联汽车(ICV)以及协作式智能交通系统(C-ITS)之间的关系^[58]，如图 17 所示。

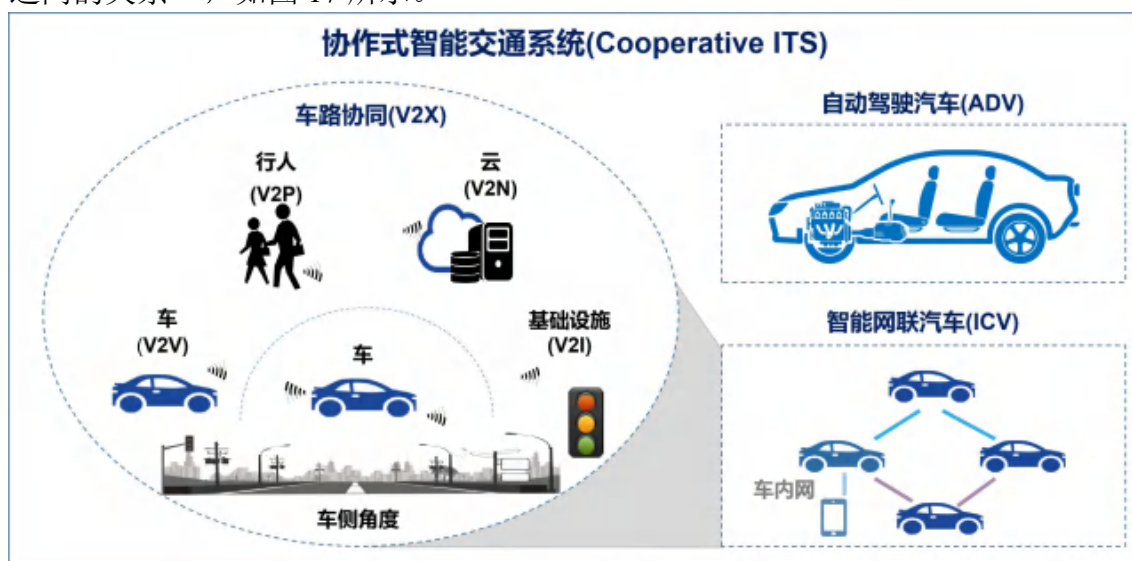


图 17 自动驾驶汽车、智能网联汽车及协作式智能交通系统之间关系

Figure 17 The relationship among ADV, ICV and C-ITS

通过以上分析，本文提出车路协同智能驾驶高速公路智能道路的技术内涵，就是如何建设“多感合一、多杆合一、多柜合一及多规合一”的高速公路智能基础设施和车路协同智能驾驶云边端协同的云控平台^[59]。

(1) 多感合一是指将不同功能的多种传感器，通过技术手段整合成为一类传感器设备，例如激光雷达和视频摄像机的融合成为新的“雷视一体机”。同时，将原有电子警察、电子卡口、交通管理等隶属不同部门安装的各种视频采集类设备进行整合，通过一套设备采集的数据复用至多个部门，实现多感合一的目标。此举不仅能够减少路面部署视频摄像机等传感设备的数量，还能减少此类财政的

支出，降低建设成本。

(2) 多杆合一是以道路照明灯杆为基础，将灯杆与交通设施杆、路牌、导向牌与各类设施设备等整合在一起，实现对资源的统一管理和调度。同时根据项目的实际需要，拓展 5G 基站、视频监控、LED 显示屏播放、环境监测、一键呼叫、充电桩等应用的合并。

(3) 多柜合一是将两个不同类型的路侧交通设备组合在一起，通常是一个配电柜、交通信号灯及 ECU 感知处理设备柜等进行整合，以便更好地满足建设的需求。

(4) 多规合一是指高速公路建设中所涉及的各种标准、规范等内容，将这些不同时空维度出台统一面向高速公路建设中的内容进行统一梳理、统一考虑、集中体现在高速公路智能基础设施建设过程中，也就是“多规合一”的建设目标。

(5) 云边端协同架构，以边缘容器为核心，正是为了满足未来智慧高速车路协同智能驾驶的广泛需求而设计。该系统由端侧设备、边缘容器云及中心云系统等关键组件构成，形成了一种高效的数据处理与管控指令传递逻辑。在这个架构中，数据从端侧设备开始，经过边缘容器云的处理，最终汇聚到中心云系统进行综合分析和决策。同时，管控指令也沿着这个逻辑链路自上而下地传递，确保智能驾驶系统的各个部分能够协同工作，实现车路协同智能驾驶的顺畅运行。这种云边端协同云控平台系统，不仅提升了数据处理的速度和准确性，也加强了系统的稳定性和安全性，为未来智慧交通的发展夯实了坚实的基础。

车路协同智能驾驶边缘容器的云边端协同的云控平台详细内容，参见本论文第 2 章节内容。

3.2.2 智能道路构建方法

车路协同智能驾驶智能道构建需要面向未来兼容当下、一次投资持续收益，同时还要兼顾稳定及开放性，以适应不断快速迭代的新技术及不断升级的服务新要求。从总体架构视角来看，车路协同智能驾驶智能道路演进技术路线是以被动管理的监管&监测为主的智能交通系统（ITS）向主动服务的自主协同控制的新一代智慧交通系统（Next Gen ITS）发展过程中创新发展的产物，某种程度上来说也是由智能交通系统（ITS）被动管理的采集、传输、处理及应用等各种系统组成，各系统相互联系和相互作用，以实现最优的协同运行效果^[60]。因此，车路协同智能驾驶智能道路技术体系构建方法可参照从被动管理的监管&监测为主的智能交通系统（ITS）向主动服务的自主协同控制的新一代智慧交通系统（Next Gen ITS）体系架构构建方法。

（1）技术体系构建方法

面向过程的结构化分析方法 SM（Structured Method）是面向过程的程序设计的方法，是强调开发方法的结构合理性以及所开发软件的结构合理性的软件开发方法。结构是指系统内各个组成要素之间的相互联系、相互作用的架构。结构化开发方法提出了一组提高软件结构合理性的准则，如分解与抽象、模块独立性、信息隐蔽等。针对软件生存周期各个不同的阶段，它有结构化分析（SA）、结构化设计（SD）和结构化程序设计（SP）等方法。面向过程的结构化设计从系统的功能入手，按照工程标准和严格规范将系统分解为若干功能模块。然而，由于用户的需求和软、硬件技术的不断发展变化，作为系统基本成分的功能模块很容易受到影响，局部修改甚至会引起系统的根本性变化^[61]。

面向过程的结构化方法和面向对象分析构建方法本质上并无孰优孰劣之分，只是由于结构化分析方法采用面向过程关心功能，强调以模块（即过程）为中心，采用模块化、自顶向下、逐步求精设计过程，系统是实现模块功能的函数和过程的集合，结构清晰、可读性好。本研究选用面向过程的结构化分析方法开展车路协同智能驾驶智能道路技术体系的构建^[62]。

（2）智能道路体系构建过程

采用面向过程的结构化分析方法，从分析车路协同智能驾驶智能道路服务对象需求入手，明确车路协同智能驾驶智能道路的服务内容及功能，建立车路协同智能驾驶智能道路的逻辑架构和物理架构，并提出车路协同智能驾驶智能道路的技术集。

首先，确定服务对象及服务内容，从服务对象需求的角度，对车路协同智能驾驶智能道路应能提供的服务内容进行描述，得到车路协同智能驾驶智能道路应提供的服务功能，驱动车路协同智能驾驶智能道路逻辑架构和物理架构的构建。

其次，建立车路协同智能驾驶智能道路的逻辑架构。以实现服务对象服务内容为目的，提出车路协同智能驾驶智能道路的逻辑架构。将车路协同智能驾驶智能道路看作一个完整的系统，通过设计业务逻辑数据流图，分层描绘各功能域之间、功能之间，及各元素与路侧终端设备之间的数据流关系，构建其逻辑架构。再通过对车路协同智能驾驶智能道路逻辑架构的分析，抽取业务逻辑架构图中各个连接关系中共性的元素，进行数据流关系及数据内容的定义。

第三，建立车路协同智能驾驶智能道路的物理架构。以业务逻辑架构为基，提出车路协同智能驾驶智能道路的物理架构。综合分析业务逻辑架构中各业务逻辑元素数据流之间关系，从如何具体实现各项功能的角度对各业务逻辑元素进行组合形成物理单元，以得到物理单元架构体系，进而构建出其物理架构总体框架。

最后，提出车路协同智能驾驶智能道路技术集，基于对车路协同智能驾驶智

能道路的逻辑架构和物理架构的分析，凝练出实现最终用户服务所必需的且有技术指标约束的车路协同智能驾驶智能道路技术集。

3.2.3 智能道路关键路段分解

“智能道路”以路侧智算设备为核心，通过边缘计算和高度集约化道路交通电子设备，将人、车、路、环境等交通状态数据有机结合起来，使交通系统在道路（含高速道路和城市道路）时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，保障交通安全、提升交通系统运行效率及管理水平^[63]。通过总结北京市经开区高级别自动驾驶示范区在亦庄陆续建设的 300 多个智能道路实践经验提出 AI 智能道路采集了全量实时的 V2X 交通运行数据的基础上，通过搭建信控优化策略矩阵，大脑算法智能化调整控制区域和信号配时，生成的方案与当前交通状况相匹配度更高，可以起到均衡各方向交通需求的效果^[64]。提出路口全覆盖部署集摄像头、激光雷达、毫米波雷达于一体的多源异构融合感知设备“超眼”，实现全天时、多天气、全覆盖的路口道路与交通信息实时动态感知，同时融合车侧上报的交通信息实现了智慧路口的交通态势分析预测、交通异常事件检测，形成智慧交通数字孪生系统，助力交通建设、管理、运营、服务全面智慧升级，辅助交通参与者安全快速通过路口，提升路口交通安全与效率^[65]。车路协同智能驾驶智慧高速的概念示意图如图 18 所示，图中分别对高速公路入口及合流区预警、商用车车队编组、高速公路出口监测及预警、弯道监测及预警、隧道监测及预警以及异常天气监测及预警等应用场景进行了描述和图形化展示。

（1）高速公路创新服务对象及内容

高速公路的服务对象主要可以划分为两大类：使用者和管理者。使用者，即在车路协同智能驾驶智慧高速公路上通行的各类交通参与者。根据车辆驾驶方式的不同，使用者可以进一步细分为辅助驾驶车辆用户和自动驾驶车辆用户。辅助驾驶车辆依赖于驾驶员的监控和操作，而自动驾驶车辆则能在特定情况下完全自主驾驶，无需人为干预。此外，按照车辆使用燃料驱动方式的不同，使用者还可以分为传统能源车用户和新能源车用户。传统能源车主要依赖化石燃料，如汽油和柴油，而新能源车则采用更为环保的能源，如电力或氢气。管理者方面，根据管理监督职责的不同，可以分为多个层级和类别。

- 政府监管部门，负责制定和执行相关法规，以确保高速公路的安全和顺畅运行。
- 高速公路及投资机构，负责高速公路的建设、维护以及资金筹措。
- 高速公路和道路运营企业，他们直接负责高速公路的日常运营和管理。

- 运输企业也是管理者的一部分，他们负责组织和管理货物运输和乘客运输。
- 新闻媒体在高速公路管理中也扮演着重要角色，他们负责传播交通信息，增强公众的交通安全意识。



图 18 车路协同智能驾驶智慧高速概念及应用场景示意图

Figure 18 Concept & application scenarios diagram of VICID intelligent highways

高速公路智能道路关键路段分解主要包括：交通瓶颈区域通行服务、施工区域通行服务、事故易发路段通行服务、拥堵易发路段通行服务、异常天气路段通行服务、隧道通行服务、主线通行服务^[66]。高速公路智能道路关键路段分解表详见表 6。

表 6 高速公路智能道路关键路段分解表

Table 6 Breakdown table of key sections of intelligent highways

序号	场景主项	场景子项	当前存在的问题	技术与目标
1	G1. 交通瓶颈区域通行	G1.1 合流区通行	主线外侧车道车辆超速、主线外侧车道和加速或缩减车道存在违停、匝道特种车辆被卡、主线车流量大等造成的事故或者拥堵。	技术：通过路侧安装事件感知设备、交通流感知（B 级）与 RSU 以预警方式通知车辆。 主目标：减少事故（安全）； 辅目标：提高通行速度（效率），提高车辆自动驾驶能力。
2		G1.2 车道缩减区通行	车辆紧急变道、慢行、违停、逆行、外侧车道车速过快、主线车流量大、匝道车流量大造成的事故或者拥堵。	
3		G1.3 分流区通行	标志设置不合理、施工路段过长、车辆违章通行、施工人员与车辆违规作业。	
4	G2. 施工区域通行	G2.1 施工区域通行		技术：通过部署物联网交通安全设施、物联网手持或穿戴设备和安装 OBU 的施工车辆（B 级）、路侧安装 V2X 通信设备以及数字化标志标牌的预警车辆。

序号	场景主项	场景子项	当前存在的问题	技术与目标
				主目标：减少事故（安全）； 辅目标：提高通行速度（效率）， 提高车辆自动驾驶能力。
5		G3.1 急弯 路段通行	视野遮挡	技术：通过路侧安装事件感知设备 与 V2X 通信设备以预警方式通知 车辆。
6		G3.2 陡坡 路段通行	车辆慢行	主目标：减少事故（安全）； 辅目标：提高通行速度（效率）， 提高车辆自动驾驶能力。
7	G3. 事 故 易发路段 通行	G3.3 长下 坡路段通 行	车速过快、车辆失速、 路面湿滑（水面、结冰 等）	技术：通过路侧安装事件感知设 备、交通流感知（B 级）与 RSU 以预警方式通知车辆。
8		G3.4 未封 闭路段通 行	行人、车辆穿行、车辆 掉头等	主目标：减少事故（安全）； 辅目标：提高通行速度（效率）， 提高车辆自动驾驶能力。
9	G4. 拥 堵 易发路段 通行	G4.1 拥 堵 路段通行	车辆慢行、停车、事故 等	技术：通过在常发拥堵路段安装事 件感知设备与 V2X 通信设备以预 警方式通知车辆。
10		G5.1 团 雾 多发路段 通行		主目标：减少事故（安全）； 辅目标：提高通行速度（效率）， 提高车辆自动驾驶能力。
11	G5. 异 常 天气路段 通行	G5.2 易 湿 滑路段通 行	低照度、低能见度\车辆 慢行、停车\车速过快	技术：通过在常发拥堵路段安装事 件感知设备、能见度传感器、路面 传感器、物联网感知与诱导设备 （C 级）、交通流感知（B 级）与 V2X 通信设备以预警方式通知车 辆。
12		G6.1 入 口 通行管理	入口车辆慢行、停车、 事故、弱势群体通行等	主目标：减少事故（安全）； 辅目标：提高通行速度（效率）， 提高车辆自动驾驶能力。
13		G6.2 出 口 通行管理	出口路面异常、雨雾等 天气异常等	技术：通过路侧安装事件感知设 备、能见度传感器（出口）、路面 传感器（出口）、交通流感知（B 级）与 V2X 通信设备以预警方式 通知车辆。
	G6. 隧 道 通行			主目标：减少事故（安全）； 辅目标：提高通行速度（效率）， 提高车辆自动驾驶能力。
14		G6.3 隧 道 内通行管 理	拥堵通行\车辆慢行、停 车、事故、弱势群体通 行等\火灾\高精度定位	技术：通过在隧道内安装/利用事 件感知设备、能见度传感器、火灾 传感器、交通流感知（B 级）与 V2X 通信设备以预警方式通知车 辆。
				主目标：减少事故（安全）； 辅目标：提高通行速度（效率）， 提高车辆自动驾驶能力。

序号	场景主项	场景子项	当前存在的问题	技术与目标
15	G7.主线车道通行	G7.1 隧道内通行管理	车辆慢行、停车、逆行、倒车、弱势群体通行等\路面异常、雨雾等天气异常\大车占道、占用应急车道等\遗撒、火灾、事故等	技术：利用现有的高速公路事件感知设备、能见度传感器、路面传感器，通过 V2X 通信设备/无线网络以预警方式通知车辆。 主目标：减少事故（安全）； 辅目标：提高通行速度（效率），提高车辆自动驾驶能力。
备注：G7.主线车道通行：非 G1-G6 以上地点和区域的主线道路的通行管理。				

(2) 高速公路智能道路技术体系总体架构



图 19 高速公路智能道路技术体系总体架构

Figure 19 Overall architecture of intelligent road technology system

根据高速公路智能道路服务对象和内容的梳理，建立高速公路智能道路技术体系总体架构如图 19 所示，总体架构由“八横两纵”组成，分别是：

- 高速公路智能道路技术体系总体架构的“八横”分别是由前端感知、传输网络、云边端基础设施、数据融合及能力中心、数字孪生及高速公路一张图、业务引擎、场景应用和前端交互组成。
- 高速公路智能道路技术体系总体架构的“两纵”分别是由高速公路建设标准规范体系和高速公路运行管理规范体系组成。

(3) 高速公路智能道路物理部署架构

高速公路智能道路物理架构是对服务对象、服务内容、逻辑架构要素分析后的物理实体部署关系的描述，车路协同智能驾驶智能道路将在路侧建设集感知、计算、控制、通信、交互、管理与服务于一体的路侧交通基础设施；基于端、边、云协同，面向智能网联汽车，自适应、自控制、自管理的车路协同智能驾驶的智能道路。车路协同智能驾驶智能道路智慧高速物理框架如图 20 所示。

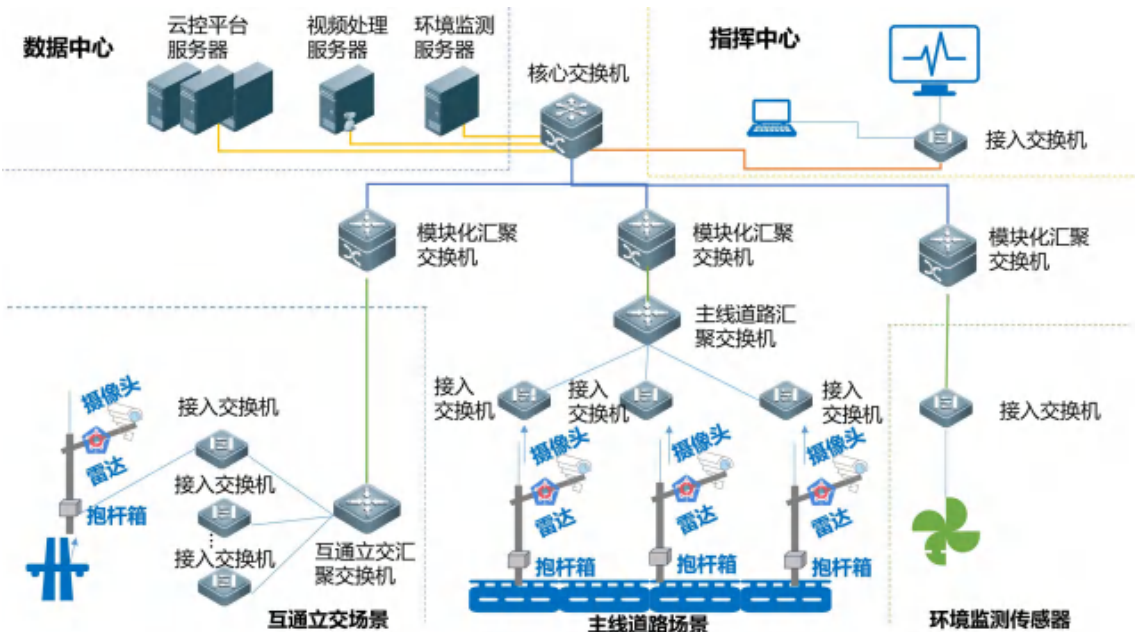


图 20 高速公路智能道路物理部署架构

Figure 20 Intelligent road highway physical architecture of VICID

（4）高速公路智能道路技术集

在车路协同智能驾驶高速公路智能道路的逻辑框架中，可以清晰地识别出云侧、边缘侧、路侧及车端等四个核心要素。这些要素之间通过复杂的数据流和控制流相互关联，共同构成了智能驾驶的基础支撑体系。

首先，从数据流的角度看，数据传输与发布技术子集是实现各要素间信息高效流通的关键。这一技术子集涵盖了从数据采集、传输、处理到发布的整个流程，确保了信息的实时性、准确性和可靠性。无论是云侧的大规模数据处理，还是边缘侧的即时计算响应，亦或是路侧和车端的实时感知与决策，都离不开这一技术子集的支撑。

其次，信息交互技术子集则是实现车路协同智能驾驶中多要素协同工作的基础。通过这一技术子集，车辆、道路、交通管理系统等可以实时交换信息，共同构建一个动态、智能的交通环境。这种交互不仅提升了道路的使用效率，也大大提高了交通的安全性。

第三，通过对车路协同智能驾驶高速公路智能道路物理架构的深入分析，可以提炼出路侧技术子集和云侧交互子集。路侧技术子集主要关注于道路基础设施的智能化和自动化，包括传感器网络、交通信号灯控制系统、应急管理系统等；而云侧交互子集则侧重于云端的数据处理、分析以及与边缘侧、路侧和车端的交互逻辑。

最后，面向高速公路智能道路关键路段的集成技术子集，是将上述各项技术在实际应用中进行有机整合的产物。它针对特定路段的复杂交通环境和需求，提供了一套定制化的技术解决方案。同时，通过对各个技术项进行深入的功能需求

分析,可沉淀出一套具有明确技术指标约束的车路协同智能驾驶高速公路智能道路技术集,为未来的智慧交通建设提供坚实的技术支撑。高速公路智能道路技术集详见表 7。

表 7 高速公路智能道路技术集
Table 7 List of intelligent road technology collection of highway

序号	技术分类	技术项	技术指标要求
1	逻辑框架	感知数据传输技术	传输视频、语音、文本等数据; 交通视频 $\geq 2\text{Mbps}$; 数据格式标准化。
2		路侧智能终端发布技术	路车信息交互; 信息广播空口时延 $\leq 10\text{ms}$; 安全交互空口时延 $\leq 1\text{ms}$ 。
3		云原生云平台发布技术	信息发布不大于 15s。
4		车端与路侧信息交互	信息广播时延 $\leq 10\text{ms}$; 安全交互空口时延 $\leq 1\text{ms}$ 。
5		路侧与边缘云信息交互	实时信息交互。
6		路侧与云侧信息交互	实时信息交互。
7		云侧与边缘云协同控制	路段协同控制; 关键应用场景协同控制; 智能路口协同控制。
8	物理框架	自动驾驶与车路协同	构建统一的国家自动驾驶测试基地以及先导示范应用, 数字化标志标线、信号灯、车道控制器, 数字化桥、隧、边坡, 多合一智能路口、智能门架、智能路段。
9		路侧 基础设施数字化	交通工程规范的数字化, 关键设施统一标识编码; 核心部件及设施建立数字档案。
10		大数据应用	统一数据标准、元数据、数据建模、数据集成、数据生命周期、数据质量、数据开放、数据安全及数据应用。
11		信息安全	关键元器件安全, 信息传输安全, 其他安全。
12		感知技术	视频分析准确度 $\geq 95\%$; 车流量监测准确度 $\geq 95\%$; 交通事件检测准确度 $\geq 98\%$ 。
13		路侧 通信技术	多模通信技术; 信息广播空口时延 $\leq 10\text{ms}$; 安全交互空口时延 $\leq 1\text{ms}$ 。
14		融合 高精度定位技术	差分定位厘米级位置信息。
15	绿色能源	感知 电子地图技术	提供数字化标志标线、信号灯倒计时、车道、数字化桥/隧道、门架车道指示灯等。
16		边缘计算技术	具备接入多源数据进行融合分析处理; 雷视数据分析处理时延 $\leq 100\text{ms}$ 。
17		路侧智能设备用电负荷计算技术	路侧智能设备单台用电负荷计算; 路侧智能设备组用电负荷计算; 多组路侧智能设备负荷计算; 路侧智能设备用电负荷预测及分析。
18		新能源汽车充电负荷计算技术	新能源汽车充电功率; 新能源汽车充电电网损耗; 新能源汽车充电分布及充电负荷精确计算。
19		信息接入	全场景、全域前端硬件采集数据; 接入平安防控、交通运行管理、城市道路数字化标志标线、交通指挥作战等; 数字孪生、网络安全等能力。

序号	技术分类		技术项	技术指标要求
20	创新应用 场景	开放 服务	数据融合	多源异构数据存储；离线、在线大数据分析处理；雷达、视频及其他感知数据融合处理。
21			数据决策	数据库迁移能力；高速道路\城市道路运行监测分析能力；特定应用场景协同感知、协同控制能力。
22			协同共享	国家级、路网级、路段级信息共享；与地图平台、云控平台、交通脑之间信息协同共享；高速道路与城市道路之间信息服务。
23			交通瓶颈区域	交通瓶颈区交通运行状态实时感知；交通瓶颈区车道级路径规划；边缘侧实时数据计算时延小于等于 150ms；通信时延≤10ms。
24			施工区域通行	施工区域信息数字化展示；施工区域车道级路径规划和引导；施工区域车道变更提前预警；通信时延≤10ms。
25			事故易发路段	事故易发路段交通运行状态实时感知；事故易发路段车道级路径规划；边缘侧实时数据计算时延小于等于 150ms；通信时延≤10ms。
26			拥堵易发路段	拥堵易发路段交通运行状态实时感知；拥堵易发路段车道级路径规划；边缘侧实时数据计算时延小于等于 150ms；通信时延≤10ms。
27			异常天气路段	异常天气路段交通运行状态实时感知；异常天气路段车道级路径规划；异常天气路段通行车道变更提前预警；边缘侧实时数据计算时延小于等于 150ms；通信时延≤10ms。
28			隧道通行	隧道内交通运行状态实时感知；隧道车道级路径规划；边缘侧实时数据计算时延小于等于 150ms；通信时延≤10ms。
29			主线车道通行	主线车道交通运行状态实时感知；主线车道级路径规划；通信时延≤10ms。

3.2.4 智能道路主要特征提取

通过分析研究，本文对高速公路智能道路主要特征提取总结如下：

（1）面向未来兼容当下，强调对当下先进技术的高度集成应用

要实现车路协同智能驾驶高速公路智能道路的在线化、数字化和智能化水平，必须依赖于多种先进技术的深度融合与集成，只有通过这些技术共同协作，才能充分展现出智能道路在提升交通安全、效率和舒适性方面的卓越能力。车路协同智能驾驶高速公路智能道路的技术实现，需要全面整合并优化路侧基础设施的数字化、高精度地图、高精度定位、C-V2X 无线通信、实时交通大数据分析以及边缘计算和云控平台等先进技术。这些技术共同构成了智能道路的全场景感知能力，包括精确捕捉道路交通参与者的实时位置信息、各类交通运输工具的运行状态等。同时，还需设计高效的数据信息交互和控制指令传递逻辑，通过 AI 算法优化来提

升处理效能，并基于实时交通大数据构建和调整交通运行控制模式。在这一过程中，感知、通信、计算和控制技术的无缝融合是关键，特别是 C-V2X 通信技术的引入，使得车辆与道路基础设施、车辆与车辆之间能够实现低时延、高可靠性的信息交换，从而大幅提升交通系统的安全性和效率。而云计算和大数据技术的运用，则让智能道路具备了强大的数据处理和分析能力，能够实时洞察交通系统的运行状态，为决策提供依据。人工智能和物联网技术的结合，进一步提升了智能道路的自主决策和智能化水平。通过自动控制和决策分析，智能道路能够根据实际情况调整交通流，优化车辆路线，减少拥堵和事故发生的可能性。因此，车路协同智能驾驶高速公路智能道路的技术特征在于其高度集成和融合感知、通信、计算、控制等多种先进技术，实现数据驱动和智能自主决策的整体智慧能力，将显著提升交通系统的安全性和效率。

（2）以实现更加安全、高效、低碳为根本目标

高速公路运输的本质在于实现人或物的高效空间位移，这一过程不可避免地伴随着能量的消耗。作为交通运输体系中的关键组成部分，高速公路的核心使命是服务于这一位移目的，确保其顺畅、安全且经济。随着技术的不断进步，高速公路智能道路应运而生，成为新一代智慧交通系统的重要支柱。高速公路智能道路的功能目标远不止于简单地提升人和物在路面上的移动速度。在确保安全性的基础上，它致力于实现更为迅速、环保的出行体验，让人们的出行更加便捷舒适，让货物的流通更加高效顺畅。同时，智能道路还承载着精益管理的使命，通过运用先进的信息技术和智能化手段，对高速公路运营进行精细化管理，进一步提升运输效率和服务质量。车路协同智能驾驶技术是实现高速公路智能道路功能目标的重要手段之一。通过车辆与道路基础设施的协同感知与通信，智能道路能够实时获取道路交通信息，为驾驶者提供精准的导航和驾驶辅助服务。这不仅有助于提升道路通行效率，还能显著降低交通事故的风险，为人们的出行安全提供有力保障。因此，高速公路智能道路在功能实现方面的最显著和根本的特征是：以安全为前提，通过运用先进技术和智能化管理手段，实现人享其行、物畅其流及精益管理的目标，为交通运输行业带来革命性的变革和提升。

（3）对正在开展的高速公路智能基础设施建设技术变革具有先导和引领作用

以智能网联汽车密切相关的车路协同智能驾驶高速公路智能道路最具代表性。其不仅是在高速公路的智慧化应用，更是智慧城市数字基础设施的重要组成部分。通过高速公路智能道路分级建设与车路协同智能驾驶技术的深度融合，将有望实现更加安全、高效、绿色、智能的未来交通模式，为中国乃至全球的交通运输行业带来深远影响。这不仅将提升人们的出行体验与生活质量，更将推动社会经济的持续发展与繁荣。

3.3 高速公路等级划分及传感器布设原则

3.3.1 等级划分

当前学术界和产业界对自动驾驶分级理论认识较一致,分级标准从 L0~L5 级。美国汽车工程学会 (SAE) 与国际标准化组织于 2021 年 5 月 3 日共同宣布了对 J3016_201806 的更新,更新后的版本为 J3016_202104^[67]。我国颁布的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T40429-2021) 推荐性国家标准,填补了政策层面的空白,为自动驾驶行业的发展和商业量产提供了积极支持。这一标准的发布意味着我国在自动驾驶领域取得了重要进展,有助于推动技术创新、提升产品质量,并促进自动驾驶技术的广泛应用。对于整个行业来说,这是一个重要的里程碑,将为未来的自动驾驶发展夯实基础^[68]。

根据高速公路运行环境、道路的复杂度以及相关的技术和管理需求,可以将高速公路道路基础设施分为两大类:高速公路智能基础设施和高速公路传统基础设施。这两大类又可以进一步细分为五个级别,从低到高分别是:

(1) 道路等级 E, 传统基础设施

- 表现形式: 此等级的高速公路仅具备基本的传统基础设施,满足车辆通行的基本需求。
- 功能特点: 不包含数字化或智能化的元素,主要依赖传统的交通管理和维护手段。

(2) 道路等级 D, 静态数字信息基础设施

- 表现形式: 此等级的高速公路装备了能够展示静态数字信息的基础设施。
- 功能特点: 可能包括固定的交通标志、电子显示屏等,用于向驾驶者提供静态的道路和交通信息。

(3) 道路等级 C, 动态数字信息基础设施

- 表现形式: 此等级的高速公路不仅提供静态信息,还支持动态的数字信息展示,并能提供预警服务。
- 功能特点: 通过实时更新的数字信息,如可变情报板、交通广播等,向驾驶者提供实时的交通状况、事故预警等信息。

(4) 道路等级 B, 协作感知基础设施

- 表现形式: 此等级的高速公路装备了协作感知系统,能够融合路侧感知和车侧感知的信息。
- 功能特点: 通过路侧传感器和车载设备的协同工作,提供微观交通信息,如车辆位置、速度、方向等,以支持更高级的驾驶辅助功能。

(5) 道路等级 A，协作驾驶基础设施

- 表现形式：这是最高等级的高速公路基础设施，具备协作驾驶能力，能够提供优化驾驶建议。
- 功能特点：在协作感知的基础上，进一步整合路径规划等高级功能，为驾驶者提供最优的驾驶路线和行驶建议，以实现更高效、安全的驾驶体验。

其中 E 和 D 构成了高速公路传统基础设施，C、B 和 A 构成了高速公路智能基础设施^[69]。高速公路智能道路基础设施分级如图 21 所示。

基于对自动驾驶技术分级研究的基础上，进一步对智能基础设施的分级开展深入的研究，并在 G3 高速公路示范工程项目进行了工程验证。通过这些研究和实践，不仅能够更好地理解智能基础设施在自动驾驶中的作用，还能为未来的智能交通系统建设提供宝贵的经验和指导。高速公路智能道路等级划分如图 22 所示。

基于自动驾驶和道路智能基础设施的分级研究成果，在规划高速公路路侧基础设施（如传感器）的布设方案时，须紧密结合高速公路智能基础设施的分级标准。特别是在高速公路交通中，道路等级 B 级及以上的路段显得尤为重要。这是因为，只有这些高等级的道路才配备了协作感知功能，该功能通过路侧多传感器的融合感知技术得以实现。这种技术能够高效地将各类感知信息传递给交通参与者，为他们的决策提供关键的辅助支持。简而言之，唯有当道路等级达到 B 级或更高时，高速公路才能充分利用先进的路侧感知技术，为行车者打造一个更加智能化、安全可靠的交通环境。

分项 道路 分类	等级	名称	典型场景	数字化地图 和静态道路 标识	红绿灯、 VMS、预 警、事故 /事件、 天气信息	微观交 通流信 息	车速、车道 选择、路口 引导协同控 制
智能 基础设施	A	协同控制	群智路径 规划与诱导	√	√	√	√
	B	协同感知	全场景/全息感知 (太阳视角精准目标感知)	√	√	√	
	C	交通信息数字化	C1 数字化 标志标线信号 C2 全域/超视距感知 (超视距事件感知)	√	√		
传统 基础设施	D	静态交通信息/数 字地图支持		√			
	E	传统技术设施/不 支持自动驾驶					

图 21 高速公路智能道路基础设施分级

Figure 21 Intelligent infrastructure classification standards of highway

我国于 2016 年推出了《智能网联汽车技术路线图》（1.0），旨在明确智能网联汽车核心技术和实现路径，提出将网联化等级分为三类，分别是网联辅助信息，数据上传或下载；网联协同感知，V2X 用作预警及决策输入；网联协同控制及控制，V2X 协同控制与控制等三类。2019 年中国智能网联汽车产业创新联盟适时组

织行业力量启动《智能网联汽车技术路线图》（2.0）的修订工作，并于 2020 年世界智能网联汽车大会上进行了发布，成为定调智能网联汽车产业未来 15 年发展路线、战略和目标的顶层设计文件^[70]。



图 22 高速公路智能道路等级划分图示

Figure 22 Intelligent road classification diagram of highway

高速公路基础设施分级和自动驾驶汽车分级标准的推出无疑为产业发展和技术迭代注入了强大的动力。尽管智能网联汽车的技术在不断发展，但在短期内，它们仍无法在所有行驶工况下实现安全高效地运行。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》横向以智能感知与信息通信层、决策控制与执行层、资源管理与应用层三个层级为基础，纵向以功能安全和预期功能安全、网络安全和数据安全通用规范技术为支撑，形成“三横两纵”的核心技术架构。但是，智能网联汽车在短期内还将无法实现所有行驶工况下的安全高效运行。

因此，在未来相当长的一段时间内，智能网联汽车与普通汽车混行将成为道路上的常态。在此背景下，道路基础设施的建设就显得尤为关键。特别是对于那些自动驾驶汽车在某些特定交通场景下环境感知能力不足的问题，智能基础设施感知系统可以有效弥补这一缺陷。通过精心设计和布局，这些系统能够收集并处理大量的实时交通数据，从而为自动驾驶汽车提供更加全面、准确的道路信息和车辆周围的各种信号。为了实现这一目标，需要加大对道路智能基础设施感知系统的研发力度，不断优化其性能和功能。同时，还需要加强与汽车制造商、技术供应商等各方的合作，共同推动智能网联汽车与道路基础设施的深度融合，为未来的智能交通系统打下坚实的基础。通过这些努力，可以期待在不远的将来，智能网联汽车能够在各种复杂的交通场景下实现更加安全、高效地运行^[71]。

3.3.2 布设原则

(1) 路侧传感器分级部署

高速公路路侧传感器的部署是在高速公路选定的场景和动态环境中布设多种传感器设备并进行数据信息获取，其关键问题是在高速公路如何选择这些特定场景、在高速公路的什么位置（经纬度）、路侧传感器部署高度和角度以及部署多少传感器等，来实现对高速公路高速运行的动态车辆及环境状态变化的持续目标检测和追踪。因此，为了实现基于智能道路分级标准中道路等级 A 和道路等级 B 的目标，就需要针对高速公路应用场景、环境发展趋势的预测而主动部署对应的路侧传感器组，将有利于智能道路分级标准目标的实现。

(2) 路侧传感器行为规划

路侧传感器管理的根本目的是调整传感器的行为以适应高速公路高动态环境，其行为规划是根据不断变化的外部因素条件和任务要求，高效率地测定和规划传感器的功能和运作形式。

(3) 路侧传感器协作机制

根据高速公路项目实践，目前有两种常用的方法可以将多个独立的路侧传感器连成一个网络，一种是集中式结构，所有路侧传感器的行为均由一个中心机制决定；另一种是将网络中的路侧传感器作为具有一定自主能力的分布式智能设备。分布式网络结构支持路侧传感器间的双向通信，可有效地避免集中式网络中存在的通信瓶颈问题。大多数关于分布式传感器管理的研究都旨在建立一个不需外部控制的传感器自主协同网络架构。

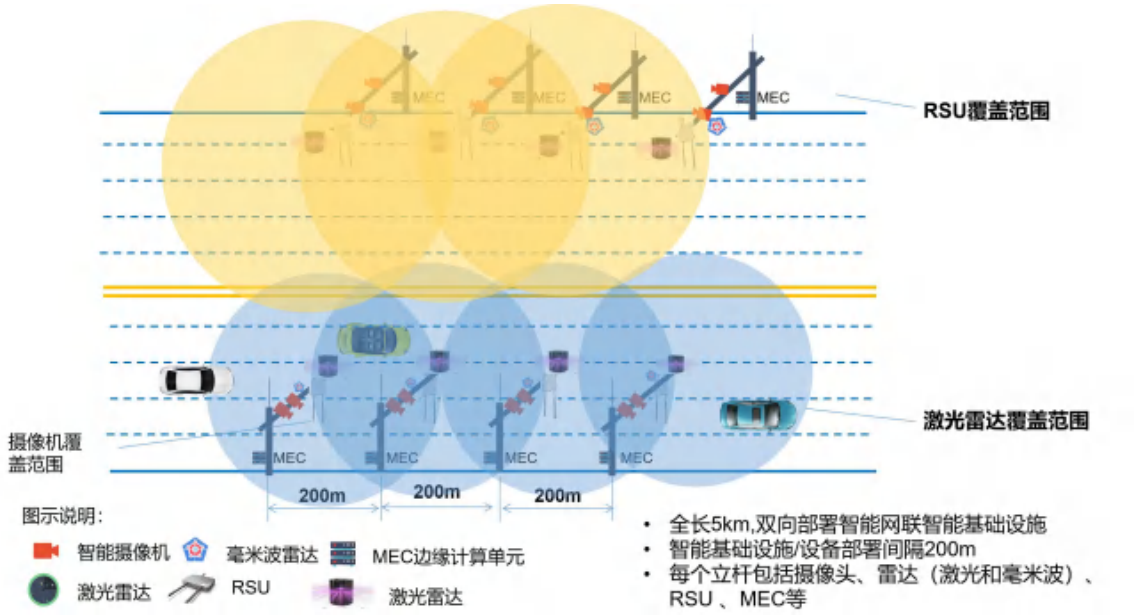


图 23 高速公路路侧传感器节点协作监测特定区域

Figure 23 Roadside sensing sensors nodes on highways collaborate to monitor specific areas

高速公路路侧感知设备（传感器）节点协作监测特定区域如图 23 所示。在 G3 高速公路示范建设项目 5km 双向部署路侧基础设施设备应用场景中有 8 组路侧智能设备分别部署在高速公路两侧（即上侧和下侧），每组路侧智能设备分别包括智能摄像机、毫米波雷达、激光雷达及 RSU 设备等。

3.4 高速公路等级划分的路侧传感器布设方法

根据高速公路智能道路等级划分方法及对道路基础设施的不同要求，结合高速公路物理环境，充分考虑交通需求与道路环境双重因素，本着安全、效率、服务等高速公路出行适需服务建设宗旨，建设具有因地制宜特色的、适合道路自身特点的高速公路典型场景。

高速公路关键路段分级典型场景包含主线道路通行、桥梁区域通行、隧道区域通行、拥堵易发路段通行、异常天气路段通行、事故易发路段通行、施工区域通行、交通瓶颈区域通行等^[72]。针对以上高速公路典型应用场景，路侧传感器布设优化方法详细描述如下：

3.4.1 方法总体流程

高速公路路侧传感器的部署是在高速公路选定的场景和动态环境中布设多种传感器设备并进行数据信息获取，其关键问题是在高速公路如何选择这些特定场景、在高速公路的什么位置（经纬度）、路侧传感器部署高度和角度以及部署多少传感器等，来实现对高速公路高速运行的动态车辆及环境状态和变化的持续目标检测和追踪，并准确确定目标所在车道等工作。因此，为了实现基于智能道路分级标准中道路等级 A 和道路等级 B 的目标，就需要针对高速公路应用场景、环境发展趋势的预测而主动部署对应的路侧传感器组，以有利于智能道路分级标准目标的实现。用算法高级框架描述传感器分级部署方法如表 8 所示。

这个算法是一个高级框架，具体实现时需根据高速公路项目的实际需求和约束条件进行细化和调整。同时，还需考虑与其他系统的集成、数据安全和隐私保护等方面的问题。

表 8 高速公路路侧传感器分级部署及协同工作优化算法框架

Table 8 Algorithm framework for hierarchical deployment and collaborative work optimization of roadside sensors on highways
算法框架：高速公路路侧传感器分级部署及协同工作优化
输入：
· 高速公路路段信息（包括新建或运营道路的路段）
· 路侧传感器的性能参数和通信要求

算法框架：高速公路路侧传感器分级部署及协同工作优化

- 逻辑结构限制（如数据处理能力、网络带宽等）
- 投资和建设周期限制
- 车辆动态距离包络预警机制要求
- 摄像头、雷达等感知设备的性能参数
- 云边端协同工作环境划定信息

输出：

- 路侧传感器的最优部署方案
- 感知设备网络的形成和协同工作策略

步骤：

- 1) 初始化与数据收集：
 - 收集高速公路路段信息，包括长度、车道数、交通流量、气候影响等。
 - 确定传感器的性能参数，如通信范围、检测精度、抗干扰能力等。
 - 评估逻辑结构限制，如可用网络带宽、数据处理和存储能力。
 - 2) 关键区域识别与初步部署：
 - 根据历史事故数据、交通流量和气候影响，识别关键区域作为优先部署点。
 - 在关键区域内，初步选择满足通信和协同工作要求的部署位置。
 - 3) 部署位置优化：
 - 使用优化算法（如遗传算法、粒子群优化等）对初步选择的部署位置进行优化。
 - 优化目标包括最大化覆盖范围、最小化通信干扰、确保协同工作能力等。
 - 考虑投资和建设周期限制，优先选择成本效益高的位置。
 - 4) 资源分配与协同策略制定：
 - 根据逻辑结构限制，确定可部署的传感器数量和类型。
 - 制定协同工作策略，包括传感器间的数据共享、任务分配和冲突解决机制。
 - 对于新建高速公路，确保规划中预留了必要的安装条件和基础设施。
 - 5) 在用高速公路条件评估与改造：
 - 评估在用高速公路的现有条件，包括杆件、通信带宽、供电设施和防雷设备等。
 - 根据评估结果，确定是否需要改造或升级现有设施以满足新部署需求。
 - 6) 融合感知与气候影响处理：
 - 部署摄像头、雷达等感知设备，以融合方式感知检测区域的气候影响和遮挡情况。
 - 实现感知设备间的数据融合和互补，提高检测精度和鲁棒性。
 - 7) 云边端协同工作网络形成：
 - 在划定的云边端协同工作环境中，组织区域内的路侧感知设备形成网络。
 - 实现网络内设备的自动发现、配置和协同工作，确保对特定车辆进行连续目标识别和追踪。
 - 8) 测试、验证与调整：
 - 对部署方案和协同工作策略进行测试和验证，包括实验室模拟和实际路段测试。
 - 根据测试结果进行调整和优化，确保方案的有效性和可靠性。
 - 9) 输出最终部署方案：
 - 根据优化和测试结果，输出最终的路侧传感器部署方案和协同工作策略。
 - 提供详细的部署计划、成本估算和维护建议，以供决策者参考和实施。
-

对路侧传感器分级部署工作进一步抽象总结，通过定义变量、建立目标函数、列出约束条件，并选择合适的优化算法来求解^[73]。由于高速公路路侧传感器分级部署的复杂性，结合 G3 高速公路项目实践进行总结来说明这个过程。

（1）变量定义

- x_{ij} : 决策变量, 表示是否在第 i 个候选位置部署第 j 类型的传感器, $x_{ij}=1$ 表示部署, $x_{ij}=0$ 表示不部署。
- N : 候选位置的总数。
- J : 传感器类型的总数。
- C_{ij} : 第 i 个候选位置部署第 j 类传感器时的覆盖区域。
- P_{ij} : 在第 i 个候选位置部署第 j 类传感器的成本 (即按照智能道路等级划分是 A 级或 B 级)。
- R_j : 第 j 类传感器的通信半径。
- d_{ik} : 第 i 个和第 k 个候选位置之间的距离。
- B : 预算限制。
- M : 允许部署的最大传感器数量 (可以针对每种类型单独设置或总体设置)
- A_{ij} : 表示第 i 个位置是否适合部署第 j 类型的传感器 (考虑地形和基础设施约束), $A_{ij}=1$ 表示适合, $A_{ij}=0$ 表示不适合。

(2) 目标函数

基于高速公路等级划分的路侧传感器布设的目标是最大化覆盖区域, 最小化部署成本^[74]。通常是一个多目标优化和非线性目标函数, 目标函数可表示为:

$$\text{最大化 } Z = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^J (w_1 C_{ij} x_{ij} - w_2 P_{ij} x_{ij}) + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^N (w_3 f(x_{ij}, x_{kj}, d_{ik})) \quad (3-1)$$

其中:

- w_1, w_2, w_3 是一个权重因子, 用于平衡覆盖区域、部署成本和其他目标 (如通信延迟、检测准确性等) 的重要性。
- $f(x_{ij}, x_{kj}, d_{ik})$ 是一个函数, 表示与通信延迟、检测准确性等其他目标相关的非线性项, 它依赖于决策变量和候选位置之间的距离。
- f 函数是一个占位符, 需要根据高速公路应用场景及项目具体问题来确定具体形式。

(3) 约束条件

- 预算约束: 部署的总成本不能超过预算限制。

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^J P_{ij} x_{ij} \leq B \quad (3-2)$$

- 通信和网络约束: 确保部署的传感器之间能够相互通信。

$$d_{ik} < R, \forall i, k \text{ 使得 } x_{ij} = 1 \text{ 和 } x_{kj} = 1 \quad (3-3)$$

通信和网络约束可能需要进一步细化, 以确保网络连通性。例如可以引入流

变量和流守恒约束来建模网络连接^[75]。

· 应用场景和基础设施约束：

$$x_{ij} \leq A_{ij}, \forall i, j \tag{3-4}$$

表示只能在适合的应用场景位置部署相应类型的传感器。

· 逻辑结构约束：最大传感器数量。

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^J x_{ij} \leq M \tag{3-5}$$

或者针对每种类型的传感器单独设置：

$$\sum_{i=1}^N x_{ij} \leq M_j, \forall j \tag{3-6}$$

· 政策法规约束：根据高速公路智能道路等级划分及国际车联网产业标准体系等引入相应的约束条件，这些约束条件可能是线性的（如最大部署密度）或非线性的（如隐私保护区域内的最大传感器数量）。

(4) 优化算法

本文对几类常用算法的优缺点以及适用情况进行总结^[76]，如表 9 所示。

表 9 几类常用算法的优缺点比较

Table 9 Comparison of advantages and disadvantages of several commonly used algorithms

算法名称	优点	缺点	适用场景
深度学习模型 (LSTM)	▪ 能够处理大规模、高维度的数据。 ▪ 对于复杂的非线性关系和时间依赖性有很强的建模能力。 ▪ 在有足够数据的情况下，可以取得很高的预测精度。	▪ 需大量的标记数据进行训练，且训练过程可能非常耗时。 ▪ 模型复杂度高。 ▪ 对超参数的选择和调优敏感。	适用于有大量历史交通数据可用，且对预测精度要求较高的场景。
遗传算法	▪ 能够在复杂的搜索空间中寻找全局最优解。 ▪ 对于优化问题具有较好的通用性，可应用到不同的问题中。 ▪ 易于并行化，可加快搜索速度。	▪ 在问题规模较大时，需较长的搜索时间。 ▪ 对于某些问题，可能陷入局部最优解而无法找到全局最优解。	适用于需要在大规模搜索空间中寻找最优传感器布设方案的场景，尤其是当问题具有多个优化目标时（如覆盖最大化和成本最小化）。
粒子群优化 (PSO)	▪ 实现简单，参数较少，易于调整。 ▪ 在许多问题上表现出较好的性能，尤其是在连续优化问题上。 ▪ 具有较强的全局搜索能力，可避免陷入局部最优解。	▪ 对于某些问题，可能收敛速度较慢或陷入局部最优解。 ▪ 在处理离散优化问题时可能需要额外的处理或转换。	适用于连续优化问题，如确定传感器的最佳位置和数量。也适用于需要快速找到可行解的场景。

对于这样复杂的模型，传统的整数线性规划方法可能难以处理。因此，可考

虑使用启发式算法（如遗传算法、粒子群优化等）或混合方法（结合整数规划和启发式算法）来求解。此外，机器学习方法（特别是强化学习）也可以用于学习优化策略，但这通常需要大量的数据和计算资源。

基于高速公路道路基础设施划分方法研究成果，针对这些特定路段建设智能道路 B 级及以上智能基础设施，可精准并有针对性地补足路侧智能基础设施，以提升路侧感知能力。为直观地展示说明布设优化算法前后设备布设的不同，优选具有典型特征的高速公路分流区场景路侧传感器布设进行统计分析，详见表 10 所示。

表 10 高速公路传感器布设优化算法前后设备布设方案比对
Table 10 Comparison of equipment deployment schemes before and after the optimization algorithms for sensor deployment on highways

序号	设备分类	设备名称	优化前	优化后
1	感知单元	深度智能摄像机	有	有
2		44 倍智能交通球机	无	有
3		多目标跟踪雷达	有	有
4		激光雷达	无	有
5	气象站	毫米波雷达	有	有
6		全要素气象站	无	有
7	交换服务器	交通媒体交换服务器	无	有
8	报警服务器	可视化报警管理服务器	无	有
9	控制单元	交通信号控制系统	无	有
10	显示单元	LED 显示设备	无	有
11	边缘计算	边缘计算设备	无	有
12	V2X 终端	LTE-V2X RSU	无	有
13	其他设备	10 度暖光频闪灯	有	有
14		智能电源管理交换机	无	有

每种算法都有其优缺点和适用场景。在实际工程应用中根据具体场景的特点、数据规模和精度要求等因素选择合适的算法进行优化。同时也可考虑将多种算法结合使用，以充分利用它们各自的优点并弥补彼此的不足。

（5）推导过程

推导过程通常涉及将实际问题抽象为数学模型，然后选择合适的优化算法来求解。通过已经建立的目标函数和约束条件，选择合适的优化算法来求解此问题。

对于整数规划问题，可以使用分支定界法、割平面法等方法来求解。这些方法的基本思想是通过不断地划分可行域和剪枝来逼近最优解。在实际应用中，通常会使用专业的数学优化软件来求解这类问题。在实际应用中，高速公路路侧传感器部署问题可能更加复杂，需要综合考虑更多的因素和优化目标。此外，实际的数学模型可能需要使用专业的数学软件和算法库来求解。定义一个类 HighwaySensorDeploymentFramework，其中包含一系列的方法来实现部署的各个步骤，使用 Python 类和方法来结构化这个框架如下：

表 11 Python 类和方法来结构化算法
Table 11 Using Python classes and methods to structure algorithms

算法框架：高速公路路侧传感器部署及协同工作优化 Python 类和方法

```
class HighwaySensorDeploymentFramework:
    def __init__(self, road_segments, sensor_specs, logical_limits, investment_constraints):
        self.road_segments = road_segments
        self.sensor_specs = sensor_specs
        self.logical_limits = logical_limits
        self.investment_constraints = investment_constraints
        self.deployment_plan = {}
    def identify_critical_areas(self):
        # 实现基于历史事故数据和交通流量的关键区域识别
    def select_preliminary_locations(self):
        # 在关键区域内初步选择部署位置
    def optimize_locations(self):
        # 使用优化算法对初步选择的部署位置进行优化
    def allocate_resources(self):
        # 根据逻辑结构限制分配资源
    def evaluate_existing_conditions(self):
        # 评估在用高速公路的现有条件
    def plan_upgrades(self):
        # 规划对在用高速公路的升级改造
    def integrate_sensing_devices(self):
        # 融合部署摄像头、雷达等感知设备
    def form_cooperative_network(self):
        # 形成云边端协同工作网络
    def test_and_validate(self):
        # 对部署方案和协同工作策略进行测试和验证
    def generate_final_plan(self):
        # 生成最终部署方案和协同工作策略
        # 这个方法将调用前面的所有方法，并整合结果
        self.identify_critical_areas()
        self.select_preliminary_locations()
        self.optimize_locations()
        self.allocate_resources()
        self.evaluate_existing_conditions()
        self.plan_upgrades()
        self.integrate_sensing_devices()
        self.form_cooperative_network()
        self.test_and_validate()
        # 假设最终方案保存在 self.deployment_plan 中
        return self.deployment_plan

# 示例使用
road_segments = [...] # 高速公路路段信息列表
sensor_specs = {...} # 传感器性能参数字典
logical_limits = {...} # 逻辑结构限制字典
investment_constraints = {...} # 投资和建设周期限制字典
deployment_framework = HighwaySensorDeploymentFramework(road_segments, sensor_specs,
logical_limits, investment_constraints)
final_plan = deployment_framework.generate_final_plan()
print(final_plan)
```

在以上路侧传感器部署的场景中，地理模型和路侧传感器的传播模型等的数

学模型或物理模型通常是是可以实现且是有用的，也通常作为评价传感器布局决策的基础。另外，在路侧传感器部署中更大的挑战是来自高动态环境（例如高速公路桥梁路段和横风路段等），此时路侧传感器须反复地进行自身定位和修正以便能够改进和更新高速公路实时运行车辆的状态和估计。

3.4.2 拥堵指数输入

在高速公路路侧传感器设备布设实践中，根据对高速公路每天车流量的统计，通过拥堵指数分析，查找拥堵成因，并确定在哪些拥堵的高速公路路段布设路侧传感器，以通过新技术应用缓解高速公路拥堵问题。

（1）指数定义

· 拥堵里程

拥堵里程定义为分析时段和分析范围内，所有拥堵路段长度之和。拥堵里程 $D_{a,t}$ 的计算公式为：

$$D_{a,t} = \sum_{i=1}^N l_i, i \in a \quad (3-7)$$

在（3-7）式中， $D_{a,t}$ 在分析时段 t 分析范围 a 内的拥堵里程， l_i 表示拥堵路段 i 的长度。

· 拥堵里程时间

拥堵里程时间是指在分析高速公路拥堵时间和高速公路长度范围内，所有高速公路拥堵的路段累计拥堵时长与高速公路路段长度乘积之和。拥堵里程 $D_{a,t}$ 的计算公式为：

$$D_{a,t} = \sum_{i=1}^N I_i \cdot \beta_{i,t}, i \in a \quad (3-8)$$

在（3-8）式中， $D_{a,t}$ 在分析高速公路拥堵时段 t 分析范围 a 内的拥堵里程， I_i 表示高速公路拥堵路段 i 的长度， $\beta_{i,t}$ 表示高速公路拥堵路段 i 在分析时间段 t 内的累计拥堵时长。

· 拥堵里程指数

拥堵里程指数是一个衡量高速公路拥堵程度的指标。它通过将所有拥堵路段的累计拥堵时长与路段长度和车辆数的乘积相加，再除以高速公路总里程和总运行时长来计算得出。这个指数有助于了解拥堵状况，并为交通管理和路线规划提供参考，高速公路拥堵里程指数表示为 $\hat{I}\hat{N}_{a,t}$ 。拥堵里程指数 $\hat{I}\hat{N}_{a,t}$ 的计算公式为：

$$\hat{I}\hat{N}_{a,t} = \frac{\sum_{i=1}^N I_i \cdot \beta_{i,t} \cdot \varpi_i}{D \cdot t}, i \in a \quad (3-9)$$

在（3-9）式中， ϖ_i 表示高速公路路段*i*的权重，例如： ϖ_i 可以是路段*i*的车辆数，也可以是具体的速度值。*D* 表示分析范围内高速公路路网总里程，*t* 表示高速公路分析时段总时长。

（2）拥堵里程指数数据标准化方法

为了便于理解，将高速公路拥堵里程指数数据标准化，标准化方法如下：

$$X = \frac{x_i}{x_{99\%}} \tag{3-10}$$

在（3-10）式中， x_i 表示第*i*个值，*X* 表示标准化后的值， $x_{99\%}$ 表示第 99%的分位值，即中位值， $x_{99\%}$ 通过正常工作日+节假日的数据。数据统计显示， $x_{99\%} = 0.000556$ 。

（3）数据分级方法

根据百分位值，对高速公路拥堵里程指数标准化后的值进行分级，最终的拥堵里程指数分级表。标准化方法采用拥堵里程指数值除以 99%分位值，按照标准化后值，将拥堵里程指数划分为五级，分别是：

- [0, 2)：畅通；[2, 4)：基本畅通；[4, 6)：轻度拥堵；[6, 8)：拥堵；[8, 10]：严重拥堵。

拥堵里程指数与拥堵里程占比的对应关系如表 12 所示。

表 12 高速公路拥堵里程指数与拥堵里程占比的对应关系
Table 12 Correspondence between congestion mileage index and congestion mileage ratio of highway

序号	交通拥堵指数	等级	颜色	拥堵里程占比
1	10	严重拥堵	深红	13.334%
2	9			12.001%
3	8	拥堵	红色	10.667%
4	7			9.334%
5	6	轻度拥堵	橙色	8.000%
6	5			6.667%
7	4	基本畅通	黄色	5.334%
8	3			4.000%
9	2	畅通	绿色	2.667%
10	1			1.333%
11	0			0.000%

综上所述，对存量高速公路路侧智能基础设施（传感器）布设优化实践中，可以将智能道路等级划分与拥堵指数算法结合起来，根据高速公路拥堵常发路段、车流量大的路段以及拥堵指数在 6 以上的路段，重点通过智能道路等级 B 级建设，使这些路段具备协作感知（路侧感知+车侧感知融合），提供微观交通信息，以通过科技手段从根本上解决高速公路拥堵情况及科学引导车流量大的路段的车辆通行。

3.5 验证结果

3.5.1 部署点位

G3 高速公路示范工程项目共有 4 类应用场景，分别是主线通行场景、分流区场景、合流区场景及桥梁通行场景，通过实地踏勘调研，G3 高速公路示范工程项目道路基本上全线是高架桥梁。



图 24 G3 高速公路示范建设道路部署点位分布

Figure 24 Distribution of road deployment points for G3 highway demonstration construction

基于高速公路等级划分的路侧传感器布设的目标函数对诸如决策变量、候选位置总数、通信半径、传感器类型总数、覆盖区域、部署成本、部署距离、预算限制及最大传感器部署数量等变量进行定义。同时结合各项约束条件进行计算得知，若要实现全场景、全域覆盖，按照每隔 1km 部署一组传感器，成本是最少但是无法完全覆盖 G3 高速公路示范建设道路；按照每隔 0.1km 部署一组传感器，成本将比 1km 部署点位多出 10 倍的投资成本，且传感器感知范围重合严重，达不到预期目标。最后，按照每隔 0.2km 部署一组传感器，每隔 0.4km 部署一个 RSU 设备，则总投资成本位于前两者之间，感知范围和数据质量将达到最优且可实现“多杆合一”复用 G3 高速公路示范建设道路两侧原有路灯杆，还可进一步减少基础设施的投入成本。因此，G3 高速公路示范工程项目路侧基础设施部署点位确定为主线道路 44 个点位、合流区 4 个点位、分流区 4 个点位，共计 52 个点位。G3 高速公路各类场景路侧传感器部署点位列表详见附录 E。G3 高速公路示范工程项目部署点位分布如图 24 所示。

3.5.2 运维成本

在高速公路传统机电设备系统建设中,由于大量机电设备系统建设之初缺乏物联感知数据以及空间关系数据,绝大多数设备不具备在线化、数字化能力,导致无法及时获取设备的供电、网络、光纤通信、日常运行等诸多设备状态,一旦发生设备被盗、损害事件时,后台无法及时知晓并做出响应,导致高速公路道路信息不能及时被感知、信息提示准确性变差、失去其应用的适用效果。同时当机电设备出现故障后,也无法第一时间主动发现问题,单纯依靠人工巡检或数据上报异常后再行处置,往往会影响高速公路的安全运行,无法快速排查问题做到预防性主动的运维,加之我国现存高速公路里程庞大,传统以人工为主的运维模式,运维成本极高、时效性差,无法满足高速公路智能化发展需要。

因此,基于本文提出的智能道路等级划分的路侧传感器布设优化方法,可以在新建、改扩建高速公路建设机电系统或门架系统时,从最初的规划设计阶段就将“多感合一、多杆合一、多柜合一、多规合一”等贯穿始终,将传统机电系统中的监控系统中的智能摄像头与路侧数字基础设施的智能摄像头实现多感合一,既能满足管理者对高速公路视频监控的需要,同时也能为车路协同智能驾驶提供I2V的感知服务。同时,利用已经建设完成的高速公路网中的门架系统,将原本需要单独立杆建设的杆件实现“多杆合一和多柜合一”,不仅可以减少大量配套施工成本,还可以简化高速公路沿线立杆数量,美化高速公路沿线建设环境,更为重要的是将路侧数字基础设施引入以后,完全可以通过路侧数字基础设施的“在线化、数字化、智能化”能力,实现设备系统的自动巡检、智能巡检、预防性维护以及主动安全管理等,可大幅提升运维效率,降低运维成本。

3.5.3 建设成本

根据高速公路智能道路等级划分方法,为有利于工程建设需要,北京市高级别自动驾驶示范区高速公路部分依据智能道路B级进行建设,并将智能道路B级分为初级、中级和高级进行规划。通过对京沪高速G2实地勘察测算,智能道路等级B级的初级、中级和高级3个不同等级的自动驾驶高速公路对应单公里造价分别为105万、125万及206万元。其中初级主要为自动驾驶车辆提供超视距,实现远距离环境提前感知;中级主要为自动驾驶车辆增加全场景感知,可以辅助车辆做出决策;高级主要为自动驾驶车辆提供全天候辅助通行,增加了车车、车路、车人等系统协同支持。在智能道路等级B级的初级、中级和高级路侧数字基础设施建设中,对应的各类设备数量统计详见表13。在高速公路路侧数字基础设施建

设中，包括设备和建设安装等费用，上表所示仅为单公里配备设备种类及数量，除此之外，还需要建设配套杆件等施工方能将这些设备安装到位。

表 13 智能道路 B 级对应设备数量一览表

Table 13 List of equipment quantity for intelligent road class B					
序号	设备分类	初级	中级	高级	备注
1	车道控制器	1	2	2	初级：2km 部署一个； 中级：1km 部署一个； 高级：500m 部署一个，均双向部署。
2	可变情报板	1	1	2	初级：2km 部署一个； 中级：1km 部署一个； 高级：500m 部署一个，均双向部署。
3	智能摄像机	2	5	10	初级：500m 部署一个； 中级：200m 部署一个； 高级：100 米部署一个，均双向部署。
4	激光雷达	2	5	10	初级：500m 部署一个； 中级：200m 部署一个； 高级：100 米部署一个，均双向部署。
5	全要素气象站	1	1	1	5km 部署一套。
6	C-V2X 通信设备	2	2	2	500m 部署一套，均双向部署。
7	MEC	2	2	4	每个 MEC 设备可接 5 路摄像头。
8	MEC 算法	1	1	1	
9	云控服务平台	1	1	1	

为此，根据高速公路智能化特征分析中智能道路技术内涵所述“多杆合一”的建设原则和理念，在 5km 的 G3 高速公路示范建设项目中，仅单侧道路规划了 52 个建设点位，对应的就需要建设 52 个高度在 10 米左右能够支撑智能摄像头、雷达、RSU、MEC 及配电柜等重量超过 15kg 的设备。通过实地勘察并经过详细测算，正好可以利用 G3 高速公路 5km 示范项目的原有路灯杆实现和路灯基础设施“多杆合一”，利用每个路灯杆可以节省单独立杆的设备（10 米立杆、机箱、立柱及避雷装置、摄像机基础及接地等）及安装服务费用约 6.3 万元/点位，52 个建设点位共节约 327.6 万元。大型情报板及车道控制器配套施工设备及安装服务费单点位分别约为 70.94 万、42.66 万元，5km 的 G3 高速公路示范建设项目分别规划建设 2 个点位的大型情报板及车道控制器，按照“多杆合一”的建设原则和理念利用原有道路门架系统，可节省约 227.2 万元固定资产投资。

表 14 建设方案投资指标一览表

Table 14 List of investment indicators for construction plans				
工程内容	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
路侧基础设施配套施工	个	52	6.3	327.6
大型情报板配套施工	个	2	70.94	141.88
车道控制器配套施工	个	2	42.66	85.32
合计				554.8

由此计算可知，在高速公路路侧数字基础设施建设过程中，仅路侧基础设施、

大型情报板及车道控制器等配套施工设备及安装服务费共计节省约 554.8 万元，减少了约 10.16%的固定资产投资。

3.5.4 经济性比对

高速公路路侧数字基础设施是面向未来兼容当下，对当下先进技术的高度集成的应用，其以实现更加安全、快速、绿色的通行效率和降低能耗为根本目标，对正在开展的智慧高速基础设施建设技术变革具有先导和引领作用。

表 15 高速公路传统机电系统与数字基础设施经济性比对

Table 15 Economic comparison between traditional electromechanical systems and digital infrastructure on highways

工程内容	建设成本	车路协同智能驾驶能力			运维成本	
		路侧感知功能	I2V 功能	故障率	自动巡检	故障处理时间
传统机电设备系统	高	否	否	高	低	长
路侧数字基础设施	中	是	是	低	高	短

通过上表分析可知，高速公路路侧智能基础设施的建设，不是独立于原有高速公路机电系统之上单纯地建设一套独立的系统，而是在高速公路智慧化发展过程中，充分利用现有基础设施（包括门架系统、视频监控系统、光纤网络系统、收费系统等），并通过建设“多感合一、多杆合一、多柜合一及多规合一”的数字化基础设施和车路协同智能驾驶云边端协同的云控平台等赋能于高速公路，使其具备面向未来车路协同智能驾驶提供服务的能力，也能兼容当下为人工驾驶、辅助驾驶及智能网联等多种类车辆提供 I2V 车路协同控制服务的功能。

3.6 本章小结

本文通过对路侧传感器布设的当前研究现状、工程实践和主要问题进行分析，通过高速公路智能化特征分析，提出了体现在“多感合一、多杆合一、多柜合一及多规合一”的高速公路智能道路技术内涵。同时围绕低成本场景适配的传感器布设关键问题，对高速公路智能道路关键路段场景进行分解，并对每类场景当前存在的问题、可采取的技术与实现的目标进行详细论述，形成高速公路智能道路等级划分方法及传感器布设的总体流程及拥堵指数输入，进一步抽象出传感器布设的目标函数并选取深度学习模型（LSTM）对存量高速公路新增路侧智能基础设施（传感器）布设优化方案的有效性、优化过程以及优化前后量化指标进行分析研究。最后，将本章提出的方法在 G3 高速公路示范建设项目中进行工程应用验证，从部署点位、运维成本、建设成本及经济性比对方面分析达到了设计目标。

4 路侧感知增强的高动态智能车辆运行状态融合分析方法

第3章论述了基于高速公路智能道路等级划分的路侧传感器布设方法,将高速公路按照不同的场景进行等级划分,然后依据不同等级建设目标提供配套路侧智能基础设施,以实现用最小的路侧智能基础设施投资达到最大的应用价值。

本章面向高速公路智能基础设施传感器融合感知需求,在高速公路智能基础设施建设中,智能摄像机和雷达设备作为关键路侧传感器,智能摄像机捕捉高清交通场景,雷达设备提供全天候测距测速服务,二者融合可增强信息准确性和可靠性,为智能交通管理提供全面数据支持。通过对常用方法进行误差方差分析,提出一种基于误差方差的传感器融合方法,并设计传感器数据处理系统架构和基于车路协同技术的交通运行调度架构。针对高速公路的典型场景,构建互斥模型和无交通信号控制系统的车路协同引导控制模型。这两种模型旨在通过智能调度和引导,优化车辆通行,减少交通拥堵。通过 PreScan+Matlab/Simulink 构建联合仿真模型,按照实际项目的部署位置和数量进行模型及传感器参数配置,并对联合仿真实验进行了详细的测试和分析,结果表明通过多传感器数据融合和车路协同技术的应用,交通效率得到了显著提高。

4.1 问题提出

高速公路具有全封闭、路况好、车速快、横跨一省或数省且环境多变等场景特点,如何通过路侧融合感知技术对高速公路行驶的车辆运行状态进行实时目标检测和追踪分析?同时,在高速公路高动态环境下,比如雨、雪、团雾、暴雨、横风、夜晚强光等高动态场景,如何能够持续高质量、准确地通过路侧部署的多传感器实时感知车辆运行状态,实现高速公路出行更安全、高效。

相较于城市道路高动态环境来说,高速公路所面对的是更极端路况的时有发生,尤其是高动态的未知环境(例如桥梁、隧道、长上下坡、临崖临水、横风等特定场景)。为此在研究车辆运行状态估计时,就需结合高速公路的实际行车特定场景考虑高动态未知环境所带来的影响^[77]。通过对 G3 高速公路山东段项目的调研分析,其高动态未知环境主要有交通流量大、货车比例高及气象情况复杂等鲜明的特点,主要体现在:

(1) 桥梁多、互通立交多,主线设高架桥 4 座,特大桥 6 座,大桥 21 座,互通立交 20 座,桥长占比达 22%。

(2) 货车流量大,项目建成通车第一年全线平均汽车交通量为 4.4 万 Pcu/d

(Passenger Car Unit)，预测期内交通量增长率为 2.8%。货车交通流量占比高达 40%左右，而全国高速公路平均货车交通量占比为 25%左右。

(3) 气象情况复杂，G3 高速公路区域内水系发达，河流密布，存在大雾、团雾、凝冰、雨、雪、大风天气等极端路况情况。

通过对 G3 高速公路山东段事故原因、事故多发时间段、事故多发路段等分析，事故发生的主要原因是与流量成正相关性，需要采取的措施是主动交通安全管控，降低事故。事故多发生的时间段多集中在夜间，由于夜间行车视线受阻且加之疲劳，容易出现交通事故，需要采取的措施就是诸如增加照明亮度、较少疲劳驾驶等增加夜间安全措施。事故多发路段是有雾、凝冰等情况的路段，需要采取的措施就是在这些路段增设雾天诱导和融冰除雪设施。总而言之，通过汇总此高速公路实际运行情况，其高动态环境出现的路段、发生地点、多发月份及多发时间段统计分析如表 16 和表 17 所示。

表 16 G3 高速公路高动态环境-危险路段统计分析

Table 16 Statistical analysis of high dynamic environment dangerous sections of G3 highway			
序号	危险路段起止桩号	高动态环境分布区域	常见高动态环境形式
1	K490+000-K505+000	土门、大汶河、贤村水库特大桥	雾、凝冰
2	K515+500-K518+900	京沪铁路分离立交、同向分离路段	雾、凝冰、夜间及雪
3	K524+200-K536+200	险河、泗河、沂河大桥	雾、凝冰
4	K543+000-K545+000	山区道路	雾、大雨、团雾、凝冰
5	K556+000-K558+000	大沙河大桥	雾、凝冰
6	K566+000-K570+000	山区道路	雾、大雨、团雾
7	K621+000-K624+000	薛枣铁路分离立交，同向分离路段	雾、凝冰、夜间及雪
8	K652+500-K658+700	京杭运河大桥	雾、凝冰

表 17 G3 高速公路高动态环境—多雾、凝冰路段统计分析表

Table 17 Statistical analysis of G3 highway high dynamic environment-fog and ice sections			
序号	危险路段起止桩号	高动态环境多发月份	高动态环境多发时间段
1	K462-K510	11 月、12 月、1 月	5~8、17~21 时
2	K517-K518	1 月、2 月	20~4 时
3	K543-K545	12 月、1 月、2 月	20~4 时
4	K566-K570	12 月、1 月、2 月	20~4 时
5	K615-K618	10 月、11 月、12 月、1 月、2 月	0~4 时
6	K621-K624	10 月、11 月、12 月、1 月、2 月	0~4 时
7	K640-K660	10 月、11 月、12 月、1 月、2 月	0~4 时

4.2 融合感知方法的场景适应性分析

高速公路交通数据^[78]由高速公路交通运行和管理直接产生的数据（即交通流量数据、事故及其处理数据、路面运行状况数据和对外交通的线圈、北斗、GPS、视频等传感器采集的相关数据）与高速公路交通相关行业领域的的数据（即气象、环境、人、车载设备等采集的相关数据）所构成的数据集，包含格式化与非格式

化数据。提出高速公路路侧数据融合感知总体框架,对于现有高速公路交通数据集首先通过预处理形成多个交通信息分类库,然后输入多源异构数据融合算法,最后将算法结果形成融合信息库,并按照云边端协同控制机理框架采用分布式结构化数据存储、分布式图数据存储等^[79]。

4.2.1 多传感器数据融合方法

多传感器数据融合是一个涉及多个层次和方面的复杂处理过程。它旨在从多个感知设备中获取、整合并提炼出有意义的信息,以实现目标或环境的准确、全面和可靠的认知。与传统的信号处理手段相比,多传感器数据融合在处理数据的繁复性和非线性相互作用时,提出了更高的要求并面临更大的挑战。多传感器数据融合的数据处理可以在多个信息层级上展开,这一特点使得其处理方式相较于经典方法更具灵活性和复杂性,主要包括数据层、特征层和决策层。

(1) 数据层融合

数据层融合是最低层次的融合,直接在原始数据层进行。它将来自不同传感器的原始数据进行整合,通常涉及数据的预处理、对齐和配准等操作,以消除数据间的冗余和不确定性。这种融合方法能够提供更多的细节信息,但也面临着数据处理量大和实时性要求高的挑战。

(2) 特征层融合

特征层融合是从原始数据中提取特征信息,并对这些特征进行融合。通过提取不同传感器的特征并进行有效地融合,可以实现信息的互补和增强。特征层融合可以减少数据处理量,提高融合的实时性和效率,但需要设计有效的特征提取和融合算法。

(3) 决策层融合

决策层融合是在各个传感器做出独立决策后进行的融合。它综合了各个传感器的决策结果,并根据一定的决策规则或算法做出最终的决策。决策层融合可以处理不同类型和层次的数据,并具有较强的灵活性和鲁棒性。然而,决策层融合需要解决决策规则的制定和权重分配等问题,以实现不同传感器决策结果的有效整合。

传统的多传感器数据融合模型通常被划分为两个主要处理层:低处理层和高处理层。在低处理层,主要进行的是传感器级别的直接数据处理,这包括目标检测、分类与识别以及目标追踪等任务。这一层级的数据处理直接关联到原始传感器数据的获取和初步分析。相对而言,高处理层则更多地关注于对环境感知现场的态势估计与决策分析。在这一层级,融合系统会对低处理层提供的信息进行更

高层次的整合和解读，以支持更复杂的决策过程。3 种不同数据融合方式的特点总结如表 18 所示。

表 18 3 种不同数据融合方式
Table 18 Three different data fusion methods

序号	融合方式	优点	缺点	理论依据	应用领域
1	传感器级	原始数据丰富、详细且精度高。	处理的数据量巨大，处理耗时大，实时性差；需融合系统容错能力强。	PCA 变换、IHS 变换、小波变换及加权平均等。	多源图像复合、图像分析和理解。
2	特征级	对原始数据进行了压缩，减少了干扰，能实时处理，精度较高。	融合处理前需对特征进行处理，把特征向量分类组合。	Bayes、D-S 证据推理法、聚类分析法、加权平均法等。	目标追踪、实现参数相关和状态向量估计。
3	决策级	通信量小、带宽低，容错能力强，可用于不同类型传感器。	精度低、误判率高，数据处理代价高。	Bayes、神经网络、专家系统等。	指挥控制、辅助决策。

基于传统多传感器数据融合模型中的低处理层结构与算法，可以构建多种融合体系结构，以满足不同场景下多传感器数据融合处理的需求。这些体系结构根据对传感器数据的直接处理程度以及对融合数据分辨率的要求不同，呈现出多样化的形态^[80]。目前，主要的多传感器数据融合架构包括集中式、分布式和混合式三种类型。集中式融合架构将所有传感器的数据集中到一个中央处理器进行处理，这种方式可以实现全局最优的数据融合，但对中央处理器的计算能力和通信带宽要求较高。分布式融合架构则将数据处理任务分散到各个传感器节点上，这种方式降低了对中央处理器的依赖，但也减少了融合性能。混合式融合架构则结合了集中式和分布式的特点，根据具体的应用需求在两者之间进行权衡和选择^[81]。

4.2.2 信息融合模式适应性分析

（1）多层集中式的信息融合结构

集中式多传感器数据融合是一种数据处理方式，它将来自各种前端传感器设备（如雷达、视频摄像头等）的原始测量数据直接汇集到一个 CPU 中进行统一的分析和整合。在这个过程中，前端传感器所捕获的数据不会经过任何预处理或筛选，而是原汁原味地传输给 CPU。CPU 负责将这些来自不同传感器的数据进行融合处理，生成一份新的、经过综合考量的目标测量数据。这份新数据集成了多个传感器的观测信息，因此更加准确和全面。随后，系统会运用卡尔曼滤波等算法对这些新生成的目标测量数据进行追踪计算，以实现更精准的目标跟踪和预测。多传感器数据融合架构如图 25 所示。

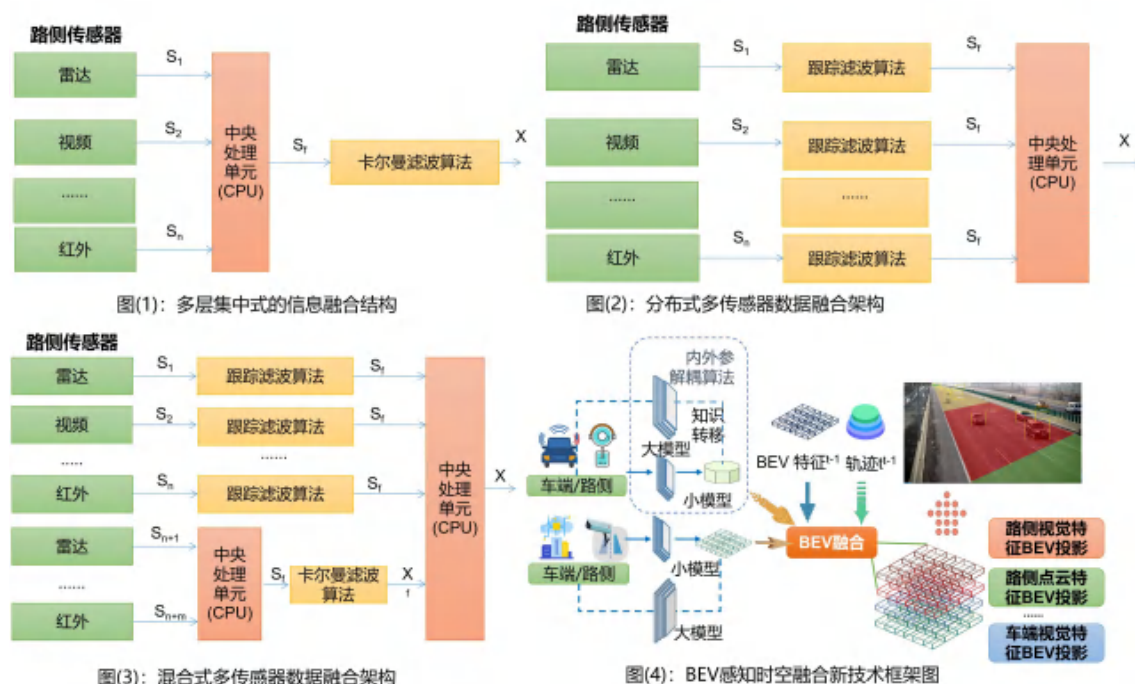


图 25 多传感器数据融合架构

Figure 25 Multi-sensor data fusion architecture

(2) 多层分布式的信息融合结构

分布式多传感器数据融合是一种高效的数据处理策略，它允许前端传感器设备在将数据发送到 CPU 之前，先进行自身的局部参数估计。在此过程中，每个传感器都独立地对其收集的测量数据进行初步处理和分析，提取出关键信息，并生成局部参数估计值。这些局部估计值随后被汇总到 CPU，进行更全面的融合处理，以得出最终的参数估计结果。

与集中式多传感器数据融合架构相比，分布式架构具有显著的优势。首先，由于各个传感器能够分担部分数据处理任务，因此降低了对通信带宽的需求，使得数据传输更加高效。其次，CPU 所需的存储容量也相应减少，因为它只需要处理经过初步处理的局部参数估计值，而不是庞大的原始数据集。此外，分布式架构还能够加快数据处理速度，因为各个传感器可以并行工作，从而提高了整体的数据处理能力^[82]。

总的来说，分布式多传感器数据融合架构通过充分利用各个传感器的处理能力，实现了对通信和存储资源的高效利用，同时提高了数据处理速度和灵活性。这种架构在多传感器系统中具有广泛的应用前景，能够为各种复杂环境下的参数估计提供准确、快速地支持。

(3) 多层混合式的信息融合结构

多层混合式信息融合架构是一种复杂且高效的数据处理系统，它集成了集中式多传感器数据融合和分布式多传感器数据融合的优点。这种架构不是单一地采用集中式或分布式策略，而是根据具体需求，灵活地将两者结合使用，以实现

多源信息的多层次、多角度的综合处理。

在多层混合式的信息融合架构中，信息处理被划分为多个层级。每个层级都具有特定的数据处理任务和功能。原始数据从前端传感器设备收集后，经过各个层级的逐步处理和分析。每个层级都利用前一层级提供的信息，并结合自身的处理算法，对数据进一步提炼和抽象，以提取出更有价值的信息。

分层处理的方式不仅降低了单个层级的计算复杂度，还使得整个系统更具灵活性和可扩展性。通过逐步抽象和提炼信息，多层混合式架构能够在不同的层级上提供不同粒度和抽象级别的信息输出，满足不同应用场景的需求^[83]。

最终，经过多个层级的综合处理后，多层混合式的信息融合架构能够输出一个综合的、准确的信息结果。这个结果不仅融合了来自多个传感器的数据，还结合了多个层级的处理和分析结果，具有更高的可靠性和准确性。这种架构在多源信息融合领域具有广泛的应用前景，能够为各种复杂环境下的决策提供有力支持。

（4）BEV 感知时空融合新技术框架

BEV 感知空间融合新技术框架主要是指将来自多个智能摄像机的图像转换到统一的 BEV 坐标，再进行特征层融合。另外，单帧的信息会有很大的随机。因此，时序信息对于车路协同智能驾驶环境路侧感知来说是非常重要的，车路协同智能驾驶路侧感知时序融合需要统一多帧数据的空间坐标系，从而在一个统一的空间坐标系下融合来自不同时间的数据。

BEV 感知时空融合新技术框架算法如下：

- 先将智能摄像机数据输入到共享的骨干网络（Backbone），提取每个智能摄像机的数据特征（Feature），提取之前需要对视频中不限类别的指定目标进行连续的跟踪和分割预测，并作为一项基础技术服务于视频摘要、动作识别等多种视频语义理解任务^[84]。
- 把所有的智能摄像机数据进行融合，并转换到 BEV 空间。
- 在 BEV 空间内，进行异构传感器数据融合，将视觉数据和雷达（激光雷达、毫米波雷达）数据进行融合。
- 进行时序融合，形成 4D 时空维度的感知信息（3D+速度）。

进行多任务输出，可以是静态语义地图、动态检测和运动预测等，给到下游规划和控制模块使用。BEV 感知时空融合新技术框架中的虚线框里有一个自研的内外参解耦算法，这里的内外参指的是传感器的内外参数，比如智能摄像机内参数，指的是与智能摄像机自身特性相关的参数，比如焦距、像素大小等。而相机外参数则是相机在真实世界坐标系中的参数，比如相机的安装位置、旋转方向等。

那为何要把内外参解耦呢？在智慧高速项目实践建设中，车路协同智能驾驶路侧感知装备提供商和智慧高速运营服务商通常来说是由不同单位提供的，不同

的路侧感知装备在不同的道路环境会有不一样的传感器配置方案^[85]。有了这个解耦算法，可以把不同智能摄像机解耦开，让每个智能摄像机独立，这样不管传感器的相对位置如何变，都可以将其投影到一个统一的 BEV 空间下。

BEV 感知时空融合新技术框架中另一部分是路侧和车端的数据，高速公路路侧智能基础设施包括智能摄像机和雷达设备，这些数据的特征到最后都会投影到一个统一的 BEV 空间下，便能把路侧可能的数据与车端数据都融合起来，真正实现路侧辅助车端数据构建出完整、实时、准确的 BEV 感知时空融合结果。

4.2.3 车辆运行状态感知算法适应性分析

基于上节对高速公路高动态环境的调研分析得知，高动态环境多发月份基本上是北方最寒冷的冬季，高动态环境多发时间段集中在晚上和凌晨，高动态环境分布区域一般在桥梁、山区道路居多。因此研究和分析在这些高动态路况下，对智能车辆运行状态估计的方法，将有助于通过科技手段解决这些高动态环境路况潜在的安全风险，提升道路通行的安全和效率。杨波等^[86]基于虚拟现实技术，利用 UC-win/Road（VR Design Studio UC-win/Road）三维建模软件系统构建了目标高速公路虚拟交通场景，依托交通安全驾驶模拟系统展开仿真研究，描述试验选取轿车和货车 2 种车型，车辆运行速度、区间加速度、85%加速度、85%减速度、转向角速度共 5 个评价参数进行该高速公路路段车辆运行状态与事故相关性及其事故致因机理研究。丁博等^[87]基于 Windows 的上位机软件，用于实时采集、传输、预处理和存储车辆运行数据，包括发动机转速、油压等。通过 PCA（Principal Components Analysis）分析，提取关键特征以预测车辆故障。同时，结合 GPS（Global Positioning System）数据，利用 DBSCAN（Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise）算法挖掘车辆超速规律，为交通安全管理提供支持等。

高速公路路侧传感器设备在智能车辆运行状态估计中扮演着关键角色，它们能够提供关于车辆周围环境、道路状况以及交通流信息等的实时数据。这些数据结合智能车辆自身的传感器数据，可以通过一系列算法来估计车辆的运行状态，包括位置、速度、加速度、方向以及可能的行驶轨迹等。在实际应用中，还需要考虑算法的实时性、鲁棒性和可扩展性等因素。通过对以下文献及其类似的车辆运行状态相关的文献的分析，当前还未针对高速公路高动态运行环境下，基于智慧高速公路建设布设大量路侧传感器等情况下如何针对运行车辆进行检测分析、目标识别、连续追踪及多个路侧传感器对同一目标车辆跨摄像头的无缝连续追踪监测等进行研究。智能车辆运行状态估计算法特点分析如下表所示。

表 19 智能车辆运行状态估计算法特点分析

Table 19 Analysis of the characteristics of intelligent vehicle operation state estimation algorithms

算法名称	优点	缺点
卡尔曼滤波	▪ 适用于线性系统，计算效率高。 ▪ 递归结构使得其适用于实时处理。 ▪ 仅需存储前一时刻的状态估计，数据存储量小。	▪ 仅限于线性系统和高斯噪声假设。 ▪ 对于强非线性系统，性能可能不佳。
扩展卡尔曼滤波	▪ 适用于非线性系统，对非线性模型进行线性近似。 ▪ 保留了递归结构，适用于实时处理。	▪ 线性近似可能引入误差，特别是在强非线性情况下。 ▪ 需要计算雅可比矩阵，增加了计算复杂性。
粒子滤波	▪ 适用于非线性非高斯系统，能够处理多模态分布。 ▪ 不依赖于系统的具体形式，更加灵活。	▪ 计算复杂度高，需要大量的粒子来近似概率分布。 ▪ 粒子退化问题，即随着迭代次数的增加，有效粒子数减少。
数据融合算法	▪ 简单直观，易于实现。 ▪ 能够综合利用多个传感器的信息，提高估计精度。	▪ 对数据的可靠性和一致性要求较高。 ▪ 难以处理传感器之间的相关性。
基于地图的匹配算法	▪ 能够利用先验的道路网络信息，提高定位精度。 ▪ 对于复杂的道路网络，具有较好的适应性。	▪ 依赖于高精度地图数据的可用性。 ▪ 在道路网络更新不及时或存在误差时，性能可能受到影响。
人工智能和机器学习算法	▪ 能够处理复杂的非线性问题和不确定性。 ▪ 具有强大的学习和泛化能力。	▪ 需要大量的训练数据和计算资源。 ▪ 模型的可解释性通常较差。

因此，本文将结合实际高速公路智慧高速示范建设项目情况，从车路协同路侧融合感知方法角度出发，探索多传感器对采集到的海量数据（也包括目标车辆状态信息）进行融合分析的方法，并通过 PreScan+Matlab/Simulink 仿真实验进行验证。

4.2.4 方法对比分析

多层混合式方法结合了集中式和分布式的优点，可以根据高速公路的具体情况 and 需求进行灵活配置。在需要快速响应和处理的紧急情况下，可以采用集中式架构来确保决策的迅速和准确，而在日常行驶中，则可以利用分布式架构来处理大量的感知和决策任务，减轻中心节点的负担。这种方法可以提高系统的可用性和可扩展性，同时也能够在一定程度上解决单点故障和数据一致性等问题。

BEV 感知时空融合方法则特别适合于高速公路这种结构化、规则化的道路环境。通过将不同传感器获取的信息融合到统一的 BEV 空间中，可以实现更全面、准确地感知和理解。此方法不仅可以解决遮挡、变形等感知难题，还可以支持多任务共享特征，提高系统的效率和性能。此外，BEV 感知时空融合还可以结合高速公路的先验知识（如车道线、交通标志等），进一步提升感知的准确性和可靠

性。

综上所述，多层混合式和 BEV 感知时空融合这两种方法在高速公路车路协同智能驾驶中都有各自的优势和适用场景。在实际应用中，考虑将这两种方法结合起来，形成更加灵活、高效、可靠的高速公路智能驾驶系统。利用多层混合式架构来处理底层的感知和决策任务，同时利用 BEV 感知时空融合技术来提升感知的准确性和可靠性。亦或将 BEV 感知时空融合技术嵌入到多层混合式架构中的某个层级中，以实现更高效的数据处理和决策支持^{[88][89]}。此外，在多层混合式和 BEV 感知时空融合中，宜从交通全出行链集成系统设计角度进行考虑和分析，将前端感知分析无缝融入端到端的智慧交通出行体系中^[90]。

表 20 各种融合感知方法对比
Table 20 Comparison of various fusion perception methods

融合感知方法	优点	缺点
多层集中式	▪ 集中管理：所有数据和信息都集中在一个中心节点，便于统一管理和维护。 ▪ 高效决策：由于信息集中，决策过程可以更加迅速和高效。 ▪ 易于实现：集中式系统的设计和实现相对简单。 ▪ 数据一致性：由于所有数据都集中在一个中心节点，数据一致性的维护相对简单。 ▪ 控制简单：决策和控制集中在中心节点进行，便于统一管理和调度。 ▪ 资源集中：可以充分利用中心节点的计算和存储资源。	▪ 单点故障：中心节点一旦出现故障，整个系统可能受到影响。 ▪ 可扩展性差：随着系统规模的扩大，中心节点的负载压力会不断增加。 ▪ 安全性问题：所有数据都存储在中心节点，可能存在数据泄露的风险。 ▪ 带宽瓶颈：大量数据需要传输到中心节点进行处理，可能导致网络带宽成为瓶颈。 ▪ 扩展性限制：随着系统规模的扩大，中心节点的处理能力和存储容量可能成为限制因素。
多层分布式	▪ 高可用性：由于数据分散存储在不同节点，某个节点的故障不会导致整个系统瘫痪。 ▪ 可扩展性强：系统可以方便地增加或减少节点以适应不同的需求。 ▪ 负载均衡：不同节点可以分担处理任务，减轻单个节点的负载压力。 ▪ 容错性：由于数据和处理分散在多个节点，单个节点的故障不会导致整个系统的失败。 ▪ 可扩展性：可以方便地增加节点来扩展系统的处理能力。 ▪ 接近数据源：数据可以在靠近产生的地方进行处理，减少了数据传输的延迟。 ▪ 结合集中式和分布式的优点：混合式系统可以根据需求灵活选择集中式或分布式架构。	▪ 数据一致性：维护分布式系统中的数据一致性是一个复杂的问题。 ▪ 通信开销大：不同节点之间需要进行大量的通信以协调任务和处理数据。 ▪ 管理和维护复杂：分布式系统的管理和维护比集中式系统更加复杂。 ▪ 复杂性：系统的设计和实现更加复杂，需考虑节点间的通信、协调和同步。 ▪ 安全性挑战：分布式系统可能面临更多的安全威胁，如数据篡改、节点冒充等。
多层混合式	▪ 适应性强：混合式系统可以更好地适应不同的应用场景和需求变化。 ▪ 安全性与可用性平衡：通过合理设计，	▪ 设计和实现复杂：混合式系统的设计和实现需考虑多种架构和技术的融合，因此更加复杂。 ▪ 成本较高：由于需要融合多种技术，混合式系统的成本可能较高。 ▪ 设计和实施难度：混合式架构的

融合感知方法	优点	缺点
BEV 感知时空融合	混合式系统可以在安全性和可用性之间取得平衡。 ▪ 灵活性：可以根据具体需求和应用场景选择最合适的架构部分进行集中或分布式处理。 ▪ 效率与可靠性的平衡：通过合理的设计，混合式架构可以在处理效率和系统可靠性之间找到平衡点。 ▪ 资源优化：可以更好地利用和分配系统资源，避免资源的浪费。 ▪ 跨摄像头和多模融合易实现：在 BEV 空间内进行融合处理可以简化跨摄像头和多模融合的实现过程。 ▪ 时序融合易实现：在 BEV 空间内可以方便地融合时序信息，形成四维空间感知。 ▪ 可预测被遮挡区域目标：基于先验知识，BEV 感知时空融合可以预测被遮挡区域可能存在的物体。 ▪ 全局感知：通过 BEV 表示，可以获得车辆周围环境的全局、一致的视图，有助于实现更高级的自动驾驶功能。 ▪ 多传感器融合：BEV 表示可以自然地融合来自不同传感器（如摄像头、雷达、激光雷达等）的信息。 ▪ 预测和规划：在 BEV 空间中进行时空融合有助于实现更准确的预测和路径规划。	设计和实施更加复杂，需要考虑多种技术的融合和协调。 ▪ 成本：由于混合了多种技术和架构，系统的建设和维护成本可能较高。 ▪ 管理复杂性：需要同时管理集中式和分布式两个部分，增加了管理的复杂性。 ▪ 依赖高精度地图：BEV 感知时空融合通常需要依赖高精度地图来提供道路结构和语义信息。 ▪ 计算资源需求高：进行复杂的感知融合处理需要较高的计算资源支持。 ▪ 数据处理延迟：由于需要进行大量的数据处理和融合操作，可能会导致一定的处理延迟。 ▪ 计算复杂性：融合多个传感器和时序信息需要复杂的算法和大量的计算资源。 ▪ 数据同步和校准：不同传感器之间的数据同步和校准是一个具有挑战性的问题，特别是在动态环境中。 ▪ 隐私和安全性问题：由于需要收集和大量的感知数据，可能引发隐私和安全性方面的担忧。

4.3 路侧增强的融合感知方法

4.3.1 路侧感知融合方法流程

在高速公路应用场景的深入探索与实际应用中，一个核心议题便是路侧多传感器的融合感知技术与交通信号系统的协同控制。这两者对于提升交通流畅度、确保行车安全具有举足轻重的作用。在交通控制领域的研究中，控制方法一直是研究的重中之重，其中基于车路协同机制下的实时动态分配和配时方法更是备受瞩目^[91]。

本文所提出的控制方法，即车路协同路侧感知融合的交通调度控制方法，是对现有技术的一次重要优化。该方法的设计思路融合了先进的多传感器融合技术和智能的交通调度策略，旨在实现更为精准、高效的交通控制^[92]。具体而言，车

路协同路侧感知融合的交通调度控制算法的设计包括以下几个关键步骤：

- 多传感器数据的采集与预处理：通过部署在路侧的各种传感器，如摄像头、雷达、激光雷达等，实时采集道路交通流信息、车辆位置及速度信息、道路状况信息等。这些数据在采集后需要进行预处理，如去噪、数据同步等，以确保数据的准确性和一致性。
- 多传感器数据的融合处理：采用先进的数据融合算法，将来自不同传感器的数据进行融合处理，以获取更为全面、准确的道路交通状态信息。这一步骤是实现车路协同感知的关键，也是后续交通调度控制决策的基础。
- 交通调度控制策略的制定：基于融合后的道路交通状态信息，结合实时的交通需求和道路网络状况，制定合理的交通调度控制策略。这些策略包括信号灯配时方案、车辆路径引导建议等，旨在优化交通流分配，提高道路通行效率。
- 控制指令的下发与执行：将制定的交通调度控制策略转化为具体的控制指令，通过交通信号控制系统下发到各个执行单元，如信号灯控制器、可变信息标志等。这些执行单元在接收到控制指令后，按照指令要求执行相应的操作，从而实现对道路交通的有效控制。

通过以上设计，车路协同路侧感知融合的交通调度控制方法能够实现对高速公路交通流的精准感知和智能调度，有望为提升道路效率、保障行车安全提供有力支持。车路协同路侧感知融合的交通调度控制算法设计如下：

- (1) 构建一个适用于两车道高速公路合流区域的车辆冲突分析模型；
- (2) 推导在考虑有无交通信号控制情况下，高速公路合流区冲突车辆的安全与时空因素数学表达式，并据此设计相应的效益评估函数；
- (3) 开发一种针对冲突车辆的智能化车路协同路边感知与融合交通管理算法，并利用 Prescan 仿真平台对该算法的有效性进行模拟验证。

现有研究在多个方面存在不足之处，这些问题主要体现在数据统计的准确性、调度模型的灵活性以及无信号灯路口的控制策略上^[93]。具体来说：

- 数据统计不准确的问题直接影响了交通情况的准确把握和有效分析。这可能是由于数据采集手段不完善、数据处理方法不恰当或数据质量控制不严等因素导致的。不准确的数据不仅无法为决策者提供可靠的支持，还可能导致误导性的结论和决策。
- 调度模型灵活性的问题限制了智慧交通系统在实际应用中的适应性和效率。现有的调度模型可能过于僵化，无法很好地应对复杂的交通状况和多变的需求。这不仅影响了交通系统的整体性能，也制约了智慧交通技术的进一步发展。

- 无信号灯路口控制问题是智慧交通领域的一个难题。无信号灯路口由于缺乏明确的交通信号指示，容易出现交通混乱和冲突。现有的控制策略可能无法有效地解决这一问题，导致无信号灯路口成为交通安全和效率的瓶颈。

针对以上三个不足之处，本文进行了针对性研究。首先，本文提出了基于车路协同的高速公路合流区域架构，以解决智慧交通调度中的信息感知问题。通过车路协同技术，实现车辆与道路基础设施之间的信息交互和共享，提高数据统计的准确性和实时性。这一架构能够为智慧交通调度提供更为准确、全面的数据支持，从而提升调度模型的灵活性和适应性。同时，本文还将对无信号灯路口的控制策略进行研究，探索更为有效的解决方案，以提高无信号灯路口的交通安全和效率^[94]。该架构分为两个部分，分别是如图 26 所示的车路协同单点交通架构和如图 27 所示的车路协同区域性交通路口架构。

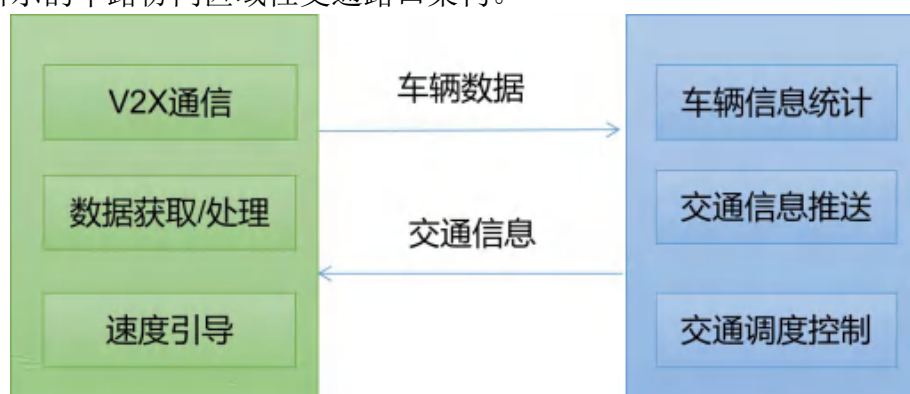


图 26 车路协同单点交通架构

Figure 26 Vehicle infrastructure cooperative single point transportation architecture

车路协同单点交通架构是一个重要的高速公路智能基础设施系统组成部分，它主要由两大部分构成：RSU 和 OBU。这种架构采用 PC5 直连通信模式，实现车端与路侧设备之间的高效、实时通信。高速公路路侧设备在这一架构中扮演着关键角色，它主要包含三个核心功能块：

（1）车辆信息统计

路侧设备能够收集并处理来自车辆终端设备的各种信息，如车辆位置、速度、方向等，从而对道路交通状况进行实时监控和统计。这些数据为交通管理者提供了宝贵的决策依据，有助于优化交通流和提高道路安全性。

（2）交通信息推送

基于收集到的车辆信息，路侧设备能够生成并推送实时的交通信息，如路况拥堵情况、事故警告、施工提醒等。这些信息通过直接发送给车辆终端设备，帮助驾驶员及时获取道路状况，做出合理的驾驶决策。

（3）交通调度控制

路侧设备还具备交通调度和控制的功能。它可以根据实时交通数据，对信号

灯、交通标志等进行智能控制，以实现交通流的优化和道路拥堵的缓解。同时，它还可以与交通管理中心进行通信，协同完成更广泛的交通调度任务。OBU 则是车路协同单点交通架构中的另一重要组成部分，它们安装在车辆上，通过 PC5 直连通信模式与路侧设备进行通信，实时发送车辆状态信息并接收来自路侧设备的交通信息^[95]。

OBU 同样具备三个核心功能块，分别是 V2X 通信设备，它负责实现车辆与外界环境的高效通信；数据采集和处理设备，它能够收集并处理车辆的各种关键信息；车速引导设备，它根据实时交通数据为驾驶员提供合理车速建议，确保行车安全与效率。这三个功能块共同协作，构建车路云一体化的车路协同技术路线，为驾驶员提供全面的车载服务体验^[96]。RSU 在智慧交通系统中扮演着至关重要的角色。其核心任务在于精确分析过往车辆的行驶轨迹，利用先进的算法和模型预测即将到达车辆的行驶速度。这些数据不仅对于交通调度和控制至关重要，也是保障道路交通安全、提高通行效率的关键因素。为了实现这些数据的广泛传播和实时应用，RSU 还配备了强大的信息推送功能，能够迅速将相关数据传输给 OBU 和其他交通管理系统。OBU 则是智慧交通系统中的另一个重要组成部分。它负责实时捕获来自路侧 RSU 的广播信息，这些信息包括道路状况、交通信号、车辆速度建议等。通过内置的数据处理系统，OBU 能够对接收到的信息进行快速分析和处理，为驾驶员提供准确、及时的交通信息。同时，车速引导系统则根据这些信息智能地生成建议性的速度调节方案，帮助驾驶员更加安全、高效地驾驶车辆。这些建议数据为智能汽车的路径规划和驾驶决策提供了重要的辅助支持，有助于实现更安全、高效的行车体验^[97]。



图 27 车路协同区域性交通路口单点交通架构

Figure 27 Vehicle infrastructure cooperative single point transportation architecture

车路协同高速公路合流区域的架构原理与单点式交通架构存在相似之处，它们都涵盖了 RSU 和 OBU。然而，车路协同高速公路合流区架构在此基础上进行了创新与拓展，额外引入了一个边缘容器的云边端协同平台功能结构。这一新增的功能结构使得整个系统更加智能化和高效化，通过云平台的强大计算能力和数据存储能力，实现了对高速公路合流区交通流的精准感知、预测和优化控制，从而提升了道路通行效率 and 安全性。因此，车路协同高速公路合流区架构在单点式交通架构的基础上，通过引入智能网联云控平台功能结构，实现了对交通系统的全面升级和提升^[98]。该架构中 RSU 与 OBU 均采用了与单点式相同的结构和功能设计，确保了系统的兼容性和稳定性。边缘容器的云边端协同平台则扮演着核心角色，它负责实时接收来自车载终端和路侧设备的车辆数据，这些数据包括车辆位置、速度、方向等重要信息。通过强大的统计分析和应用场景配置能力，边缘容器的云边端协同平台能够根据实时交通状况，智能地制定出一个适宜的交通控制策略。这一策略旨在优化交通流，减少拥堵，并提高道路安全性。一旦策略确定，边缘容器的云边端协同平台会迅速将控制指令发送给路侧设备，这些设备随即根据指令调整信号灯时长、发布交通信息或采取其他措施，以实现路况的有效调节。这种架构特别适用于高速公路合流区，因为这些区域交通流量大，车辆交汇频繁，对交通管理的智能化和实时性要求极高。通过该架构的应用，车辆 OBU 和路侧 RSU 之间良好的 PC5 直连通信及定位的使用，可以显著提升高速公路合流区的通行效率和安全性，为驾驶者提供更加舒适和便捷的出行体验^[99]。

高速公路的策略分析均以数据统计分析为基石，由此可见，所收集数据的准确性对于调度方案的执行成效具有直接且决定性的影响。换句话说，若想确保调度方案的有效实施，就必须依赖精准无误的数据收集作为前提。据统计我国道路交通检测设备 4.7 万个，占城市道路上 25% 的路口，大部分路口的信号灯是单点运行，无根据交通流程的变化而自动调节的功能。为此，本文提出交通对象信息感知模型如图 28，依据这个框架来对交通对象进行感知和数据收集^[100]。

该模型高度重视数据的实时性和完整性，通过集成雷达、摄像头、地磁感应线圈等多种传感器技术，全面且高效地采集高速公路路侧环境及车辆通行状况等多元化数据。这些数据经过有效融合和精细分类处理，为城市交通乃至高速公路交通管理决策提供了坚实可靠的数据支撑。通过整合多源数据，该模型能够更精确地洞悉交通系统的实时动态，进而制定出更加精准有效的调度和控制策略，为高速公路的可持续发展和安全畅通保驾护航^[101]。

由上可知，通过精心整理并分类所收集的高速公路合流区匝道信息，对于车辆信息数据，不仅记录了车辆类型，还实时追踪了车辆行驶的速度、加速度、所在车道编号、车辆经纬度位置以及车辆航线角等关键数据。



图 28 交通对象信息感知模型

Figure 28 Traffic object information perception model

在道路信息数据方面，详细记录了车道编号、车道宽度和数量、限速情况、路面摩擦系数等重要信息。基于这些细致入微的数据分类，能够更加全面地掌握交通系统的实时动态，从系统结构、普适模型和示范场景下研究交通管理和调度决策提供坚实的数据基础^[102]。

4.3.2 误差方差融合技术处理步骤

误差方差的融合技术是传感器数据融合领域中的一个重要方面，其核心在于对来自不同传感器的数据进行综合处理，以减小测量误差并提高数据的精度和可靠性^[103]。误差方差的融合技术主要有以下特点：

- （1）权重分配，不同传感器的测量精度和可靠性往往不同，因此在进行数据融合时，需要根据传感器的性能为其分配不同的权重。权重分配的原则通常基于传感器的误差方差，即误差方差较小的传感器被赋予较大的权重，而误差方差较大的传感器则被赋予较小的权重。通过这种方式，可以使得融合结果更加偏向于精度较高的传感器数据。
- （2）最优估计，误差方差的融合技术通常与最优估计理论相结合，如卡尔曼滤波、最小二乘法等。这些最优估计方法可以根据传感器的测量数据和误差模型，计算出融合后的最优估计值，使得融合结果在保证精度的同时，尽可能减小误差。最优估计方法通常需要考虑传感器的动态特性和系统噪声等因素。
- （3）误差传播与更新，在传感器数据融合过程中，误差的传播和更新是一个关键问题。误差方差融合技术需要建立合适的误差传播模型，以描述误差在不同传感器之间的传播过程。同时，还需要设计有效的误差更新算法，根据实时测量

的数据对误差进行修正和更新，以保证融合结果的实时性和准确性。

(4) 数据关联与校准，在进行误差方差融合之前，需要对来自不同传感器的数据进行关联和校准。数据关联的目的是确定不同传感器测量的是同一个目标或事件，而数据校准则是为了消除传感器之间的系统误差和偏差。这两个步骤对于保证融合结果的准确性和一致性至关重要。

综上所述，误差方差的融合技术关键在于通过权重分配、最优估计、误差传播与更新以及数据关联与校准等方法，对来自不同传感器的数据进行综合处理，以减小测量误差并提高数据的精度和可靠性。

4.3.3 多传感器信息关联及融合方法

本研究专注于集中式融合系统，深入探讨并行滤波、序贯滤波以及数据压缩滤波在处理过程中的误差方差表现^[104]。同时，对于分布式融合系统，对加权融合方法以及信息矩阵融合方法进行了详尽的分析和计算。在综合比较了各类方法的计算结果后，创新性地提出了一种基于误差方差优化的多传感器融合方法，旨在实现更高效、更准确的信息融合。该方法由以下 2 个部分组成，分别是：

(1) 在车路协同智能驾驶中，路侧多传感器的使用因坐标差异导致目标关联难。采用坐标转换技术，统一各传感器数据到同一坐标系统，实现目标间的准确关联，提升感知精度和决策一致性，确保智能驾驶的安全与效率^[105]，转换公式如下：

$$P_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix} = C_x(\alpha)C_y(\beta)C_z(\gamma)P_s + t_v \quad (4-1)$$

式 (4-1) 中， α 、 β 、 γ 分别为某传感器坐标系 s 与车辆相对坐标的夹角。 t_v 为坐标平移量。 $C_x(\alpha)C_y(\beta)C_z(\gamma)$ 分别表示传感器坐标转化为车辆坐标时轴绕 x 轴、 y 轴和 z 轴旋转的角度。运用所提及的算法，能够有效地将传感器追踪的目标坐标与车辆的相对坐标进行转换。这一转换过程的核心在于将目标在三维空间中的复杂运动简化为二维平面上的运动，从而降低了数据处理和分析的难度。通过这种简化，能够更加直观地理解目标的运动轨迹，同时提高了计算效率和准确性。这对于智能驾驶系统中的实时决策和路径规划至关重要，有助于提升整个系统的响应速度和安全性^[106]。

(2) 基于误差方差的多传感器融合算法，通过评估各传感器误差方差并分配相应权重，实现数据的加权融合，从而解决目标融合问题，提高估计的准确性和

稳定性，公式如下：

$$Z_{ab}(k) = \hat{M}_a^{camera}(k) - \hat{M}_b^{radar}(k) \quad (4-2)$$

式(4-2)中 $\hat{M}_a^{camera}(k)$ 和 $\hat{M}_b^{radar}(k)$ 分别表示智能摄像机和毫米波雷达对目标 a 和 b 的状态估计值。

经过对摄像头和毫米波雷达所探测到的目标进行关联配对后，采用加权融合的方法综合两者的数据。加权融合是一种常用的多传感器数据融合技术，它根据各个传感器的性能和误差方差特性，为每个传感器分配一个权重，然后将加权后的数据进行融合处理。通过加权融合，可以综合利用摄像头和毫米波雷达的互补优势，提高目标状态估计的准确性和可靠性。摄像头可提供丰富的视觉信息，而毫米波雷达则具有较强的抗干扰能力和测距精度。通过合理地设置权重系数，可以平衡两者之间的贡献，从而获得更准确的融合结果^[107]。得到公式如下：

$$\begin{cases} \hat{M}_F = P_b^{camera} (P_a^{camera} + P_b^{radar})^{-1} \hat{M}_a^{camera} + P_a^{camera} (P_a^{camera} + P_b^{radar})^{-1} \hat{M}_b^{radar} \\ N_F = P_a^{camera} (P_a^{camera} + P_b^{radar})^{-1} P_b^{radar} \end{cases} \quad (4-3)$$

式(4-3)表示智能摄像机与毫米波雷达的目标数据通过加权融合，可以得到更精准的状态估计。加权融合综合考虑了两者数据的互补性和误差方差特性，为每个传感器分配了相应的权重。融合后的状态估计不仅准确性更高，而且通过计算误差方差，量化状态估计的不确定性并描述传感器测量误差的离散程度，为后续的决策及控制提供更全面的信息。这种融合方法在提高智能驾驶系统的感知能力方面具有重要价值。

在车路协同智能驾驶方案中，传感器的选择至关重要。本章着重研究了传感器融合架构的设计，并选取了智能摄像机和毫米波雷达作为路侧智能基础设施传感器，其特点分别是智能摄像机以其高分辨率和丰富的视觉信息捕捉能力，可提供准确、实时的道路环境和车辆周围的各种信号；毫米波雷达则以其强大的测距、测速以及抗干扰能力，可提供另一维度的感知数据。通过融合这两种传感器的数据，获得更全面、更准确的道路和车辆信息，为车路协同智能驾驶的决策控制系统提供强有力的数据支持^[108]。多传感器数据融合架构如图 29 所示，智能摄像机和毫米波雷达两种传感器，各自接收到的数据首先会经历预处理和特征提取的过程。预处理旨在清洗和标准化数据，为后续的分析夯实基础。特征提取则专注于从原始数据中提炼出关键信息，如目标的速度、位置、方向等。随后这些数据会经过坐标转换，确保它们处于同一参考框架下，便于后续的融合处理。坐标转换是多传感器融合中的关键步骤，它能够消除不同传感器之间的空间差异。采用基于误差方差的多传感器目标融合方法，将智能摄像机和毫米波雷达的数据进行融合。这种方法综合考虑了各传感器的误差方差特性，通过权重分配和融合算法，得到

一个更为精准、可靠的目标状态估计。这个估计结果，即局部融合点，不仅结合了两种传感器的优势，还降低了单一传感器可能带来的误差。最后，这个局部融合点的信息会被输出到系统中，为车路协同智能驾驶的决策和控制提供重要依据。整个处理流程确保了传感器数据的准确性、一致性和有效性，为车路协同智能驾驶的安全性和可靠性提供了有力保障。

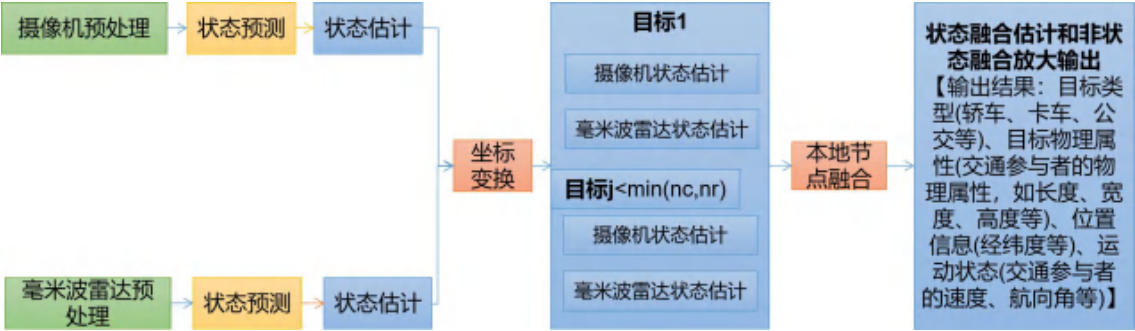


图 29 多传感器数据融合架构
Figure 29 Multi-sensor data fusion architecture

4.4 路侧融合感知算法实验测试

4.4.1 路侧融合感知系统实现

本节针对性地设计了两种研究模型。对于单点交通架构，构建了一个基于实时信息采集的高速公路合流区互斥模型。该模型以图 26 的交通信息感知模型为基础，进一步提出了实时信息采集的公式。此公式能够有效地从实际交通环境中捕获关键信息，如车流量、速度等，为高速公路合流区的交通管理和优化提供实时、准确的数据支持。通过这一模型，更好地理解和分析单点交通架构在实际应用中的性能和效果，为未来的交通系统设计和改进提供有力支撑^[109]。基于图 26 的交通信息感知模型提出了实时信息采集公式如下：

$$M_{lane_n} = N_{1n} + N_{2n} + N_{3n} + N_{4n} \quad (4-4)$$

其中 N_{1n} 、 N_{2n} 、 N_{3n} 、 N_{4n} 分别代表第 n 个车道的微型、小型、中型、大型汽车的数量。

车流量计算公式如下：

$$M = \sum_{n=1}^8 M_{lane_n} \quad (4-5)$$

在有高速公路门架系统或高速公路交通警察管理设备的基础上，构建了一个车路协同数据统计架构，如图 30 所示。这一架构充分利用了现有的高速公路基础

设施和交通管理设备，通过高效的数据采集、传输和处理，实现了车路之间的协同运作和信息的实时共享。该架构不仅能够提升高速公路的通行效率和安全性，还能为交通管理部门提供全面、准确的数据支持，助力智能交通系统的发展。通过这一架构的实施，进一步提升高速公路的智能化水平，为人们的出行带来更加便捷、安全和舒适的体验^[110]。



图 30 车路协同智能驾驶方案数据统计架构

Figure 30 Data statistics architecture for VICID scheme

该车路协同数据统计架构主要由三部分组成：OBU、RSU 以及多源传感器。在这个架构中，OBU 负责实时发送车辆的状态信息，如位置、速度、方向等，同时接收 RSU 广播的数据，确保车辆能够及时获取道路和交通状况信息。RSU 则负责广播路侧多传感器融合感知并经过移动边缘计算处理后的信息，这些信息包括道路状况、交通信号、障碍物等，为车辆提供全面、准确的行驶环境感知。同时，RSU 也接收 OBU 上传的信息，并将其转交给相应的处理分析单元，以实现车路信息的实时交互和协同处理。通过这种架构和对应的算法，车辆能够更加智能、安全、高效地行驶，同时交通管理部门也能获得更全面、准确的数据支持，提升交通管理的智能化水平^[111]。

关于如何实现与高速公路合流区交通信号灯的结合以实现对车流量的有效控制，设计如图 31 所示的业务流程图。这一流程图清晰地展示了高速公路合流区业务的工作流程，包括信号灯的实时状态监测、车流量的数据采集与分析、信号灯控制策略的制定与执行等关键步骤。通过这一流程图更好地理解高速公路合流区交通信号灯控制系统如何根据实时车流量数据动态调整信号灯的配时方案，以实现交通流量的高效调节和道路通行能力的提升。同时，这也为高速公路合流区的交通管理和优化提供了智能网联车路云一体化的有力的技术支持和解决方案^[112]。

该高速公路合流区交通信号控制流程首先通过统计车辆数据来计算当前的总车流量，这是了解道路交通状况的基础。接下来将计算出的总车流量与高速公路合流区域的通行能力 M 进行比较。如果总车流量没有超过该区域的通行能力，说明道路还能够容纳更多的车辆，此时设置绿灯并建议行驶速度，以保证交通的顺畅进行。然而，如果总车流量超过了高速公路合流区的通行能力，就需要采取更精细的控制措施。这时高速公路合流区交通信号控制流程会通过引导控制模型来求解最适合的交通信号系统通行相位和通行数量。这个模型会综合考虑道路的实际

实际情况、车辆的行驶需求以及交通系统的整体效能，以确定最优的交通控制方案。依据这个模型计算出的结果，系统会设置相应的绿灯时间，以实现对车流量的有效控制，同时确保交通的安全和效率^[113]。

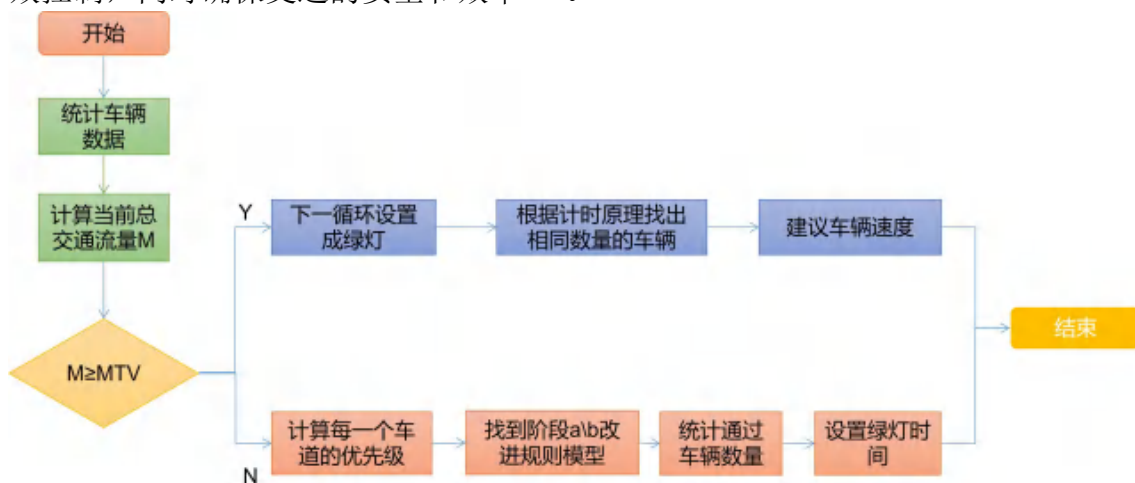


图 31 高速公路合流区交通信号控制系统控制流程图

Figure 31 Control flow diagram of traffic signal control system in highway confluence area

针对无交通灯的情况，建立了相应的车辆引导控制模型。这一模型旨在没有信号灯指引的情况下，实现对车辆的有效引导和交通流的顺畅控制。通过综合考虑道路状况、车流量、车辆速度以及交通需求等多个因素，该模型能够计算出最佳的车辆通行方案，包括建议的行驶速度、合适的车辆间距以及必要的交通优先权分配等。这样即使在没有交通灯的情况下，也能够确保车辆的安全、有序通行，提高道路的通行效率和交通系统的整体性能。这一模型的建立和应用，将为无交通灯区域的交通管理、优化及计算机仿真环境下的验证提供有力的技术支持和解决方案^{[114][115]}，如图 32 所示。

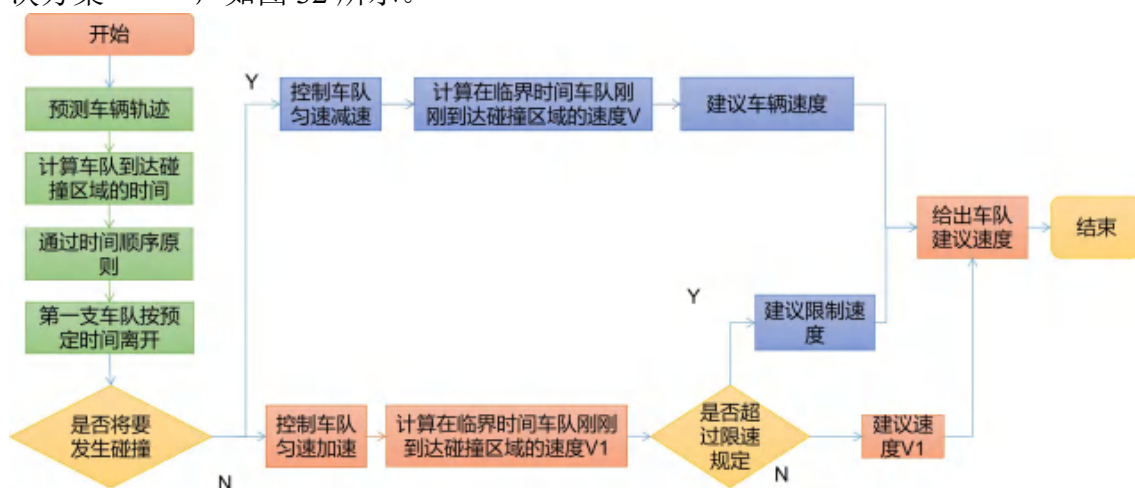


图 32 无交通灯的车辆引导控制模型

Figure 32 Vehicle guidance control model without traffic lights

该高速公路合流区交通信号控制流程通过先进的预测算法，精确地预测车辆

的运行轨迹以及车队到达潜在碰撞区域的时间。这种预测能力是基于对车辆当前速度、加速度、方向以及道路条件等多个因素的综合分析。一旦预测到车队即将进入碰撞区域，系统会立即计算首车队离开该区域的时间，并根据这个时间点来推算车队下一次进入碰撞区域的可能时间。

为了确保安全，系统会通过控制车队速度的方式来进行疏导。这种速度控制是动态的，会根据实时交通状况进行调整，以确保车队在通过碰撞区域时能够保持安全的车距和速度。同时，在整个高速公路合流区交通信号控制流程环节中，要重点考虑 C-V2X 网络架构、自主可控核心技术和标准规范等因素。C-V2X 网络架构的稳定性和传输效率对于确保车辆信息的实时传输至关重要。关键技术如低延迟通信、高可靠性数据传输等也是保证系统性能的关键因素。此外，标准制定对于确保不同车辆和系统之间的兼容性同样重要。

高速公路合流区交通信号控制流程通过综合考虑车辆运行轨迹预测、碰撞区域时间计算、速度控制以及 C-V2X 网络架构等多个因素，实现了对车队的安全疏导。同时，通过不断优化 C-V2X 网络架构和车联网关键技术，进一步提高系统的传输可靠性和降低时延，为智能交通系统的发展夯实坚实基础^{[116][117]}。

最后，为了对以上提出的优化方案进行结果仿真和验证，建立如图 33 所示的仿真平台架构。该平台架构集成了车辆控制系统、道路基础设施、通信网络等多个关键模块，旨在模拟真实的交通环境和车辆行为。通过在该仿真平台上运行模拟实验，评估优化方案在不同交通场景下的性能表现，包括车辆通行效率、交通安全水平、通信网络稳定性等方面。这些仿真结果提供宝贵的数据支持和理论依据，进一步完善和优化车路协同系统，推动智能交通领域的发展与进步。

该平台被设计为两大板块，以实现车路协同系统的全面仿真与验证。上半部分专注于场景的仿真，通过高度还原真实世界的交通环境，包括车辆、行人、交通灯等各类交通对象，构建出一个精细且可调的仿真场景。在这个场景中，可以模拟出各种复杂的交通情况，如车流高峰、交通事故、恶劣天气等，以测试和优化车路协同系统的性能。

同时，上半部分还负责输出仿真参数，这些参数包括车辆速度、位置、交通灯状态等关键信息，它们将被用于下半部分的算法运行。下半部分则聚焦于运行对应的算法，这些算法可能包括路径规划、碰撞预警、交通流控制等，它们将根据接收到的仿真参数进行计算和决策，以实现车辆的安全、高效行驶。

通过这种分板块的设计，该平台不仅能够模拟出真实的交通环境，还能够快速、准确地评估和优化车路协同系统的性能。未来，随着技术的不断进步和仿真需求的增加，该平台还将不断升级和完善，为智能交通领域的发展提供强有力的支持。

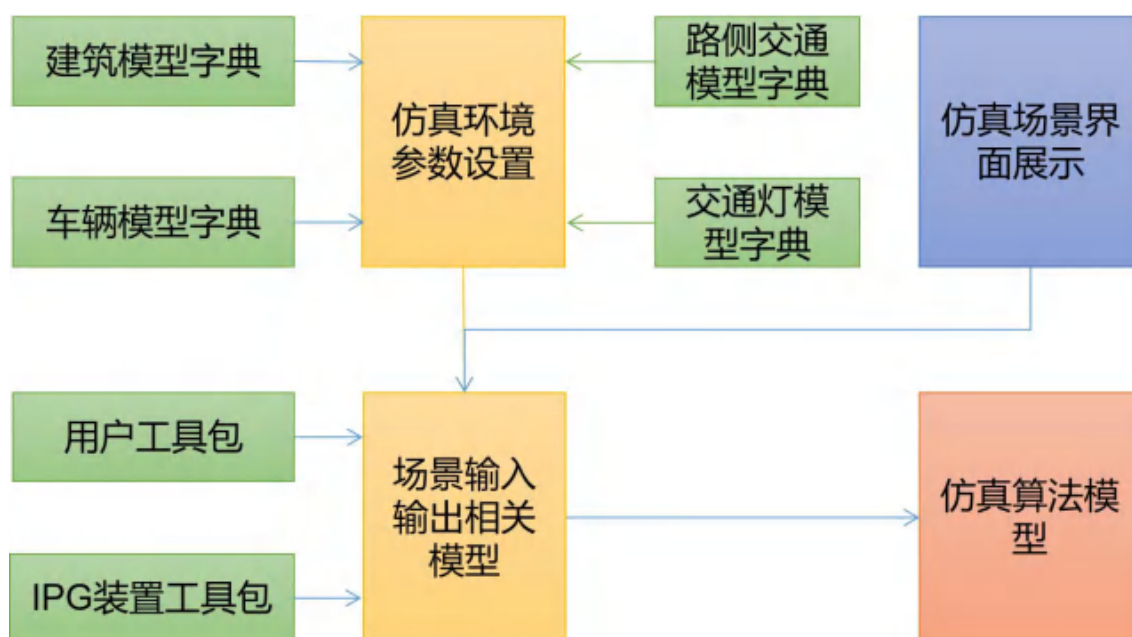


图 33 车路协同智能驾驶仿真平台架构

Figure 33 Architecture of vehicle infrastructure cooperative vehicle-to-everything simulation platform

4.4.2 验证过程及结果分析

以 G3 高速公路示范建设项目为例,通过 PreScan+Matlab/Simulink 构建联合仿真模型^[118],按照实际项目的部署位置和数量进行模型及传感器参数配置。在此联合仿真模型中,配置了摄像头、雷达、激光雷达等感知设备及 RSU 车路协同通信设备,同时还辅助添加了 GPS 和北斗高精度定位设备,以打造一套全面的路侧智能基础设施仿真环境^[119]。在车端,为主车和目标车配备了摄像头、长短波雷达和 OBU,以确保车辆能够实时、准确地感知周围环境,为高速公路车路协同智能驾驶的安全性和可靠性提供有力保障,通过构建仿真模型为 G3 高速公路的智能交通系统建设提供重要参考和支撑。G3 高速公路路侧传感器布设方案如图 34 所示。

Prescan 基于模型的设计和测试验证包括 7 个步骤,分别是模型在环 MiL (Model in the Loop)、软件在环 SiL (Software in the Loop)、硬件在环 HiL (Hardware-in-the-Loop)、车辆在环 ViL (Vehicle in the Loop)、试验场 (Proving ground)、道路测试 (Road test) 和验证 (Certification) 等环节。根据 G3 高速公路示范建设项目实际布设的诸如摄像头、雷达、RSU 等路侧智能基础设施为目标,采用在 PreScan 中进行路侧基础设施和车端配置的仿真建模和 3D 可视化显示,在 Simulink 中进行路侧和车端及应用场景中的控制算法模块的搭建和联合调试仿真运行,同时将路侧基础设施中的摄像头实际采集视频数据注入开展硬件在环仿真测试验证等工作^[120]。

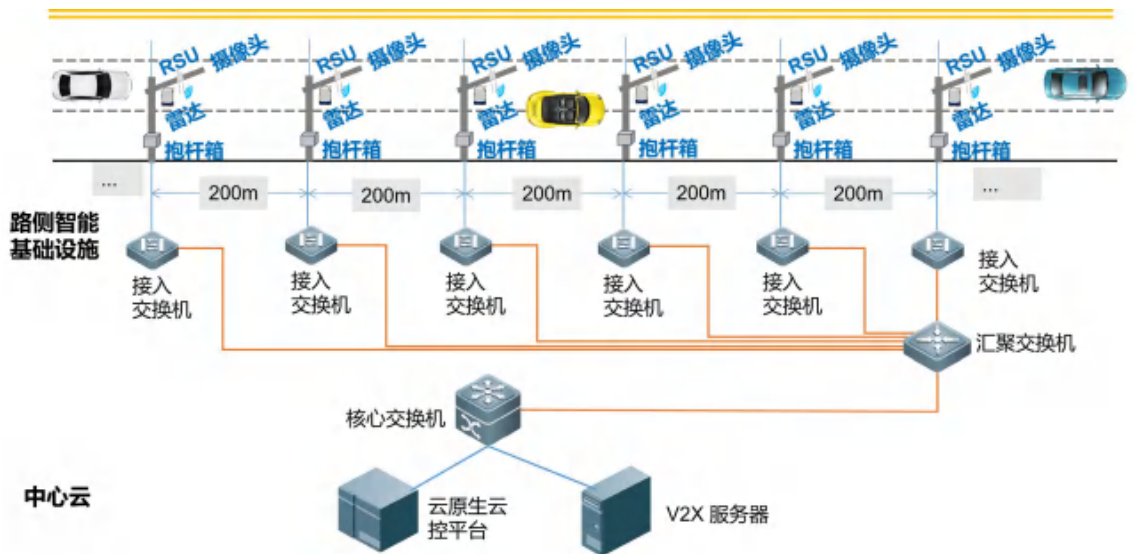


图 34 G3 高速公路路侧传感器布设方案

Figure 34 Layout plan of roadside sensors on G3 highways

在进行 PreScan+Matlab/Simulink 联合仿真建模试验之前，为确保仿真建模试验的顺利进行和结果的准确性，开展了如下准备工作：

(1) 场景搭建与可视化

首先利用 PreScan 平台搭建了测试道路和外部环境的基本场景，并在 Prescan Viewer 中实现了 3D 场景的显示。这一步骤为后续的仿真提供了基础的视觉参考和交互界面。

实验场景搭建使用的是 PreScan V8.5 版本和 MATLAB R2021a 的软件，将其安装和设置好之后，打开软件进入 PreScan 实验编辑界面如下所示。点击文件菜单新建实验并命名为“G3_Highway_Experiment_v1”进行保存，然后搭建以 G3 高速公路示范建设项目路段为参照的路侧基础设施仿真模型，包括由兴亦路与德亦路的十字路口右转上 G3 高速匝道进入合流区、高速公路直行 500 米到黄亦路出口下高速进入城市道路，右转直行到京岚线十字路口后右转，直到兴亦路组成的环形闭合道路，以进行连续循环的仿真测试。同时，在搭建好的基础道路上搭建红绿灯设施、高速公路隔离带、门架、路灯及绿化等配套，并在门架系统上布设摄像头、雷达、RSU 等感知设备，构建完整的高速公路车路协同智能驾驶路侧基础设施仿真模型^[121]。G3 高速公路路侧基础设施仿真模型如图 35 所示。

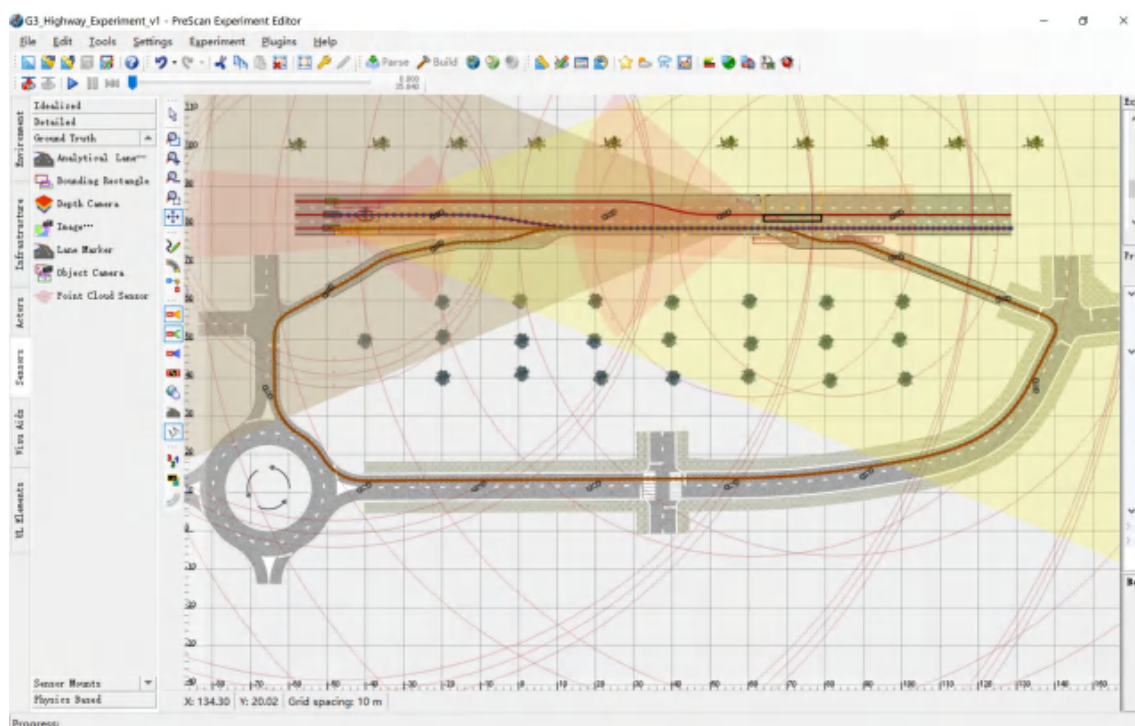


图 35 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型

Figure 35 Simulation model of roadside infrastructure for G3 highway

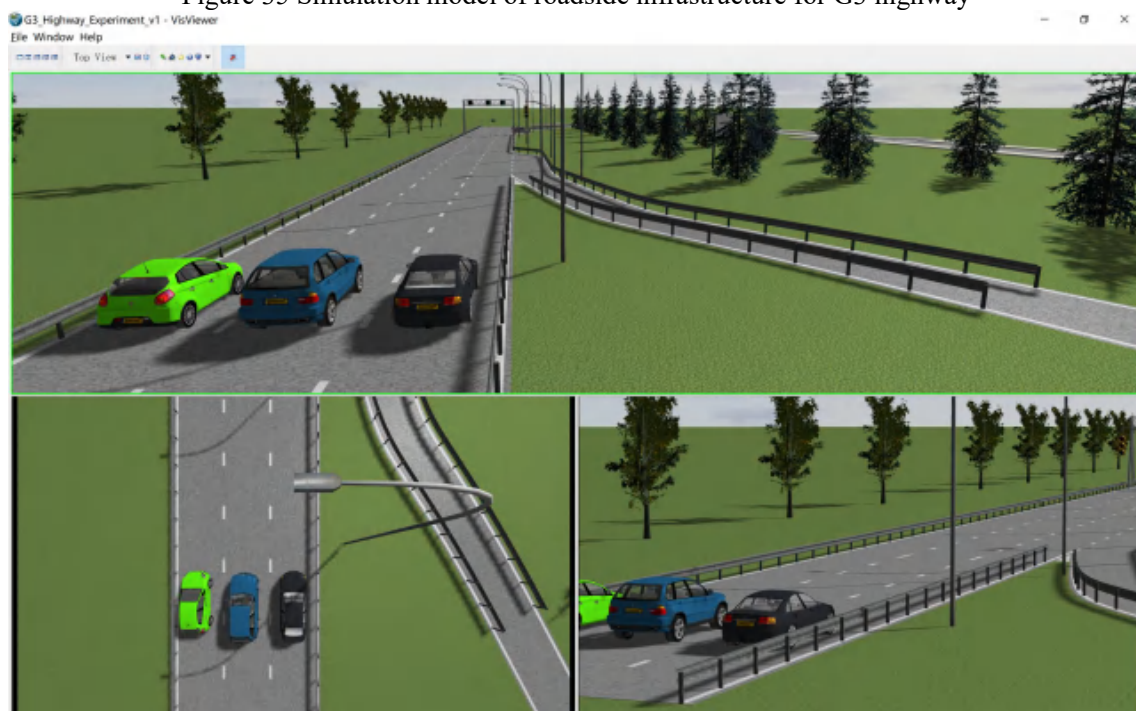


图 36 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型 3D 场景展示

Figure 36 3D scene display of G3 highway roadside infrastructure simulation model

将搭建完成的 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型进行解析生成,启动 3D-可视化展示窗口进行仿真模型在 3D 状态下的确认和验证,进入 VisViewer 界面后,选择展示窗口进行不同视角的观看(本文是选择 3 窗口进行不同角度的展示)。窗口 1 设置自由视角、窗口 2 设置为俯视视角、窗口 3 设置为右后方 45 度视角^[122]。G3 高速公路路侧基础设施仿真模型 3D 场景展示、雾天环境、雨天环境及雪天环

境分别如图 36、图 37、图 38 和图 39 所示。

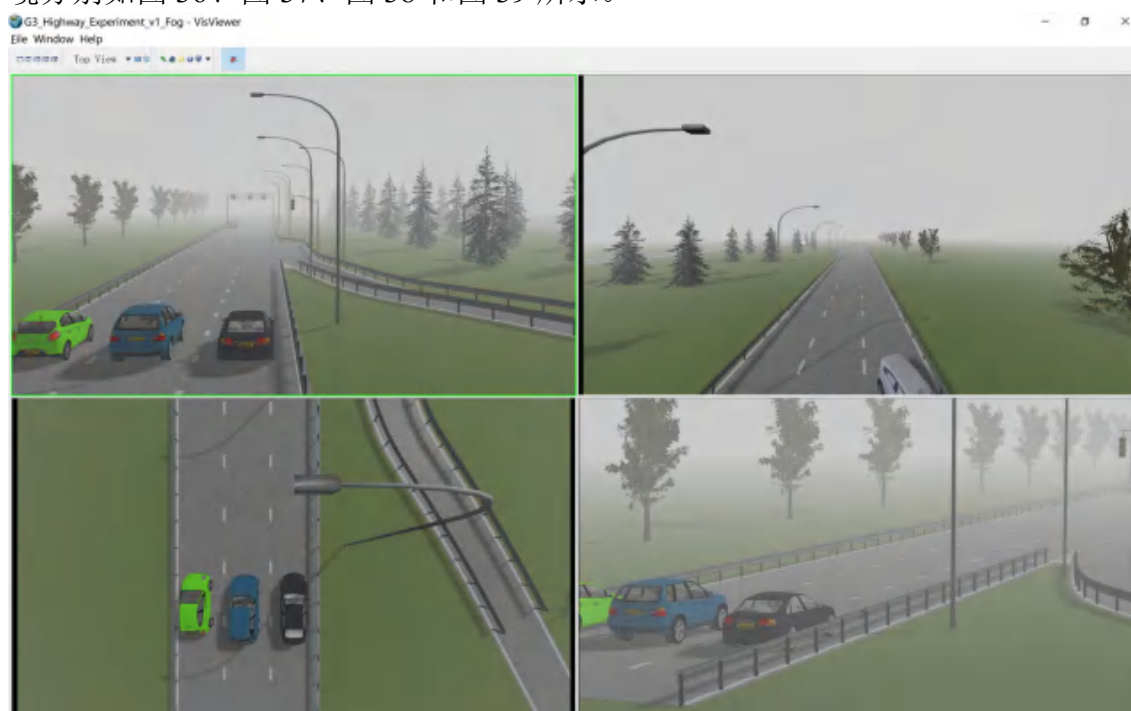


图 37 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型 3D 场景展示-雾天环境
Figure 37 3D scene display of G3 highway roadside infrastructure simulation model-Fog Environment

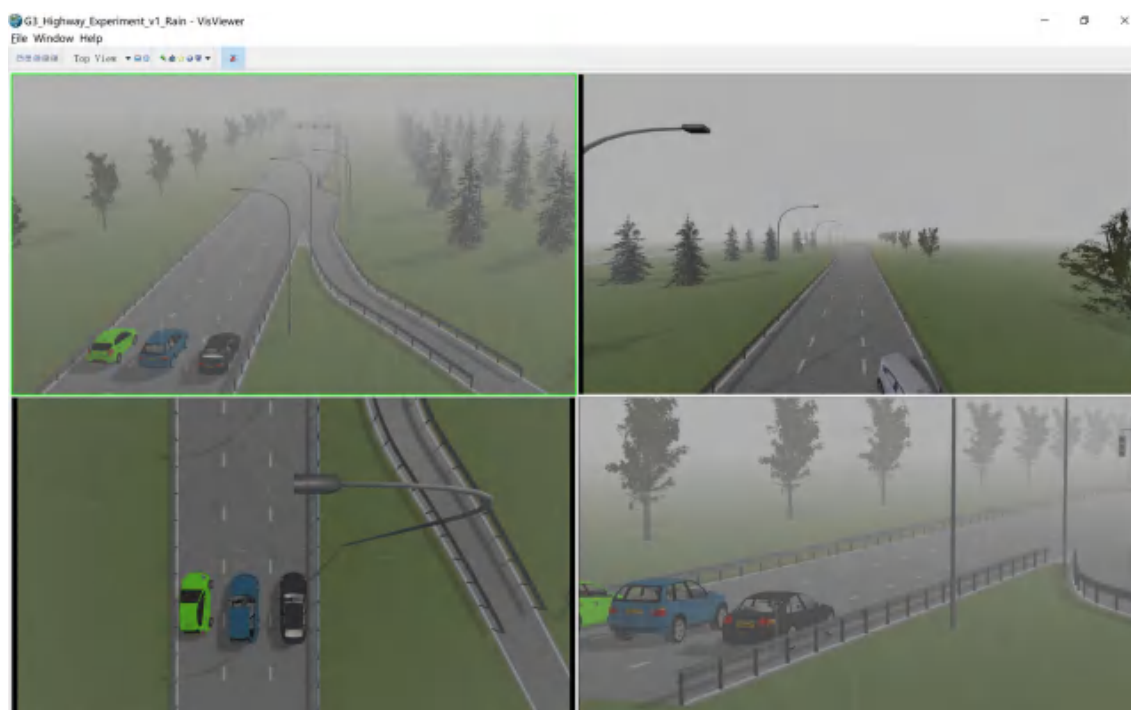


图 38 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型 3D 场景展示—雨天环境
Figure 38 3D scene display of G3 highway roadside infrastructure simulation model-Rain Environment

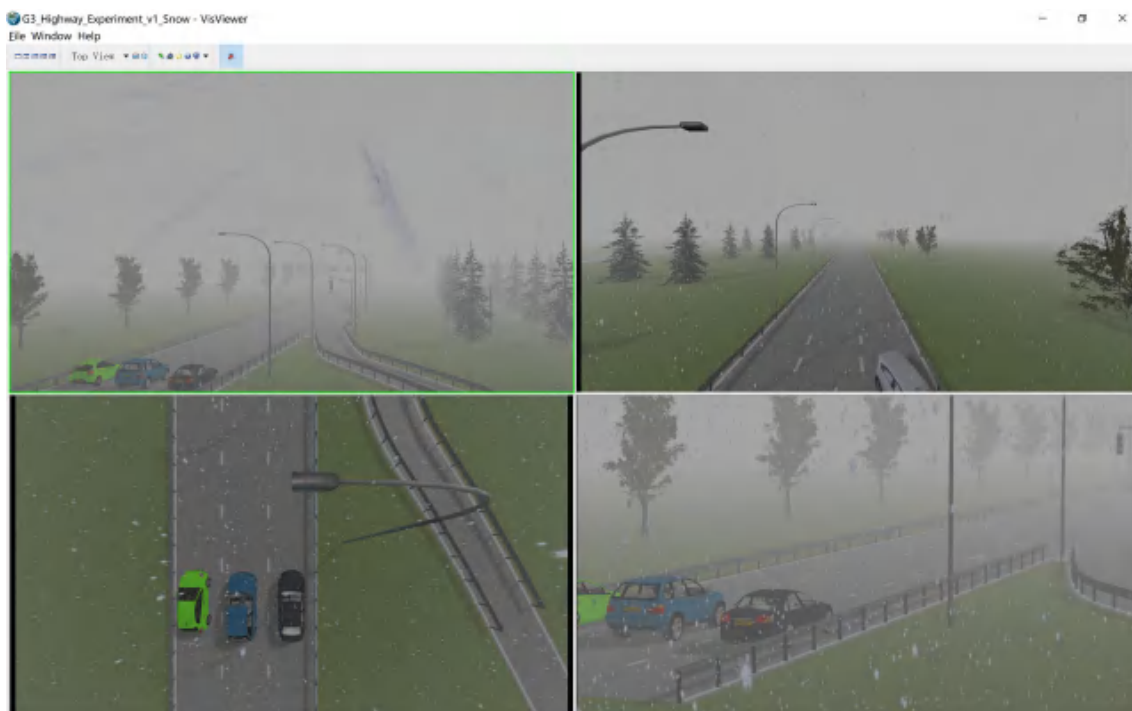


图 39 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型 3D 场景展示-雪天环境

Figure 39 3D scene display of G3 highway roadside infrastructure simulation model-Snow Environment

(2) 元素添加与传感器配置

在构建好的应用场景中，添加了主车和目标车辆、高速公路门架、车道指示器、匝道入口红绿灯、路灯、高速公路两侧绿化等必要元素，同时配置了雷达、摄像头、RSU 等传感器模型，用于在仿真模型中捕获和传递目标信息。这些传感器的准确配置是仿真试验获取有效数据的关键^[123]。

在 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型中，添加车辆仿真模型，并设置车辆的动力学、物理学、驾驶员模型、动画类型、碰撞检测等车辆仿真模型参数设置。同时在车辆仿真模型上部署雷达并设置雷达的观测距离、光束距离、光束类型、角分辨率、目标检测数量、安装位置等参数设置以及车载摄像头和 OBU 设备参数等。以此类推，参照主车参数设置方式，依次对目标车辆进行车辆仿真模型参数的设置以及轨迹的设定等工作^[124]。G3 高速公路场景中车辆仿真模型参数设置如图 40 所示。

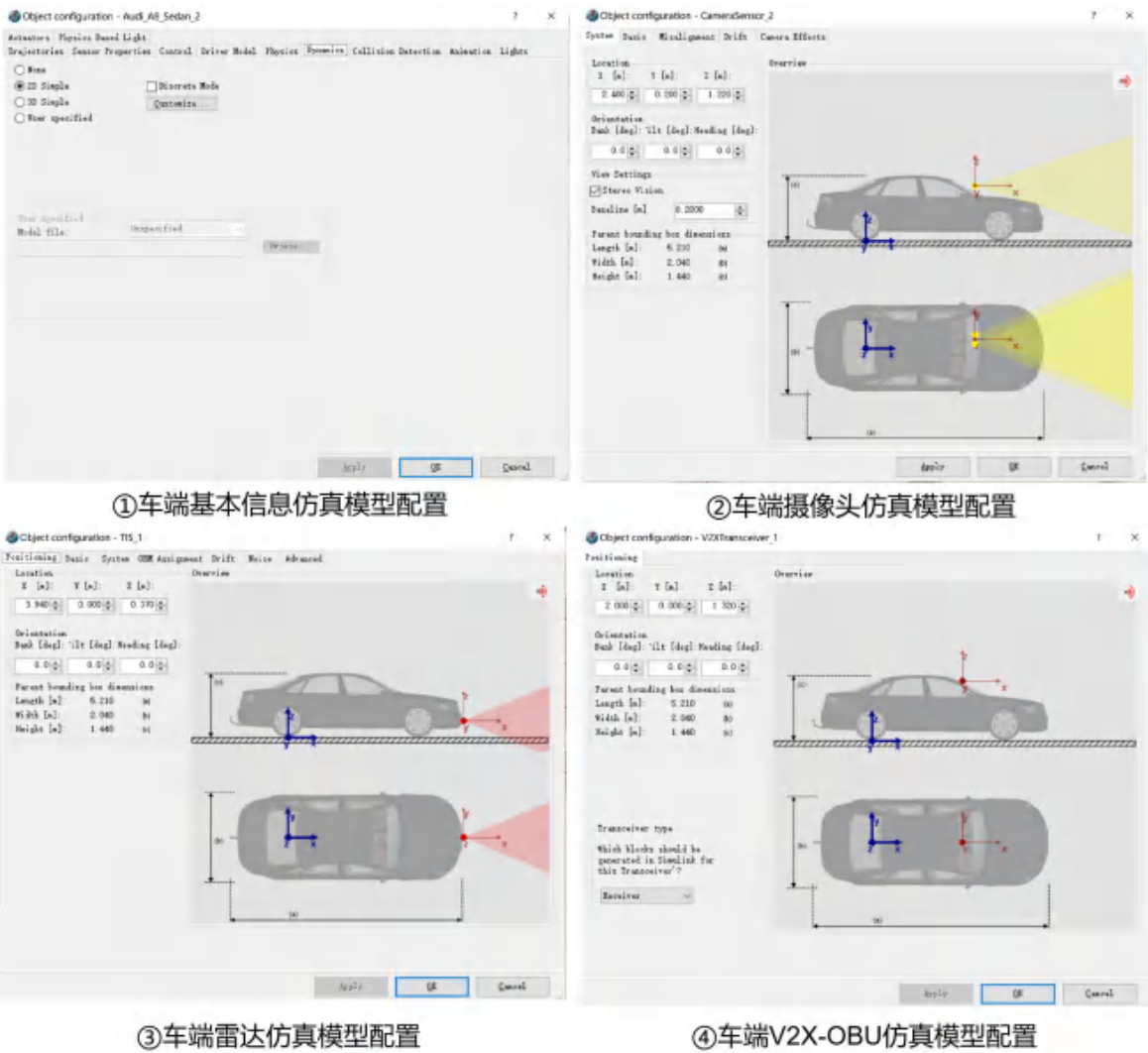


图 40 G3 高速公路场景中车辆仿真模型参数设置

Figure 40 Parameter settings for vehicle simulation models in G3 highway Scenarios

在 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型中添加路侧智能基础设施感知仿真模型，首先在高速公路匝道入口处设置红绿灯，并配置红绿灯的配时信息；在距离高速公路合流区位置 150 米距离搭建门架，在门架上布设 2 个雷达传感器模型，并设置雷达传感器的安装位置、光束距离、光束类型、角分辨率以及检测目标物数量；在门架上布设摄像头传感器模型，并设置其安装位置等参数配置；在门架上布设车道指示器，并配置显示通行、禁行、不同速度的限速等信息。同时，在门架外侧搭建 RSU 模型并设置其信息收发标准协议和安装高度等参数设置。G3 高速公路路侧基础设施感知模型参数设置如图 41 所示。

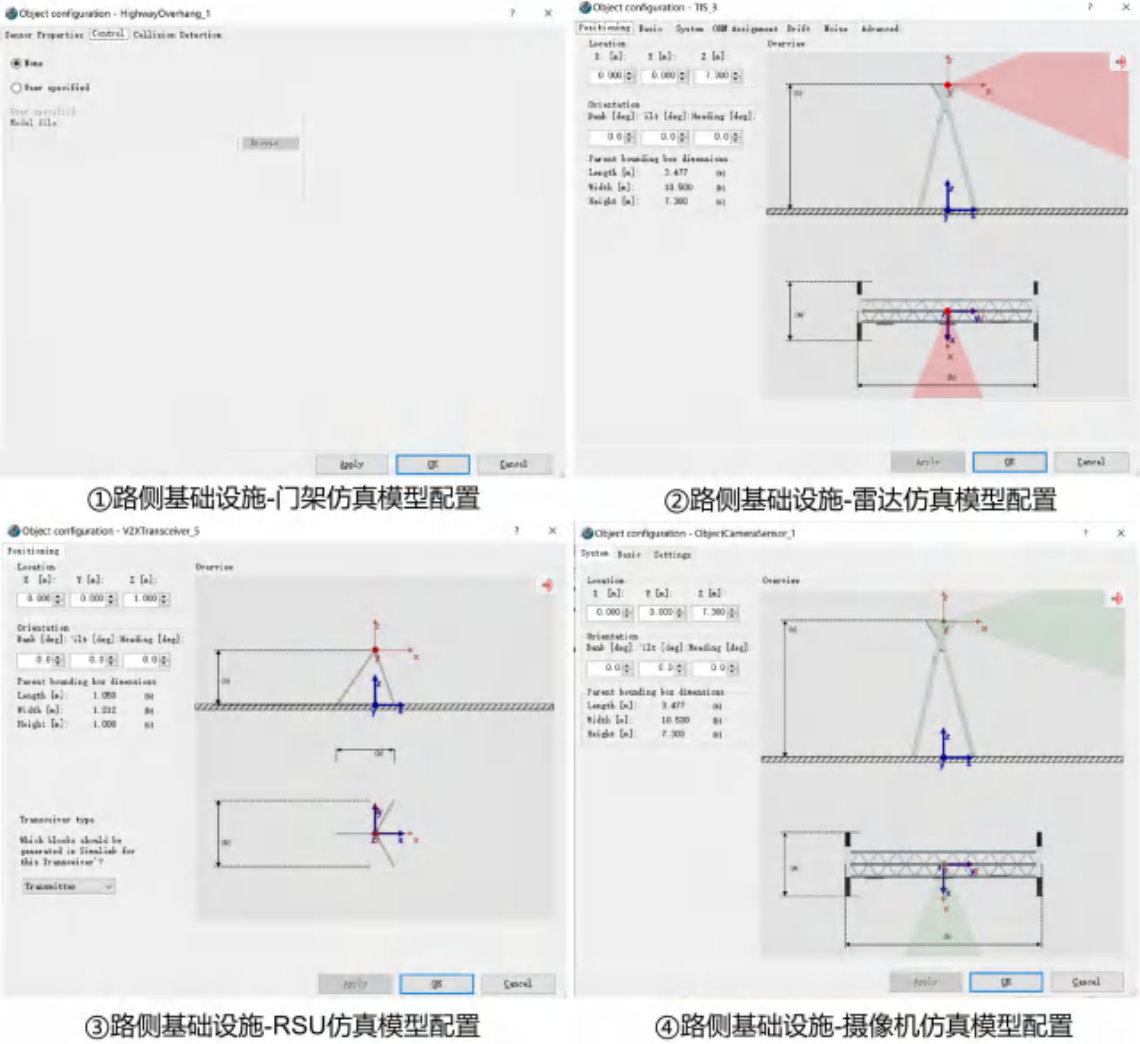


图 41 G3 高速公路路侧基础设施感知模型参数设置

Figure 41 Parameter setting of G3 highway roadside infrastructure perception model

(3) 算法设计与加载

加载了预先设计好的各种状态的车辆、路侧基础设施传感器模块，并利用这些传感器模块的输出信息进行相关的控制算法设计。这些算法将在仿真中起到核心作用，用于处理传感器数据并生成相应的控制指令。

在 G3 高速公路场景中路侧基础设施和车端仿真模型搭建和参数设置后，在 PreScan 进程管理中启动 MATLAB，MATLAB 会根据 PreScan 中仿真实验“G3_Highway_Experiment_v1”所在的路径自动同步到此文件目录下，选择此文件目录下双击“G3_Highway_Experiment_v1_cs.slx”文件，将在 Simulink 编辑界面打开 G3 高速公路场景中路侧基础设施和车端仿真模型及其传感器组成的联合模型。G3 高速公路场景仿真模型中 Simulink 控制模块设置如图 42 所示。G3 高速公路仿真模型中 Simulink 主车算法控制模块配置、路侧感知设备及 RSU 算法控制模块配置分别如图 43、图 44 所示。

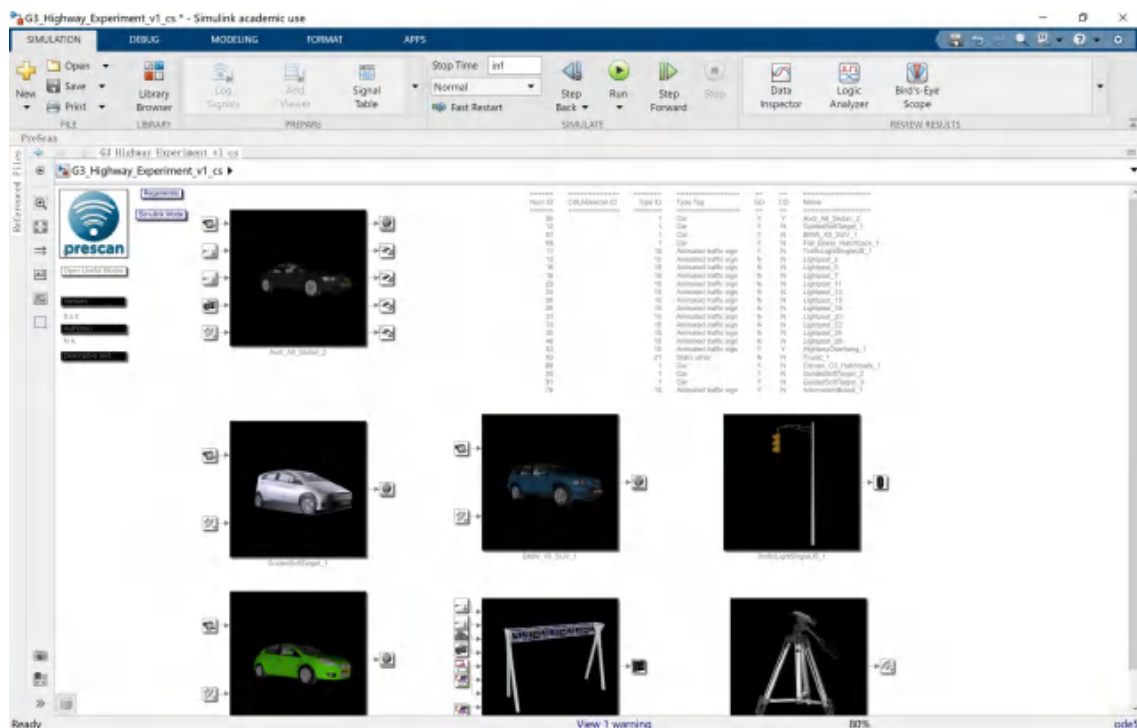


图 42 G3 高速公路仿真模型中 Simulink 算法控制模块设置

Figure 42 Simulink control module settings in G3 highway simulation model

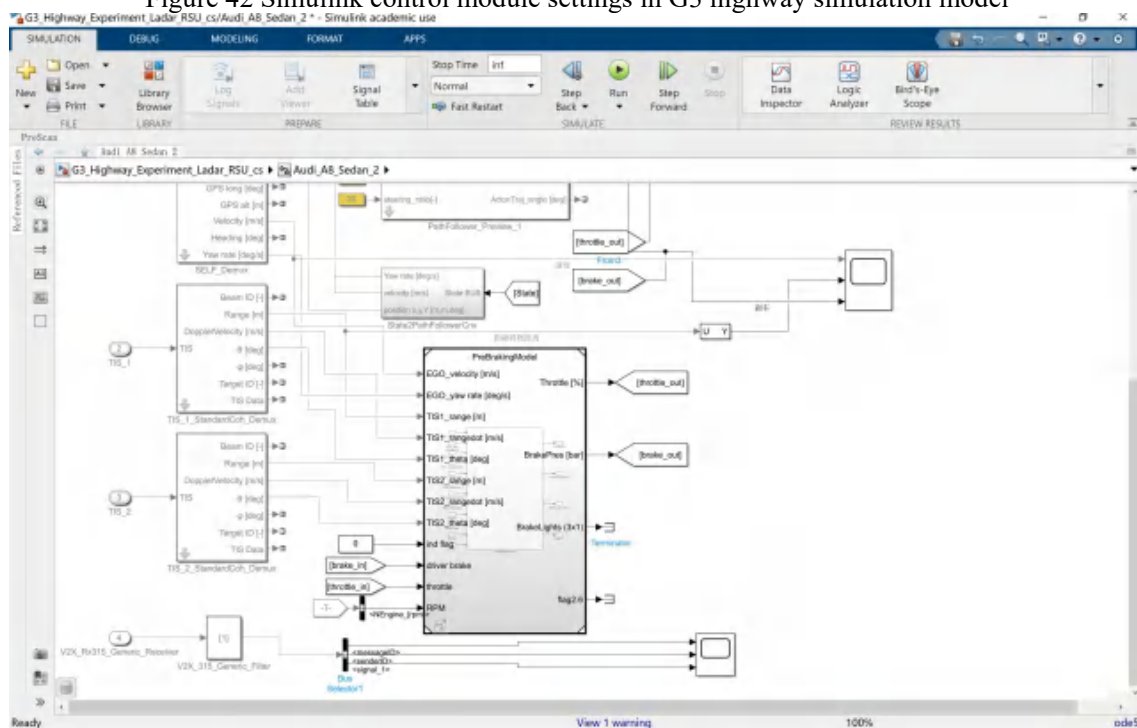


图 43 G3 高速公路仿真模型中 Simulink 主车算法控制模块配置

Figure 43 Configuration of simulink roadside perception and RSU algorithm control module in G3 highway simulation model

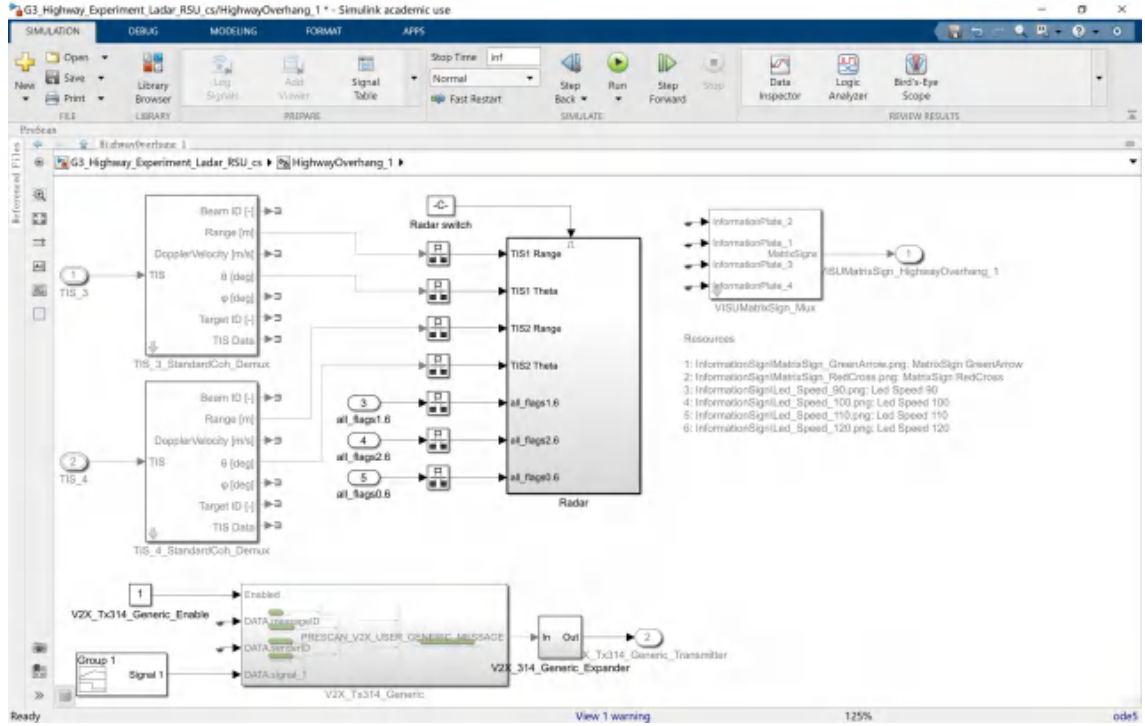


图 44 G3 高速公路仿真模型 Simulink 路侧感知及 RSU 算法配置

Figure 44 Simulink control module settings in G3 highway simulation model

通过 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型中门架系统上布设的摄像机仿真模型及其算法，可将像素距离转换为仿真环境中车辆的实际距离，其具体计算过程是 MATLAB 标定工具箱的内参数 $fc1$ 、 $fc2$ 、 $cc1$ 、 $cc2$ ，其中 $fc1=f/dx$ ； $fc2=f/dy$ ， dx 表示 x 方向每个像素代表的实际距离； dy 表示 y 方向每个像素代表的实际距离。通过以下公式进行计算出图像中目标点在实际空间中距离摄像头的水平距离 $X1$ 和垂直距离 $Y1$ 。

$$\alpha = \arctan \frac{D_{\min}}{H};$$

$$\theta = \arctan \frac{D_{\max}}{H} - \alpha;$$

$$\Delta\theta = \frac{(height - Y0) * \theta}{height};$$

$$Y1 = H * \tan(\alpha + \Delta\theta);$$

$$B1 = (Y1 + D) * \tan\left(\frac{\beta}{2}\right);$$

$$X1 = \frac{2 * B1 * (X0 - \frac{width}{2})}{width};$$

其中： α 表示俯仰角， B 表示水平视场角， θ 表示垂直场视角， H 表示摄像头高度， $D_{\min}$ 表示图像底边距离摄像头实际距离， $D_{\max}$ 表示图像顶边距离摄像头

实际距离，Width 表示图像宽度，Height 表示图像高度，X0 和 Y0 表示图像坐标，X1 表示距离摄像头水平距离及 Y1 表示距离摄像头垂直距离。

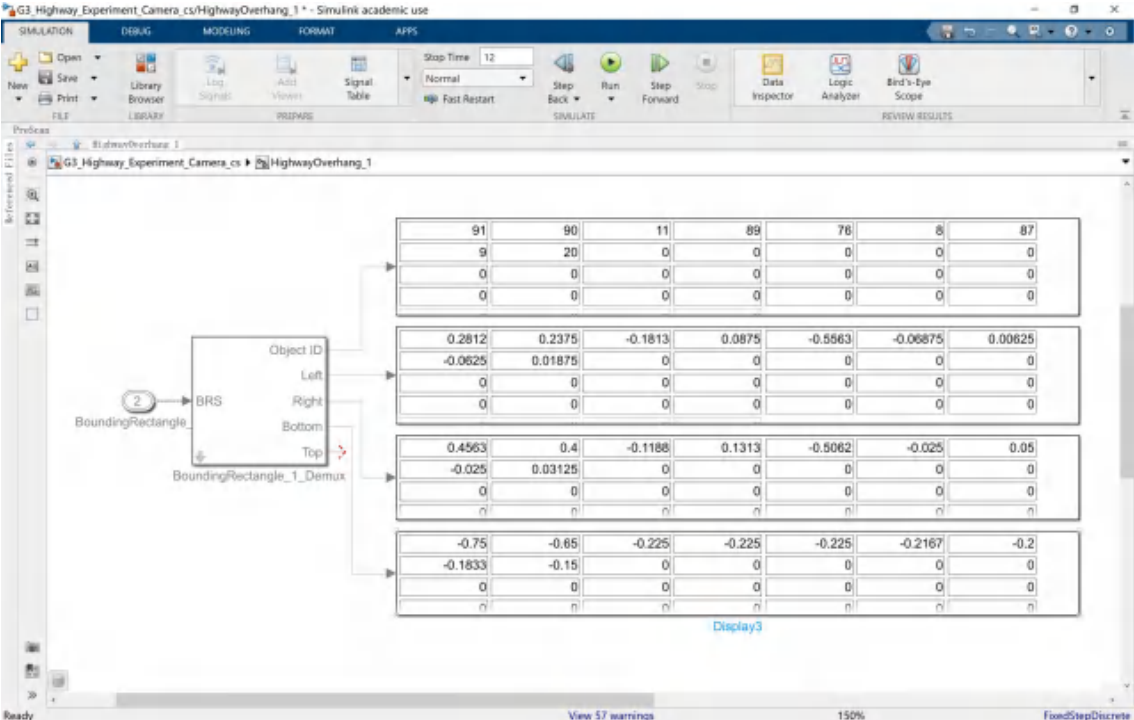


图 45 G3 高速公路仿真模型中门架摄像头真值模型实验数据
Figure 45 Experimental data of the true value model of the gantry camera in the G3 highway simulation model

通过 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型中门架系统上布设的摄像机仿真模型及其算法，可以采集到目标车辆的 ID 以及目标车辆在摄像头视频中所在的上下左右距离值。G3 高速公路仿真模型中门架摄像头真值模型实验数据如图 45 所示，门架摄像头模型实际采集图像如图 46 所示。

通过 G3 高速公路路侧基础设施仿真模型中门架系统上布设的雷达、车道指示器以及 RSU 等仿真模型及其算法，其中路侧门架系统上部署的雷达分为短距离和长距离配置，其中长距离雷达 FoV 选择金字塔形、单束波、扫描频率 25Hz、探测距离为 150m、横向 FoV 为 10 度及输出相对速度等配置；短距离雷达 FoV 选择金字塔形、单束波、扫描频率 25Hz、探测距离 60m、横向 FoV 为 90 度及输出相对速度等配置，长短雷达在门架安装高度均为 7.3m。此外，在门架上每条车道上方均布设车道指示器，并配置通行和禁行信息，在门架安装高度为 7.3 米，正对来车方向。在门架上布设 RSU 设备作为 V2X 信息的发送端，选择 SAE 通信标准协议，安装高度 7.3。 G3 高速公路仿真模型中门架上点云传感器模型算法控制模块如图 47 所示，G3 高速公路仿真模型中门架传感器模型 3D 可视化展示如图 48 所示。

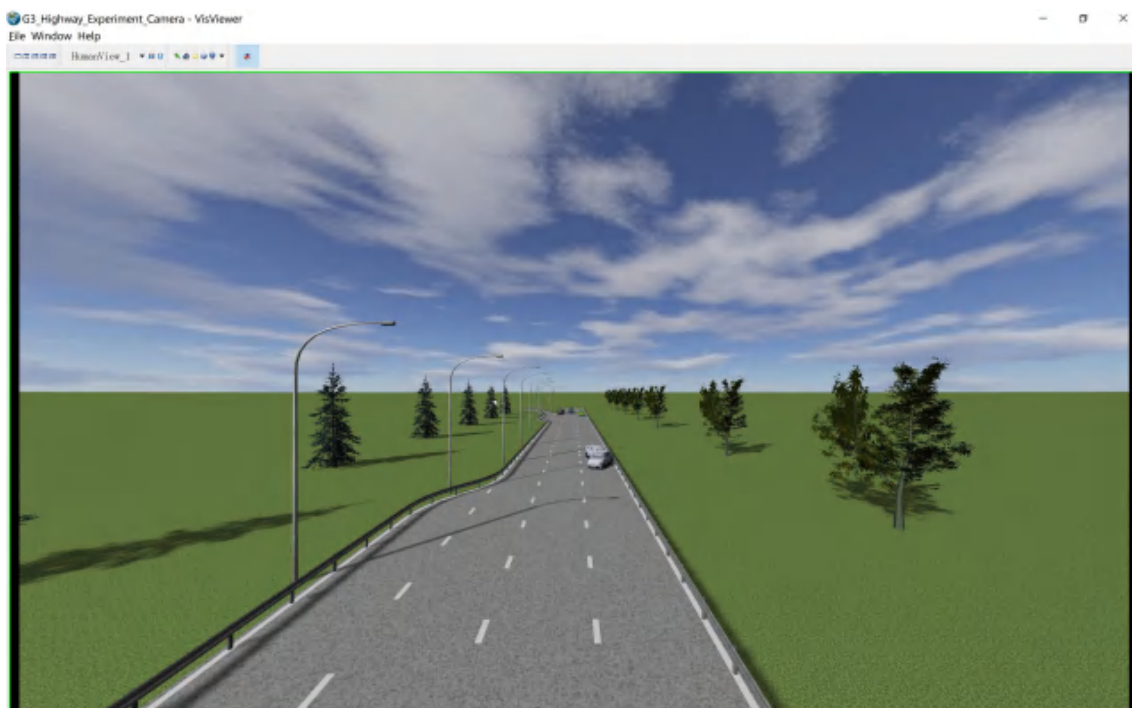


图 46 G3 高速公路仿真模型中门架摄像头模型实际采集图像数据

Figure 46 The actual image data collected by the gantry camera model in the G3 highway simulation model

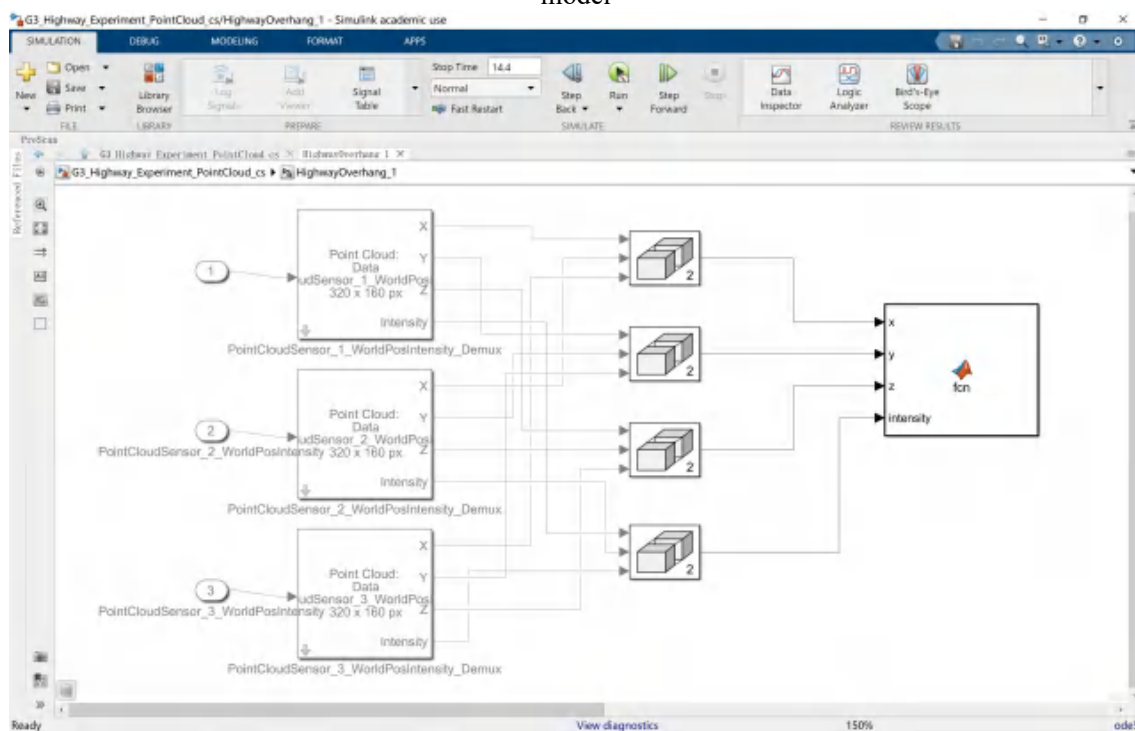


图 47 G3 高速公路仿真模型中门架上点云传感器模型算法控制模块

Figure 47 Algorithm control module of point cloud sensor model on gantry in G3 highway simulation model



图 48 G3 高速公路仿真模型中门架传感器模型 3D 可视化展示
Figure 48 3D visualization display of gantry sensor model in G3 highway simulation model

(4) 动态交互与控制指令

在 PreScan+Matlab/Simulink 构建的联合仿真模型中，验证了将控制指令发送给执行器（如路侧基础设施，包括红绿灯、车道指示器、车辆等）模型的功能，确保各元素能够根据实际情况进行动态交互。这种交互能力使得仿真试验更加贴近现实场景，提高了仿真试验的可信度。

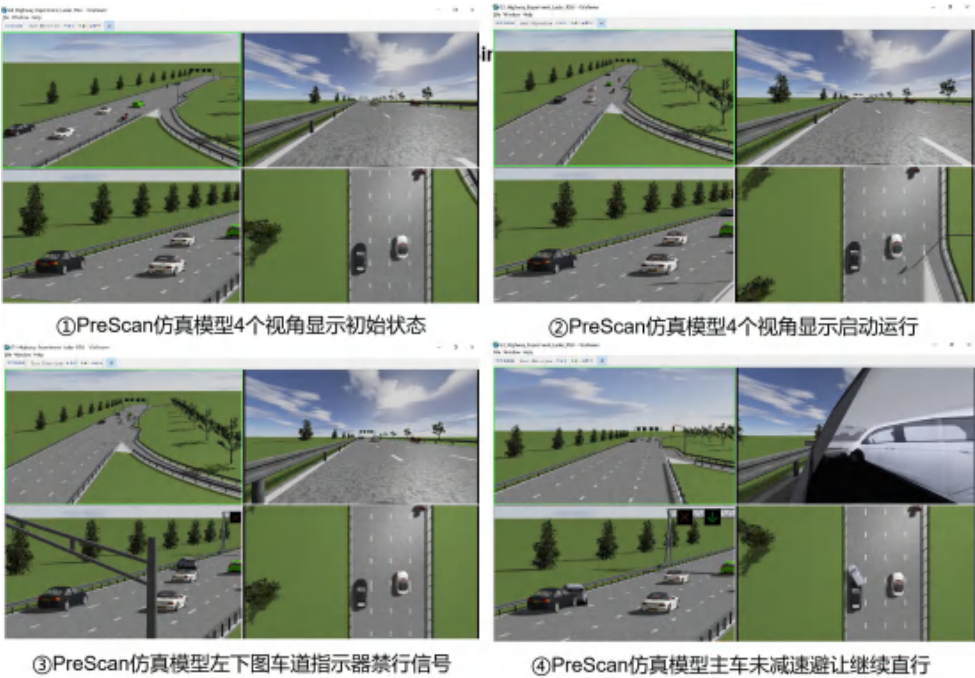


图 49 G3 高速公路 PreScan 仿真模型未加载算法时运行情况
Figure 49 Operation of G3 highway PreScan simulation model without algorithm loading

为了验证 PreScan+Matlab/Simulink 构建的联合仿真模型动态交互和控制指令运行效果，在 PreScan 编译环境下运行仿真模型，车辆及道路基础设施仿真模型均能按照模型搭建时的状态运行，但是路侧雷达和摄像头等感知设备不能将高速公路内侧车道上事故车辆感知到并控制高速公路内侧车道指示器信号为禁行状态且通过 RSU 广播给周围车辆，同时具备 AEB 功能的主车也不能在障碍物前减速停车。G3 高速公路 PreScan 仿真模型未加载算法时运行情况如图 49 所示。

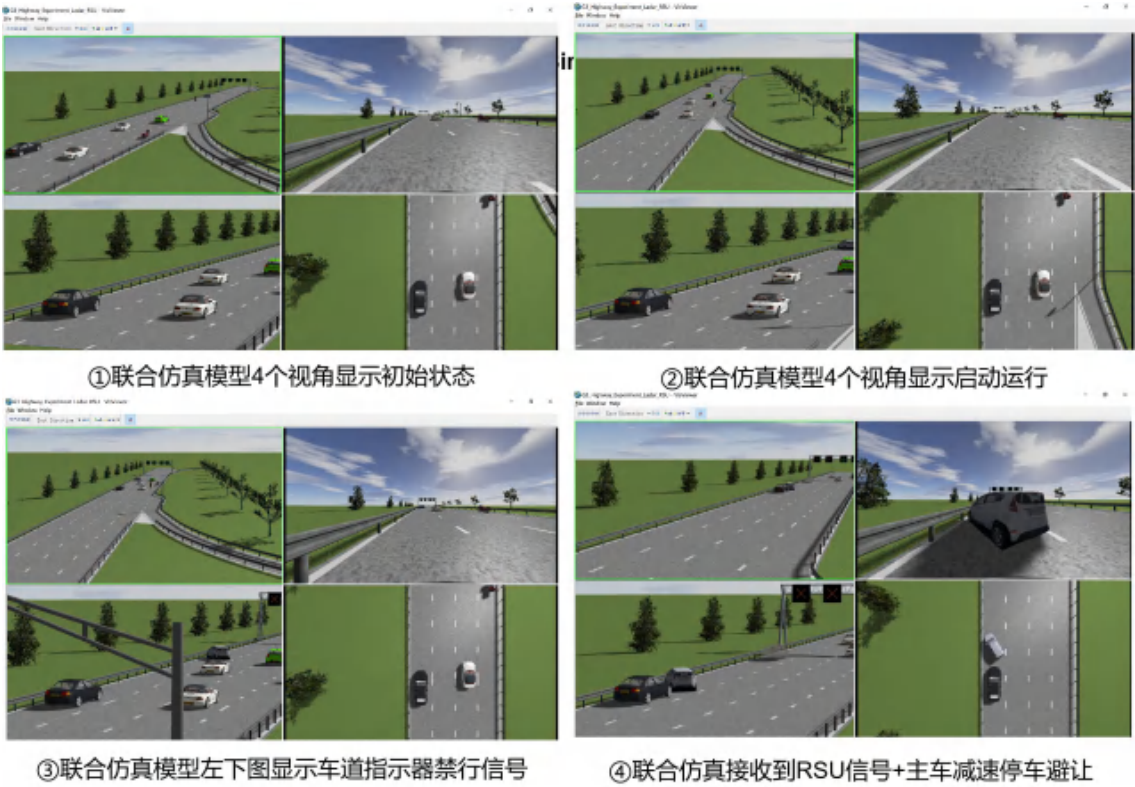


图 50 G3 高速公路 PreScan+Simulink 联合仿真运行算法时情况

Figure 50 Operation of G3 highway PreScan+Simulink joint simulation loading control algorithm

G3 高速公路 PreScan+Simulink 联合仿真加载控制算法时运行情况如图 50 所示。

(5) 仿真实验设计与执行

在确保所有车辆都处于运动状态的前提下，通过模型在环、软件在环、硬件在环等多种模式进行了仿真实验，其中模型在环与软件在环之间的关系如图 51、图 52 所示，软件在环组成包括高速公路场景工况（输出环境信息）、高速公路传感器模型（输出传感器数据）、高速公路算法模型（车辆状态及介入请求）以及车辆动力学模型（车辆运动）等，若将软件在环中的高速公路算法模型去掉，就是模型在环了。此外，在软件在环基础上将高速公路传感器模型部分通过路侧基础设施的真实视频数据注入方式提供感知数据，则模型就是硬件在环。



图 51 G3 高速公路 PreScan+Simulink 联合仿真 MiL 与 SiL 之间关系

Figure 51 G3 highway PreScan+Simulink joint simulation of the relationship between MiL and SiL

在硬件在环架构中，PreScan 提供高速公路场景工况和传感器数据，只是此时传感器数据用视频注入方式代替了，视频数据通过 HDMI 输入视频注入板卡并对视频数据进行转换，将视频注入板卡转化后的视频数据注入摄像头的 ISP 模块，直接跳过光学模组和感光器部分，ISP 做完图像处理给到摄像头 ECU 控制器，然后通过 CAN 传输至上位机 PreScan 车辆动力学模型，车辆动力学模型响应处理完毕后再给到 PreScan 形成一个闭环。



图 52 G3 高速公路 PreScan+Simulink 联合仿真硬件在环架构

Figure 52 G3 highway PreScan+Simulink joint simulation hardware in the loop architecture

(6) 数据分析与可视化

PreScan+Matlab/Simulink 构建联合仿真模型采用的是多进程并行的计算框架，各种仿真实验模式比对如表 21 所示。

表 21 各种仿真实验模式对比

Table 21 Comparison of various simulation experiment modes

序号	仿真实验	场景工况	传感器模型		算法模型	车辆动力学模型	仿真效果
			路侧	车端			
1	MiL	有	有	有	无	无	模型级
2	SiL	有	有	有	有	有	算法级
3	HiL	有	视频注入	有	有	有	交互级

基于在 PreScan+Matlab/Simulink 构建联合仿真模型验证测试收集到的实验数

据，绘制了多传感器多目标跟踪融合算法与其他两种算法的预测准确度对比图。这些图表直观地展示了不同算法在相同条件下的性能表现，为后续算法优化和实际应用提供了有力支持。

从图 53 中可以明显看出，在众多针对高速公路路侧智能基础设施的感知算法中，某一特定融合算法表现出了卓越的性能，其预测数值相较于其他几种常用算法更为贴近真实情况。这不仅证明了该融合算法在处理复杂交通环境中的多源数据时的有效性，还突显了其在提升智能交通系统准确性和可靠性方面的潜力。与此同时，毫米波雷达的预测值在与实际值的对比中，表现出了比摄像机更为紧密的一致性。这一发现意味着，在高速公路的监测应用中，毫米波雷达能够提供更为精确的数据。这种精准度的提升可能源于毫米波雷达对于距离、速度以及物体存在状态的独特感知能力，使其在动态变化的交通场景中更具优势。因此，毫米波雷达在高速公路的智能化监控和车辆自主导航等领域中的应用价值得到了进一步确认。

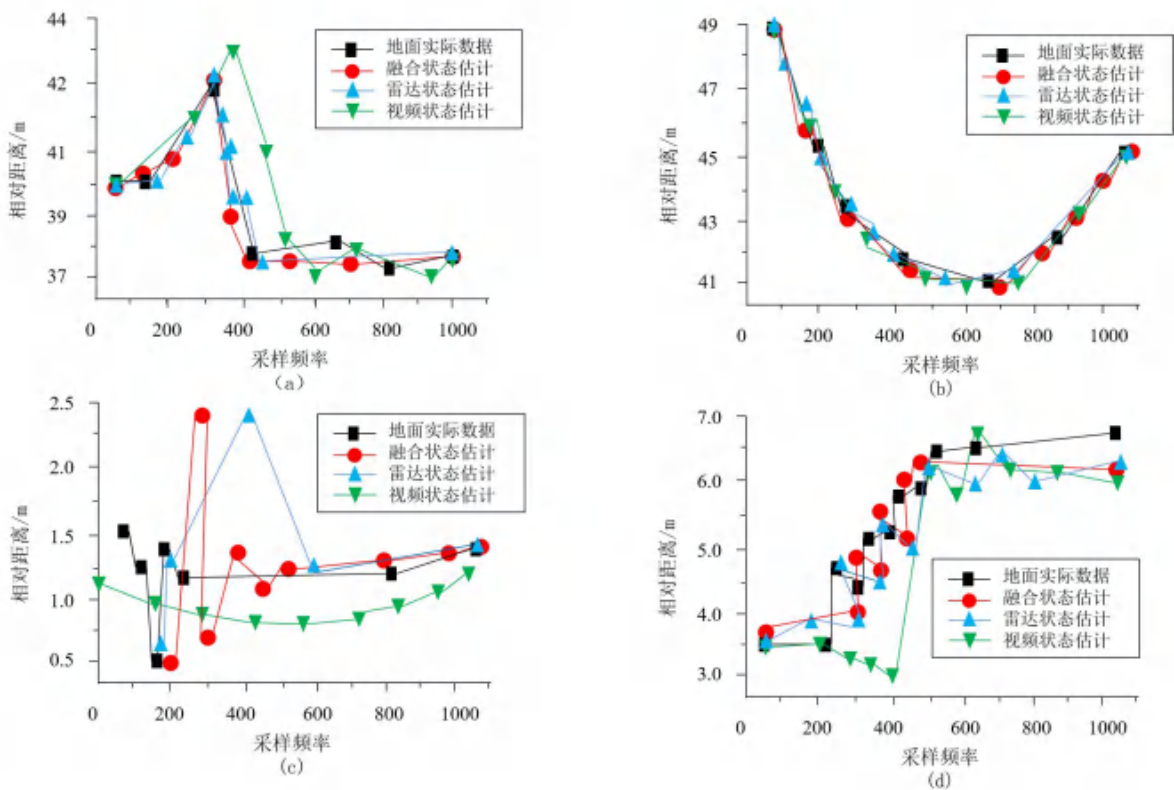


图 53 三种算法预测准确度比较图

Figure 53 Comparison chart of prediction accuracy of three algorithms

如图 54 所示，其中 B、C、D、E 分别代表纵向和侧向的相对距离，以及纵向和侧向的相对加速度，本章研究提出的高速公路路侧增强的感知融合方法在预测精度上具有显著优势。无论是在相对距离的预测还是相对加速度的预测方面，该融合方法的预测误差都显著低于单一传感器的预测误差。同时，实验结果也充分

说明了高速公路路侧增强的感知融合方法在实际应用中的监测效果优于单一传感器。通过融合多种传感器的数据,该方法能够更全面地捕捉目标物体的动态状态,并减小由单一传感器引起的误差,并在提高交通监控系统的准确性和可靠性方面具有重要意义,尤其是高速公路等复杂交通环境中,对于保障高速公路行车安全、优化交通流等方面具有潜在的实用价值。

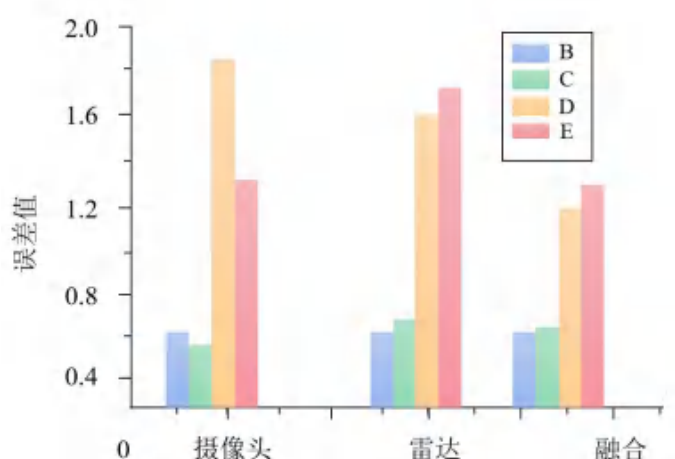


图 54 高速公路目标车辆状态误差对比图

Figure 54 Comparison of state errors of target vehicles on highways

4.5 本章小结

通过深入剖析高速公路路侧感知增强的感知融合方法所面临的技术难题,以智能基础设施中的智能摄像机和雷达等感知设备作为路侧传感器融合研究的核心组件,同时结合车端配备的诸如摄像机、雷达以及 OBU 等感知和 V2X 通信设备等,以期更加全面的开展高速公路车路协同智能驾驶的分析研究。在此基础上,提出了一种基于误差方差的多传感器融合方法并设计了一种多传感器数据处理系统架构,该架构能够高效处理来自多种传感器的数据,为车路协同信息融合提供坚实的数据支撑。基于此数据处理架构进一步构建了一种车路协同信息融合的交通运行调度架构,通过有效整合来自不同种类的多个传感器数据,能够显著提升感知的准确性和可靠性。

最后,基于 G3 高速公路示范工程项目合流区的典型应用场景,通过对此区域的信息进行实时采集和深入分析,构建了高速公路合流区互斥模型以及无交通信号控制系统下的车路协同引导控制模型。通过 PreScan+Matlab/Simulink 构建联合仿真模型,按照实际 G3 高速公路示范工程项目的部署位置和数量进行模型及传感器参数配置开展了系统的仿真实验。实验结果显示这两种多传感器优化调度模型

在车辆调度和交通路段疏通方面均展现出良好性能，能够为高速公路的智能管理和优化提供数据支撑和技术保障。

5 基于超视距感知距离划分及协同控制方法

第4章对高速公路智能基础设施多传感器融合方法进行了研究分析,提出基于误差方差的多传感器融合方法,并与非智能道路相比,其效率更高,更加智能化,可较好地解决道路交通运行环境中存在的常见问题,为人们提供更加安全、高效、优质的交通出行服务。

本章基于高速公路超视距场景特征分析,提出高速公路超视距感知距离划分的“三段区域划分”方法,即路侧智能基础设施的智能摄像机采集视频的视线范围内,识别并标注车道线和中间护栏位置后,将行车道组成的长方形区域划分为三个区域,分别是信息提示类、安全预警类及控制介入类等三个区域,分别在实时视频中用绿色、黄色和红色进行标记。当高速公路车辆途经上述三个区域时,系统将根据目标车辆当前所在位置、速度、车道等选择提供哪一类路侧信息服务(DAY1和DAY2场景)给交通参与者,确保其能享受到超视距感知服务和路侧感知设备提供的I2V或V2N车路协同控制服务。

5.1 问题提出

高速公路服务于广大旅客出行,但是高速公路车流量大、车辆速度快、运行场景复杂,对高速公路服务系统的安全苛求度高,导致现有的高速公路服务平台无法提供精准和个性化服务内容。因此如何根据高速公路上正在运行的目标车辆时空位置信息,结合每个点位路侧多传感器感知范围,面对大规模车流安全高效协同控制的问题,有针对性地根据路侧超视距感知距离的不同而提供不同的路侧感知信息服务,而不是采取“大水漫灌式”的群发和广播方式。

高速公路路侧智能基础设施建设后与交通参与者在信息服务、协同控制等方面需要厘清其业务边界和路车协同的具体实现方式,也就是路侧多传感器感知信息到底在什么时候、以什么方式、多少时延范围内提供哪些信息给交通参与者,才能最大限度地确保高速公路行车安全和运行效率,进一步体现高速公路智能基础设施建设路侧感知信息提供协同控制服务的价值。

5.2 高速公路超视距场景特征分析

高速公路行车环境中超视距场景主要包括分合流区通行服务、施工区域通行服务、急弯路段通行服务、长上下坡道路通行服务、未封闭道路通行服务、团雾

道路通行服务、隧道通行服务、交通瓶颈区域通行服务和主线通行服务等 9 大类组成。本文将针对以上这些场景分别进行特征分析，并通过图形化方式直观地展示各类超视距通行服务场景的分析以及对应的三段区域划分，详见如下各场景的分析。

5.2.1 高速公路分流区场景

高速公路分流区场景中分为三种情况如图 55 所示，左侧图示中当处在行车道最左侧的车辆行驶至分流区出口时，突然发现马上到出口了，这时突然横跨多车道的紧急变道，可能造成在紧急变道时与相邻车道的其他车辆发生碰撞危险。另外当车辆错过出口时，有些驾驶人会采取逆行方式倒车到出口处导致后车来不及避让出现追尾事故，还有违停在出口前后进行徘徊的情况等；中间图示中当分流区匝道出现拥堵时，后面即将行驶至分流区匝道的车辆无法看到匝道拥堵情况而导致的在匝道区域的碰撞风险；右侧图示中当高速公路车流量大时，在分流区出口处出现拥堵情况，此时非常容易出现碰撞或追尾事故的发生。

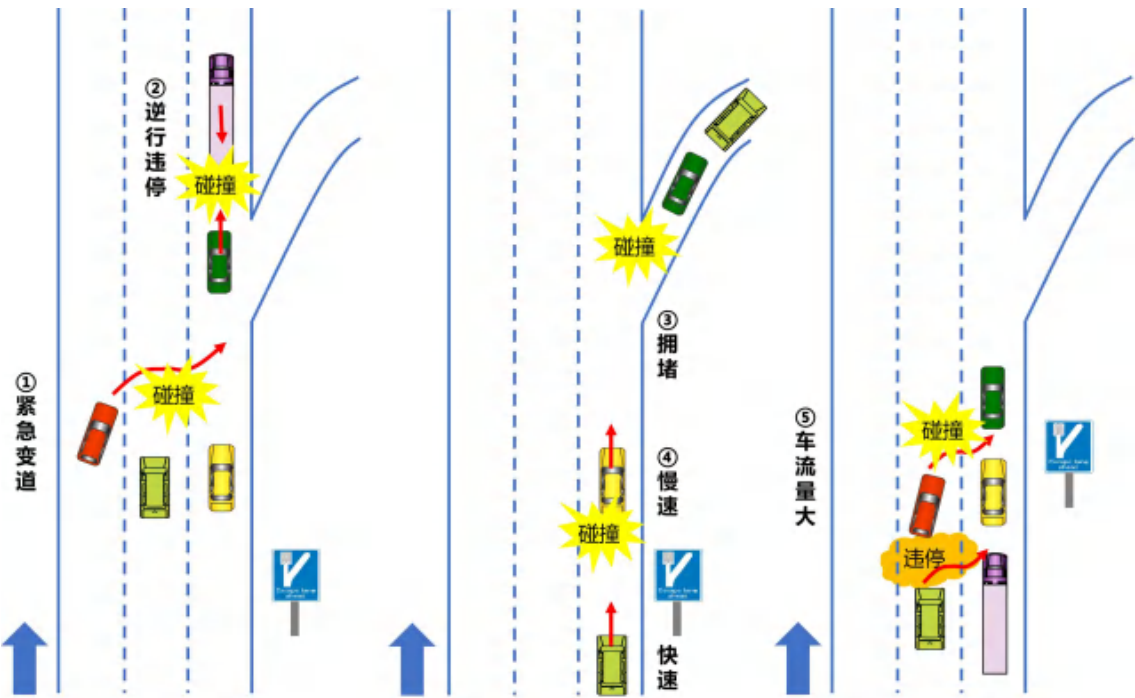


图 55 高速公路分流区场景分析
Figure 55 Scenario analysis of highway diversion areas

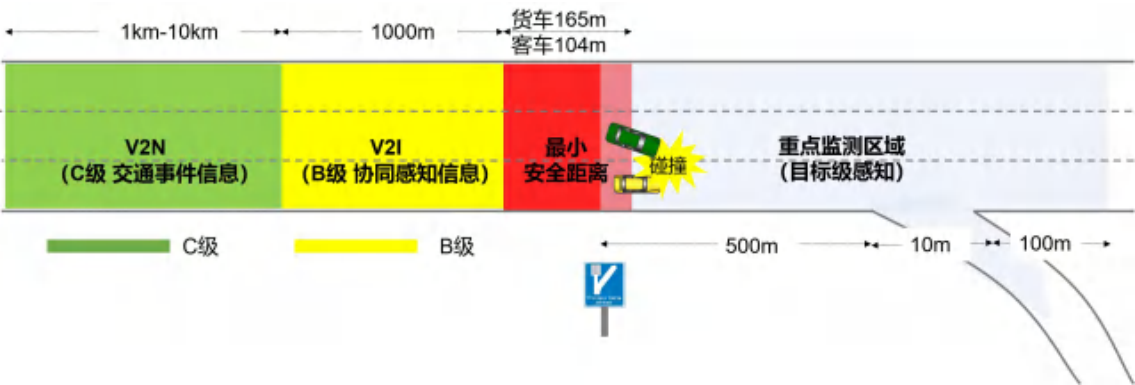


图 56 高速公路分流区场景对应三段区域划分

Figure 56 Division of three sections corresponding to the scenarios of highway diversion areas

为有效解决如图 56 所示高速公路分流区场景存在的潜在交通事故风险，按照本文提出的“三段区域划分”方法，基于高速公路路侧传感器在分流区场景中的部署点位，主路车道向左（也就是来车方向）依次按照不同距离划分为红色控制介入区（部署点位向左 0m 至 150m 范围内）、黄色安全预警区域（部署点位向左 150m 至 1000m 范围内）、绿色信息提示区域（部署点位向左 1000m 至 10000m 范围内），高速公路分流区场景对应三段区域划分如图 56 所示。由路侧传感器感知后经过边缘计算单元融合处理，经过云控平台提供超视距 V2N 服务区域集中在绿色信息提示区域；由路侧传感器感知后经过边缘计算单元融合处理，由路侧交换机通过 RSU 提供给交通参与者的 I2V 服务集中在黄色安全预警区域；红色控制介入区域需要由车辆自身感知决策控制介入，实现车辆的安全行驶。

5.2.2 高速公路合流区场景



图 57 高速公路合流区场景分析

Figure 57 Scenario analysis of merging areas on highways

高速公路合流区场景中分为三种情况如图 57 所示，左侧图示通过匝道并入高速公路行车道的车辆，由于未观察行车道上车辆状况而加速驶入主路车道，出现与行驶在主路车道上车辆的碰撞风险；中间图示中当主路车道车流量较大时，通过匝道并入高速公路行车道时容易出现侧面刮蹭的风险；右侧图示中通过匝道行驶至加速车道后违规停车，导致后续匝道进入车辆无法加速后进入主路车道而出现碰撞的风险。

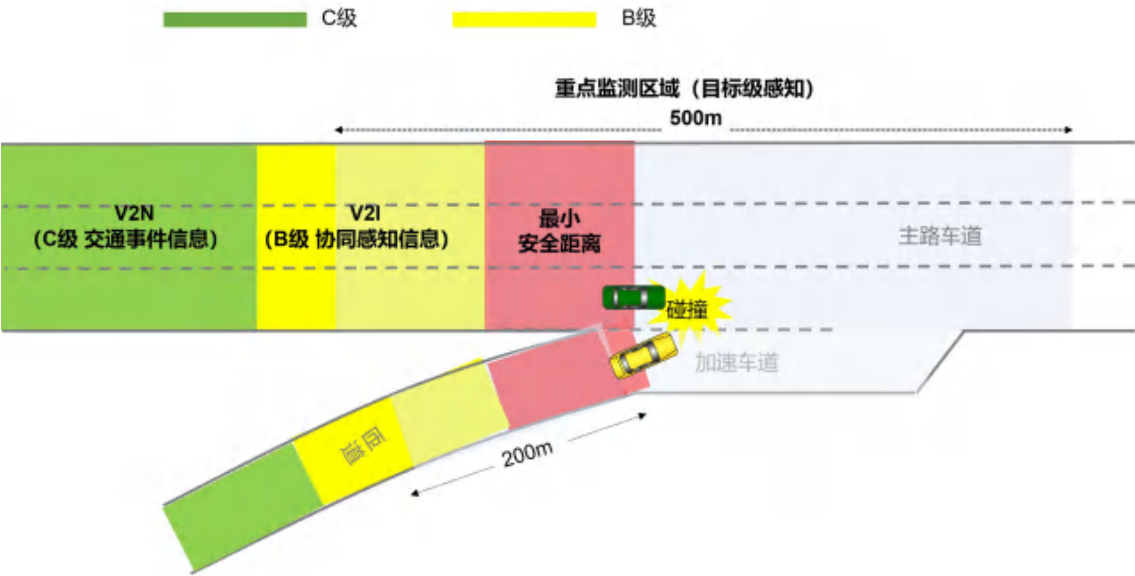


图 58 高速公路合流区场景对应三段区域划分

Figure 58 Division of three sections corresponding to the scenarios of highway confluence areas

为有效解决如图 58 所示高速公路合流区场景存在的潜在交通事故风险，按照本文提出的“三段区域划分”方法，基于高速公路路侧传感器在合流区场景中的部署点位，主路车道和匝道车道向左（也就是来车方向）依次按照不同距离划分为红色控制介入区（部署点位向左 0m 至 150m 范围内）、黄色安全预警区域（部署点位向左 150m 至 1000m 范围内）、绿色信息提示区域（部署点位向左 1000m 至 10000m 范围内），高速公路合流区场景对应三段区域划分如图 58 所示。由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，经过云控平台提供超视距 V2N 服务区域集中在绿色信息提示区域；由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，由路侧交换机通过 RSU 提供给交通参与者的 I2V 服务集中在黄色安全预警区域；红色控制介入区域需要由车辆自身感知决策控制介入，实现车辆的安全行驶。

5.2.3 高速公路施工区域场景

高速公路施工区域场景中分为三种情况如图 59 所示，左侧图示当施工作业区车辆出现违规作业进出施工区域时，与未封闭行车道车辆发生碰撞的风险；中间

图示由于施工作业区路段过长，将原本三条行车道在比较长的距离内变为 2 条车道，导致在 2 条车道上车流量变大，出现拥挤情况进而导致碰撞的风险；右侧图示中由于施工作业区标志设置不合适或途经此区域的驾驶人员未提前减速变道，而行驶至施工区域附近是紧急进行变道进而与相邻车道正常行驶的车辆出现碰撞风险。

为有效解决如图 60 所示高速公路施工区域场景存在的潜在交通事故风险，按照本文提出的“三段区域划分”方法，基于高速公路路侧传感器在施工区域场景中的部署点位，主路车道（也就是来车方向）依次按照不同距离划分为红色控制介入区（部署点位向左 0m 至 150m 范围内）、黄色安全预警区域（部署点位向左 150m 至 1000m 范围内）、绿色信息提示区域（部署点位向左 1000m 至 10000m 范围内），高速公路施工区域场景对应三段区域划分如图 60 所示。由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，经过云控平台提供超视距 V2N 服务区域集中在绿色信息提示区域；由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，由路侧交换机通过 RSU 提供给交通参与者的 I2V 服务集中在黄色安全预警区域；红色控制介入区域需要由车辆自身感知决策控制介入，实现车辆的安全行驶。一般情况下，通过路侧传感器的感知提前采取各类措施方式可有效地减少车辆行驶至施工区域时才采取措施情况的发生。

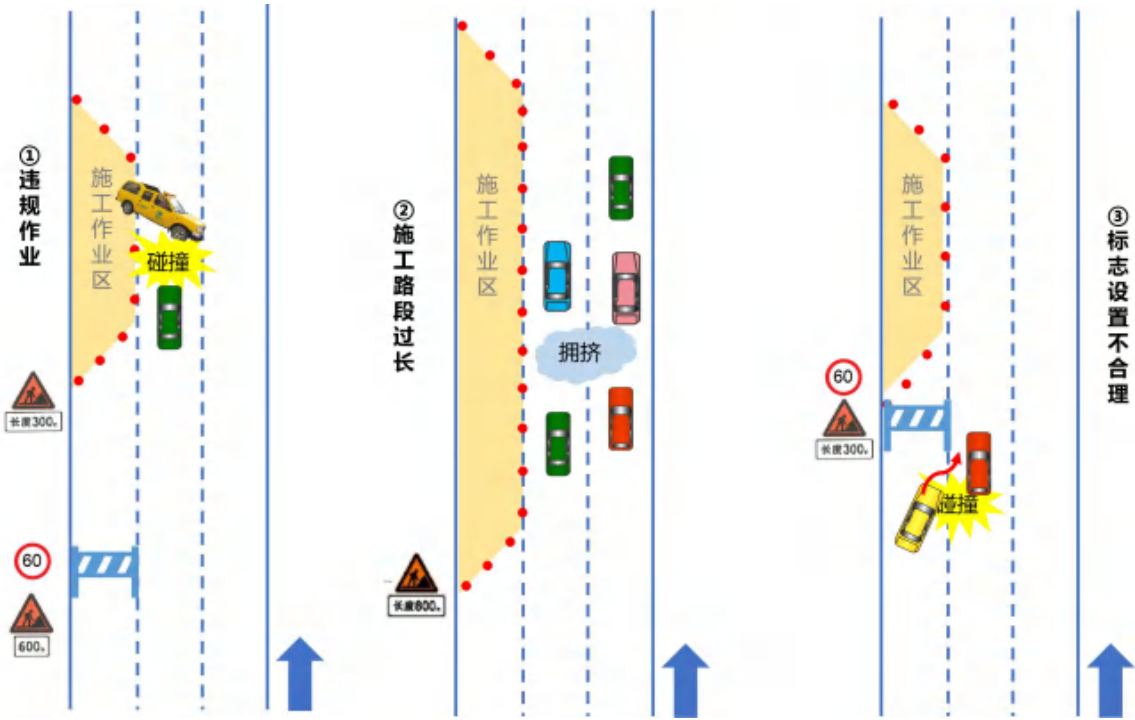


图 59 高速公路施工区域场景分析
Figure 59 Scenario analysis of highway construction areas

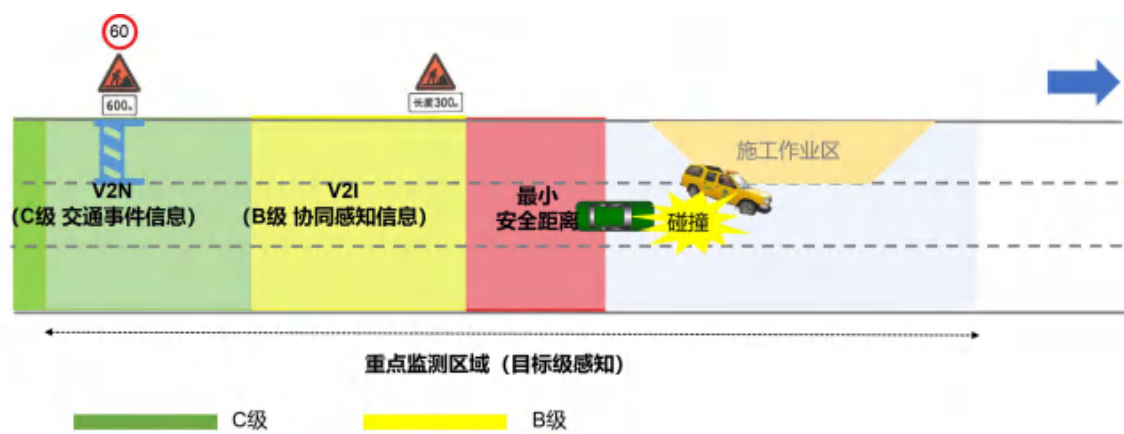


图 60 高速公路施工区域场景对应三段区域划分

Figure 60 The corresponding division of three sections in the construction area of the highway

5.2.4 高速公路急弯路段场景

高速公路急弯路段场景如图 61 所示，由于急弯路段导致视野遮挡会出现视野盲区，若在急弯路段转弯后的路段出现违停、遗撒障碍物等情况时，由于后车视野盲区看不清急弯路段另外一侧的道路实际情况，导致后车加速行驶未减速导致追尾碰撞的风险。



图 61 高速公路急弯路段场景分析

Figure 61 Scenario analysis of sharp turns on highways

为有效解决如图 62 所示高速公路急弯路段场景存在的潜在交通事故风险，按照本文提出的“三段区域划分”方法。基于高速公路路侧传感器在急弯道路场景中的部署点位，主路车道（也就是来车方向）依次按照不同距离划分为红色控制介入区（部署点位向左 0m 至 150m 范围内）、黄色安全预警区域（部署点位向左 150m 至 1000m 范围内）、绿色信息提示区域（部署点位向左 1000m 至 10000m 范围内），高速公路急弯路段场景对应三段区域划分如图 62 所示。由路侧传感器感知后经过边缘计算单元融合处理，经过云控平台提供超视距 V2N 服务区域集中在绿色信息提示区域；由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，由路侧交换机通过 RSU 提供给交通参与者的 I2V 服务集中在黄色安全预警区域；红色控制介入区域需要由车辆自身感知决策控制介入，实现车辆的安全行驶。一般情况下，通过路侧传感器的感知提前采取各类措施方式可有效地规避车辆行驶至急弯路段区域时才采取措施情况的发生。

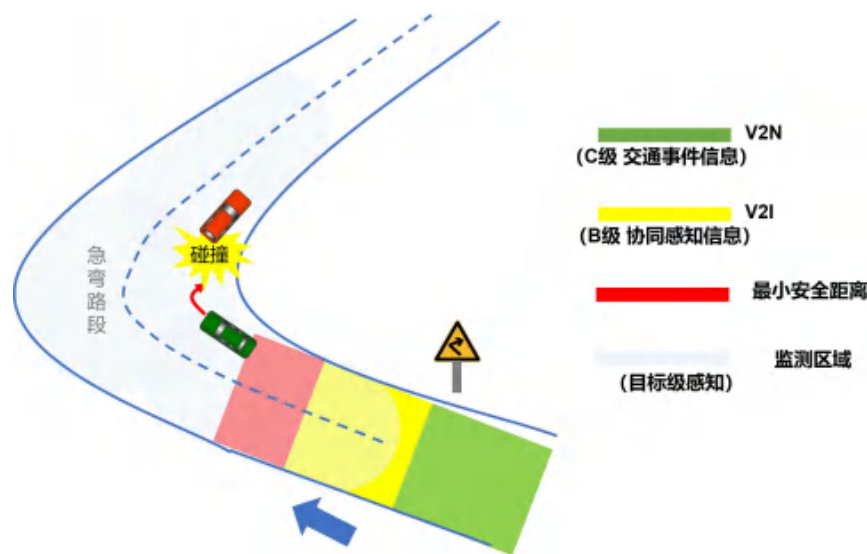


图 62 高速公路急弯路段场景对应三段区域划分
Figure 62 The division of three sections corresponding to the scene of sharp turns on highways

5.2.5 高速公路长上下坡道路场景

高速公路长上下坡道路场景如图 63 所示，由于长上坡路段中重载车辆车速过慢，小型车辆行驶速度较快与爬坡车辆发生追尾事故的风险。另外，在长下坡路段由于重载车辆在长距离的下坡路段持续地踩踏刹车导致刹车失灵情况的出现，导致与前车出现追尾或碰撞的风险。

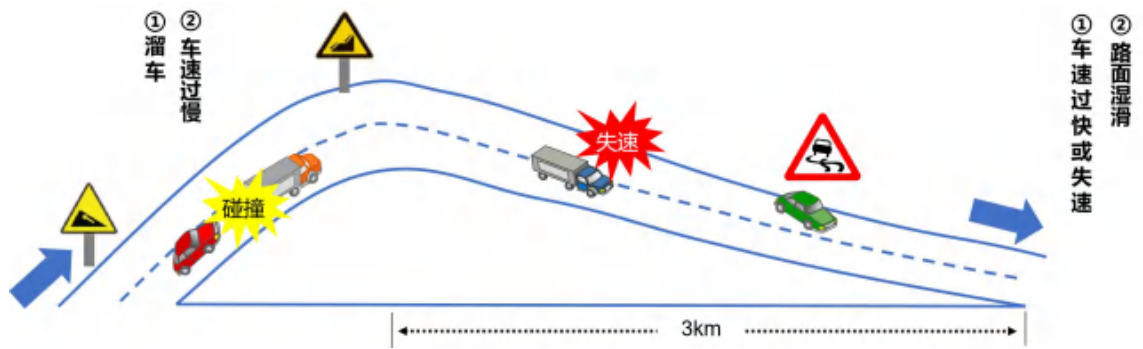


图 63 高速公路长上下坡道路场景分析

Figure 63 Scenario analysis of long uphill and downhill roads on highways

为有效解决如图 64 所示高速公路长上下坡场景存在的潜在交通事故风险，按照本文提出的“三段区域划分”方法，基于高速公路路侧传感器在长上坡和长下坡场景中的部署点位，主路车道（也就是来车方向）依次按照不同距离划分为红色控制介入区（部署点位向左 0m 至 150m 范围内）、黄色安全预警区域（部署点位向左 150m 至 1000m 范围内）、绿色信息提示区域（部署点位向左 1000m 至 2000m 范围内），高速公路长上下坡道路场景对应三段区域划分如图 64 所示。

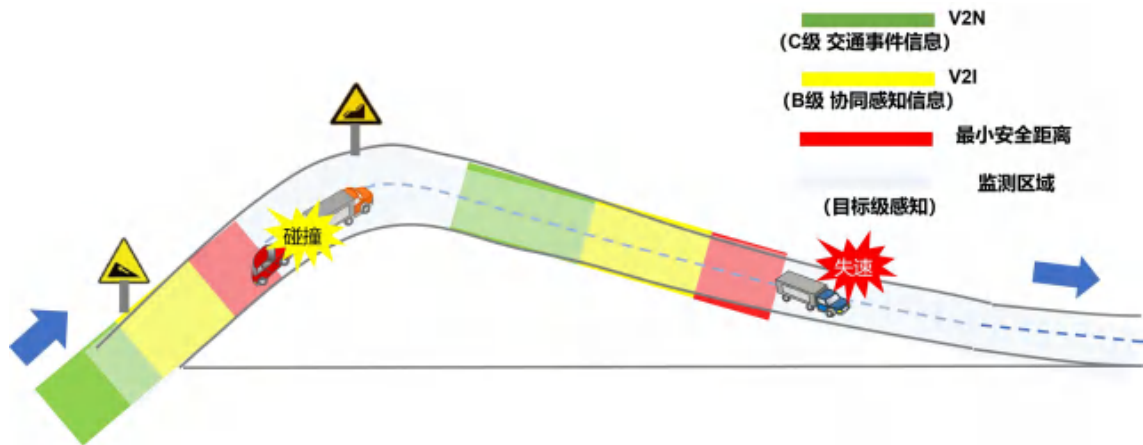


图 64 高速公路长上下坡道路场景对应三段区域划分

Figure 64 The division of three sections corresponding to the scene of long uphill and downhill roads on highways

由路侧传感器感知后经过边缘计算单元融合处理，经过云控平台提供超视距 V2N 服务区域集中在绿色信息提示区域；由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，由路侧交换机通过 RSU 提供给交通参与者的 I2V 服务集中在黄色安全预警区域；红色控制介入区域需要由车辆自身感知决策控制介入，实现车辆的安全行驶。一般情况下，通过路侧传感器的感知提前采取各类措施方式可有效地规避车辆行驶至长上下坡路段时才采取措施情况的发生。

5.2.6 高速公路未封闭道路场景

高速公路未封闭道路场景如图 65 所示，左侧图中高速公路由于施工或其他原因导致未进行封闭，此时从未封闭出入口突然出现行人或动物，导致正常行驶车辆与其发生碰撞的风险；右侧图中高速公路未封闭道路出现正常行驶车辆突然通过未封闭区域掉头进而导致与正常行驶的相邻车道发生碰撞的风险。

为有效解决如图 66 所示高速公路未封闭道路场景存在的潜在交通事故风险，按照本文提出的“三段区域划分”方法，基于高速公路路侧传感器在未封闭道路场景中的部署点位，主路车道（也就是来车方向）依次按照不同距离划分为红色控制介入区（部署点位向左 0m 至 150m 范围内）、黄色安全预警区域（部署点位向左 150m 至 1000m 范围内）、绿色信息提示区域（部署点位向左 1000m 至 2000m 范围内），高速公路未封闭道路场景对应三段区域划分如图 66 所示。由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，经过云控平台提供超视距 V2N 服务区域集中在绿色信息提示区域。

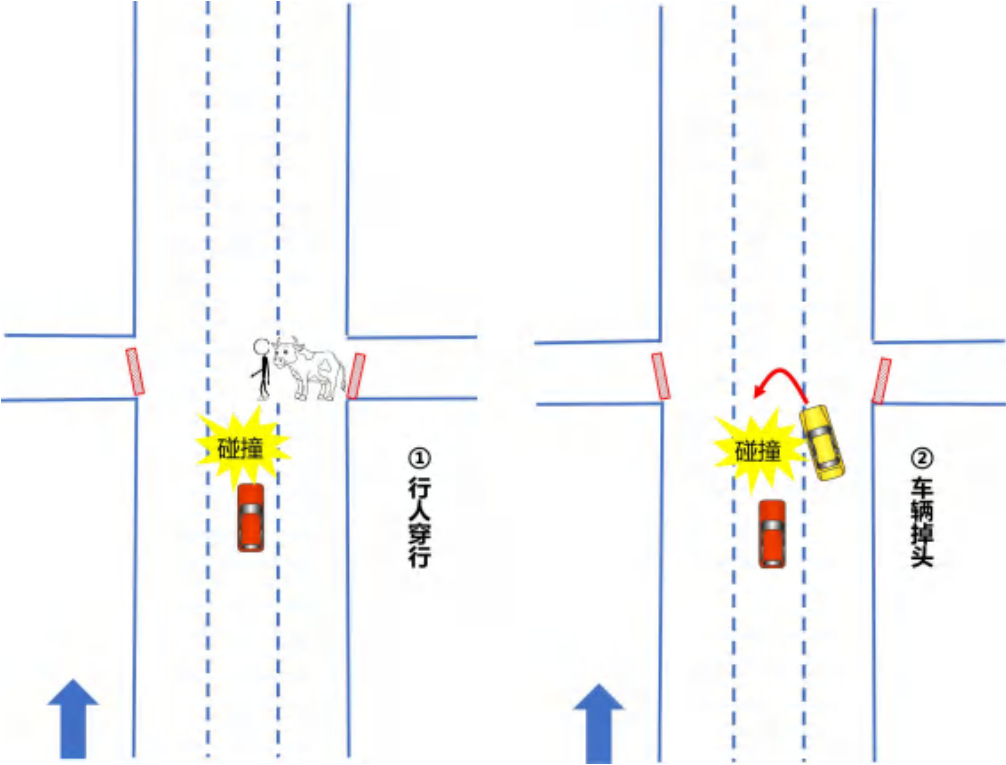


图 65 高速公路未封闭道路场景分析

Figure 65 Scenario analysis of unclosed road scenarios on highways

由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，由路侧交换机通过 RSU 提供给交通参与者的 I2V 服务集中在黄色安全预警区域；红色控制介入区域需要由车辆自身感知决策控制介入，实现车辆的安全行驶。一般情况下，通过路侧传感器的感知提前采取各类措施方式可有效地规避车辆行驶至未封闭道路时才采取措施情况的发生。

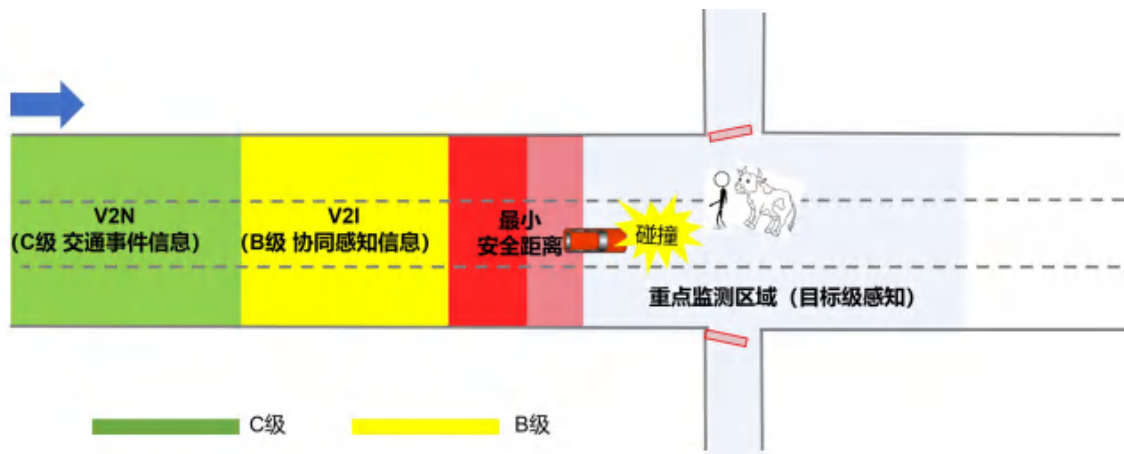


图 66 高速公路未封闭道路场景对应三段区域划分

Figure 66 Classification of unclosed road scenarios on highways corresponding to three section area classification

5.2.7 高速公路团雾道路场景

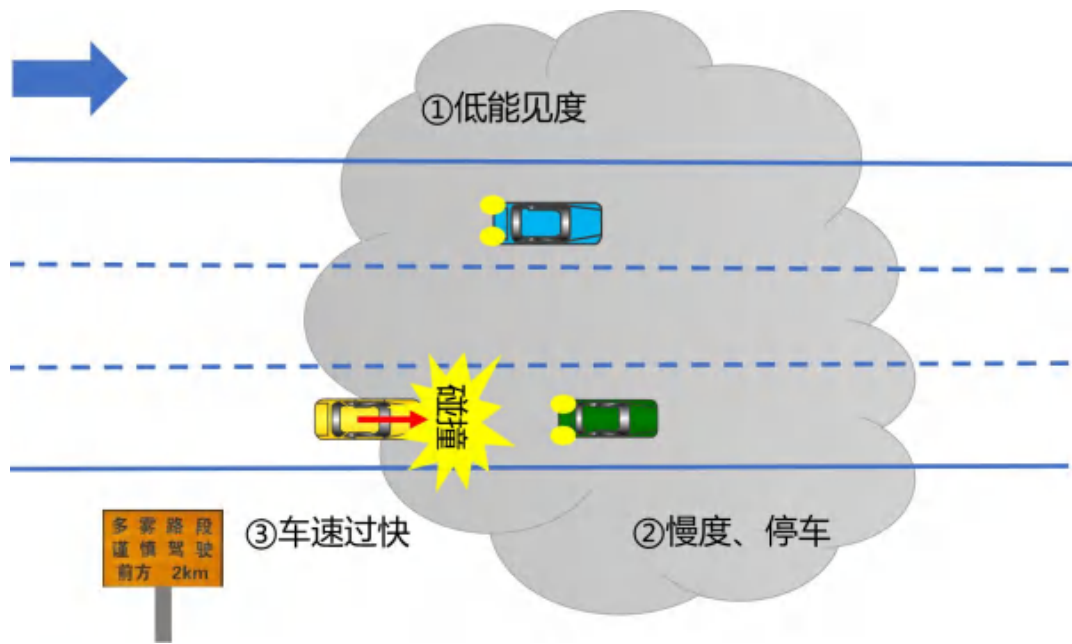


图 67 高速公路团雾道路场景分析

Figure 67 Scenario analysis of fog clusters on highways

高速公路团雾道路场景如图 67 所示，当车辆途经高速公路区域突然出现异常天气情况时例如突发团雾时，团雾区域低能见度下降导致途经此区域的车辆驾驶人员出现能见度极度变差无法看清前后左右路面的情况，进而导致与在团雾中慢速行驶的车辆或违规停车的车辆发生碰撞的风险。

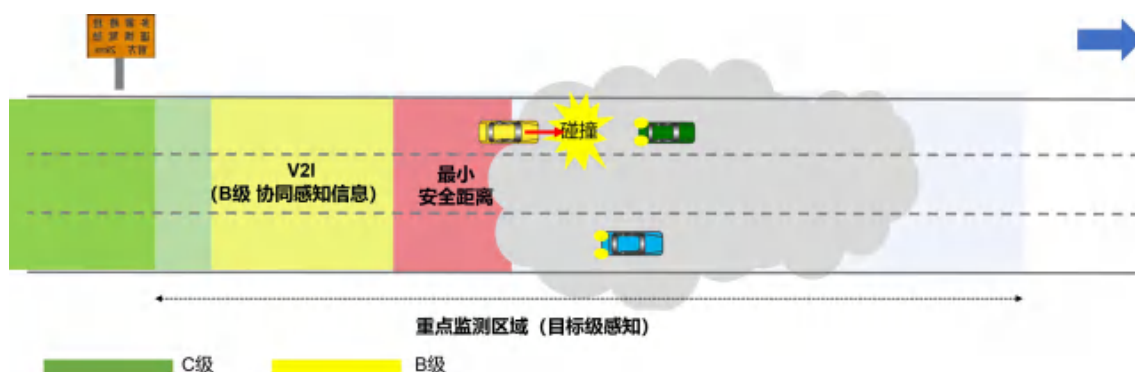


图 68 高速公路团雾道路场景对应三段区域划分

Figure 68 The division of three sections corresponding to the scene of highway fog road

为有效解决如图 68 所示高速公路团雾道路场景存在的潜在交通事故风险，按照本文提出的“三段区域划分”方法，基于高速公路路侧传感器在团雾道路场景中的部署点位，主路车道（也就是来车方向）依次按照不同距离划分为红色控制介入区（部署点位向左 0m 至 150m 范围内）、黄色安全预警区域（部署点位向左 150m 至 1000m 范围内）、绿色信息提示区域（部署点位向左 1000m 至 3000m 范围内），高速公路团雾道路场景对应三段区域划分如图 68 所示。由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，经过云控平台提供超视距 V2N 服务区域集中在绿色信息提示区域；由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，由路侧交换机通过 RSU 提供给交通参与者的 I2V 服务集中在黄色安全预警区域；红色控制介入区域需要由车辆自身感知决策控制介入，实现车辆的安全行驶。一般情况下，通过路侧传感器的感知提前采取各类措施方式可有效地规避车辆行驶至常发团雾道路时才采取措施情况的发生。

5.2.8 高速公路隧道场景

高速公路隧道场景如图 69 所示，左侧图中车辆长时间在隧道黑暗的环境中行驶，当途经隧道出口时由于光线的突然变化出现白洞现象导致驾驶人员无法看清隧道出口处的交通情况，进而导致在隧道出口处与违规停车碰撞的风险或隧道出口处由于路面湿滑、暗水等出现失控的风险；中间图示是隧道内的情况，当车辆行驶至超长距离隧道内时由于定位出现短暂失灵导致车辆自身定位位置不准确出现错误导航的情况，以及由于隧道内发生交通事故、火灾或遗撒等导致正常行驶车辆与其发生碰撞的风险；右侧图示是隧道入口的情况，正常行驶车辆到达隧道入口时由于光线的突然变化出现黑洞现象导致驾驶人员短时间内无法看清隧道入口处的交通情况，可能出现与隧道入口处慢行车辆、违停车辆等出现碰撞的风险。

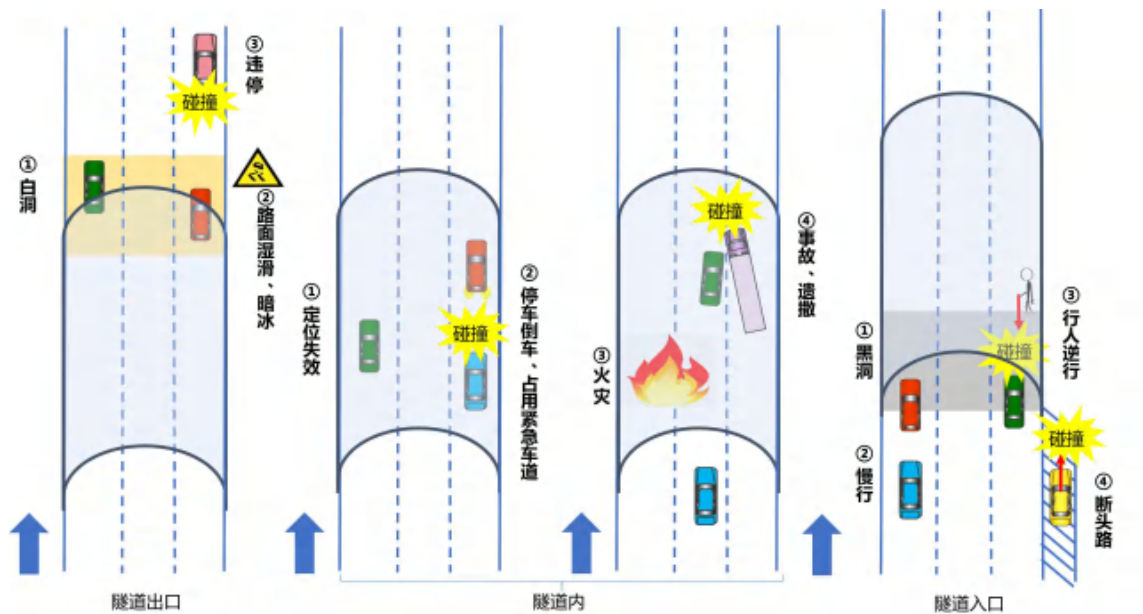


图 69 高速公路隧道场景分析
Figure 69 Analysis of highway tunnel scenes

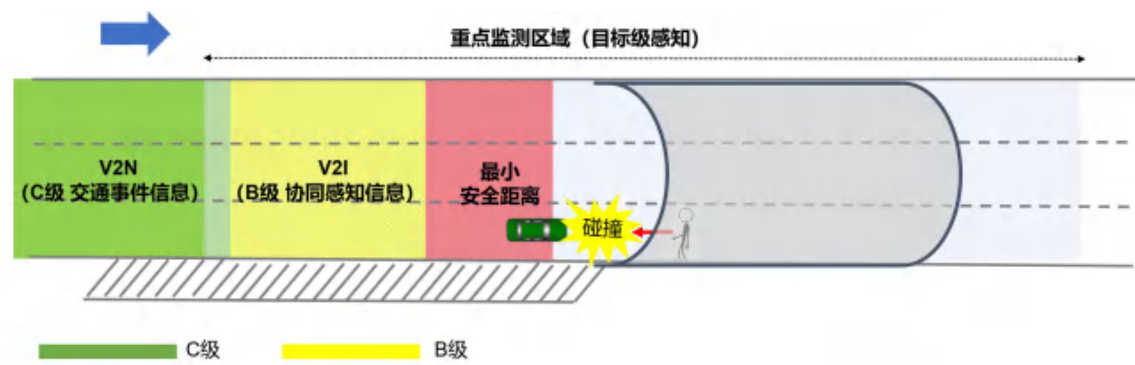


图 70 高速公路隧道场景对应三段区域划分
Figure 70 Three section area division corresponding to highway tunnel scene

为有效解决如图 70 所示高速公路隧道场景存在的潜在交通事故风险，按照本文提出的“三段区域划分”方法，基于高速公路路侧传感器在隧道场景中的部署点位，分别在隧道入口、隧道内及隧道出口部署路侧传感器，本文主要针对隧道入口进行阐述说明，在隧道入口主路车道（也就是来车方向）依次按照不同距离划分为红色控制介入区（部署点位向左 0m 至 150m 范围内）、黄色安全预警区域（部署点位向左 150m 至 1000m 范围内）、绿色信息提示区域（部署点位向左 1000m 至 2000m 范围内），高速公路隧道场景对应三段区域划分如图 70 所示。由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，经过云控平台提供超视距 V2N 服务区域集中在绿色信息提示区域；由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，由路侧交换机通过 RSU 提供给交通参与者的 I2V 服务集中在黄色安全预警区域；红色控制介入区域需要由车辆自身感知决策控制介入，实现车辆的安全行驶。隧道内和隧道出口以

此类推，采用同样的方式进行部署并提供路侧感知信息服务。

5.2.9 高速公路交通瓶颈区域场景

高速公路交通瓶颈区域场景中分为三种情况如图 71 所示，左侧图示当行车道由 3 条车道突然减少至 2 条车道时，在右侧车道正常行驶的车辆发现前往道路出现车道突然变窄的情况而向左侧车道进行突然变道导致与左侧正常行驶车辆发生碰撞的风险；中间图示中在交通瓶颈区域行驶的车辆，由于重载货车长时间占用内侧车道导致车辆拥堵进而出现碰撞的风险；右侧图示中在交通瓶颈区域行驶的车辆，由于车流量大，当其他车辆通过快速超车的方式通过交通瓶颈区时与其他车辆发生碰撞的风险。为有效解决如图 72 所示高速公路交通瓶颈区域场景存在的潜在交通事故风险，按照本文提出的“三段区域划分”方法，基于高速公路路侧传感器在交通瓶颈区域场景中的部署点位，在主路车道（也就是来车方向）依次按照不同距离划分为红色控制介入区（部署点位向左 0m 至 150m 范围内）、黄色安全预警区域（部署点位向左 150m 至 1000m 范围内）、绿色信息提示区域（部署点位向左 1000m 至 2000m 范围内），高速公路交通瓶颈区域场景对应三段区域划分如图 72 所示。

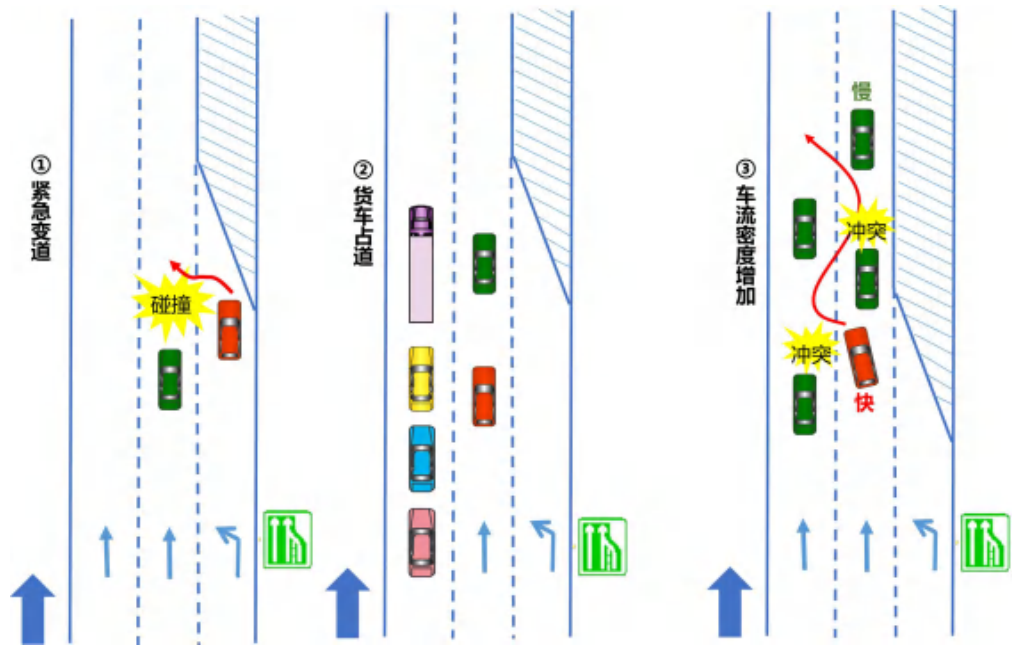


图 71 高速公路交通瓶颈区域场景分析
Figure 71 Analysis of traffic bottleneck areas on highways

由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，经过云控平台提供超视距 V2N 服务区域集中在绿色信息提示区域；由路侧传感器感知后经过 ECU 融合处理，由路侧交换机通过 RSU 提供给交通参与者的 I2V 服务集中在黄色安全预警区域；红色

控制介入区域需要由车辆自身感知决策控制介入，实现车辆的安全行驶。一般情况下，通过路侧传感器的感知提前采取各类措施方式可有效地规避车辆行驶至交通瓶颈区域时才采取措施情况的发生。

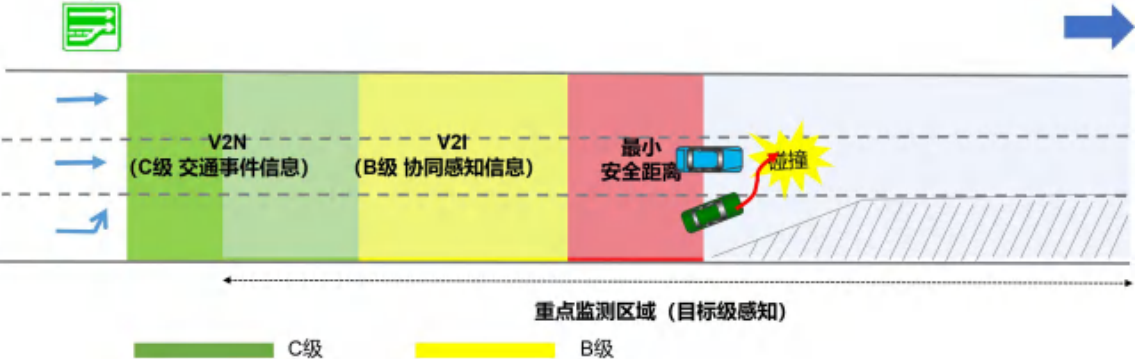


图 72 高速公路交通瓶颈区域场景对应三段区域划分

Figure 72 Division of three sections corresponding to the scenarios of highway traffic bottleneck areas

5.3 三段区域划分的协同控制方法

通过对高速公路超视距场景特征的分析得知，这些超视距场景均具有共同的特点，那就是可以采用“三段区域划分”方法将路侧智能基础设施采集数据范围内进行划分，然后按照目标车辆距离基准点的距离远近分别提供不同的车路协同信息服务。因此，针对新建智慧高速或存量高速公路的智慧化改造项目中，一般采取在高速公路道路两侧或中间隔离带部署高度距离路面 6 米左右的路侧传感器设备，实现对高速公路全域和全场景的实时感知。每个点位部署的路侧传感器均只能覆盖有限距离的高速公路。目前比较常见的有 200 米间距和 800 米间距的部署方式，这些路侧传感器感知范围内，需通过路侧传感器感知到数据，传输至边缘或云端计算之后，再由路侧交换机或云端直接提供给交通参与者。

5.3.1 三段区域划分方法

根据高速公路不同场景实际需求，依据高速公路智能道路等级划分方法，按照高速公路智能基础设施 A 级和 B 级标准进行部署的话，路侧感知设备有智能摄像头、激光雷达、毫米波雷达设备，数据处理设备有边缘计算单元，传输设备有 RSU，交互设备有车道指示器、VMS 或 LED 等。高速公路每个部署点位的路侧智能基础设施负责采集、分析、处理时延要求高、存储容量大的数据。同时，边缘容器云负责几个或多个路侧智能基础设施采集数据的批量处理和分析，并在极低

时延要求下通过 RSU 反馈给途经此区域的交通参与者。边缘容器的云边端协同控制机制总体框架如图 73 所示。

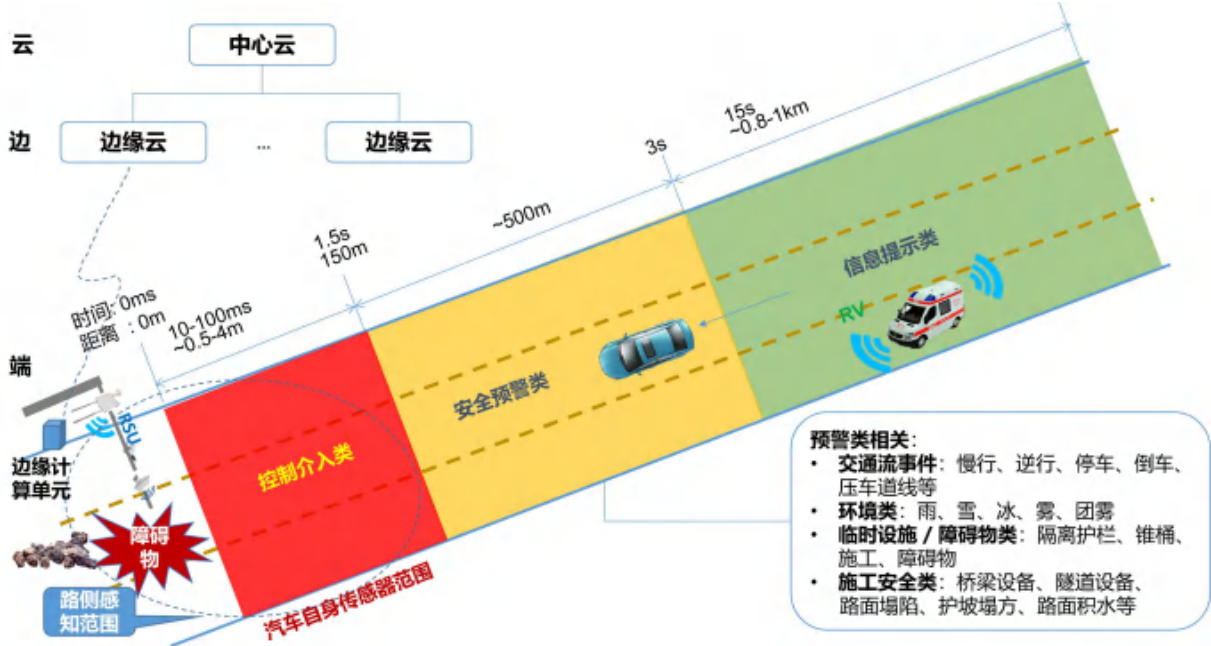


图 73 边缘容器的云边端协同控制机制总体框架

Figure 73 The overall framework of cloud edge cooperative control mechanism for edge containers

为了更加科学、有效地将高速公路路侧智能基础设施的服务信息能够及时、准确地提供给交通参与者，本文提出以路侧智能基础设施部署点位为基准点，在路侧智能基础设施的智能摄像机采集视频的视线范围内，识别并标注车道线和中间护栏位置后，将行车道组成的长方形区域划分为三个区域，分别是信息提示类、安全预警类及控制介入类等三个区域，分别在实时视频中用绿色、黄色和红色进行标记。按照车路协同智能驾驶边缘容器的云边端协同控制的云控平台架构和超视距感知距离划分方法即“三段区域划分”方法，在部署有高速公路智能基础设施的道路上，高速公路车辆行驶途中将会处于信息提示类、安全预警类及控制介入类等 3 种状态以心跳方式交替出现进行实时检测分析。为了进一步直观地分析边缘容器的云边端协同控制机制，本章将以单个部署点位应用场景为例进行详细论述。

若在高速公路智能基础设施 A 级或 B 级设备部署点出现障碍物时，自路侧感知系统识别出道路障碍物后，将会按照车辆与障碍物的距离分别通过路侧智能终端 RSU 向途经交通参与者发送不同的应用场景信息，当车辆距离障碍物 0.8km 至 1km（车辆行驶需要 15s 的时间）时，路侧智能终端根据边缘计算融合处理后的信息主动提供 V2N 超视距服务；当车辆距离障碍物 0.15km 至 0.5km（车辆行驶需要 1.5s 至 3s）时，路侧智能终端根据边缘计算融合处理后的信息主动提供 V2I/I2V 服务，此时的信息服务将主要由路侧基础设施自主感知、分析、处理后提供给途经

车辆；当车辆距离障碍物 0.15km 以内时，由于受路侧智能终端信息采集、处理及发送等时延所限，加之高速公路车辆高速行驶，此时路侧基础设施已无法在有限时延范围内及时提供有效的路侧感知信息服务给交通参与者，这种情况下就需要车辆自身感知、决策及执行设备进行感知分析处理并介入控制，保障车辆行驶安全。当前高速公路智能基础设施还未形成路侧对车辆控制介入类的相关标准规范，因此本文将详细论述安全预警类及信息提示类两大类的车路协同控制服务以及路侧感知信息对诸如车道指示器、可变情报板、动态限速等高速公路路侧基础设施进行决策控制，以提升高速公路运行更加安全和高效。

5.3.2 三段区域距离计算方法

根据中国汽车工程协会 2017 年颁布的《合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准》(T/CSAE 53-2017)^[125]中提出 17 个应用场景以及中国智能交通产业联盟在 2020 年颁布的《合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第二阶段）》(T/ITS 0118-2020)^[126]提到 12 个 DAY 2 的应用场景，同时，中国智能交通产业联盟在 2021 年颁布的《车路协同信息交互技术要求第 2 部分：云控平台与第三方应用服务》(T/ITS 0180.2—2021)对车路协同总体技术架构、云控平台、面向第三方平台的应用服务以及面向 OBU 的应用服务进行了梳理和规范^[127]。结合车路协同智能驾驶边缘容器的云边端协同的云控平台及超视距场景划分模型，将以上应用场景与超视距场景划分的 3 个阶段分析对应后，路侧云边及车端车路协同功能场景分类如图 74 所示。

在针对有人驾驶及网联车辆的应用场景中，驾驶员的反应时间是一个至关重要的因素，它直接影响到车辆的安全性和交通流的顺畅性。根据《交通工程总论》的相关分析，驾驶员在面临需要制动的情况时，从意识到必须采取行动到实际开始制动，存在一个必不可少的反应时间。这个时间被确定为至少需要 0.4 秒。在这段时间内，驾驶员的大脑会处理来自眼睛的视觉信息，判断交通状况，并做出决策，向手部和脚部发出开始制动的指令。然而，即使驾驶员已经开始采取行动，制动系统本身也需要一定的时间来产生实际效果。这是因为制动踏板需要通过机械或液压系统传递驾驶员的意图到车轮上的制动器，这个过程需要额外的 0.3 秒。在这段时间里，制动器逐渐压紧刹车盘或刹车鼓，产生摩擦力，从而减缓车辆的速度。因此，综合考虑驾驶员的反应时间和制动系统的作用时间，从开始制动到制动系统实际产生效果的总时间至少为 0.7 秒。这个时间对于理解交通事故中车辆的停止距离和速度变化至关重要，也是交通工程设计和安全标准制定的重要依据。在实际的交通环境中，由于人的个体差异和车辆性能的不同，这个时间可能会有

所变化,但 0.7 秒作为一个基础参数,为交通安全研究提供了一个有价值的参考点。



图 74 路侧云边及车端车路协同功能场景分类
Figure 74 Classification of roadside cloud edge and vehicle infrastructure cooperative function scenarios

在实际的道路交通环境中, 驾驶员的反应时间可能会受到多种因素的影响, 如驾驶员的注意力水平、道路条件、车辆状况等。因此, 美国各州公路工作者协会 (AASHTO) 等机构在制定相关标准和规范时, 通常会采用更为保守的估计。根据 AASHTO 的规定, 驾驶员的判断时间通常为 1.5 秒, 而作用时间 (即制动系统产生效果的时间) 为 1 秒。因此, 从感知到危险、做出判断、开始制动到制动实际产生效果的全过程, 所需的时间通常按照 2.5 秒至 3.0 秒来计算^[128]。

本文为了简化计算和方便分析, 采用更为简化的数值, 就是将驾驶员的反应时间 (包括感知和判断时间) 和制动系统的作用时间合并考虑, 统一取为 1.5 秒。这个数值虽然低于实际情况下可能需要的时间, 但在进行初步的分析和模拟时, 可以作为一个合理的近似值来使用。当然, 在实际应用中, 还需要根据具体情况对这个数值进行调整和优化。这里所讨论的反应时间和制动时间都是基于平均或典型情况下的估计值。在实际的道路交通环境中, 由于各种不可预测的因素和个体差异的存在, 这些时间可能会有很大的变化和不确定性。

因此, 基于《交通工程总论》有关交通事故前后时间、距离、定位精度等关系的分析, 在进行更为精确和深入的分析时, 还需考虑更多的因素和数据来源^[129]。

- 刹车距离公式: $S=V \cdot V / 2a$;
- 刹车加速度: 0.6g - 0.9g 之间;
- 路面状况: 正常道路摩擦系数。

交通事故前后时间、距离、定位精度等关系分析如图 75 所示、不同速度下发生碰撞的刹车距离计算表如表 22 所示。

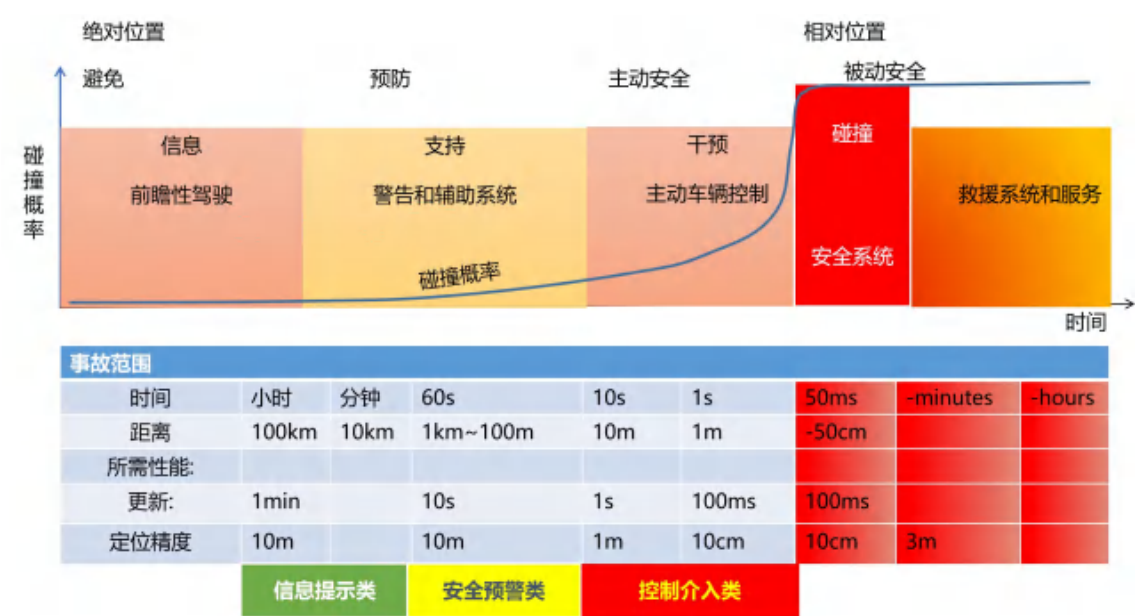


图 75 交通事故前后时间、距离、定位精度等关系分析

Figure 75 Analysis of the relationship between time, distance and positioning accuracy before and after traffic accidents

结合本文提出的超视距感知距离“三段区域划分”方法，可将交通事故出现前后以距离或时间作为划分的依据，则可分别按照如下描述进行划分。

(1) 信息提示类

由云控平台依据路侧智能基础设施感知数据向交通参与者提供 V2N 的超视距路侧感知的信息服务，包括车内标牌、前方拥堵提醒、道路危险状况提示、限速预警、道路交通事件提示、差分数据服务及浮动车数据采集。

(2) 安全预警类

由路侧智能基础设施感知到交通事故信息后，交由就近边缘计算单元融合处理后再通过路侧交换机提供给路侧智能终端 RSU 向交通参与者提供 I2V 的路侧感知信息服务，包括逆向超车预警、紧急制动预警、异常车辆提醒、车辆失控预警、紧急车辆提醒、车辆编队、闯红灯预警、绿波车速引导、近场支付、交通参与者感知共享、协作式变道、协作式匝道汇入、协作式交叉路口通行、动态车辆管理、特殊车辆优先、车辆场站路径引导及场站进出服务。

(3) 控制介入类

由于高速公路车辆行驶速度快，时间短，加之当前通过路侧智能基础设施参与车辆运行的协同控制还未形成规范标准，此时路侧智能基础设施已无法在有限的时延范围内提供给车辆辅助决策的 I2V 协同控制信息，只能通过车辆自身所具备的感知、决策及控制设备等介入车辆运行控制来实现车辆安全行驶的目的。

表 22 不同速度下发生碰撞的刹车距离计算表
Table 22 Calculation table of Braking distance for collision at different speeds

序号	起始速度 (km/h)	预警	突发事件								
		通知时间 (s) 内， 行驶距离 (m)	判断+作用时间 (s) 内，行驶距离 (m)			指定刹车加速度 (g)，踩下刹车到 停车时，行驶距离 (m)			从发现故障到停车，行驶距离 (m)		
		15s	0.7s	1.5s	2.5s	0.9g	0.8g	0.6g	最小距离	一般距离	最大距离
1	20	83.33	3.89	8.33	13.89	1.75	1.97	2.62	5.64	10.3	16.51
2	40	166.67	7.78	16.67	27.78	7	7.87	10.5	14.78	24.54	38.28
3	60	250	11.67	25	41.67	15.75	17.72	23.62	27.41	42.72	65.29
4	80	333.33	15.56	33.33	55.56	27.99	31.49	41.99	43.55	64.83	97.55
5	100	416.67	19.44	41.67	69.44	43.74	49.21	65.61	63.19	90.88	135.06
6	120	500	23.33	50	83.33	62.99	70.86	94.48	86.32	120.86	177.82
7	140	583.33	27.22	58.3	97.22	85.73	96.45	128.6	112.96	154.78	225.82
8	160	666.67	31.11	66.67	111.11	111.98	125.98	167.97	143.09	192.64	279.08
9	180	750	35	75	125	141.72	159.44	212.59	176.72	234.44	337.59

5.4 目标车辆分析及路侧设备协同控制方法

基于超视距感知距离划分提出“三段区域划分”方法，即路侧智能基础设施的智能摄像机采集视频的视线范围内，识别并标注车道线和中间护栏位置后，将行车道组成的长方形区域划分为三个区域，分别是信息提示类、安全预警类及控制介入类等三个区域，分别在实时视频中用绿色、黄色和红色进行标记。当高速公路目标车辆途经上述三个区域时，高速公路路侧智能基础设施系统通过目标车辆状态检测算法获取目标车辆当前所在位置、速度、车道等实时数据，并在当前智能摄像机采集视频的视线范围内或跨多个点位智能摄像机的连续场景中对车辆目标进行持续的跟踪，分析目标车辆运行轨迹以供路侧设备协同控制高速公路车道指示器、VMS 等路侧设备，实现对高速公路高动态车辆运行状态精准感知以及大规模车流安全高效协同控制的目标。

若在路侧智能基础设施的智能摄像机采集视频的视线范围内检测到诸如车辆刮蹭或碰撞等交通事故时，路侧边缘计算单元根据路侧感知设备的输入对其进行分析处理后，路侧智能基础设施以交通事故为基准点通过 RSU 按照“三段区域划分”方法向来车方向不同距离的目标车辆（面向安装 OBU 的智能网联车辆）提供安全预警类及信息提示类高速公路车路协同超视距 I2V 服务。此外，为了在混合交通流运行状态下也能服务于未安装 OBU 的目标车辆，路侧智能基础设施系统也将同步启动控制相应车道指示器（如调整车道限速、车道通行状态变为禁行状态）、VMS 等路侧设备，以供途经此高速公路区域的目标车辆辅助驾驶决策使用。

5.4.1 目标车辆状态检测

车路协同智能驾驶高速公路路侧视频目标车辆检测方法，对进入路侧视频感知设备范围内的目标车辆的检测问题，可转化为对目标车辆未来运行环境预测问题，从问题定义的层面解决车路协同智能驾驶路侧环境感知时延的问题，该任务可以定义为流感知（SP）问题^[130]。

从高速公路路侧智能基础设施角度出发，对目标车辆未来运行环境预测定义是：基于高速公路车路协同智能驾驶路侧实时视频流数据，面向特定车道速度范围内（本文选取以目标车辆在高速公路最内侧车道运行时速 120km/h 为例），在一个时延周期内（算法延迟与人类对场景改变的反应时间通常是 200 毫秒），通过对路侧视频流图像帧采取以当前图像帧 F0（绿色图示）为基准进行处理，在未来图像帧中预测并甄选距基准图像帧最佳跨度的（包含时间跨度或帧数跨度，若

目标车辆以 120km/h 的速度行驶，且每帧代表的时间间隔为 Δt ，则可根据需检测的位移或时间间隔来确定 F4 与 F0 之间的帧数）图像帧 F4（绿色图示）作为下一个处理的图像帧，对于 F0 与 F4 两帧中间的其他图像帧 F1、F2、F3（红色图示）可以采用插值、运动估计或基于先前帧的预测等方法进行轻量级处理，以减少计算开销（若系统资源允许，也可对这些帧进行快速的目标检测，以提高鲁棒性）^[131]。同时，根据实际运行情况和反馈数据，不断调整帧选择策略、处理算法和时延控制等参数，以实现最佳的性能和效果，提高系统处理效率降低系统开支，以达到对目标车辆运行状态检测的精度和降低延迟的目标^[132]。200ms 时延内目标车辆速度为 120km/h 时运行的总距离如图 76 所示。

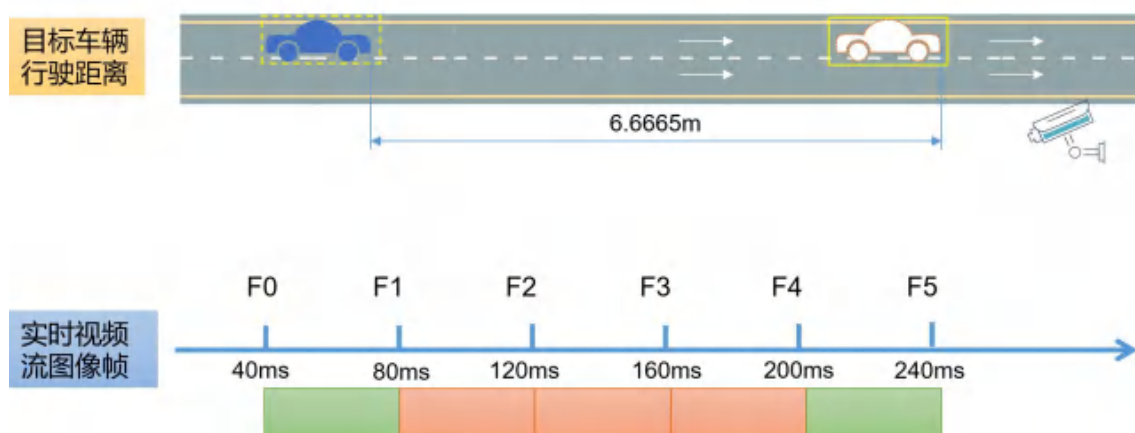


图 76 200ms 时延内目标车辆速度为 120km/h 时运行的总距离

Figure 76 The total distance traveled by the target vehicle at a speed of 120km/h within a 200ms delay

为了进一步对目标车辆检测未来预测进行说明，以目标车辆在高速公路运行时速 120km/小时计算，目标车辆行驶 33.33m/秒，换算为毫秒为 33.333cm/毫秒；路侧实时视频流按照 25 帧/秒计算，每帧图像传输用时 40 毫秒，则每帧图像传输期间目标车辆运行距离： $33.333 \text{ cm/ms} \times 40 \text{ ms} = 133.33 \text{ cm}$ ；200 ms 时延内传输的帧数：5 帧，则 200 ms 时延内目标车辆运行的总距离： $133.33 \text{ cm/帧} \times 5 \text{ 帧} = 666.65 \text{ cm} = 6.6665 \text{ m}$ 。因此，若不对传统的目标检测做任何改进而按照实时视频流图像帧对目标车辆进行检测的话，当系统处理完 F0 图像帧时，再依次处理 F1、F2、F3、F4 等图像帧后，在 F5 图像帧所在的 200ms 时间处，目标车辆已经向前运行了 6.6665 米的距离，此时真实系统的目标检测却还处在 F0 帧时的位置，而此时目标车辆早已不在原来的位置了，这样的目标车辆检测结果将无法使用。考虑到现实系统的处理能力和时延，若要实现按照视频流的图像帧传输速度实时完成目标检测任务的话，由于硬件性能、传输网络、处理分析等环节因素，目前还无法做到准实时的视频流图像帧的处理。为了解决此问题，本文提出将目标车辆检测转化为未来预测问题的改进方法，也就是在目标车辆时速 120km/h，结合高速公路车辆运行特

点和历史大数据分析, 目标车辆当前将会在本车道内保持直行状态, 基于这个判断和分析, 路侧视频流采集的实时图像帧, 可保留第 1 帧和第 5 帧交由系统进行实时分析和处理, 丢弃中间的 3 帧不予处理和分析, 将原来需处理全部 5 帧的任务减少到只处理 2 帧图像数据, 实现在一个时延周期内通过未来预测来确定系统处理的图像帧数据, 节省了系统的开支和处理时延, 这样将能够极大地提升目标车辆检测的精度并降低时延。

表 23 目标车辆状态检测未来预测实现算法框架

Table 23 Future prediction algorithm framework for target vehicle state detection

算法框架: 目标车辆状态检测未来预测实现算法框架

```
import cv2
import numpy as np
from datetime import datetime
from G3_highway_tracking_module import track_vehicles # 目标跟踪模块

# 从视频流中获取帧的函数
def get_frame_from_stream(stream, timestamp):
    # 从视频流中获取特定时间戳的帧
    # ...
    return frame, next_timestamp

# 帧选择逻辑
def select_frames(current_timestamp, target_speed, interval_ms):
    # 根据目标速度和期望的时间间隔计算下一帧的时间戳
    target_time_delta = target_speed * interval_ms / (1000 * 3.6) # 转换为米
    next_timestamp = current_timestamp + datetime.timedelta(milliseconds=interval_ms)
    return next_timestamp

# 主处理函数
def process_video_stream(stream, target_speed=120, interval_ms=200):
    current_timestamp = datetime.now() # 初始时间戳
    current_frame, next_timestamp = get_frame_from_stream(stream, current_timestamp)

    while True:
        # 1. 处理当前帧 F0
        cv2.imshow('Frame F0', current_frame)

        # 2. 选择下一帧 F4 的时间戳
        next_timestamp = select_frames(current_timestamp, target_speed, interval_ms)

        # 3. 跳过中间帧 F1, F2, F3
        current_frame_index=next_timestamp_index if next_timestamp is not None else len(frames)

        # 4. 获取并处理下一帧 F4
        next_frame, next_timestamp = get_frame_from_stream(stream, next_timestamp)
        # 执行目标检测与跟踪算法
        tracked_vehicles = track_vehicles(next_frame)

        # 5. 更新当前帧和时间戳
        current_frame = next_frame
        current_timestamp = next_timestamp
```

算法框架：目标车辆状态检测未来预测实现算法框架

```
# 6. 退出条件（按'Esc'键退出）
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('Esc'):
    break

cv2.destroyAllWindows()

# 调用主处理函数
process_video_stream(G3_highway_video_stream) # 视频流对象
```

基于 StreamYOLO 的实时通用检测模型，支持 8 类交通目标检测。StreamYOLO 基于 YOLOX 模型，使用 Dual-Flow Perception 特征融合模块，learns 特征层面的时序关系，提高环境感知预测的能力^[133]。与此同时，StreamYOLO 设计了一个 Trend-Aware Loss 去感知物体运动变化强度，用以加权物体预测的回归，使运动剧烈变化的物体获得更高的回归权重，从而获得更好的预测结果^[134]。高速公路车辆视频检测基于 StreamYOLO 的实时通用检测模型如图 77 所示。

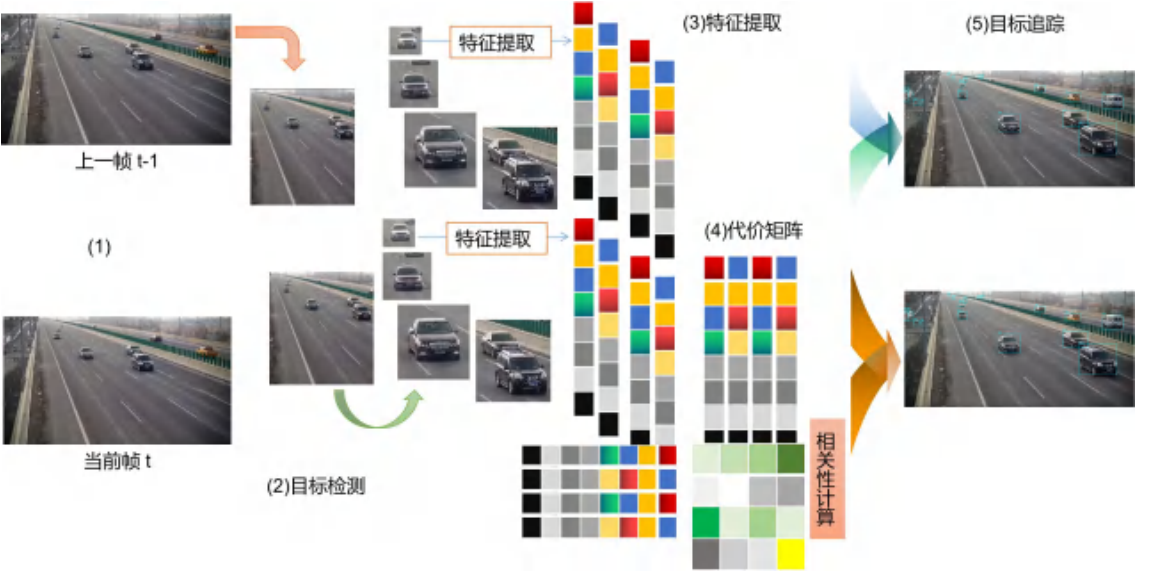


图 77 一种基于 StreamYOLO 的实时目标车辆检测模型
Figure 77 A real time universal detection model based on StreamYOLO

本文通过开源大模型网站 ModelScope 中 StreamYOLO 实时视频目标检测自动驾驶领域^[135]的实验进行了优化，原实验过程是在自动驾驶车辆上动态地识别周围的车辆，而在高速公路部署的智能传感器是固定的，是快速准确地识别、追踪动态的车辆，并实现高速公路上运行的车辆自进入视频范围被捕捉到一直到离开视频范围时对车辆目标的实时视频目标检测和持续追踪，并对检测到的目标进行标记、类型识别、速度识别，由于此模型还未实现运行在两个车道中运行车辆之间的横向距离，故未进行标记和实现距离的预警^[136]。

本文从安装部署在 G3 高速公路示范建设项目中的智能摄像机中提取了一段时长为 8 秒的实时高速公路路侧感知视频流数据，通过 ModelScope 模型进行测试

验证，导入模型后，执行测试模型推理耗时 13.09s 展示出结果。高速公路路侧感知视频流原始数据与测试验证结果比对如图 78 所示。



①高速公路路侧感知视频流原始数据 ②高速公路路侧感知视频流测试验证结果
图 78 G3 高速公路路侧感知视频流原始数据与测试验证结果比对

Figure 78 Comparison between raw data and test validation results of roadside perception video streams on highways

G3 高速公路路侧感知视频流数据实测后输出的 JsonOutput 如表 24 所示。

表 24 JsonOutput 输出内容列表
Table 24 JsonOutput content list

JsonOutput 输出内容
"root":{9 items
"detail":string""
"code":int0
"computation_time":string"13.09s"
"data":{4 items
"boxes":202 items
[0 - 100]
[100 - 200]
[200 - 202]
"labels":202 items
...}
"id":string"9490af1d-05eb-4312-a9b6-3b75d1710a9c"
"msg":string""
"queue":int0
"queue_time":int0
"status":int2
}

为了使用其他实验环境进一步验证视频分析处理结果，在同样的客户端计算环境下在本机运行，通过使用 MATLAB R2021a 版本编写针对 G3 高速公路路侧感知视频流分析处理的算法程序，对安装部署在 G3 高速公路示范建设项目中的智能摄像机中提取了一段时长为 8 秒的实时高速公路路侧感知视频流数据进行分析梳理，耗时 41.72s 运行完程序并输出处理结果^[137]。基于 MATLAB G3 高速公路路侧

视频分析处理结果如图 79 所示。



图 79 基于 MATLAB G3 高速公路路侧视频分析处理结果

Figure 79 Analysis and processing results of roadside videos on G3 highways based on MATLAB

基于 MATLAB 对时长为 8s 的 G3 高速公路路侧实时采集视频数据进行分析处理，本机计算资源的配置为处理器 Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 2.30 GHz；机带 RAM 16GB，总体耗时为 41.72s。采用 MATLAB 对 G3 高速公路路侧视频运行时长的火焰图如图 80 所示。

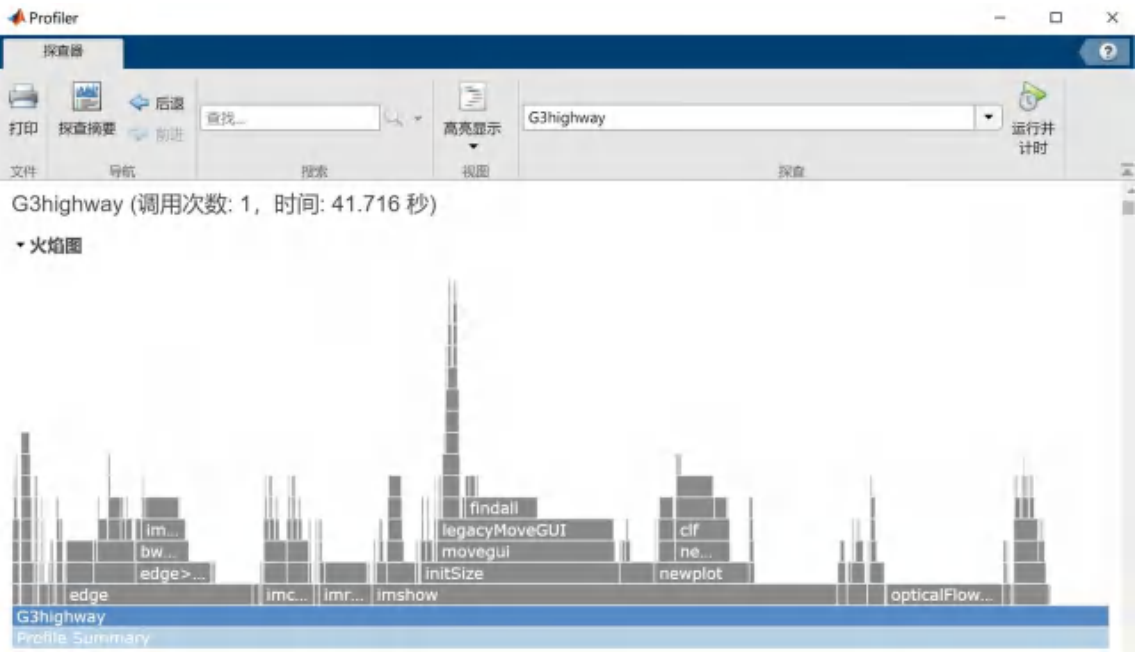


图 80 采用 MATLAB 对 G3 高速公路路侧视频运行时长的火焰图

Figure 80 Using MATLAB to generate a flame diagram of the running time of G3 highway roadside video

依据以上 ModelScope 在线大模型算法与 MATLAB 高速公路路侧视频分析处理程序，对安装部署在 G3 高速公路示范建设项目中的智能摄像机中提取了一段时

长为 8 秒的实时高速公路路侧感知视频流数据进行分析可知,前者是基于本地计算终端发起通过云资源推理计算得出的结果,此结果中仅标注出了高速公路车辆边框线和车型^[138]。后者是运行在本地计算终端得到的分析结果,此结果按照高速公路路侧视频应用需求,分别标注出了车道线、车辆速度、车辆边框线以及车型等信息。

ModelScope 与 MATLAB 对高速公路路侧视频分析结果比对如表 25 所示。

表 25 ModelScope 与 MATLAB 对高速公路路侧视频分析结果比对

Table 25 Comparison of analysis results of G3 highway between ModelScope and MATLAB

序号	实验平台	运行环境	视频大小	计算耗时	结果质量	调参能力
1	ModelScope	本机提交,云端处理	8s	13.09s	中	低
2	MATLAB	本机提交及处理	8s	41.72s	高	中

5.4.2 目标车辆跟踪方法

高速公路智能基础设施以固定高度、角度和方位部署在特定场景的选址点位上,对途经此区域的交通参与者进行 7*24 小时实时不间断数据采集。不同于单车智能车辆的感知决策控制,高速公路智能基础设施负责按需对途经此区域的目标车辆进行检测并追踪,通过检测和追踪的实时数据信息,结合车辆所处时空位置信息,按照“三段区域划分”方法提供对应的路侧感知信息服务。

通过高速公路智能基础设施对目标车辆时空位置信息按需进行检测和追踪后,依据感知实时信息再结合车辆所处位置和“三段区域划分”方法,确定向目标车辆提供哪类路侧感知信息服务。据此就可将高速公路复杂路车运行场景和路侧感知实现方式进行了解构,将多车道多目标复杂的感知简化为对特定目标车辆检测和追踪的实现,再基于特定目标车辆的实践逐步拓展至高速公路多车道多目标车辆,实现对高速公路全场景、全域交通参与者的实时感知分析并提供相应路侧感知信息服务^[139]。

在高速公路这一复杂而多变的场景中,确保对车辆的准确追踪是维护交通安全和保障交通流畅性的核心任务。高速公路上的车辆速度跨度极大,从缓慢的行驶状态到高速飞驰,这种速度的动态变化为目标追踪系统带来了极大的技术挑战。特别是在某些特定区域,如交通瓶颈区、施工区域、匝道入口和隧道等,车辆的移动性会受到不同程度的限制,导致速度降低和行驶模式的多样化。为了有效应对这些挑战,Kalman 滤波器(KF)成为一种常用的技术手段。通过调整 KF 的过程噪音协方差矩阵,系统能够更好地适应车辆移动性的变化。这种调整既可以是手动的,也可以是自动的。手动调整依赖于操作员对现有数据的准确估计和判断,但在车辆速度快速变化的情况下,这种方法往往难以及时做出准确反应。因此,

需要探索更为灵活的自动调整策略,如试错法或基于机器学习的自适应调整方法。在高速公路多车道多车辆行驶的场景中,当车辆的移动性相对受限时,传统的 KF 能够发挥较好的作用。然而,在车辆目标快速移动、行驶轨迹多变的情况下,单一的 KF 可能难以应对。为了提升追踪的准确性,需要引入更为先进的降噪技术和算法优化手段。交互式多模型 Kalman 滤波器 (IMMKF) 便是一种有效的解决方案。IMMKF 通过融合多种移动模型,如匀速模型、匀加速度模型和协调转弯模型等,能够更全面地描述高速公路上车辆的动态行为。这种方法的优势在于它能够根据车辆的实时运动状态自动选择最合适的模型进行追踪,从而在保证追踪精度的同时,提高了系统的适应性和鲁棒性。因此,在高速公路多目标跟踪系统中广泛应用 IMM KF 是一个明智的选择,它将有助于提升对快速行驶车辆的追踪性能,为智能交通系统的发展夯实基础^[140]。

(1) 交互式多模型 Kalman 滤波算法

交互式多模型 Kalman 滤波器 (IMMKF) 是一种灵活且强大的目标追踪算法,特别适用于处理高速公路上车辆运动的复杂性和多样性。它采用多个并行的移动模型,每个模型都配备一个独立的 Kalman 滤波器,以捕捉目标可能展现的不同运动模式。这些模型之间通过概率转换机制相互关联,使得滤波器能够根据目标的实时运动状态在模型间平滑切换。

在每个采样周期中,所有滤波器并行运行,根据各自模型对目标状态进行预测和更新。由于模型间存在转换概率,因此需要在滤波器间进行信息交换和融合,以确保对目标状态的连贯且准确的估计。最终通过加权平均各个滤波器的状态估计结果,得到目标的总体状态估计。

对于任意给定的采样周期和帧数 k ,如果模型 M_i 在该周期内有效并在第 k 帧结束,则用符号 $M_i(k)$ 表示。在随后的时间间隔 $M_i(k+1)$ 内,目标的状态演变遵循特定的数学公式,该公式描述了状态变量如何随时间变化,并考虑了过程噪声的影响。这一公式构成了 Kalman 滤波器进行状态估计和预测的基础框架。实际应用中可能需要对 IMM KF 的参数进行调整和优化,以适应特定的场景和需求。同时,还需要关注观测数据的准确性以及模型转换概率的计算方法等因素,它们对追踪结果的准确性和可靠性具有重要影响。在时间 $M_i(k+1)$ 发生期间,目标状态的发展符合如下公式:

$$X(k+1) = F_i X(k) + w_i(k) \quad (5-1)$$

测量公式为:

$$z(k+1) = H_i X(k+1) + v_i(k+1) \quad (5-2)$$

交互式多模型 IMM KF 迭代循环的流程如图 81 所示。

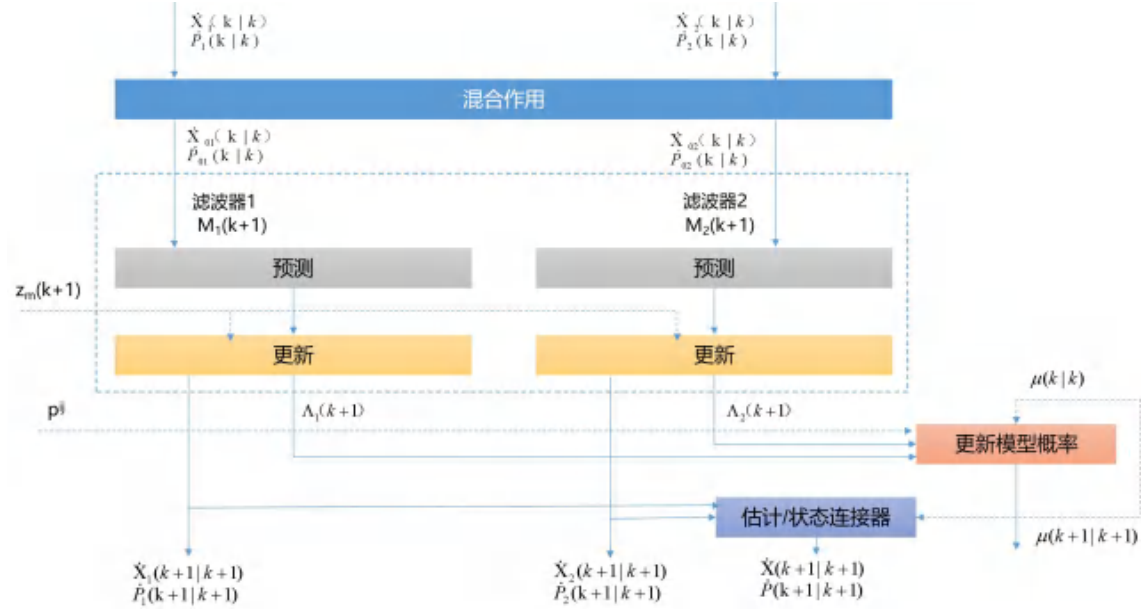


图 81 交互式多模型 IMM-KF 的单循环运算

Figure 81 One Loop Operation of Interactive Multiple Model IMM-KF

· 交互与混合

在交互式多模型 Kalman 滤波器 (IMM-KF) 中, 对于事件 $M_r(k+1)$ 来说, 混合估计 $\hat{X}_{0i}(k|k)$ 和协方差矩阵 $P_{0i}(k|k)$ 的计算是基于之前所有滤波器的状态估计和模型概率的。这些计算为下一个时刻的状态预测提供了初始条件。

混合估计 $\hat{X}_{0i}(k|k)$ 是根据所有模型在时刻 k 的状态估计, 通过模型概率加权求和得到的。具体计算过程如下:

$$\hat{X}_{0j}(k|k) = \sum_{i=1}^r \mu_{ij}(k|k) \hat{X}_i(k|k) \quad (5-3)$$

$$\hat{P}_{0j}(k|k) = \sum_{i=1}^r \mu_{ij}(k|k) \{ \hat{P}_i(k|k) + [\hat{X}_i(k|k) - \hat{X}_{0j}(k|k)] \} \quad (5-4)$$

混合概率 $\mu_{ij}(k|k)$ 为:

$$\mu_{ij}(k|k) = \frac{1}{\mu_j(k+1|k)} P_{ij} \mu_i(k|k) \quad (5-5)$$

其中, 先验预测模式概率 $\mu_j(k+1|k)$ 的计算过程如下:

$$\mu_j(k+1|k) = \sum_{i=1}^r p_{ij} \mu_i(k|k) \quad (5-6)$$

在交互式多模型 Kalman 滤波器 (IMM-KF) 中, 模型间的转换遵循 Markov 模型过程, 即当前时刻的目标运动模式仅与前一时刻的模式相关, 而与更早之前的状态无关。这种转换过程通过模型转移概率矩阵来精确描述, 该矩阵的每个元素都代表从一个特定模型转移到另一个模型的可能性。这些转移概率可以根据先前

的知识、实验数据或在线学习算法来确定,并且对于滤波器的性能至关重要。如果转移概率设置得不恰当,可能会导致滤波器在模型间频繁切换,从而影响追踪的准确性。因此,在设计 IMMKF 时,需要谨慎选择和调整模型转移概率,以确保滤波器能够准确、稳定地追踪目标车辆的运动状态。

$$P_{ij} = P_r \{M_j(k+1) | M_i(k)\} \quad (5-7)$$

在(5-7)式中, $P_r\{\}$ 表示事件发生的概率,在交互式多模型 Kalman 滤波器(IMMKF)的语境中, P_{ij} 表示一个特定的事件发生的概率,即模型转换的概率。具体来说, P_{ij} 指的是在 k 时刻模型 M_i 有效的情况下,在 $k+1$ 时刻模型转换为 M_j 的概率。这个概率是 Markov 模型过程的核心,它决定了模型之间如何随时间进行转换。换句话说, P_{ij} 可以看作是从模型 M_i 到模型 M_j 的转移概率,它量化了模型之间转换的可能性。这个转移概率矩阵是 IMMKF 中非常重要的一个组成部分,因为它影响了滤波器在不同模型之间的切换和状态估计的准确性。

通过利用这些转移概率,IMMKF 能够在每个时刻计算出当前所有模型的概率。这些模型概率是基于当前的观测数据、模型转移概率以及每个模型与观测数据的匹配程度来计算的。模型概率的计算通常涉及预测步骤和更新步骤的迭代过程,其中预测步骤使用上一个时刻的模型概率和转移概率来预测当前时刻每个模型的概率,而更新步骤则根据当前的观测数据来更新这些预测概率。

通过加权平均各个模型的状态估计和相应的模型概率,IMMKF 能够输出一个综合的状态估计结果。考虑了所有模型的不确定性和它们与观测数据的匹配程度,从而提供了一个更准确、更可靠的追踪结果。在实际应用中,转移概率矩阵的设置对 IMMKF 的性能具有重要影响。如果转移概率设置得不准确或不合理,可能会导致滤波器在模型之间频繁切换或无法正确跟踪目标的运动状态。因此,在设置转移概率矩阵时,考虑目标车辆的运动特性和场景特点,以确保 IMMKF 能够有效地适应目标车辆的运动模式变化。

· Kalman 滤波

交互式多模型 Kalman 滤波器(IMMKF)的框架下,通常的 Kalman 滤波(KF)等式被用于处理高速公路上目标车辆的移动模型。在每个采样时刻, KF 利用当前的测量值来更新混合状态估计,该估计结合了多个并行模型的预测。更新过程中, KF 会计算新的状态估计值和与之相关的协方差矩阵。协方差矩阵衡量了状态估计的不确定性。具体来说,新的协方差矩阵是根据模型的动态特性、过程噪声、测量噪声以及当前测量值与预测值之间的差异来计算的。

KF 的等式通常包括两个主要步骤:预测和更新。在预测步骤中, KF 使用模型的动力学方程来预测目标车辆在下一时刻的状态,并计算预测状态的协方差矩

阵。然后，在更新步骤中，KF 利用当前的测量值来修正预测状态，并计算新的状态估计值和协方差矩阵。在 IMM KF 中，每个模型都有 Kalman 滤波器，这些滤波器并行运行并独立进行状态估计。然后，根据模型的概率加权平均各个模型的状态估计值，得到最终的混合状态估计。这种方法能够有效地处理目标车辆运动模式的不确定性，提高追踪的准确性和鲁棒性。

总之，通常的 KF 等式在 IMM KF 中被用于处理适当的高速公路目标车辆移动模型，并用当前的测量值来更新混合状态估计。更新过程中会计算新的协方差矩阵，以反映状态估计的不确定性。这种方法结合了多个模型的信息，能够提供更准确、更可靠的车辆追踪结果。其新协方差为：

$$S_j = H_j \tilde{P}_j(k+1|k) H_j^T + R_j \quad (5-8)$$

新序列可通过下式计算得到：

$$v_j = z(k+1) - \tilde{z}_j(k+1|k) \quad (5-9)$$

匹配滤波器在处理信号时，采用了一个特殊的高斯概率密度函数来构建其似然函数。这个函数以信息 v_j 作为核心变量，具有均值为 0 和由 S_j 定义的协方差特性。似然函数在此用于量化在给定信号和噪声环境下观测到特定信息 v_j 的概率。借助这一似然函数，灵活地更新多种模型的概率分布。这一过程通常涉及结合先验信息和新的观测数据（即信息 v_j ），通过适当的数学运算（如贝叶斯推断）来精细调整模型的概率估计。这种方法不仅提升了模型对新信息的响应能力，还有助于提高后续决策或预测的准确性和稳健性，其计算过程如下：

$$\Lambda_j = \frac{1}{(2\pi)^{0.5n} \sqrt{|S_j|}} \exp\{-0.5 v_j^T S_j^{-1} v_j\} \quad (5-10)$$

其中， n 是信息向量 v 的维数。

· 模型概率重新计算

若模型通过测量值 $z(k+1)$ 获取了新数据，利用模型似然函数 Λ_j 来更新模型的概率 $\mu_j(k+1|k+1)$ 。因此，对于 $M_j(k+1)$ 在时刻 $(k+1)$ 的预测概率模型，描述如下：

当模型接收到新的测量数据 $z(k+1)$ 并完成数据的更新后，采用模型似然函数 Λ_j 来调整模型的概率分布。这个更新过程将确保 $M_j(k+1)$ 模型在 $(k+1)$ 时刻的预测概率能够反映出最新的测量信息，从而提供更加准确和可靠的预测结果。则 $M_j(k+1)$ 的预测概率模型 $\mu_j(k+1|k)$ 为：

$$\mu_j(k+1|k+1) = \frac{1}{c} \mu_j(k+1|k) \Lambda_j \quad (5-11)$$

式 (5-11) 中, 归一化因子为:

$$c = \sum_{i=1}^r \mu_i(k+1|k) \Lambda_i \quad (5-12)$$

· 状态估计和协方差的组合器

通过重新计算模型概率 $\mu_i(k+1|k+1)$ 对每个滤波器的估计状态 $\hat{X}_i(k+1|k+1)$ 和协方差 $P_i(k+1|k+1)$ 进行合并, 并得到总体的状态估计 $\hat{X}(k+1|k+1)$ 和相应的协方差 $\hat{P}(k+1|k+1)$, 其计算过程如下:

$$\hat{X}(k+1|k+1) = \sum_{j=1}^r \mu_j(k+1|k+1) \hat{X}_j(k+1|k+1) \quad (5-13)$$

$$P(k+1|k+1) = \sum_{j=1}^r \mu_j(k+1|k+1) \{ P_j(k+1|k+1) + [X_j(k+1|k+1) - \hat{X}(k+1|k+1)][\hat{X}_j(k+1|k+1) - \hat{X}(k+1|k+1)]^T \} \quad (5-14)$$

(2) 高速公路目标车辆移动模型

在高速公路车辆目标移动模型的研究中, 有两种主要的动力学模型。其中一种是 2 自由度 (DOF) 动力学模型, 也被称为匀速模型, 它在描述车辆运动方面具有一定的简化性。然而, 本文的重点将放在另一种更为复杂的模型上, 即 3 自由度动力学模型, 也被广泛称为匀加速模型。

3 自由度动力学模型, 或匀加速模型, 在高速公路车辆运动模拟中占据重要地位。这一模型详细考虑了车辆在 x、y、z 轴上的位置、速度以及加速度分量, 提供了一个更全面、更精细的车辆运动描述。在该模型中, 转移矩阵和过程噪声矩阵是两个至关重要的组成部分, 它们共同决定了模型对车辆动态行为的模拟精度和可靠性。对匀加速模型的这些关键要素进行深入阐述, 其转移矩阵和过程噪声矩阵如下:

$$F_{CA} = \begin{bmatrix} \phi_{CA} & 0 & 0 \\ 0 & \phi_{CA} & 0 \\ 0 & 0 & \phi_{CA} \end{bmatrix} \quad (5-15)$$

$$G_{CA} = \begin{bmatrix} \varsigma_{CA} & 0 & 0 \\ 0 & \varsigma_{CA} & 0 \\ 0 & 0 & \varsigma_{CA} \end{bmatrix} \quad (5-16)$$

其中,

$$\phi_{CA} = \begin{bmatrix} 1 & T & T^2/2 \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-17)$$

$$\zeta_{CA} = \begin{bmatrix} T^3/6 \\ F^2/2 \\ T \end{bmatrix} \quad (5-18)$$

在这个动力学场景中，加速度的增量不是随机变化的，而是遵循离散时间的 0 均值高斯白噪声分布。这种噪声模型的特点是其随机性，但平均值始终为零，且在任何时间点上的值都是相互独立的。这种特性使得加速度的变化呈现出一种连续而无规律的波动，但总体上保持在一个相对稳定的范围内。

与此同时，该过程还受到一个较低的过程噪声协方差 Ω_{CA} 的影响。协方差是衡量两个变量之间相关性的统计量，它用于描述加速度变化过程中不确定性或误差的程度。较低的过程噪声协方差意味着加速度的测量值相对准确，与实际值之间的偏差较小。这使得系统能够更精确地模拟出近似的匀加速运动。

为了简化模型，假设在每个坐标轴上，过程噪声协方差都是相等（ $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2$ ）的。这意味着无论车辆在哪个方向上移动，其加速度变化的不确定性都是一致的。这种假设有助于减少模型的复杂性，更专注于其他关键因素的分析。

经过大量的研究和实验验证，发现在 3 自由度的动力学模型中，通过适当增加过程噪声的强度，可以显著提高对高速公路上车辆目标跟踪的准确性。特别是在车辆的起始和结束阶段，由于加速度的变化较为剧烈，增加过程噪声可以帮助模型更好地适应这种变化，并减少跟踪误差。然而，需要注意的是，过程噪声的增加也需要在一定的范围内进行，以避免引入过多的不确定性或干扰。

为了进一步提升在多车辆目标跟踪中因 Kalman 滤波的矩阵维度较大且动态变化的问题时，在未来工程应用实践探索中将采取以下几种策略来改进跟踪效果：

- 数据关联技术

在多目标跟踪中，数据关联是一个关键问题。使用合适的数据关联算法，如最近邻算法、联合概率数据关联（JPDA）或多假设跟踪（MHT），可以更准确地将观测与特定目标相匹配，从而减小 Kalman 滤波器的状态估计误差。

- 分解大矩阵

对于维度较大的 Kalman 滤波矩阵，可以考虑采用矩阵分解技术，如奇异值分解（SVD）或 QR 分解，来降低计算的复杂性。通过分解，可以将大问题分解为若干个小问题，分别进行求解，从而提高计算效率。

- 使用降维技术

应用主成分分析（PCA）或其他降维方法对状态空间进行降维处理。通过提取最重要的特征，可以减少状态向量的维度，进而减小 Kalman 滤波的计算负担。

- 分布式跟踪

在多目标跟踪中,可以采用分布式跟踪策略。将整个跟踪区域划分为多个子区域,并在每个子区域内分别应用 Kalman 滤波器进行局部跟踪。然后,通过融合各子区域的跟踪结果来实现全局的多目标跟踪。这种方法可以降低单个 Kalman 滤波器的维度,并提高计算效率。

- 自适应 Kalman 滤波

针对动态变化的维度问题,可以设计自适应的 Kalman 滤波器。这种滤波器能够根据目标的数量和状态动态地调整其矩阵维度和参数,以适应不同的跟踪场景。

- 结合其他跟踪算法

考虑将 Kalman 滤波与其他跟踪算法相结合,如粒子滤波、光流法等。这些算法可以提供额外的信息或约束条件,从而增强 Kalman 滤波在多目标跟踪中的稳定性和准确性。

- 硬件和算法优化

从硬件角度出发,可以采用更高效的计算设备和并行处理技术来加速 Kalman 滤波的计算过程。同时,对算法进行优化,减少不必要的计算步骤和内存消耗,也可以显著提高跟踪性能。

通过采用数据关联技术、分解大矩阵、使用降维技术、分布式跟踪、自适应 Kalman 滤波、结合其他跟踪算法以及硬件和算法优化等方法,在未来工程应用实践探索中解决多目标跟踪中 Kalman 滤波矩阵维度大且动态变化所带来的问题,以提升跟踪效果。

(3) 车辆运行轨迹分析原理

在 G3 高速公路示范建设项目中,需对视频中的车辆的行驶轨迹进行识别和判断,提前预判车辆在视频范围内的行驶路径。根据局部轨迹直接构造法中 Dubbins 曲线原理,视频中车辆在前进中,车辆行驶轨迹规划由三段直线或圆弧组成,将能够满足车辆在高速公路的最小转弯半径、起点航向角、终点航向角和车辆动力学约束,采用此 Dubbins 曲线原理规划出的车辆行驶轨迹曲线在两段交点处曲率不连续。如果车辆可以反向行驶,则路径为 Reeds-Shepp 曲线^[141]。

对于本章节高速公路运行的汽车来说,系统的简单运动学模型是:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v \cos \theta \\ \dot{y} &= v \sin \theta \\ \dot{\theta} &= u\end{aligned}\tag{5-19}$$

在高速公路上行驶的汽车,其位置可以由坐标 (x, y) 来表示,而汽车的航向则用 θ 来表示。当汽车以恒定速度 v 行驶时,其转弯的速度控制 u 是受到一定限制的,这意味着汽车的转弯速率有一个最大值。这个最大转弯速率与汽车能够完成的最小转弯半径相对应,也可以理解为路径上的最大曲率。Dubbins 曲线原理提

供了一种在给定初始和终端条件下找到两点之间最短路径的方法。这种方法可以应用于各种场景，如自动驾驶汽车的路径规划、机器人导航等。通过合理地组合左转、右转和直行等基本运动，可以生成一条高效且安全的行驶路径。这样车辆运行最佳路径总是 6 种类型之一：RSR、RSL、LSR、LSL、RLR、LRL。其中 RSL、RSR、LSL 如图 82 所示。

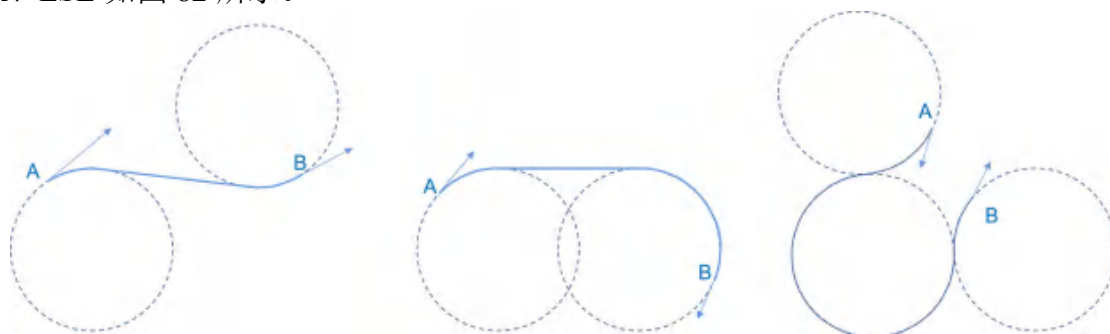


图 82 Dubbins 曲线原理：RSL、RSR、LSL

Figure 82 Dubbins curve principle: RSL、RSR、LSL

在实际应用中，高速公路上的车道线可能会受到各种因素的影响，如路面磨损、光照条件变化等，这可能会增加车道线检测和跟踪的难度。因此，在应用 Dubbins 曲线原理进行车道线定位和跟踪时，结合其他图像处理技术和机器学习方法来提高准确性和鲁棒性。

5.4.3 路侧设备协同控制

(1) 协同控制方法

高速公路车路协同智能驾驶路侧基础设施建设依据实际场景需求，按照不同智能道路等级建设相应的路侧智能基础设施，路侧感知设备有智能摄像头、激光雷达、毫米波雷达设备，数据处理设备有边缘计算单元；传输设备有 RSU；交互设备有车道指示器、VMS 或 LED 等。在路侧设备协同控制应用中，将基于路侧感知设备采集的现场视频、雷达等数据信息，经过边缘计算单元处理分析后，根据当前采集到的实时现场数据，启动并控制事件对应车道的路侧设备，包括但不限于车道指示器、动态限速信息，同时 RSU 发布 I2V 安全预警类信息或高速公路车路协同云控平台发布 V2N 的信息提示类信息，以实现高速公路车路协同智能驾驶路侧智能基础设施从路侧融合感知、边缘云和中心云数据分析处理、路侧设备协同控制执行，再对协同控制的效果通过路侧融合感知进行实时分析，进而对协同控制具体措施进行调整和优化，达到协同控制效果动态接近最优状态的闭环验证。若高速公路内侧车道发生两车追尾的交通事故时，路侧感知设备实时感知到此事故时，高速公路路侧设备协同控制流程图如图 83 所示。

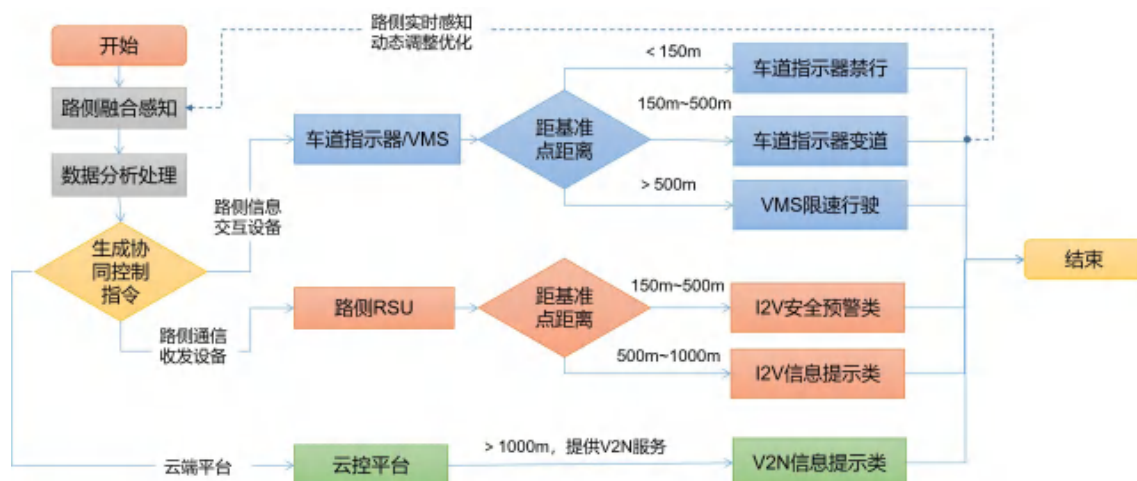


图 83 高速公路路侧设备协同控制流程图

Figure 83 Cooperative control process diagram for roadside equipment on highways

(2) 协同控制算法

设定在已经按照前文所述的智能道路等级建设内容布设路侧智能基础设施的智慧高速环境中，若高速公路内侧车道发生两车追尾的交通事故时，路侧感知设备实时感知到此事故时，通过融合感知算法将感知到的事故结果给到路侧边缘计算单元后，路侧智能基础设施系统将根据高速公路车辆距离事故现场的距离、路侧门架系统车道指示器、VMS 和目标车辆是否安装 OBU 等情况发布不同的协同控制操作。其中：

· 路侧设备协同控制操作

以高速公路交通事故发生位置为基准点，首先启动关闭交通事故所在车道基准点至来车方向 150 米处的车道指示器由通行信号变更为禁行状态；协同控制来车方向 150 米至 500 米范围内车道指示器变换车道；在来车方向 500 至 1000 米以外的区域，通过调整动态限速标志降低通行速度，以减缓进入交通事故波及区域内的车流量。

· 车端协同控制辅助信息

距离交通事故 500 米至 1000 米范围内的车辆会收到路侧设备 RSU 直接发送的 I2V 紧急换道的安全预警类信息；1000 米至 2000 米范围以内的车辆会收到高速公路车路协同云控平台发送的 V2N 的准备换道的信息提示类信息并建议其降低车辆速度和变换车道行驶；对于距离交通事故现场 2000 米范围以上的车辆，也会收到高速公路车路协同云控平发送的 V2N 信息提示类信息并建议其降低行驶速度，但不需要换道。同时，针对未安装 OBU 但开启了车载导航 APP 或 ETC 车载终端的目标车辆，均会收到高速公路车路协同云控平发送的 V2N 信息提示类信息。

表 26 高速公路路侧设备协同控制 Python 算法框架

Table 26 Python algorithm framework for cooperative control of roadside equipment on highways

算法框架：高速公路路侧设备协同控制算法框架

```

import numpy as np
# 定义车辆数据，包括位置、速度和是否安装 OBU
vehicles = [
    {'position': 800, 'speed': 80, 'obu_installed': True, 'lane': 1},
    {'position': 900, 'speed': 70, 'obu_installed': False, 'lane': 1},
    # ... 更多车辆数据
]
# 定义事故发生在内侧车道（车道 1），位置为距离当前点位 60 米
accident_position = 60
accident_lane = 1
# 定义协同控制函数
def 协同控制 (vehicles, accident_position, accident_lane):
    instructions = [] # 用于存储下发给各个车辆的指令
    for vehicle in vehicles:
        # 判断车辆是否接近事故地点，并据此作出决策
        if vehicle['lane'] == accident_lane: # 只对事故所在车道的车辆下发指令
            if vehicle['position'] > accident_position:
                distance_to_accident = vehicle['position'] - accident_position
                if distance_to_accident <= 500:
                    # 对于 500 米范围内的车辆，无论是否安装 OBU，都建议紧急换道（如果可能）
                    instructions.append((vehicle, f'紧急指令：位置 {vehicle['position']} 的车辆请立即换道，以避免前方 {accident_position} 米处的事故现场。'))
                elif distance_to_accident <= 1000:
                    # 对于 500—1000 米范围内的车辆，建议变换车道
                    if not vehicle['obu_installed']:
                        instructions.append((vehicle, f'建议位置 {vehicle['position']} 的车辆准备换道，前方 {accident_position} 米处有事故现场。'))
                    else:
                        # 对于安装了 OBU 的车辆，可以下发更精确的指令，如降速和准备换道
                        speed_limit = vehicle['speed'] - 20 # 示例：降低 20km/h
                        if speed_limit < 40: # 设置最低速度限制
                            speed_limit = 40
                        instructions.append((vehicle, f'位置 {vehicle['position']} 的 OBU 车辆请降速至 {speed_limit} km/h 并准备换道，以避开前方 {accident_position} 米处的事故。'))
                else: # 距离事故现场超过 1000 米
                    # 对于较远的车辆，建议降速
                    speed_limit = 60 # 设置统一的速度限制
                    if not vehicle['obu_installed']:
                        instructions.append((vehicle, f'建议位置 {vehicle['position']} 的车辆降速至 {speed_limit} km/h，前方有事故现场。'))
                    else:
                        instructions.append((vehicle, f'指令：位置 {vehicle['position']} 的 OBU 车辆请降速至 {speed_limit} km/h，前方 {accident_position} 米处有事故。'))
            # 执行指令下发
            for vehicle, instruction in instructions:
                print(instruction)
                # 在实际应用中，根据车辆是否安装 OBU，指令会通过 V2X 通信下发或控制路侧设

```

算法框架：高速公路路侧设备协同控制算法框架

施

```
    return "协同控制指令已下发"  
    # 执行协同控制函数  
result = 协同控制(vehicles, accident_position, accident_lane)  
print(result)
```

在实际应用中，还需考虑高速公路车道的实际场景、位置区域、天气状况、交通流量的动态变化以及事故处理的实时进展等因素，采取高速公路车路协同路侧设备的综合协同控制措施，以实现高速公路运行更安全和更高效的目标。

（3）协同控制仿真验证

在 PreScan+Matlab/Simulink 构建联合仿真模型中，高速公路车路协同智能驾驶路侧基础设施搭建了门架模型并在其上布设了雷达、视频等传感器仿真模型、RSU 通信仿真模型及车道指示器和动态限速标志等交互设备仿真模型，高速公路距离门架 50 米处设置了交通事故模拟车辆。位于高速公路内侧车道的主车配备了雷达、视频、OBU 等传感器仿真模型及车辆动力学模型等设备。高速公路路侧设备协同控制仿真模型 3D 展示如图 84 所示，左上角是高速公路仿真模型的自由视角，可以查看仿真场景全貌；右上角是主车驾驶员视角；左下图是场景左侧后方 45° 视角可近距离观看车辆运行状态；右下角是空中俯视主车运行视角，可清晰观看主车接收到路侧信息和车道指示器关闭信息后，从内侧车道向右变道的运行过程。

路侧设备协同控制道路交通事故检测控制器算法配置如图 85 所示。

基于 PreScan+Matlab/Simulink 构建联合仿真模型，本文基于 G3 高速公路工程示范项目建设实现路侧设备的协同控制目标，但为了在仿真模型环境中实现路侧和车端的闭环验证目的，分别对路侧设备的协同控制以及车端收到路侧设备提供的安全预警信息后的车辆操作进行了仿真验证，分别如下所示。

· 路侧设备的协同控制

高速公路车路协同智能驾驶路侧基础设施检测到内侧车道交通事故后，通过路侧设备协同控制道路交通事故检测控制算法处理后，首先启动关闭交通事故所在车道基准点至来车方向 150 米处的车道指示器由通行信号变更为禁行状态；协同控制来车方向 150 米至 500 米范围内车道指示器变换车道；在来车方向 500 至 1000 米以外的区域，通过调整动态限速标志降低通行速度，以减缓进入交通事故波及区域范围内的车流量。同时，高速公路车路协同智能驾驶路侧基础设施将实时协同控制车道指示器和动态限速设备进行动态显示以及路侧设备协同控制道路交通事故预警信息。路侧设备协同控制车道指示器&动态限速标志显示、路侧设备协同控制道路交通事故预警信息分别如图 86、图 87 所示。



图 84 高速公路路侧设备协同控制仿真模型 3D 展示
Figure 84 3D display of cooperative control simulation model for roadside equipment on highways

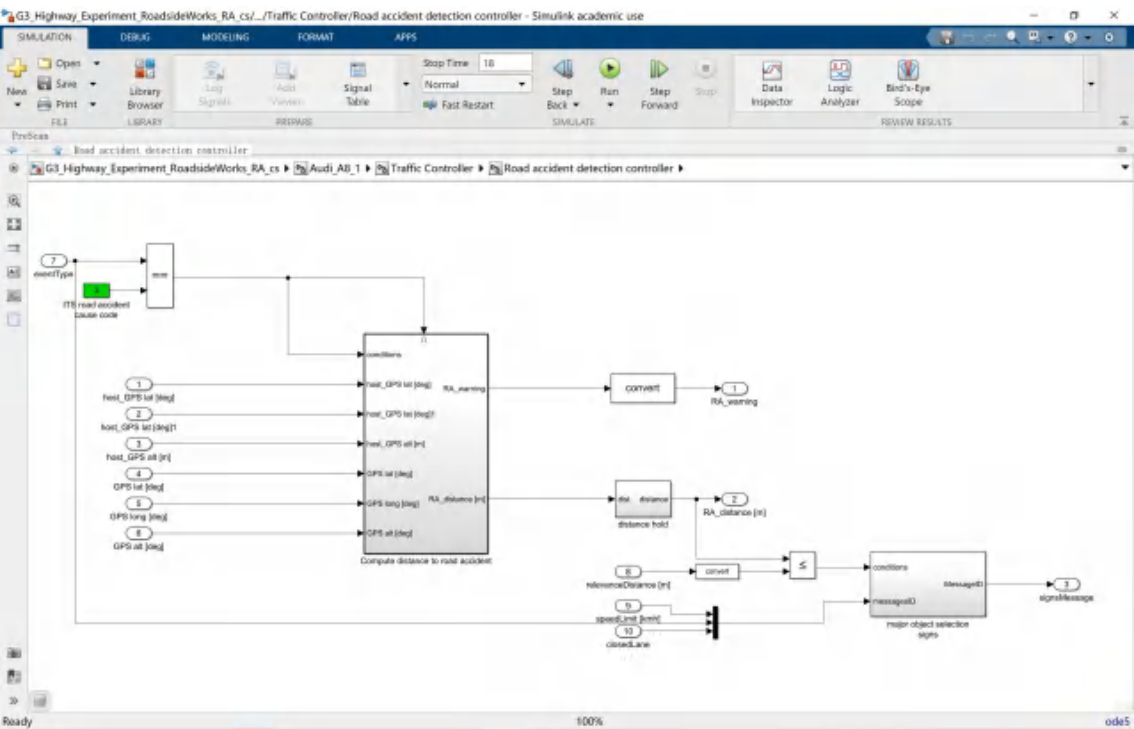


图 85 路侧设备协同控制道路交通事故检测控制器算法
Figure 85 Algorithm of road traffic accident detection controller for cooperative control of roadside equipment

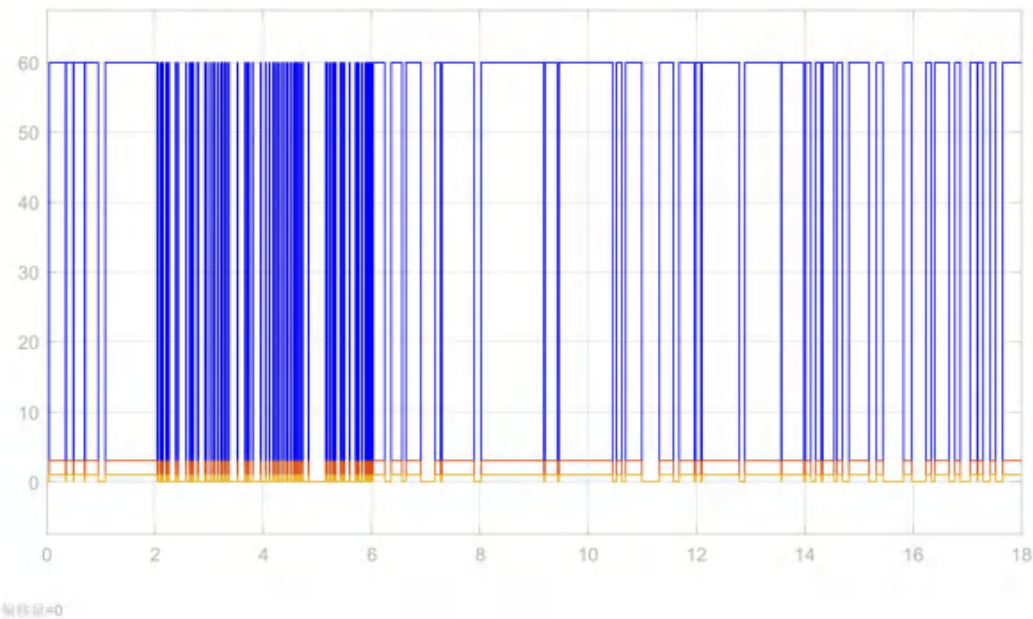


图 86 路侧设备协同控制车道指示器&动态限速标志显示
Figure 86 Roadside equipment cooperative control lane indicators and dynamic speed limit sign display

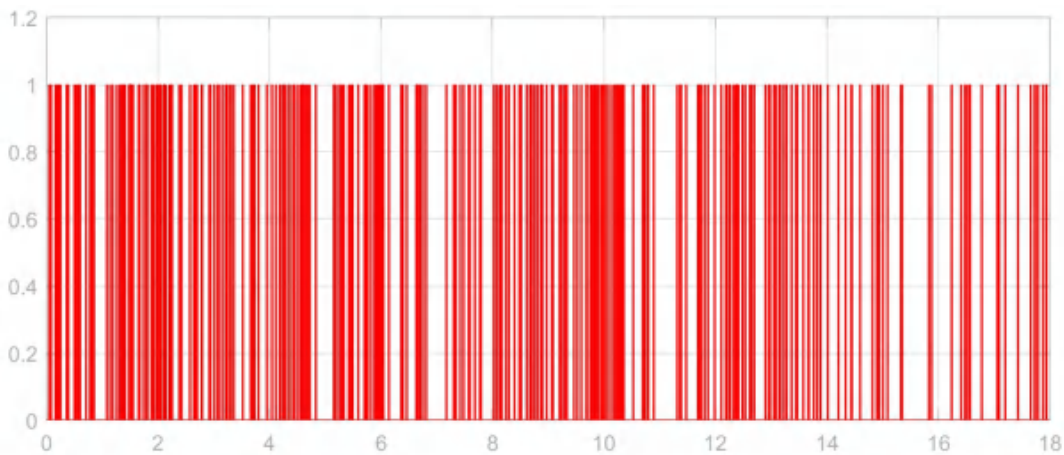


图 87 路侧设备协同控制道路交通事故预警信息
Figure 87 Roadside equipment cooperative control for road traffic accident warning information

· 车端收到路侧设备提供的安全预警信息后的操作

距离交通事故 500 米至 1000 米范围内的主车收到路侧设备 RSU 直接发送的 I2V 紧急换道的安全预警类信息后，开始启动减速至 60km/小时和换道的操作。路侧设备协同控制主车运行参数变化过程如图 88 所示。



图 88 路侧设备协同控制主车运行参数变化过程

Figure 88 Cooperative control of roadside equipment and changes in main vehicle operating parameters

5.5 本章小结

本章通过分析高速公路路侧云边及车端协同感知控制及场景特征分析, 提出高速超视距感知距离划分的“三段区域划分”方法, 即在路侧传感器智能摄像机采集视频的视线范围内, 识别并标注车道线和中间护栏位置后, 将行车道组成的长方形区域划分为三个区域, 分别是信息提示类、安全预警类及控制介入类等三个区域, 分别在实时视频中用绿色、黄色和红色进行标记。当高速公路车辆途经上述三个区域时, 系统将根据目标车辆当前所在位置、速度、车道等选择提供哪一类路侧信息服务给交通参与者, 确保其能享受到超视距感知服务和路侧感知设备提供的 I2V 或 V2N 车路协同控制服务。

通过高速公路目标车辆检测和追踪的交互式多模型算法、路侧感知对车端局部轨迹构造方法和路侧实时视频对目标车辆检测和追踪以及路侧设备协同控制方法的实现, 进一步验证“三段区域划分”方法中结合 DAY1 和 DAY2 的发布的场景进行对应划分, 也将为路侧传感器融合感知后提供哪类信息给车辆, 将形成比较直观且可量化、可落地实施的技术方案, 为车路协同智能驾驶中国方案中路侧基础设施和智能网联汽车的协同发展提供一定的借鉴和参考意义。

6 工程应用实践

第2章至第5章分别从高速公路边缘容器的云边端协同控制系统架构、智能道路等级划分的路侧传感器布设、路侧增强的高动态智能车辆运行状态融合感知以及高速公路超视距感知距离划分及协同控制等方面提出了设计和实现方法,围绕车路云网联感知能力、基于通信的感知增强能力、新的路侧传感器布设方式以及结合以上各支撑功能之上的协同控制方法,系统阐述了基于这些设计和方法来解决智慧高速建设中的高速公路云边端设备协同运行问题、低成本场景适配的传感器布设问题、高动态车辆运行状态精准感知问题以及大规模车流安全高效协同控制问题等,并通过验证结果分析达到了论文的设计目标。

本章将利用G3高速公路示范工程项目中进京方向5km示范建设项目进行工程应用实践验证,以期能够将研究成果应用在智慧高速建设中,提升高速公路运行的更加安全和高效。

6.1 工程应用项目概述

高速公路智能基础设施系统是一套涵盖路侧传感器(智能摄像头、毫米波雷达、激光雷达)集成、ECU、RSU、OBU及基于边缘容器的云边端协同控制的云控平台组成的系统。该系统构建在容器云平台,通过平台实现对端侧感知设备、边缘云协同控制、云控中心指挥大屏及RSU通信上传下载等核心应用的承载,采用数字混合云交付,提供弹性计算、数据持久性、应用发布等面向敏捷业务服务,并实现高水平资源隔离,标准化交付部署,快速实现业务扩展,满足弹性要求,利用云控平台健康检查、智能日志分析和监控告警等手段及时洞察风险,保障云平台和业务应用稳定运行。

该系统及设计理念和创新方法已经在多个高速公路示范建设项目中得到了应用,包括“北京高级别自动驾驶示范区”高速一期工程项目、路运一体化车路协同系统(延庆至崇礼高速公路河北段智慧公路系统)、吉林省高速公路智能化示范工程长春市-珲乌高速段项目、成宜高速智慧高速示范建设项目、2020年产业技术基础公共服务平台车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台建设项目、G3高速公路临沂莱芜段智慧公路示范建设项目等。以“北京高级别自动驾驶示范区”高速一期工程(高级别自动驾驶示范区1.0阶段,即试验环境搭建阶段,将通过小规模、多场景、差异化部署路侧智能设施和车路协同通信网络,统一建设云控基础平台,完成网联云控关键技术的初步验证,探索车端感知与路端感知系统的最

佳耦合方案)项目为例,创新提出国内首个“多杆合一、多感合一、多箱合一”智能网联高速公路建设方案,接下来详细介绍工程应用的实际情况。

6.1.1 工程项目背景

“北京高级别自动驾驶示范区”高速一期工程项目提供支持三大类六种高级别自动驾驶应用场景,分别是智慧物流(高级别自动驾驶干线物流、高级别自动驾驶支线物流、高级别自动驾驶末端配送)、智慧出行(高级别自动驾驶出租车、高级别自动驾驶巴士)及城市管理(高级别自动驾驶环卫车)等应用场景。

6.1.2 项目建设目标

G3 高速公路示范工程项目隶属北京市首都公路发展集团有限公司所辖,北起南五环旧宫新桥,南至兴亦路段,总长约 5km,包含 2 处匝道互通。涉及外场设备的布设、供电传输及设备安装调试工作。

融合先进通信技术、人工智能、边缘计算、车路协同、自动驾驶等前沿科技,推动高速公路领域信息技术水平的发展,充分发挥信息技术创新对高速公路建设、管理、养护、运营和服务的引领、支撑作用,推动高速公路行业治理转型升级,最大程度发挥交通基础设施的效能,为公众提供高效、安全、便捷、舒适的出行服务,把 G3 高速公路旧宫新桥至兴亦路段高速公路打造成安全有序之路、畅通高效之路、优质服务之路和创新发展之路。

建设高分辨率无缝覆盖的智能路侧感知系统,主要包括摄像机、雷达和边缘计算单元等,路侧感知系统对道路交通参与者的类型、尺寸、位置、速度、方向、运行轨迹等属性进行感知,传感器原始数据通过两条链路进行传输,一路以低延时方式提供至边缘计算单元进行识别跟踪,另一路通过网络传输至云控基础平台进行协同控制和数据存储,支持交通管理应用。建设路侧设备与云控基础平台的边缘云之间的数据对接机制,为云控基础平台的各类云控应用和道路数字孪生提供原始数据支持和服务,包括需要将路侧感知目标数据结果、RSU 通信数据等以低延时方式传输至云控基础平台、RSU 数据以高优先级接收云控基础平台下发的数据和指令等,且满足 RSU 数据等以高可靠、低时延同云控基础平台的边缘云进行数据交互。各路侧点位、ECU、摄像机、雷达和 RSU 等设备的基本信息、标定参数和运行状态信息需要实时传输至云控基础平台。

6.2 工程应用部署实施

6.2.1 高速公路基本情况

本文通过对 G3 高速公路示范工程项目进京方向 5km 示范建设项目特定应用场景分析,结合高速与城市衔接的高速公路特点,确定量身定制的高速公路传感器布设方案,并通过工程应用进行验证。G3 高速公路示范工程项目进京方向 5km 示范建设项目如图 89 所示。



图 89 G3 高速公路进京方向 5km 示范建设项目

Figure 89 G3 highway 5km demonstration construction project in the direction of entering Beijing

如图 89 所示, G3 高速公路示范工程项目进京方向为双向 8 车道的高速公路,从亦庄入口进入高速公路,到南五环接壤处,全程均为桥梁设计,且路侧每隔 35 米均有路灯杆。虽然 G3 高速公路在 2019 年统一安装了门架系统,但是由于门架系统之间的距离大于 1km,且门架上没有多余的空间安装新的高速公路传感器设备。因此,门架系统是无法满足 G3 高速公路传感器设备部署要求,后经过实地踏勘和灯杆承载应力计算分析,安装灯杆的选择有 2 种,一种路侧灯杆高度是 10 米;另一种路侧灯杆高度是 15.9 米,其路侧灯杆承载应力计算详见表 27。其中 15.9 米的路侧路灯杆的基本信息是高度 15 米、壁厚 4mm,下径 235mm,上径 114.62963mm,锥度 86.4,分段长度 10000mm,材质 Q235。在计算路灯杆实际承载时,每隔 0.318m 进行一次测算,15.9m 的杆长总共计算 51 次,最终得到如表 27 所示的 15.9 米路灯杆承载计算表,通过计算得出结论是在符合设计条件下,在 6 米位置安装所需设备后,杆体强度可以满足工程使用要求。

表 27 是 G3 高速公路示范工程项目路侧 15.9 米路灯杆承载应力的计算表，通过计算得出“在符合设计条件下，在 6 米位置安装所需设备后，杆体强度满足安装要求，所以建议此杆安装设备。”

表 27 15.9 米路侧灯杆承重应力计算表

Table 27 Load bearing stress calculation table for 15.9meter roadside light poles

序号	高度 (m)	口径 (mm)	壁厚 (mm)	抗弯模量 (mm^3)	弯矩 (kN.m)	使用应力 (N/mm^2)	许用应力 (N/mm^2)	应力比	位移 (mm)
1	0	235	4	164911.4	32.543	197.3363	210	0.939697	0
2	0.318	231.31944	4	159654.1	31.19923	195.4176	210	0.93056	0.296255
3	0.636	227.63889	4	154482.1	29.87448	193.3848	210	0.92088	1.188509
4	0.954	223.95833	4	149395.2	28.56844	191.2273	210	0.910606	2.679856
5	1.272	220.27778	4	144393.5	27.2808	188.9338	210	0.899685	4.773099
6	1.59	216.59722	4	139476.9	26.01127	186.4915	210	0.888055	7.470694
7	1.908	212.91667	4	134645.6	24.76047	183.8936	210	0.875684	10.7747
8	2.226	209.23611	4	129899.4	23.529	181.1324	210	0.862535	14.68672
9	2.544	205.55556	4	125238.4	22.31653	178.1924	210	0.848535	19.20787
10	2.862	201.875	4	120662.6	21.12274	175.0562	210	0.833601	24.33869
11	3.18	198.19444	4	116172	19.94727	171.7047	210	0.817641	30.07905
12	3.498	194.51389	4	111766.6	18.79131	168.13	210	0.800619	36.42806
13	3.816	190.83333	4	107446.3	17.656	164.324	210	0.782495	43.384
14	4.134	187.15278	4	103211.2	16.54094	160.2631	210	0.763157	50.9442
15	4.452	183.47222	4	99061.28	15.44574	155.9211	210	0.742481	59.10497
16	4.77	179.79167	4	94996.55	14.37002	151.2689	210	0.720328	67.86136
17	5.088	176.11111	4	91017	13.31444	146.2852	210	0.696596	77.20706
18	5.406	172.43056	4	87122.63	12.27964	140.9466	210	0.671174	87.13414
19	5.724	168.75	4	83313.43	11.26518	135.2145	210	0.643878	97.63294
20	6.042	165.06944	4	79589.42	10.31688	129.6263	210	0.617268	108.687
21	6.36	161.38889	4	75950.58	9.691954	127.6087	210	0.60766	120.2896
22	6.678	157.70833	4	72396.93	9.087056	125.5172	210	0.597701	132.4442
23	6.996	154.02778	4	68928.45	8.502719	123.3557	210	0.587408	145.1538
24	7.314	150.34722	4	65545.15	7.938465	121.1144	210	0.576735	158.4215
25	7.632	146.66667	4	62247.03	7.393812	118.7818	210	0.565627	172.2501
26	7.95	142.98611	4	59034.09	6.868281	116.3443	210	0.554021	186.6448

序号	高度 (m)	口径 (mm)	壁厚 (mm)	抗弯模量 (mm^3)	弯矩 (kN.m)	使用应力 (N/mm^2)	许用应力 (N/mm^2)	应力比	位移 (mm)
27	8.268	139.30556	4	55906.33	6.362494	113.8063	210	0.541935	201.6136
28	8.586	135.625	4	52863.75	5.877045	111.1734	210	0.529397	217.1582
29	8.904	131.94444	4	49906.34	5.411396	108.431	210	0.516338	233.2799
30	9.222	128.26389	4	47034.11	4.965009	105.5619	210	0.502676	249.9794
31	9.54	124.58333	4	44247.06	4.537348	102.5457	210	0.488313	267.2568
32	9.858	120.90278	4	41545.19	4.128304	99.369	210	0.473186	285.1115
33	10.176	127.22222	4	46236.68	3.738526	80.85628	210	0.38503	303.5371
34	10.494	123.54167	4	43473.74	3.368317	77.47935	210	0.368949	322.4511
35	10.812	119.86111	4	40795.97	3.0173	73.96072	210	0.352194	341.8047
36	11.13	116.18056	4	38203.39	2.685081	70.28384	210	0.334685	361.5902
37	11.448	112.5	4	35695.97	2.371666	66.44071	210	0.316384	381.7984
38	11.766	108.81944	4	33273.74	2.077037	62.4227	210	0.297251	402.4187
39	12.084	105.13889	4	30936.68	1.800739	58.20726	210	0.277177	423.4384
40	12.402	101.45833	4	28684.8	1.542305	53.76734	210	0.256035	444.8448
41	12.72	97.777778	4	26518.09	1.301253	49.0704	210	0.233669	466.6244
42	13.038	94.097222	4	24436.55	1.077369	44.0884	210	0.209945	488.7566
43	13.356	90.416667	4	22440.19	0.870417	38.78829	210	0.184706	511.2172
44	13.674	86.736111	4	20529.01	0.679861	33.11709	210	0.1577	533.9775
45	13.992	83.055556	4	18702.99	0.505153	27.00921	210	0.128615	557.0037
46	14.31	79.375	4	16962.15	0.345732	20.38256	210	0.09706	580.2555
47	14.628	75.694444	4	15306.47	0.201167	13.14264	210	0.062584	603.6853
48	14.946	72.013889	4	13735.96	0.071012	5.16977	210	0.024618	627.2359
49	15.264	68.333333	4	12250.62	0.0248	2.024377	210	0.00964	650.8407
50	15.582	64.652778	4	10850.44	0.006121	0.564111	210	0.002686	674.4666
51	15.9	61	4	9535.424	0	0	210	0	698.0991

表 28 是 G3 高速公路示范工程项目路侧 15.9 米路灯杆在分速分别是 5m/s、10m/s、15m/s、25m/s 和 30m/s 情况下，15.9 米路灯杆 6 米处位置的杆体位移量表。

表 28 15.9 米路侧灯杆在不同风速下 6 米位置的杆体位移量
Table 28 The displacement of the 15.9 meter side light pole at a position of 6 meters under different wind speeds

风速（m/s）	6 米处位移（mm）
5	2.5
10	8.6
15	25
25	73
30	109

通过表 27 G3 高速公路示范工程项目路侧路灯杆承载应力计算表的结论，选择在 15.9 米路灯杆距离地面 6 米处安装视频、雷达和 RSU 设备，在路灯杆距离地面 3 米处安装路由器等设备的抱杆箱。同时，利用 G3 高速公路示范工程项目两侧现有的路灯杆来安装高速公路智能基础设施的设备，并重新部署所需供电和通信新的线路，以满足高速公路智能基础设施的设备对供电和通信的需求。G3 高速公路示范工程项目进京方向 5km 示范建设路段现场实地踏勘如图 90 所示。



图 90 G3 高速公路示范工程项目现场实地踏勘
Figure 90 On site investigation of G3 highway demonstration project

6.2.2 不同场景的部署方案

（1）部署网络架构
根据 G3 高速公路示范工程项目实际需要，G3 高速公路示范工程项目系统部署网络架构如图 91 所示。

一般情况下，G3 高速公路示范工程项目路侧智能基础设施部署按照每间隔 200—300m 部署一个 RSU，在有高压输配电线及雷达基站附近的区域根据通信网络实际测试情况调整布设间距，支持公路双向车道的应用，RSU 安装高度宜为 5~6m，可共用其他设备杆件，做到“多杆合一”的建设部署目标。

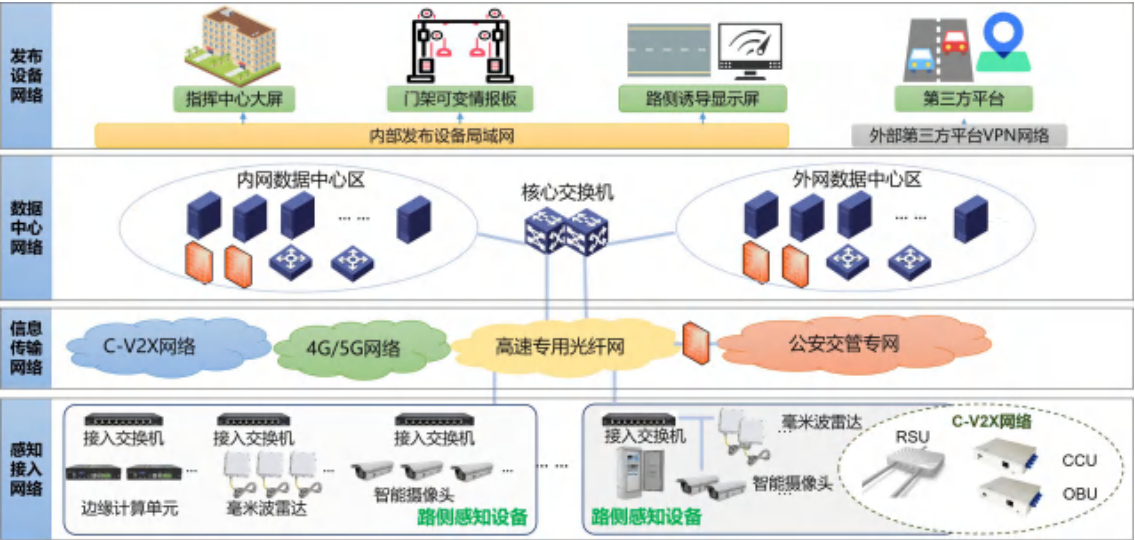


图 91 G3 高速公路路侧传感器系统部署网络架构

Figure 91 Network architecture for roadside sensor system deployment of G3 highway

(2) 主线道路路侧传感器布设

G3 高速公路示范工程项目路侧感知设备按照每 105 米（3 个灯杆，灯杆间距为 35 米）布设一个，每 4 个灯杆点位布设一套 RSU，每 6 个点位布设一套边缘计算单元。

感知设备主要包括智能摄像机，毫米波雷达，激光雷达等，其中智能摄像机和毫米波雷达每个点位布设一套，安装高度应为 6 米，安装于横臂上，安装时调整好角度，将全部车道进行覆盖，激光雷达每 2 个点位布设一套。

边缘计算单元置于抱杆箱内，安装高度约 4 米。G3 高速公路主线道路传感器布设如图 92 所示。

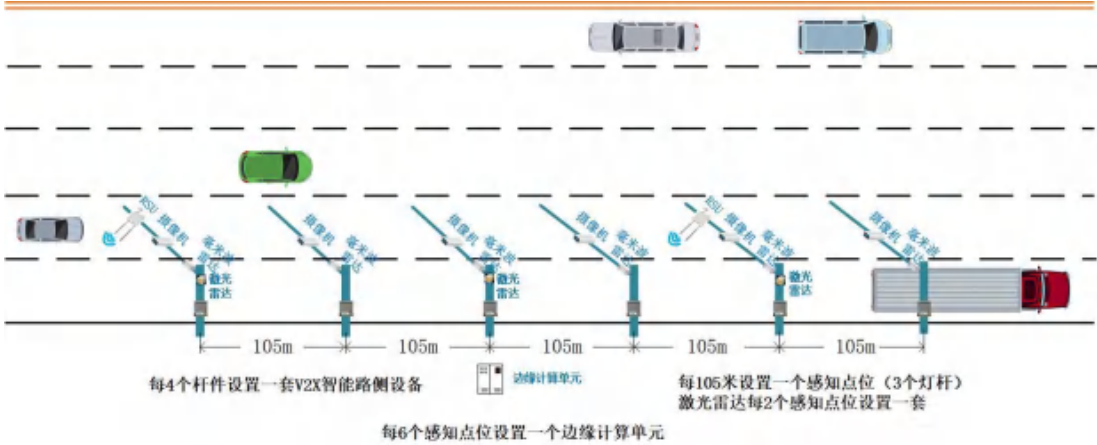


图 92 G3 高速公路主线道路传感器布设示意图

Figure 92 Schematic diagram of road sensor layout on the main line of G3 highway

G3 高速公路示范工程项目主线道路路侧传感器设备数量如表 29 所示：

表 29 G3 高速公路主线道路路侧传感器设备数量
Table 29 Number of roadside sensor devices on the main road of G3 highway

序号	设备种类	安装原则	核算数量
1	智能摄像机	每 105 米布设一套	44
2	毫米波雷达	每台智能摄像机配置一套	44
3	激光雷达	每 2 个感知点位布设一套	22
4	ECU	每 6 个感知点位布设一套	9
5	RSU	每 4 个感知点位布设一套	11
6	交换机	每个感知点位布设一台	44
7	机箱（含空开、防雷、插排及抱箍）	每个感知点位布设一台	44

(3) 合流区域路侧传感器布设

本项目共计 1 个合流区，为 G3 高速公路黄亦路入口匝道合流区。

G3 高速公路示范工程项目合流区设置 4 个感知点位，分别为匝道感知点位（D），合流区感知点位（C），合流区前感知点位（B），合流区后感知点位（A）。如图 93 所示，其中合流区感知点位，设置于合流区车辆交汇位置，A 点位于匝道，距离 B 点约 100 米，C 和 D 分别位于 B 点约 100 米和 200 米的位置。

所有点位感知设备设置类似，均设置一前一后 2 个摄像机，设置 1 个全景摄像机采集杆下位置视频，每个点位设置前后各一个毫米波雷达，激光雷达可按需设置。摄像机和毫米波雷达应安装于横臂杆件上，高度约 6 米。

RSU 可复用路段中的 RSU 设备，另外匝道布设一台，覆盖匝道区域。

边缘计算单元也设置于 B 点，位于抱杆箱内，抱杆箱高度约 4 米。

D 点位智慧杆件可替换为智慧门架，向进入高速车辆提供道路信息。

考虑到 G3 高速公路黄亦路出口匝道较长，在匝道补设 2 个点位，完成全程感知覆盖。G3 高速公路合流区传感器布设如图 93 所示。

每个 G3 高速公路合流区路侧传感器设备部署表 30 所示。

表 30 G3 高速公路合流区路侧传感器设备部署表
Table 30 Deployment table of roadside sensor equipment in confluence area of G3 highway

序号	设备名称	安装原则	设备数量
1	RSU	每个合流区布设 1 套	1
2	智能摄像头	每个杆件布设前后摄像机各 1 台	8
3	全景相机	每个杆件布设 1 台	4
4	毫米波雷达	每个杆件布设前后雷达各 1 台	8
5	激光雷达	在合流区中间点位布设 2 套	2
6	ECU	在合流区布设 1 套	1

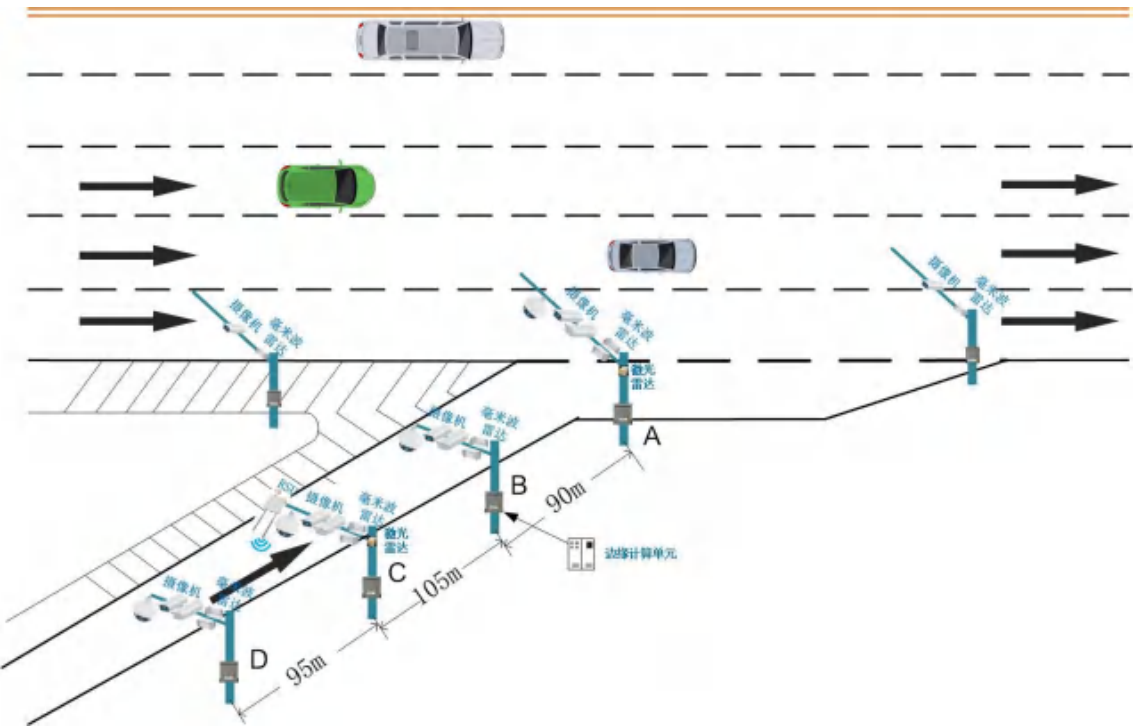


图 93 G3 高速公路合流区传感器布设示意图

Figure 93 Schematic diagram of sensor layout in the confluence area of G3 highway

（4）分流区域路侧传感器布设

本项目共计 1 个分流区,为 G3 高速公路示范工程项目黄亦路出口匝道分流区。高速公路合流区设置 4 个感知点位,分别为匝道感知点位（A）,分流区感知点位（B）,分流区前感知点位（C）,分流区后感知点位（D）。如图 94 所示,其中分流区感知点位,设置于分流区车辆交汇位置,A 点位于匝道,距离 B 点约 100 米,C 和 D 分别位于 B 点后约 100 米和 200 米的位置。

所有点位感知设备设置类似,均设置一前一后 2 个摄像机,另设置全景摄像机覆盖杆件附近位置图像,每个点位设置前后各一个毫米波雷达,激光雷达可按需设置。摄像机和毫米波雷达应安装于横臂杆件上,高度约 6 米。

RSU 可复用路段中的 RSU 设备,另外匝道布设一台,覆盖匝道区域。

边缘计算单元也设置于 B 点,位于抱杆箱内,抱杆箱高度约 4 米。

考虑到 G3 高速公路示范工程项目黄亦路入口匝道较长,在匝道补设 2 个感知点位,完成全程感知覆盖。G3 高速公路分流区传感器布设如图 94 所示。

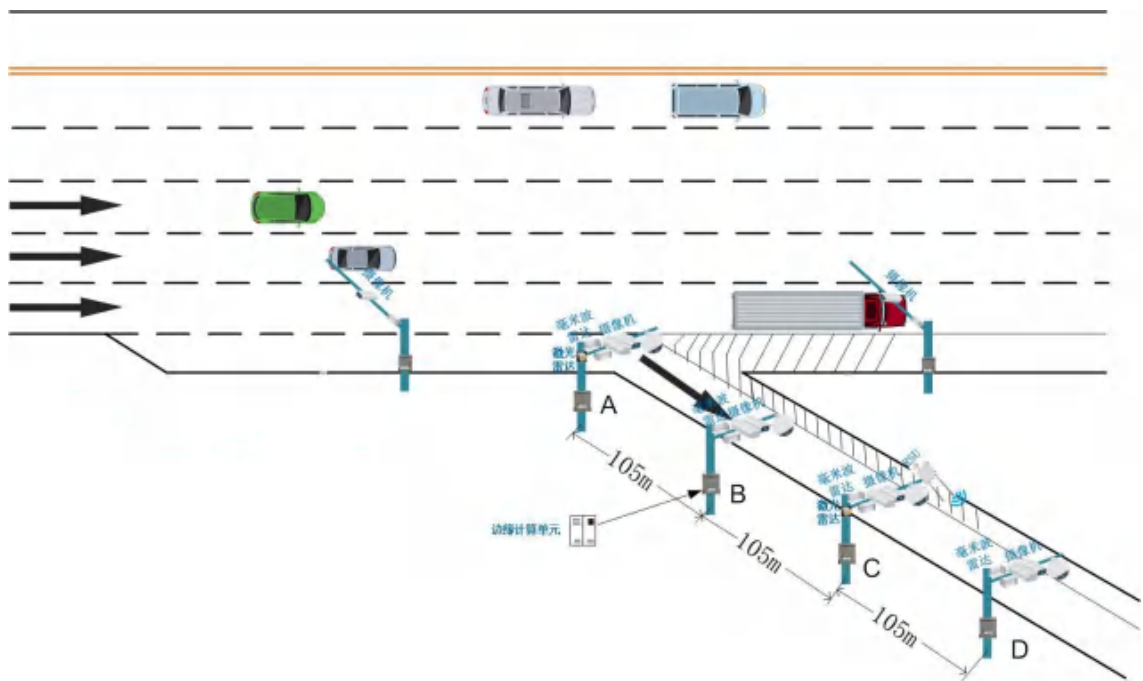


图 94 G3 高速公路分流区传感器布设示意图

Figure 94 Schematic diagram of sensor layout in diversion area of G3 highway

每个分流区路侧传感器设备部署如表 31 所示。

表 31 分流区路侧传感器设备部署表

Table 31 Deployment table of roadside sensor equipment in diversion zone

序号	设备名称	安装原则	设备数量
1	RSU	每个分流区布设 1 套	1
2	智能摄像头	每个杆件布设前后摄像机各 1 台	8
3	全景相机	每个杆件布设 1 台	4
4	毫米波雷达	每个杆件布设前后雷达各 1 台	8
5	激光雷达	在分流区中间点位布设 1 套	2
6	ECU	在分流区布设 1 套	1

6.2.3 路侧传感器安装方案

我国对公路每条机动车道的宽度是有标准规范的，三级以上多车道公路每条机动车道宽度为 3.5~3.75 米。干线公路（包括高速公路）每车道宽为 3.75 米。

感知设备安装在横杆上，图 95 杆件与路面位置关系俯视图以及杆件的位置在道路的最外侧（道路 1）。

横杆上的感知设备的相对位置如图 95 所示，横杆上的感知设备从路侧往路中间方向（上图绿色箭头指向）依次是传感器 1 至传感器 7。

根据横臂感知设备全长为 1m 至 2m。当横杆可以安装设备的位置（去除连接法兰的尺寸）与地面垂直线，恰好在路侧边线的时候，则相对 0 点就与横杆处的绝对 0 点重合。如果横臂长度为 R，则其 0 点位置在 R（横臂长度）-T（法兰长度）

处，假设感知设备安装在距离横臂 0 点 X 处，则感知设备安装的位置就是 X 至 X+1000mm 或 2000mm 处。

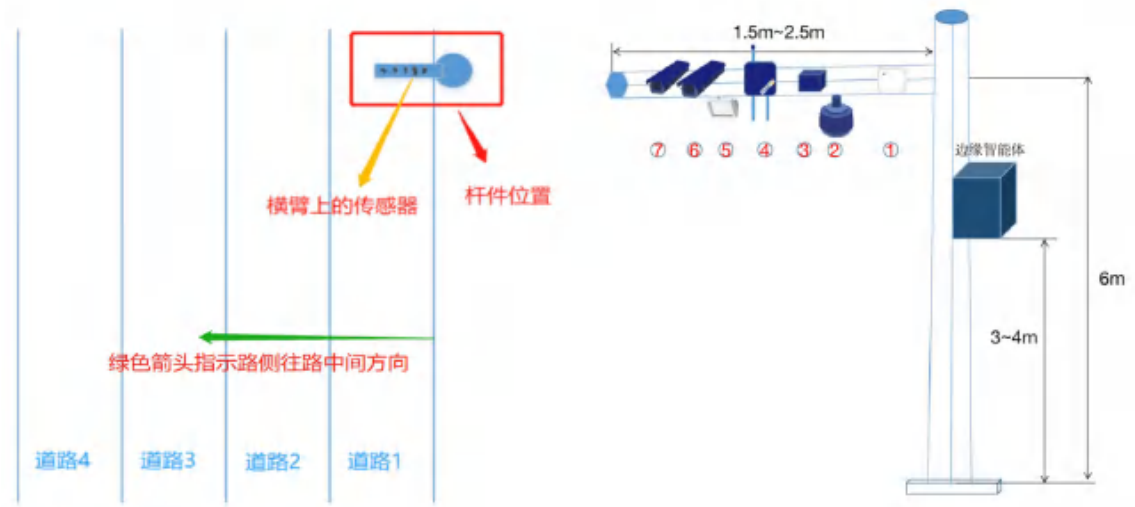


图 95 G3 高速公路示范建设路段安装方案

Figure 95 Installation plan for G3 highway demonstration construction section

根据横臂感知设备全长为 1m 至 2m，当横杆可以安装设备的位置（去除连接法兰的尺寸）与地面垂直线，恰好在路侧边线的时候，则相对 0 点就与横杆处的绝对 0 点重合。如果横臂长度为 R，则其 0 点位置在 R（横臂长度）-T（法兰长度）处，假设感知设备安装在距离横臂 0 点 X 处，则感知设备安装的位置就是 X 至 X+1000mm 或 2000mm 处。

高速公路路侧智能基础设施横臂安装距离及连接如图 96 所示。

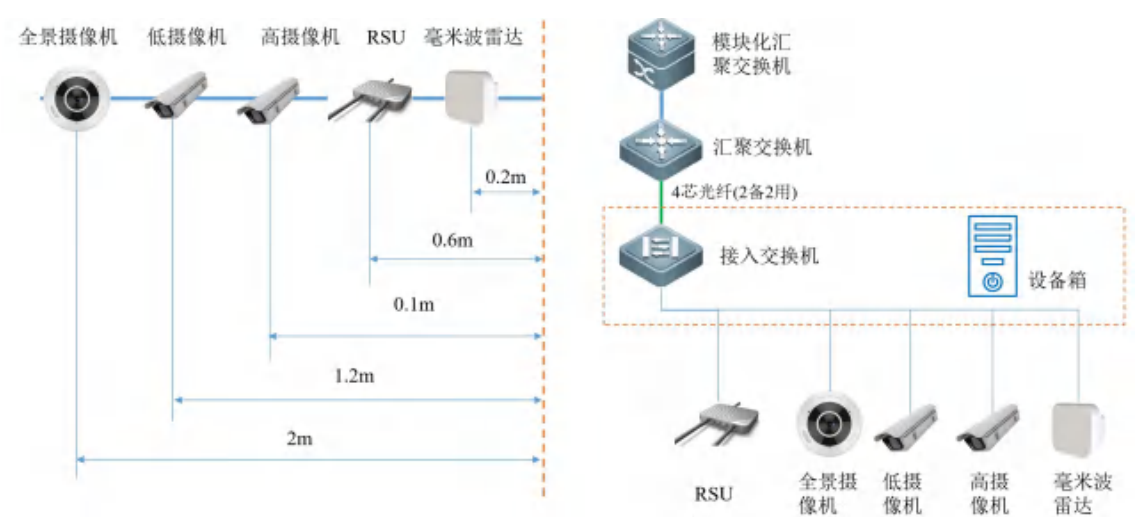


图 96 路侧基础设施横臂安装距离及连接示意图

Figure 96 Roadside infrastructure cross arm installation distance and connection diagram

感知设备采用抱箍安装方式进行安装，设备开孔位置根据横臂长度和设备安装数量决定。横杆上开孔的中心位置距离 0 点 960mm 处；横杆上开孔尺寸为内径为 48mm，横杆上开孔处需焊接一截凸出的管子，材料与杆体一致即可，管子的外

径尺寸为 48mm，壁厚为 2mm。凸出的部分为 20mm，误差允许范围 2mm 以内。

G3 高速公路示范工程项目进京方向 5km 示范建设路段设备与横杆安装位置关系如图 95 所示，高速公路路侧灯杆的立杆全高 15.9 米，横杆在高速公路路侧灯杆立杆 6 米的位置，通过法兰盘连接。

高速公路路侧灯杆上安装抱杆箱，抱杆箱的线缆通过穿线孔进入杆内走线。抱杆箱的安装采用抱箍的方式进行安装；抱杆箱在高速公路路侧灯杆上的位置是设备箱下沿距地面高度为 3m 至 4m。

高速公路路侧灯杆杆上孔尺寸为内径为 48mm。高速公路路侧灯杆维护口的位置在立杆最下端距地面在 0.5m 处。维护孔构件与杆件紧密连接，其防护等级不小于 IP55。为了保证设备的稳定性以及可靠性，杆件除了选择使用高强度材料外，还要考虑支臂杆与高速公路路侧灯杆的状态，支撑臂伸出方向需与行车道垂直；支臂杆振幅 $\leq \pm 20\text{mm}$ ；高速公路路侧灯杆直立后，杆的垂直度偏差 $\leq 0.5\%$ 。

6.2.4 工程应用部署实况

G3 高速公路示范工程项目进京方向 5km 示范建设道路经过实地踏勘和计算评估后，决定选择在高速公路路侧的 15.9 米路灯杆上部署路侧传感器设备，具体是在路灯杆距离地面 6 米处安装视频、雷达和 RSU 设备，在路灯杆距离地面 3 米处安装路由器等设备的抱杆箱。同时，利用 G3 高速公路两侧现有的路灯杆来安装高速公路智能基础设施的其他设备，供电和通信需要重新部署新的线路，以满足高速公路智能基础设施的设备对供电和通信的需求。G3 高速公路进京方向部署高速公路智能基础设施路侧传感器部署实景图如图 97 所示。

G3 高速公路示范工程项目进京方向 5km 示范建设道路路侧传感器设备部署实施后的典型安装点位的地点、编号、具体部位、点位桩号和现状安装活动进行了收集整理和汇总。



图 97 G3 高速公路进京方向 5km 示范建设路侧传感器施工实景照片
Figure 97 Actual photos of 5km demonstration construction section of G3 highway

6.2.5 云边端系统部署实现

(1) 运行环境

本系统需支持 32 位、64 位 Linux 操作系统，包括：Centos Linux、Debian Linux、Fedora Linux、Red Hat Linux、Ubuntu Linux。

考虑未来的扩展性，本系统采取二层平台的设计模式，由二级平台向一级平台上报业务数据和配置信息，一个一级平台可以对接多个二级平台。业务数据传输是本系统性能和稳定性的关键因素，选择 kafka 作为消息中间件。考虑到系统的稳定性和开发难度，某些功能点选择成熟的开源系统作为实现方案。例如选择 Spring Security 作为权限管理框架，选择 kafka 作为消息中间件，选择 netty 作为网络开发库等。

(2) 云侧系统实现

车路协同智能驾驶云控管理平台启动成功后，在浏览器地址栏输入地址，打开如下界面，证明启动成功，可以查看状态回放，位置管理，运营管理，设备远

程管理，权限管理和日志管理等内容。

输入用户名和密码，默认是 admin/admin，登录以后看到如图 98 所示，可以进行相关查看和操作。

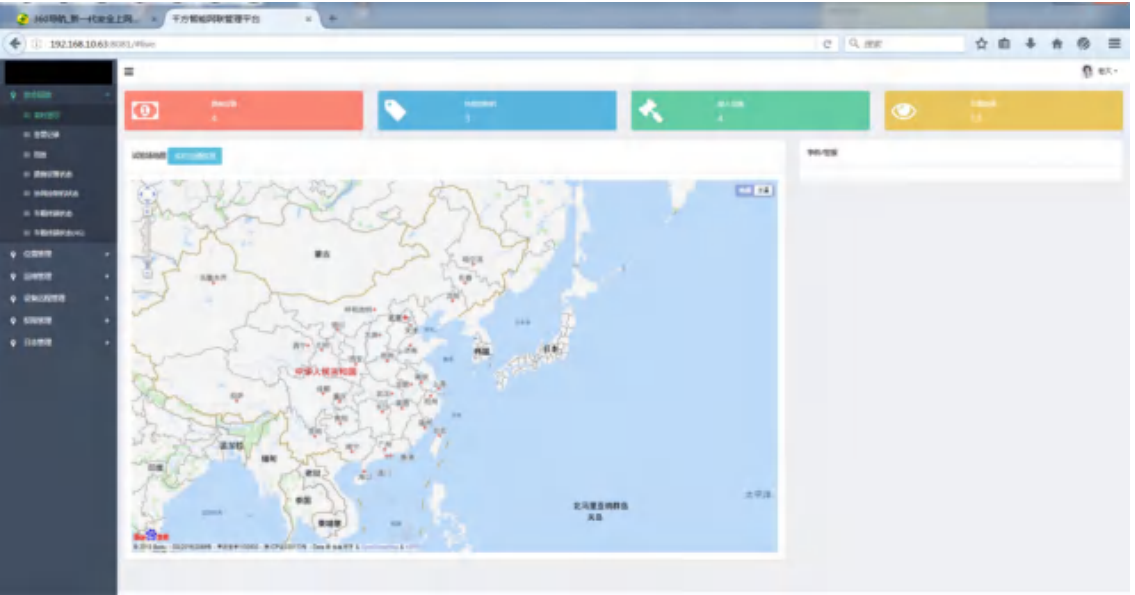


图 98 车路协同智能驾驶云控管理平台登录界面

Figure 98 Login interface of the cloud control management platform for VICID

在浏览器地址栏输入平台地址，进入平台登录页面，即可实现查看设备实时显示状态及回放、位置管理、运维管理、设备远程管理、权限管理、日志管理等各类操作。车路协同智能驾驶云控联管理平台操作界面一览如图 99 所示。

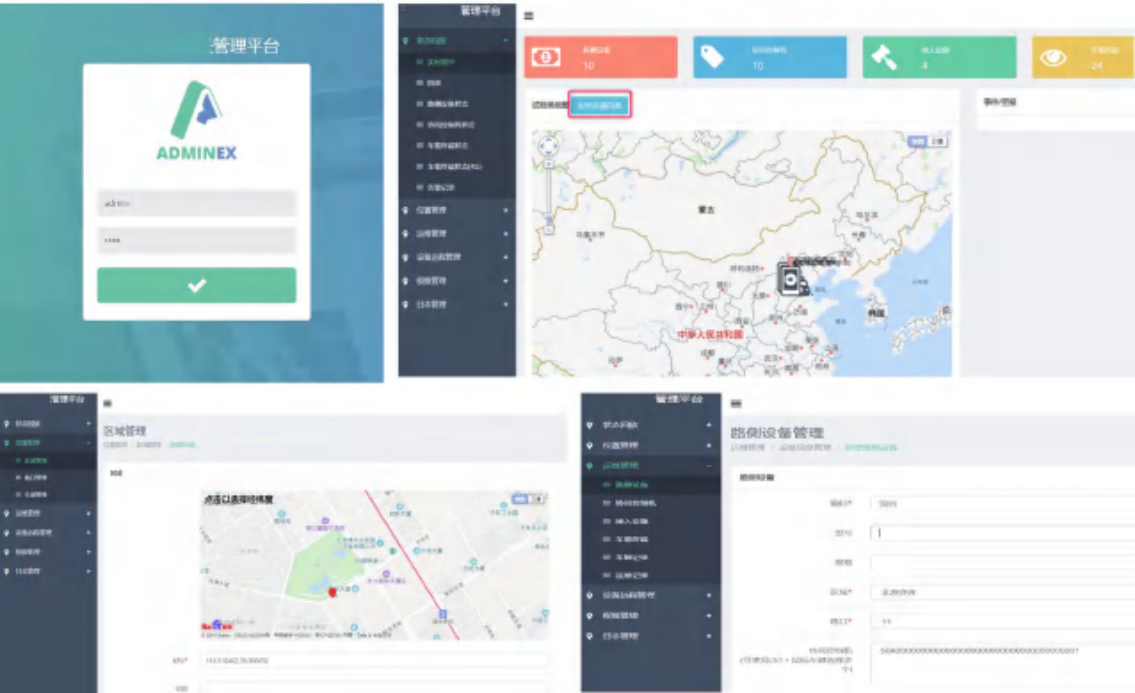


图 99 车路协同智能驾驶云控管理平台操作界面一览

Figure 99 Operation interface of the cloud control management platform for VICID

（3）端侧系统实现

边缘容器的云边端协同机制框架下，端侧系统实现如图 100 所示。



图 100 车路协同智能驾驶端侧设备实现一览
Figure 100 Overview of implementation of VICID end side equipment

6.2.6 路侧视频分析处理

按照超视距感知距离“三段区域划分”方法对 G3 高速公路示范工程项目路侧智能基础设施中智能摄像机视频范围按照三段区域进行不同颜色的标注，基于 MATLAB 实验平台通过编写 G3 高速公路路侧视频信息分析处理算法，经过直方图精确定位算法、张氏校正法、最小二乘法及仿射变换等算法对车道线和道路隔离栏进行精准识别，同时结合 YOLO 目标检测、卡尔曼滤波、SORT 目标追踪和匈牙利算法等识别出三段区域不同颜色、车型信息、车辆速度、车道线识别、车辆边框线以及途经此点位各车道的车辆数等信息并输出。G3 高速公路路侧视频信息分析处理算法如表 32 所示。

表 32 G3 高速公路路侧视频信息分析处理及协同控制算法
Table 32 Analysis, processing and cooperative control algorithm of roadside video information on G3 highway

算法框架：G3 高速公路路侧视频信息分析处理及协同控制算法
import tensorflow as tf
 # 预训练的深度学习模型用于目标检测
class Deep_Learning_Model(tf.keras.Model): #对于 TensorFlow.对于 PyTorch,使用 'nn.Module'
def __init__(self):

算法框架：G3 高速公路路侧视频信息分析处理及协同控制算法

```
    super(Deep_Learning_Model, self).__init__()
    # 加载预训练的模型权重或构建模型结构
    self.model = self.build_model()

    def build_model(self):
        # 定义模型结构，这通常包括卷积层、池化层、全连接层等
        # ...
        return model

    def call(self, inputs):
        # 前向传播，处理输入并返回输出
        return self.model(inputs)

    def detect_objects(self, frame):
        # 对输入帧进行预处理
        preprocessed_frame = preprocess(frame)
        # 运行目标检测
        detections = self.model(preprocessed_frame)
        # 后处理检测结果
        return postprocess(detections)

# 视频流处理器
class Video_Stream_Processor:
    def __init__(self, detection_model):
        self.detection_model = detection_model

    def process_frame(self, frame):
        # 使用深度学习模型检测目标
        detections = self.detection_model.detect_objects(frame)
        # 分析交通状态（如车辆计数、速度估计等）
        traffic_state = self.analyze_traffic(detections)
        return traffic_state, detections

    def analyze_traffic(self, detections):
        # 根据检测结果分析交通状态
        # ...
        return traffic_state

# 协同控制系统
class Cooperative_Control_System:
    def __init__(self, video_processor):
        self.video_processor = video_processor
    def update_traffic_control(self, traffic_state):
        # 根据交通状态更新交通控制
    def respond_to_emergencies(self, detections):
        # 检测并响应紧急事件

# 主程序流程
if __name__ == "__main__":
    # 初始化深度学习模型
    detection_model = Deep_Learning_Model()
    # 初始化视频流处理器
    video_processor = Video_Stream_Processor(detection_model)
```

算法框架：G3 高速公路路侧视频信息分析处理及协同控制算法

```
# 初始化协同控制系统
cooperative_control = Cooperative_Control_System(video_processor)

# 获取视频流
video_stream = get_video_stream()

# 处理视频流
for frame in video_stream:
    traffic_state, detections = video_processor.process_frame(frame)
    collaborative_control.update_traffic_control(traffic_state)
    collaborative_control.respond_to_emergencies(detections)
```

结合 G3 高速公路示范工程项目智能基础设施示范路段建设成果，选取其中位于 K2+558 点位智能摄像机的采集的实时视频数据作为验证数据源，通过实验平台通过编写 G3 高速公路示范工程项目路侧视频信息分析处理算法，实时输出结果如图 101 所示。

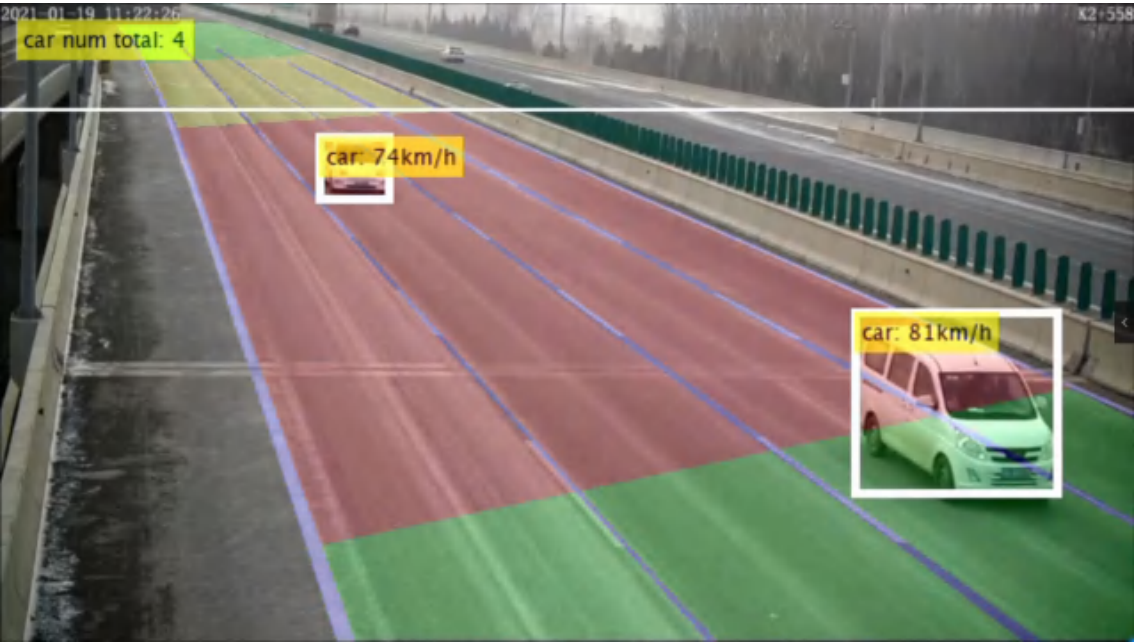


图 101 G3 高速公路视频信息实时处理结果展示

Figure101 Real time processing results display of G3 highway video information

此算法定义了一个 Deep_Learning_Model 类，它封装了深度学习模型的加载和推理过程。Video_Stream_Processor 类负责从视频流中捕获帧，并使用深度学习模型对帧进行处理以检测目标。最后，Cooperative_Control_System 类根据检测到的交通状态来更新交通控制，并响应检测到的紧急事件。高速公路实时视频数据标注出三段区域不同颜色和车辆运行结果如图 102 所示。



图 102 G3 高速公路实时视频数据分析处理结果展示
Figure 102 Display of real-time video data analysis and processing results for G3 highway

6.2.7 应用场景验证实现

基于 G3 高速公路示范工程项目进京方向示范路段路侧基础设施建设项目中部署的智能摄像机、激光雷达、毫米波雷达和 RSU、ECU 等组成路侧数字基础设

施。这些分布在高速公路不同点位和场景的路侧基础设施组成了高速公路示范建设路段的路侧感知系统网络，承担着示范建设路段范围内高速公路路侧感知功能，并通过高速公路 V2X 通信网络将不同功能传感器采集数据就近融合处理或传输至边缘容器云和中心云进行融合处理后，高速公路车路协同智能驾驶平台内可采用以下 2 种方式提供给途经高速公路的交通参与者或路侧交互设备。除此之外，2019 至 2023 年，中国 ETC 用户规模由 2.04 亿人增长至近 3 亿人，行业用户基数迅速扩张，年复合增长率为 10.05%，据此可结合我国已建 ETC 服务网络平台，与高速公路车路协同智能驾驶平台进行对接后，可向已安装车载 ETC 终端的交通参与者提供高速公路车路协同路侧感知服务信息^[142]。

G3 高速公路示范工程项目三段区域划分法的应用场景验证实现如图 103 所示。

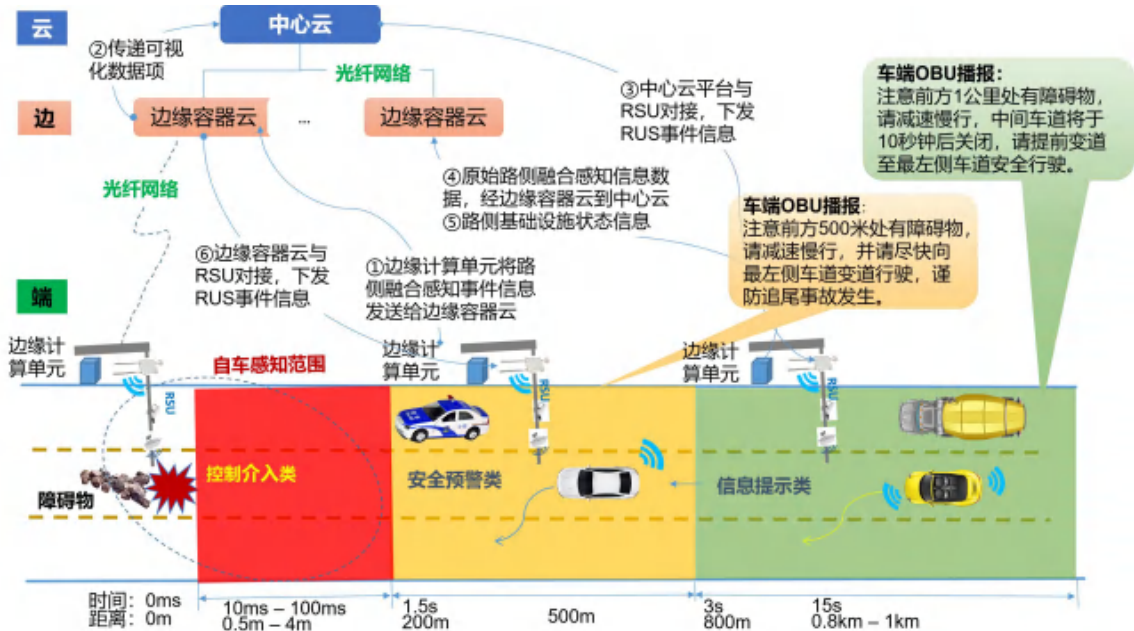


图 103 G3 高速公路三段区域划分法的应用场景验证实现

Figure 103 Application scenario verification and implementation of the three-section division method for G3 highway

(1) 高速公路车路协同路侧感知服务信息接收方式一，针对安装了 OBU 的车辆，将通过云控中心、边缘云、路段交换机、RSU 及端侧设备（包含 OBU、VMS、LED、车道指示器等），这条技术路线是完全依靠 RSU 作为车联网通信网络传输节点，实现 G3 高速公路示范工程项目建设路段的超视距感知和超视距场景应用，如图 104 所示。



图示：车载PAD显示界面

图 104 G3 高速 OBU 路侧感知服务信息接收方式

Figure 104 Receiving method of roadside perception service information for onboard OBU

(2) 高速公路车路协同路侧感知服务信息接收方式二，针对未安装 OBU 的车辆，但使用车载导航终端的车辆，将通过云控中心、端侧设备（包含车载终端 V-BOX、导航地图等），此种方式直接利用路侧传感器采集数据经边缘计算单元融合处理后上传至云控中心，由云控中心与地图导航服务商直接在云端进行交互，并通过 V2N 的方式将路侧传感器设备感知到的交通参与者实时时空位置、速度等信息提供给导航 APP 三维渲染后进行展示，可以在导航 APP 上实时展示出周围车辆的运行状态，如图 105 所示。



图 105 高速公路导航终端路侧感知服务信息接收方式

Figure 105 Receiving methods of roadside perception service information for navigation terminals

(3) 高速公路车路协同路侧感知服务信息接收方式三，针对已安装车载 ETC 终端的交通参与者，通过将高速公路车路协同智能驾驶平台与 ETC 部联网平台进行对接后，可向已安装车载 ETC 终端的交通参与者提供高速公路车路协同路侧感知服务信息。

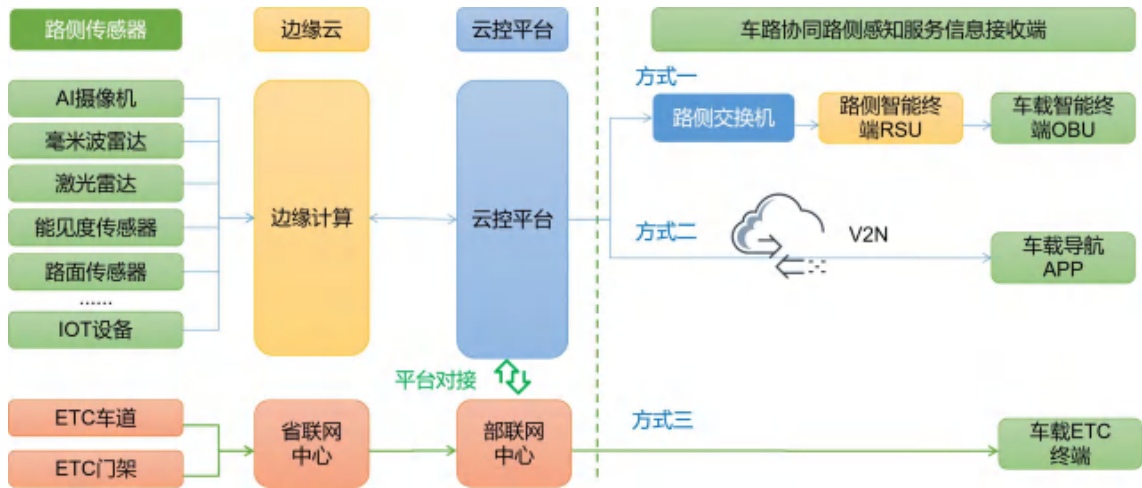


图 106 高速公路车路协同路侧感知服务信息接收方式

Figure 106 Information reception method for highway vehicle infrastructure cooperative roadside perception service

方式二和三比较好地解决了当前 V2X-OBU 渗透不足的情况下将路侧传感器实时感知数据提供给交通参与者，让其享受车路协同路侧感知设备所提供的服务。但是方式二通过导航 APP、方式三通过车载 ETC 终端与车辆驾驶员进行交互的方式，无法实时在高速公路上使用 V2V 的信息交互，仅能享受 V2N 的主动安全信息服务。若要基于方式二和方式三实现 V2V 的功能，就需要在导航设备和车载 ETC 终端上集成 V2X 通信模组或直接利用车上具备 V2X 通信功能的 OBU 终端来实现，这个技术路线就和方式一的实现路径一样了。所以方式二和方式三的技术路线就是 V2X 全场景服务方式一技术路线的中间态或过渡态，相信随着技术的进步和发展，车端 V2X 通信终端功能的持续集成丰富和装机量的提升，将逐渐按照方式一的技术路线实现路侧实时感知数据与车端的 V2I 的实时交互，也能实现 V2X 的其他各种功能。高速公路车路协同路侧感知服务信息接收方式如图 106 所示。

综上所述，通过 G3 高速公路示范工程项目进京方向 5km 示范建设项目，采用高速公路道路分级的“多杆合一”路侧传感器布设方法，将路侧传感器采集的数据通过路侧融合感知算法实时分析处理，并将采集到的异常事件按照边缘容器的云边端协同机制框架，充分利用边缘计算设备算力实现本地计算和中心云业务的分类传输和处理。与此同时，根据路侧基础设施感知范围，按照“三段区域划分”方法，将路侧感知服务信息按照方式一、二或三等提供给途经高速公路的车辆，实现了高速公路路侧基础设施感知服务信息与车辆应用之间的闭环验证，有助于提升高速公路运行更安全和高效。

6.3 工程创新实践案例

通过统筹“车、路、云、网、图”等各类优质要素资源，探索经济合理的车路协同解决路径，加快实现 L4 及以上高级别自动驾驶规模化运行。组织机制上，2021 年 8 月，北京市委机构编制委员会办公室批复在经开区管委会设立北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室，负责北京市高级别自动驾驶示范区建设推进和统筹协调工作，探索形成的“一办五组”工作机制，按照“五统一”管理机制，开展试点建设工作。“北京高级别自动驾驶示范区”高速一期项目建设成果，即北京市高级别自动驾驶示范区 1.0 阶段，作为北京市高级别自动驾驶示范区的示范验证和夯实基础的典型应用，已于 2023 年 4 月被评选为国家服务业扩大开放综合示范区中国（北京）自由贸易试验区的“全国首创高级别自动驾驶示范区建设模式改革创新实践案例”^[143]，并在北京市政府官网进行公开宣传。全国首创高级别自动驾驶示范区建设模式改革创新实践案例介绍内容如图 107 所示。

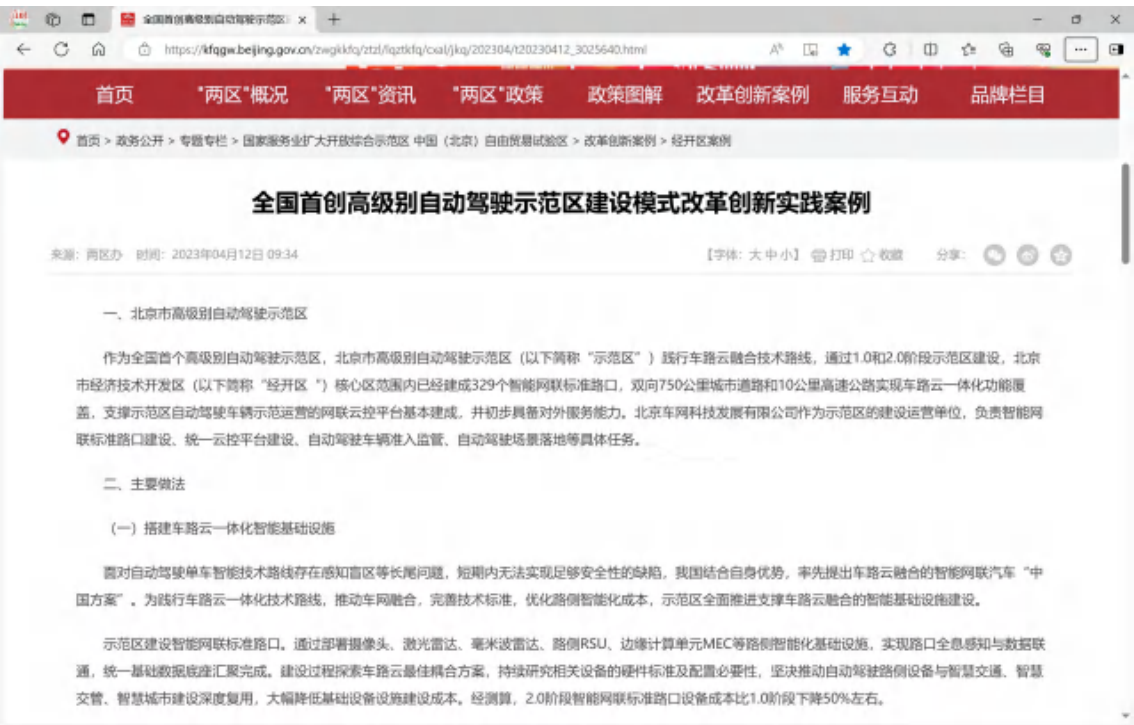


图 107 全国首创高级别自动驾驶示范区建设模式改革创新实践案例
Figure 107 A case study on the reform and innovation of the construction model of the first high-level autonomous driving demonstration zone in China

随着北京市高级别自动驾驶示范区扩区工作逐渐深入，在 1.0 和 2.0 建设成果基础上，3.0 阶段中通州区、顺义区率先建立区级自动驾驶工作专班推进属地保障工作，4.0 阶段已有 12 个区组建区级专班，目前各项工作正在有条不紊的推进中。

7 总结与展望

7.1 研究工作总结

本文基于车路协同智能驾驶技术路线中至关重要的高速公路超视距场景出发,选取高速公路中诸如主线通行服务场景、分合流区通行服务场景、施工区域通行服务场景、异常天气通行服务场景、长上下坡通行服务场景、急弯道路通行服务场景、隧道通行服务场景等典型运行场景,通过对高速公路实地调研分析其主要特点和高动态环境组成清单,探索研究影响高速公路安全运行和交通事故频发的深层次主要原因是由道路运行环境(超视距场景)和气候因素构成。因此,将从以下几个方面进行总结:

(1) 对高速公路道路运行环境按照智能道路等级划分方法进行分级,按照不同等级的高速公路智能道路建设标准和要求对路侧感知设备的布设提出路侧传感器布设原则和优化方法,做到路侧传感器“多感合一、多杆合一、多柜合一及多规合一”的工程施工原则,实现对道路运行环境的全场景、全域及全天候感知数据采集。

(2) 将高速公路各类路侧传感器感知的数据采集后,按照特定机制实现就近处理快速分发或向后端云控平台进行传输进行计算和存储,提出基于边缘容器的云边端协同控制机制框架,分析了中心云、边缘云及端侧设备的组成和核心架构以及系统实现方式。

(3) 深入探讨了高速公路路侧传感器中的智能摄像机、毫米波雷达以及激光雷达等多传感器的融合技术,提出了一种基于误差方差的多传感器融合方法,设计多目标多传感器的数据处理系统架构,旨在更有效地整合和处理来自不同传感器的数据,提出车路协同技术的交通运行调度架构,以期优化交通运行,提升道路安全和效率。

(4) 依据高速公路智能道路等级划分方法从路侧传感器部署点位出发,基于超视距感知距离划分提出“三段区域划分”方法,即在路侧传感器智能摄像机采集视频的视线范围内,识别并标注车道线和中间护栏位置后,将行车道组成的长方形区域划分为三个区域,分别是信息提示类、安全预警类及控制介入类等三个区域,分别在实时视频中用绿色、黄色和红色进行标记。当高速公路车辆途经上述三个区域时,系统将根据目标车辆当前所在位置、速度、车道等选择提供哪一类路侧信息服务给交通参与者,确保其能享受到超视距感知服务和路侧感知设备

提供的 I2V 或 V2N 车路协同控制服务。

(5) 通过系统研究和梳理高速公路智能道路等级划分、云边端协同机理的云控平台建设、路侧多传感器融合方法和超视距感知距离划分“三段区域划分”方法等研究成果和工程实践经验,将其应用在“北京高级别自动驾驶示范区”高速一期工程中,即 G3 高速公路示范工程项目北京市高级别自动驾驶示范区 1.0 阶段项目中构建实际试验环境并进行了工程实施和应用部署,实现了高速公路路侧基础设施感知服务信息与车辆应用之间的闭环验证。

7.2 未来工作展望

2023 年 7 月,工业和信息化部发布了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023 版)》^[144](简称 2023 建设指南)文件提出 2025 年建设阶段目标及 2030 年建设阶段目标,重点指出智能网联汽车是汽车产业发展的新阶段,是在线化、数字化、智能化、网联化融合之后的新产品形态,并进一步明确了总体要求、建设思路、建设内容和组织实施方案,为未来几年智能网联汽车中国标准的快速落地实施提供了明确的路径和发展前进方向的指引。

依据我国印发的《四部委关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》^[145]、《自动驾驶汽车运输安全服务指南》^[146]、《五部委关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》^[147]、《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》^[148]以及《交通运输大规模设备更新行动方案》^[149]等文件内容,分别提出加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系、明确自动驾驶汽车从事运输经营活动的基本要求以及 2024 年至 2026 年开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点等系列举措,将有利于高速公路智能基础设施建设支撑车路协同智能驾驶的快速发展。

作为车路协同智能驾驶车路云一体化中国标准体系和中国方案中重要的组成部分的智慧高速建设,必将随着 2023 建设指南的发布驶入了快车道。在智慧高速建设征程中,高速公路路侧传感器网络建设将由零星点缀到线性状态,再到编织出一张中国版图的高速公路路侧传感器网络,实时感知和守护着运行在高速公路上的交通参与者运行状态和出行安全。届时《交通强国纲要》所擘画出的两个“123”蓝图也将变为现实,“人享其行、物畅其流”成为交通行业的标配。因此,未来工作将围绕以下几项内容继续深入开展研究和实践探索:

(1) 通过端侧设备、边缘计算单元和云控平台的实际工程化应用,验证了边缘容器的云边端协同控制架构体系,需继续深入研究分析面向智慧高速建设的大规模路侧传感器网络、服务群体等构建更具鲁棒性、稳定性、高安全性的边缘容

器的云边端 协同控制架构体系和迭代升级机制，以满足大规模的应用需求。

(2) G3 高速公路示范工程项目作为北京高级别自动驾驶示范区 1.0 阶段建设任务，因其所处地理位置和建设阶段所限，导致高速公路超视距场景有限，无法完全覆盖智慧高速所列的全部应用场景，加之试验环境长度只有双向 10 公里，路侧传感器布设点位共计 104 个，路侧传感器网络仅是线性结构，未形成网状的规模化传感器布设网络。在大规模网状路侧传感器布设状态下，对路侧传感器布设后的长期方案需继续深入研究分析，以总结其特点并对后续智慧高速规模化建设提供借鉴和参考。

(3) 智能车辆运行状态的融合感知对车载及路侧设备的性能、稳定性以及通信技术都提出了较高要求。为确保系统的可靠性与安全性，未来必须对车载和路侧设备进行大规模量产阶段开展长期实际应用验证。此外，为顺应新技术的发展需求，需构建全新的车路协同智能驾驶云控平台，包括其基础底座和系统架构，并开发相应的软件支持体系，以确保整个系统能够高效、稳定地运行，从而更好地推动智能驾驶技术的发展和应用。

(4) 通过高速公路目标车辆检测和追踪的交互式多模型方法、路侧感知对车端局部轨迹构造方法和路侧实时视频对目标车辆检测和追踪的实现，未来需进一步验证“三段区域划分”方法中结合 DAY1 和 DAY2 发布场景进行更加细致的划分，为路侧传感器融合感知后提供哪类信息给车辆，以形成更加直观且可量化、可落地实施的技术方案。

在未来智慧高速项目建设中，将基于本文研究阶段成果继续深度参与其中，并进行新技术、新方法及创新模式等工程化应用的实践探索。

参考文献

- [1] 中共中央，国务院印发《交通强国建设纲要》[EB/OL]. (2019-09-19).
https://www.gov.cn/zhengce/2019-09/19/content_5431432.htm.
- [2] 关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知[EB/OL]. (2020-02-24).
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202002/t20200224_1221077_ext.html.
- [3] 【新能源】2023年12月新能源汽车行业月报[EB/OL]. (2024-02-08).
<http://www.cpcauto.com/newslist.php?types=bgzl&id=1270>.
- [4] 交通运输部：我国高速公路总里程达17.7万公里[EB/OL]. (2023-02-23).
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1758612780478503239&wfr=spider&for=pc>.
- [5] 交通部公路司，中国工程建设标准化协会公路工程委员会. 公路工程技术标准：JTGB01-2020[S]. 中国：交通运输部，2020：2-1-4-3.
- [6] Understanding Gartner's Hype Cycles [EB/OL]. (2023-07-24).
<https://www.gartner.com/en/documents/4556699>.
- [7] 欧洲车车通信联盟 C2C-CC[EB/OL]. <https://www.car-2-car.org/index.php?id=1>.
- [8] Xin AN, Bai-gen CAI, Wei SHANGGUAN. Research on Industry Development&Key Technologies of Vehicle-Infrastructure Cooperative Autonomous Driving[C]. 6th International Conference on Traffic Engineering and Transportation System (ICTETS 2022), 2022: 1259120-1-1259120-9.
- [9] 刘阳，张颂歌，田大新.车路云一体化车联网系统[J].建设科技，2022(01)：77-80.
- [10] 丁飞，张楠，李升波等.智能网联车路云协同系统架构与关键技术研究综述[J].自动化学报，2022，48(12)：2863-2885.
- [11] 李克强，常雪阳，李家文等.智能网联汽车云控系统及其实现[J].汽车工程，2020，42(12)：1595-1605.
- [12] 李克强，李家文，常雪阳等.智能网联汽车云控系统原理及其典型应用[J].汽车安全与节能学报，2020，11(03)：261-275.
- [13] 张猛威，王丹.高速公路车路协同云业务系统方案探究[J].中国交通信息化，2022(增刊)：333-334+343.
- [14] 熊小敏，杨鑫，刘兆璘等.车路协同的云管边端架构及服务研究[J].电子技术应用，2019，45(08)：14-18+31.
- [15] 熊小敏，沈云，丁鹏等.5G下边云协同V2技术方案与研究[J].电子技术应用，2020，46(12)：19-25+31.
- [16] 李岩，唐睢睢.面向高速公路运管的车路协同云控平台架构设计[J].汽车实用技术，2022，47(17)：56-61.
- [17] 张震，孔帅华，马继骏等.基于智能网联的自动驾驶公交云控系统[J].微型电脑应用，2023，39(05)：18-20.
- [18] Saqib H, Thippa R.G, Praveen K.R.M, et al. Autonomous vehicles in 5G and beyond: A survey[J]. Vehicular Communications, Volume 39,2023:1-34.
- [19] Haneen F, Haris N. K, Mohammad S, et al. Evaluation of the effect of cooperative infrastructure-to-vehicle systems on driver behavior[J]. Transportation Research Part C:

- Emerging Technologies, 2012 , 21(1) : 42-56 .
- [20] Andrea P, Raffaele M. Smart roads: A state of the art of highways innovations in the Smart Age[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal. 2022(25): 2-14.
- [21] Kenneth W.Boswell, William M.Babington. State of Alabama Highways Safety Plan[R]. Alabama Department of Economic and Community Affairs, Fiscal Year 2023.
- [22] 雷电, 赵俊杰, 陈珍等.中小跨径桥梁健康监测传感器布设方案[J].交通世界, 2023(14): 187-189+193.
- [23] 陈宁, 秦桂芝, 安藤良辅.高速公路传感监测网络布设方法研究综述[J].北京工业大学学报, 2022, 48(06): 676-690.
- [24] KOBLE H M, ANDERSON G M, GOLDBLATT R B. Formulation of guideline for location freeway sensor[R]. Washington, D.C.:National Technical Information Service,1979:1-139.
- [25] ITS America: ITS America National V2X Deployment Plan[EB/OL]. (2023-04-28). <https://itsa.org/advocacy-material/its-america-national-v2x-deployment-plan/>.
- [26] Saving Lives with Connectivity: A Plan to Accelerate V2X Deployment[EB/OL]. (2024-08-16). <https://www.transportation.gov/>.
- [27] NEUDORFF L G, RANDALL J, REISS A, et al. Freeway management and operation handbook [R]. Washington DC: Federal Highway Administration, 2003.
- [28] 高建立, 薛飞.高速公路上检测器合理间距布设探讨[J].河南交通科技, 1994, (03): 41-44.
- [29] 郑长江, 李悦, 王婷.非常态下城市道路交通检测器布局优化方法[J].中国公路学报, 2011, 24(05): 100-106.
- [30] 李英民, 秦阳, 刘纲.基于行波理论的桁架结构传感器优化布设方法研究[J/OL].工程力学, <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2595.o3.20230303.1255.006.html>.
- [31] 曹倩, 李志慧, 陶鹏飞等.面向交通事故检测及预防的异质传感器布设方法[J/OL].吉林大学学报(工学版), <https://doi.org/10.13229/j.cnki.jdxbgxb20220656>.
- [32] 吕英迪.基于智能算法的传感器优化布置[D].哈尔滨工业大学, 2021:9-22.
- [33] 唐易.高速公路交通参数获取网络节点布设与传输方法研究[D].北京交通大学,2017:15-49.
- [34] 苏家仲.城市高架桥梁健康监测传感器优化布置研究[D].太原科技大学,2017:15-31.
- [35] 张纪升.面向路网运行管理的异构传感网协同设计方法研究[D].北京交通大学,2017:19-94.
- [36] 李海舰.道路交通信息获取多参量感知与传感器网络优化[D].北京交通大学,2014:55-80.
- [37] Lawrence A. Klein.Sensor and data fusion concepts and applications[M].Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) 405 Fieldston Road Bellingham,WA,United States,01 April 1993:28-60.
- [38] 戴亚平, 马俊杰, 王笑涵.多传感器数据智能融合理论与应用[M].第1版.北京:机械工业出版社, 2021: 30-78.
- [39] 李茂登, 王大轶, 黄翔宇.基于误差协方差的可观度的分析方法[C].中国宇航学会深空探测技术专业委员会第九届学术年会论文集.中国杭州.2012: 490-491.
- [40] 仇丽, 韦来生.正态总体均值和误差方差同时的经验 Bayes 估计[J].中国科学院大学学报, 2013, 30(4): 454-456.
- [41] 上官伟, 查园园, 付瑶等.基于交通业务特征理解的车路协同可信交互方法[J].交通运输工程学报. 2022, 22(04): 348-360.
- [42] Hwanseok(Harrison) Jeong, Yiwen(Chris) Shen, Jaehoon(Paul) Jeong. A comprehensive survey on vehicular networking for safe and efficient driving in smart transportation: A focus

- on systems, protocols, and applications[J]. *Vehicular Communications*, 31(2021)100349:1-22.
- [43] 肖星星, 周正, 张显淳等.V2I 系统的测试标准现状分析[J]. *汽车科技*. 2023(03): 16-22.
- [44] 程翔, 张浩天, 杨宗辉等.车联网通信感知一体化研究: 现状与发展趋势[J]. *通信学报*. 2022, 43(08): 188-202.
- [45] 赵祥模, 高赢, 徐志刚等. IntelliWay-变耦合模块化智慧高速公路系统一体化架构及测评体系[J]. *中国公路学报*. 2023, 36(01): 176-201.
- [46] 张军, 陈晨, 孙健玮.路侧多激光雷达协同感知和误差自校准方法[J]. *信息与电脑(理论版)*. 2023, 35(06): 88-92+99.
- [47] 田大新.多模态融合感知是感知技术发展的重要趋势[J]. *智能网联汽车*. 2023(01): 33-35.
- [48] WANG Z, ZHAO X M, XU Z G, et al. Modeling and field experiments on autonomous vehicle lane changing with surrounding human-driven vehicle[J]. *Computer-aided Civil and Infrastructure Engineering*, 2021,36(7): 877-889.
- [49] XU Z G, WANG Y, WANG G Q, et al. Trajectory optimization for a connected automated traffic stream: Comparison between an exact model and fast heuristics[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2020,22(5):2969-2978.
- [50] China Telecommunications Market (Chinese Version) [OL]. (2023-08-08). https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P39854.
- [51] Saqib Hakak, Thippa Reddy Gadekallu, Praveen Kumar Reddy Maddikunta, et al. Autonomous vehicles in 5G and beyond: A survey[J]. *Vehicular Communications*, 39(2023)100551:1-31.
- [52] LI S, CHANG F, LIU C, et al. Vehicle counting and traffic flow parameter estimation for dense traffic scenes[J]. *IET Intelligent Transport Systems*, 2020, 14(12):1517-1523.
- [53] Google. Kubernetes cluster management [EB/OL]. <http://kubernetes.io/>.
- [54] Firdose Saeik, Marios Avgeris, Dimitrios Spatharakis, et al. Task offloading in Edge and Cloud Computing: A survey on mathematical, artificial intelligence and control theory solutions[J]. *Computer Networks*, 195(2021)108177:1-26.
- [55] Hao (Frank) Yang, Jiarui Cai, Chenxi Liu. Cooperative multi-camera vehicle tracking and traffic surveillance with edge artificial intelligence and representation learning[J]. *Transportation Research Part C*, 148(2023)103982:1-21.
- [56] Zhang J, Jin C, Huang Y, et al. KOLE:Breaking the Scalability Barrier for Managing Far Edge Nodes in Cloud[C/OL], *ACM Symposium on Cloud Computing*, November 7, 2022:196-209.
- [57] Ala Alobeidyeen, Hanyi Yang b, Lili Du. Information dissemination dynamics through Vehicle-to-Vehicle communication built upon traffic flow dynamics over roadway networks[J]. *Vehicular Communications*, 41(2023) 100598 :1-23.
- [58] Maria Christopoulou, Sokratis Barmounakis, Harilaos Koumaras, et al. Artificial Intelligence and Machine Learning as key enablers for V2X communications: A comprehensive survey[J]. *Vehicular Communications*, 39(2023)100569:1-32.
- [59] Sarawut Jansuwan, Zhaocai Liu, Ziqi Song, et al. An evaluation framework of automated electric transportation system[J]. *Transportation Research Part E*, 148(2021)102265:1-21.
- [60] Ilgin Gokasar, Alperen Timurogullari, Muhammet Deveci, et al. SWSCAV: Real-time traffic management using connected autonomous vehicles[J]. *ISA Transactions*, 132(2023):24-38.
- [61] 结构化分析与面向对象分析的区别 [OL]. (2022-07-23). https://blog.csdn.net/qq_43378689/article/details/111318886.

- [62] FANG G, MA X, SONG M, et al. Depgraph: Towards any structural pruning[C]. Proceedings of the 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2023: 16091-16101.
- [63] 边缘计算之家. 智能道路: 超边缘算力赋能 [EB/OL]. (2021-06-03). <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701541018118658774&wfr=spider&for=pc>.
- [64] 北京日报客户端. 北京亦庄建成 332 个智能道路, 市民“绿灯自由”车均延误率下降近三成 [EB/OL]. (2022-05-26). <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1733850048801807722&wfr=spider&for=pc>.
- [65] 包建羽. 中国移动全息智慧路口解决方案 [EB/OL]. (2022-12-30). <http://www.cww.net.cn/article?from=timeline&id=573159&isappinstalled=0>.
- [66] Yongjie Xue, Xiaokai Zhang, Zhiyong Cui, et al. A platoon-based cooperative optimal control for connected autonomous vehicles at highway on-ramps under heavy traffic[J]. Transportation Research Part C, 150(2023)104083:1-18.
- [67] 国际汽车工程师学会, 国际标准化组织. 标准道路机动车驾驶自动化系统分类与定义: SAE J3016[S]. 美国: 美国交通运输部, 2021: 5-20.
- [68] 国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 汽车驾驶自动化分级: GB/T40429-2021[S]. 中国: 工业和信息化部, 2022: 1-10.
- [69] Anna Carreras, Xavier Daura, Jacqueline Erhart, et al. Road infrastructure support levels for automated driving[C], 25th ITS World Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September, 2018:1-10.
- [70] 《智能网联汽车技术路线图 2.0》正式发布 [EB/OL]. (2020-11-13). https://www.sohu.com/a/431505238_120231384.
- [71] 工业和信息化部, 国家标准化管理委员会关于印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》的通知 [EB/OL]. (2023-07-26). https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2023/art_28a7501f51ae4b408f32f3fb2c49e271.html.
- [72] Lejun Jiang, Tamas G. Molnar, Gabor Orosz. On the deployment of V2X roadside units for traffic prediction[J]. Transportation Research Part C, 129(2021)103328:1-14.
- [73] JIANG W, HUANG K, GENG J, et al. Multi-scale metric learning for few-shot learning[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2020, 31(3): 1091-1102.
- [74] Mostafa Salari, Lina Kattan, Monica Gentili. Optimal roadside units location for path flow reconstruction in a connected vehicle environment[J]. Transportation Research Part C, 138(2022)103625:1-33.
- [75] JING L, TIAN Y. Self-supervised visual feature learning with deep neural networks: A survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, 43(11):4037-4058.
- [76] Corrado lo Storto, Pietro Evangelista. Infrastructure efficiency, logistics quality and environmental impact of land logistics systems in the EU: A DEA-based dynamic mapping[J]. Research in Transportation Business & Management, 46(2023)100814:1-19.
- [77] 杨洋, 王文慧, 吴先宇等. 高速公路非常规交通事故研究综述[J]. 应用基础与工程科学学报. 2024, 32(03): 601-626.
- [78] 戚涌, 张伟斌, 申明磊等. 高速公路交通数据融合实施指南: T/JSJTQX08-2019[S]. 南京: 江苏省交通协会, 2020: 1-9.

- [79] 国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 信息技术大数据存储与处理系统功能要求: GB/T 37722-2019[S]. 中国: 国家标准化管理委员会, 2020: 1-8.
- [80] HAN Y, ZHANG H, LI H, et al. Collaboration perception in autonomous driving :methods, datasets,and challenges[J]. IEEE Intelligent Transportation System Magazine, 2023,15(6): 131-151.
- [81] 安鑫, 蔡伯根, 上官伟. 车路协同路侧感知融合方法的研究[J]. 测控技术, 2022, 41(2):1-13.
- [82] YU H, LUO Y, SHU M, et al. DAIR-V2X: a large-scale dataset for vehicle-infrastructure cooperative 3D object detection[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR), 2022: 21361-21370.
- [83] AnXin. Research on Multi-sensor Fusion Perception Method of Vehicle infrastructure Collaboration for Smart Automobiles[C]. ICCIR 2021,2021: 164-175.
- [84] 林凡超. 时空融合感知的视频目标分割技术研究[D]. 北京: 中国科学技术大学, 2023: 75-101.
- [85] Xin An, Baigen Cai, Linguo Chai. Roadside sensor network deployment based on vehicle-infrastructure cooperative intelligent driving[J]. International Journal of Intelligent Networks, 4, 2023: 283-300.
- [86] 杨波, 李伟华, 李光太等. 基于车辆运行状态的高速公路交通安全评价[J]. 公路交通科技(应用技术版). 2018, 14(06): 285-288.
- [87] 丁博. 基于数据挖掘的车辆运行状态监控技术应用研究[D]. 北京交通大学, 2011: 5-45.
- [88] 周松燃, 卢焯昊, 励雪巍等. 车路两端纯视觉鸟瞰图感知研究综述[J]. 中国图象图形学报, 2024, 29(05): 1169-1187.
- [89] Yuanxian H, Jian Z, Xicheng L, et al. MENet: Map-enhanced 3D object detection in bird's-eye view for LiDAR point clouds[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 120(2023)103337:1-12.
- [90] 李洁, 陈志华, 邓芹. 新一代智能交通全出行链集成系统设计[J]. 上海公路, 2020(03): 10-14+99.
- [91] 董金玮, 苑寿同, 胡鑫. 智能网联先导区道路交叉口车路协同系统设计[J]. 时代汽车, 2021(06): 191-194.
- [92] 王润民, 张心睿, 赵祥模等. 混行环境下网联信号交叉口车路协同控制方法[J]. 交通运输工程学报, 2022, 22(03): 139-151.
- [93] 张瑞士, 魏中华. 车路协同交叉口应用综述[J]. 交通工程, 2022, 22(02): 1-6.
- [94] 范宇杰. 车路协同环境下公交车队引导控制模型构建[J]. 交通与运输, 2021, 37(02): 69-73.
- [95] 张新钰, 卢毅果, 高鑫, 黄雨宁, 刘华平, 李骏. 面向智能网联汽车的车路协同感知技术及发展趋势[J/OL]. 自动化学报. <https://doi.org/10.16383/j.aas.c230575>.
- [96] 梁晓晓. 车路协同: 智能交通领域的升维谋划[J]. 人民论坛学术前沿, 2021(04): 56-65.
- [97] 陈润超. 车路协同下基于冲突规避的匝道合流优化控制方法[J]. 交通科技, 2021(01): 104-107.
- [98] 朱海峰, 刘云鹏, 姜鑫等. 基于车路协同的高速公路合流区管控[J]. 黑龙江交通科技, 2023(07): 142-146.
- [99] 邬岚, 任斯奇, 陈茜, 韩辰球. 基于车路协同的快速路合流区可变限速控制方法[J/OL]. 重庆交通大学学报(自然科学版). <https://link.cnki.net/urlid/50.1190.U.20240528.1115.002>.
- [100] 孙正良. 面向车路协同的交通管控系统探索[J]. 智能网联汽车, 2021(01): 46-47.
- [101] Haojie Jiang, Manjiang Xing. Enhancing urban economic efficiency through smart city

- development: A focus on sustainable transportation[J]. Computers and Electrical Engineering 116 (2024):1-14.
- [102]张毅,裴华鑫,姚丹亚.车路协同环境下车辆群体协同控制研究综述[J].交通运输工程学报, 2022, 22(03): 1-18.
- [103]LIU Hao, LU Xiaoyun, Shladover S E. Traffic signal control by leveraging cooperative adaptive cruise control (CACC) vehicle platooning capabilities[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 104: 390-407.
- [104]WANG Chaojie, GONG Siyuan, ZHOU Anye, et al. Cooperative adaptive cruise control for connected autonomous vehicles by factoring communication-related constraints [J]. Transport Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 38: 242-262.
- [105]Eskandarian A , WU Chaoxian, SUN Chuanyang. Research advances and challenges of autonomous and connected ground vehicles [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019(99): 1-29.
- [106]YUAN Yunshuang, CHENG Hao, Sester M. Keypoints-based deep feature fusion for cooperative vehicle detection of autonomous driving [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 7(2) :3054-3061.
- [107]BIAN Yougang, LI Shengbo, REN Wei, et al. Cooperation of multiple connected vehicles at unsignalized intersections: Distributed observation, optimization, and control [J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2019, 67(12): 10744-10754.
- [108]DING Heng, DI Yunran, ZHENG Xiaoyan, et al. Automated cooperative control of multilane freeway merging areas in connected and autonomous vehicle environments [J]. Transportmetrica B-Transport Dynamics, 2021(1): 437-455.
- [109]SUN Zhanbo, HUANG Tianyu, ZHANG Peitong. Cooperative decision-making for mixed traffic: A ramp merging example [J]. Transport Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 120: 102764.
- [110]Kamal M A S, Imura J I, Hayakawa T , et al. A vehicle-intersection coordination scheme for smooth flows of traffic without using traffic lights [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(3): 1136-1147.
- [111]Lian F, Chen B, Zhang K, et al. Adaptive traffic signal control algorithms based on probe vehicle data[J].Journal of Intelligent Transportation Systems,2021,25(1):41-57.
- [112]王正武,潘军良,陈涛等.单向三车道高速公路合流区智能网联车辆协同汇入控制[J].交通运输工程学报, 2023, 23(6): 270-282.
- [113]李春,吴志周,曾广等.合流区智能网联汽车协同控制方法综述[J/OL].计算机工程与应用. <https://link.cnki.net/urlid/11.2127.TP.20240201.1148.002>.
- [114]孟振宇,向郑涛.基于车路协同的无控十字路口行车方案[J].湖北汽车工业学院学报, 2021, 35(01): 44-49.
- [115]孟振宇,向郑涛.基于车路协同的十字路口行车方案仿真研究[J].计算机仿真, 2022, 39(07): 148-155.
- [116]陈山枝,胡金玲.蜂窝车联网(C-V2X)[M].第1版,北京:人民邮电出版社, 2021: 224-230.
- [117]Karandeep Kaur, Harsh K. Verma. An intelligent communication system for collision avoidance on roads: A smart city application[J]. Computers and Electrical Engineering,103(2022)108398:1-17.

- [118] Junhong Fan, Yongfu Li, Hao Zhu, et al. Longitudinal Control of Connected Truck Platoon based on PreScan[C]. 2021 33rd Chinese Control and Decision Conference(CCDC):1110-1115.
- [119] Xiangmo Zhao, Ying Gao, Shaojie Jin, et al. Development of a cyber-physical-system perspective based simulation platform for optimizing connected automated vehicles dedicated lanes[J]. Expert Systems With Applications, 213(2023):118972:1-18.
- [120] 刘丛志.智能车辆系统动力学建模与仿真[M].第1版,北京:清华大学出版社,2022:125-145.
- [121] Serdar Coskun. Autonomous overtaking in highways: A receding horizon trajectory generator with embedded safety feature[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 24(2021):1049-1058.
- [122] Javier Echeto, Matilde Santos, Manuel G. Romana. Automated vehicles in swarm configuration: Simulation and analysis[J]. Neurocomputing, 501(2022):679-693.
- [123] 梁军, 陈龙, 蔡英凤等.基于 PreScan 的车辆主动安全应用技术[M].第1版,北京:人民交通出版社股份有限公司,2018:125-162.
- [124] 杨殿阁, 黄晋, 江昆等.汽车自动驾驶(实验)[M].第1版,北京:清华大学出版社,2022:201-215.
- [125] 中国汽车工程学会.合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准: T/CSAE 53-2017[S].中国:中国汽车工程学会,2017:1-105.
- [126] 中国智能交通产业联盟.合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准(第二阶段): T/ITS 0118-2020[S].中国:中国智能交通产业联盟,2021:1-98.
- [127] 中国智能交通产业联盟.车路协同信息交互技术要求第2部分:云控平台与第三方应用服务: T/ITS 0180.2-2021[S].中国:中国智能交通产业联盟,2022:1-17.
- [128] HAMDI M M, AUDAH L, RASHID S A, et al. Techniques of early incident detection and traffic monitoring centre in VANETs: A review[J]. Journal of Communication, 2020,15(2):896-904.
- [129] 徐吉谦, 陈学武.交通工程总论[M].第三版,北京:人民交通出版社,2008.6:18-44.
- [130] GUO Y, MA J Q, LESLIE E, et al. Evaluation the effectiveness of integrated connected automated vehicle applications applied to freeway managed lanes[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022,23(1):522-536.
- [131] Soumeiya Z, Souham M, Samia C. B. Models for Internal Clustering Validation Indexes Based on Hadoop-MapReduce[J]. International Journal of Distributed Systems and Technologies (IJDST),2020,11(3):42-67.
- [132] Hongyan G, Dongpu C, Hong C, et al. Vehicle Dynamic State Estimation:State of the Art Schemes and Perspectives[J]. IEEE/CAA JOURNAL OF AUTOMATICA SINICA,VOL. 5, NO. 2, MARCH 2018:418-431.
- [133] Xianzhe X, Yiqi J, Weihua C, et al. DAMO-YOLO: A Report on Real-Time Object Detection Design[C]. Arxiv:2211.15444V2/CS.CV,2022:1-8.
- [134] Mengtian Li, Yu-Xiong Wang, Deva Ramanan. Towards Streaming Perception[C/OL]. ECCV 2020,(2020). <https://www.cs.cmu.edu/~mengtial/proj/streaming/>.
- [135] StreamYOLO 实时视频目标检测—自动驾驶领域 [OL]. (2023-04-01). <https://modelscope.cn/models/damo/cvcsppnetvideo-object-detectionstreamyolo/summary>.
- [136] WANG D, HE D, Channel pruned YOLO V5s-based deep learning approach for rapid and accurate apple fruitlet detection before fruit thinning[J]. Biosystems Engineering, 2021, 210:

- 271-281.
- [137]SITU Z, TENG S, LIAO X, et al. Real-time sewer defect detection based on YOLO network, transfer learning, and channel pruning algorithm[J]. Journal of Civil Structural Health Monitoring, 2024, 14(1): 41-57.
- [138]REN S, HE K, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence. 2016, 39(6): 1137-1149.
- [139]ZHANG M, WANG C, YANG J, et al. Research on engineering vehicle target detection in aerial photography environment based on YOLOX[C]. 2021 14th international symposium on computational intelligence and design (ISCID), IEEE, 2021: 254-256.
- [140]罗俊海, 王章静. 多源数据融合和传感器管理[M]. 第1版, 北京: 清华大学出版社, 2021: 12-24.
- [141]杨世春, 曹耀光, 陶吉. 自动驾驶汽车决策与控制[M]. 第1版, 北京: 清华大学出版社, 2020: 35-57.
- [142]我国 ETC 行业: 市场处于高速发展期“互联网+ETC”正崭露头角[OL]. (2024-05-13). <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798897924565995158&wfr=spider&for=pc>.
- [143]全国首创高级别自动驾驶示范区建设模式改革创新实践案例[EB/OL]. (2023-04-12). https://kfqgw.beijing.gov.cn/zwgk/fq/ztzl/lqztkfq/cxal/jkq/202304/t20230412_3025640.html.
- [144]工业和信息化部, 国家标准化管理委员会关于印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》的通知[EB/OL]. (2023-07-08). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6894735.htm.
- [145]工业和信息化部, 公安部, 住房和城乡建设部, 交通运输部. 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知[EB/OL]. (2023-11-17). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202311/content_6915788.htm.
- [146]交通运输部办公厅关于印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》的通知[EB/OL]. (2023-12-05). https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/ysfws/202312/t20231205_3962490.html.
- [147]工业和信息化部, 公安部, 自然资源部, 住房和城乡建设部, 交通运输部. 五部委关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知[EB/OL]. (2024-1-15). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6926711.htm.
- [148]财政部, 交通运输部. 关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知[EB/OL]. (2024-04-29). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6948771.htm.
- [149]交通运输部等十三部门关于印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知[EB/OL]. (2024-05-31). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6956170.htm.
- [150]深圳市市场监督管理局. 智能网联汽车 V2X 车载信息交互系统技术要求: DB4403/T 364-2023[S]. 中国: 深圳市工业和信息化局, 2023: 1-11.

图索引

图 1	论文结构.....	11
图 2	基于边缘容器的云边端协同一体化架构体系.....	15
图 3	车路协同智能驾驶云边端协同控制架构—多级云平台之间的关系.....	16
图 4	车路协同智能驾驶端侧设备组成架构.....	17
图 5	OBU 在车端部署方案.....	18
图 6	OBU 功能原理图.....	19
图 7	OBU 连接部件、接口说明及车辆实际安装展示.....	19
图 8	RSU 业务逻辑图.....	20
图 9	RSU 产品设计、接口说明及部署图.....	20
图 10	车路协同智能驾驶边侧系统架构.....	21
图 11	边缘容器的云边协同控制模型下 MEC 软件架构.....	22
图 12	车路协同智能驾驶边缘容器云边协同实现方式.....	23
图 13	车路协同智能驾驶的云控平台数据交互.....	23
图 14	车路协同智能驾驶的云控平台数据流图.....	24
图 15	车路协同智能驾驶边缘云管理平台.....	25
图 16	边缘容器的云边协同控制模型业务流程.....	26
图 17	自动驾驶汽车、智能网联汽车及协作式智能交通系统之间关系.....	32
图 18	车路协同智能驾驶智慧高速概念及应用场景示意图.....	36
图 19	高速公路智能道路技术体系总体架构.....	38
图 20	高速公路智能道路物理部署架构.....	39
图 21	高速公路智能道路基础设施分级.....	44
图 22	高速公路智能道路等级划分图示.....	45
图 23	高速公路路侧传感器节点协作监测特定区域.....	46
图 24	G3 高速公路示范建设道路部署点位分布.....	55
图 25	多传感器数据融合架构.....	63
图 26	车路协同单点交通架构.....	70
图 27	车路协同区域性交通路口单点交通架构.....	71
图 28	交通对象信息感知模型.....	73
图 29	多传感器数据融合架构.....	76
图 30	车路协同智能驾驶方案数据统计架构.....	77
图 31	高速公路合流区交通信号控制系统控制流程图.....	78

图 32	无交通灯的车辆引导控制模型.....	78
图 33	车路协同智能驾驶仿真平台架构.....	80
图 34	G3 高速公路路侧传感器布设方案.....	81
图 35	G3 高速公路路侧基础设施仿真模型.....	82
图 36	G3 高速公路路侧基础设施仿真模型 3D 场景展示.....	82
图 37	G3 高速公路路侧基础设施仿真模型 3D 场景展示-雾天环境.....	83
图 38	G3 高速公路路侧基础设施仿真模型 3D 场景展示-雨天环境.....	83
图 39	G3 高速公路路侧基础设施仿真模型 3D 场景展示-雪天环境.....	84
图 40	G3 高速公路场景中车辆仿真模型参数设置.....	85
图 41	G3 高速公路路侧基础设施感知模型参数设置.....	86
图 42	G3 高速公路仿真模型中 Simulink 算法控制模块设置.....	87
图 43	G3 高速公路仿真模型中 Simulink 主车算法控制模块配置.....	87
图 44	G3 高速公路仿真模型 Simulink 路侧感知及 RSU 算法配置.....	88
图 45	G3 高速公路仿真模型中门架摄像头真值模型实验数据.....	89
图 46	G3 高速公路仿真模型中门架摄像头模型实际采集图像数据.....	90
图 47	G3 高速公路仿真模型中门架上点云传感器模型算法控制模块.....	90
图 48	G3 高速公路仿真模型中门架传感器模型 3D 可视化展示.....	91
图 49	G3 高速公路 PreScan 仿真模型未加载算法时运行情况.....	91
图 50	G3 高速公路 PreScan+Simulink 联合仿真运行算法时情况.....	92
图 51	G3 高速公路 PreScan+Simulink 联合仿真 MiL 与 SiL 之间关系.....	93
图 52	G3 高速公路 PreScan+Simulink 联合仿真硬件在环架构.....	93
图 53	三种算法预测准确度比较图.....	94
图 54	高速公路目标车辆状态误差对比图.....	95
图 55	高速公路分流区场景分析.....	98
图 56	高速公路分流区场景对应三段区域划分.....	99
图 57	高速公路合流区场景分析.....	99
图 58	高速公路合流区场景对应三段区域划分.....	100
图 59	高速公路施工区域场景分析.....	101
图 60	高速公路施工区域场景对应三段区域划分.....	102
图 61	高速公路急弯路段场景分析.....	102
图 62	高速公路急弯路段场景对应三段区域划分.....	103
图 63	高速公路长上下坡道路场景分析.....	104
图 64	高速公路长上下坡道路场景对应三段区域划分.....	104
图 65	高速公路未封闭道路场景分析.....	105

图 66	高速公路未封闭道路场景对应三段区域划分.....	106
图 67	高速公路团雾道路场景分析.....	106
图 68	高速公路团雾道路场景对应三段区域划分.....	107
图 69	高速公路隧道场景分析.....	108
图 70	高速公路隧道场景对应三段区域划分.....	108
图 71	高速公路交通瓶颈区域场景分析.....	109
图 72	高速公路交通瓶颈区域场景对应三段区域划分.....	110
图 73	边缘容器的云边端协同控制机制总体框架.....	111
图 74	路侧云边及车端车路协同功能场景分类.....	113
图 75	交通事故前后时间、距离、定位精度等关系分析.....	114
图 76	200ms 时延内目标车辆速度为 120km/h 时运行的总距离.....	117
图 77	一种基于 StreamYOLO 的实时目标车辆检测模型.....	119
图 78	G3 高速公路路侧感知视频流原始数据与测试验证结果比对.....	120
图 79	基于 MATLAB G3 高速公路路侧视频分析处理结果.....	121
图 80	采用 MATLAB 对 G3 高速公路路侧视频运行时长的火焰图.....	121
图 81	交互式多模型 IMMKF 的单循环运算.....	124
图 82	Dubbins 曲线原理: RSL、RSR、LSL.....	130
图 83	高速公路路侧设备协同控制流程图.....	131
图 84	高速公路路侧设备协同控制仿真模型 3D 展示.....	134
图 85	路侧设备协同控制道路交通事故检测控制器算法.....	134
图 86	路侧设备协同控制车道指示器&动态限速标志显示.....	135
图 87	路侧设备协同控制道路交通事故预警信息.....	135
图 88	路侧设备协同控制主车运行参数变化过程.....	136
图 89	G3 高速公路进京方向 5km 示范建设项目.....	139
图 90	G3 高速公路示范工程项目现场实地踏勘.....	142
图 91	G3 高速公路路侧传感器系统部署网络架构.....	143
图 92	G3 高速公路主线道路传感器布设示意图.....	143
图 93	G3 高速公路合流区传感器布设示意图.....	145
图 94	G3 高速公路分流区传感器布设示意图.....	146
图 95	G3 高速公路示范建设路段安装方案.....	147
图 96	路侧基础设施横臂安装距离及连接示意图.....	147
图 97	G3 高速公路进京方向 5km 示范建设路侧传感器施工实景照片.....	149
图 98	车路协同智能驾驶云控管理平台登录界面.....	150
图 99	车路协同智能驾驶云控管理平台操作界面一览.....	150

图 100	车路协同智能驾驶端侧设备实现一览.....	151
图 101	G3 高速公路视频信息实时处理结果展示.....	153
图 102	G3 高速公路实时视频数据分析处理结果展示.....	154
图 103	G3 高速公路三段区域划分法的应用场景验证实现.....	155
图 104	G3 高速 OBU 路侧感知服务信息接收方式.....	156
图 105	高速公路导航终端路侧感知服务信息接收方式.....	156
图 106	高速公路车路协同路侧感知服务信息接收方式.....	157
图 107	全国首创高级别自动驾驶示范区建设模式改革创新实践案例.....	158
图 108	G3 高速公路路段智能摄像机.....	179
图 109	G3 高速公路分合流区智能摄像机.....	179
图 110	G3 高速公路全景智能摄像机.....	180
图 111	G3 高速公路毫米波雷达.....	181
图 112	G3 高速公路毫米波雷达路灯杆安装示意图.....	182
图 113	G3 高速公路激光雷达.....	182
图 114	G3 高速公路路侧智能终端 RSU.....	182

表索引

表 1	OBU 功能模块.....	18
表 2	RSU 功能模块.....	20
表 3	输入参数报文格式.....	24
表 4	边缘容器云与传统云端架构的技术优势对比.....	27
表 5	边缘容器云与传统云端架构的评价指标对比.....	29
表 6	高速公路智能道路关键路段分解表.....	36
表 7	高速公路智能道路技术集.....	40
表 8	高速公路路侧传感器分级部署及协同工作优化算法框架.....	47
表 9	几类常用算法的优缺点比较.....	50
表 10	高速公路传感器布设优化算法前后设备布设方案比对.....	51
表 11	Python 类和方法来结构化算法.....	52
表 12	高速公路拥堵里程指数与拥堵里程占比的对应关系.....	54
表 13	智能道路 B 级对应设备数量一览表.....	57
表 14	建设方案投资指标一览表.....	57
表 15	高速公路传统机电系统与数字基础设施经济性比对.....	58
表 16	G3 高速公路高动态环境-危险路段统计分析.....	60
表 17	G3 高速公路高动态环境—多雾、凝冰路段统计分析表.....	60
表 18	3 种不同数据融合方式.....	62
表 19	智能车辆运行状态估计算法特点分析.....	66
表 20	各种融合感知方法对比.....	67
表 21	各种仿真实验模式对比.....	93
表 22	不同速度下发生碰撞的刹车距离计算表.....	115
表 23	目标车辆状态检测未来预测实现算法框架.....	118
表 24	JsonOutput 输出内容列表.....	120
表 25	ModelScope 与 MATLAB 对高速公路路侧视频分析结果比对.....	122
表 26	高速公路路侧设备协同控制 Python 算法框架.....	132
表 27	15.9 米路侧灯杆承重应力计算表.....	140
表 28	15.9 米路侧灯杆在不同风速下 6 米位置的杆体位移量.....	142
表 29	G3 高速公路主线道路路侧传感器设备数量.....	144
表 30	G3 高速公路合流区路侧传感器设备部署表.....	144
表 31	分流区路侧传感器设备部署表.....	146

表 32	G3 高速公路路侧视频信息分析处理及协同控制算法.....	151
表 33	输出参数报文格式.....	189
表 34	车辆数据报文格式.....	189
表 35	T-BOX 数据报文格式.....	189
表 36	OBU 数据报文格式.....	189
表 37	车载摄像头数据报文格式.....	189
表 38	路侧智能设备安装位置数据报文格式.....	190
表 39	边缘计算节点数据报文格式.....	190
表 40	RSU 数据报文格式.....	190
表 41	路侧智能基础设施摄像头数据报文格式.....	190
表 42	路侧智能基础设施全景摄像头数据报文格式.....	190
表 43	路侧智能基础设施毫米波雷达数据报文格式.....	191
表 44	路侧智能基础设施激光雷达的数据报文格式.....	191
表 45	路侧智能基础设施交通信号灯的数据报文格式.....	191
表 46	路侧智能基础设施感知设备标定参数的数据报文格式.....	191
表 47	返回内容数据报文格式.....	192
表 48	视频接入编码规则.....	192
表 49	请求参数表格数据格式.....	192
表 50	请求响应表格数据格式.....	193
表 51	直播接口请求参数表格数据格式.....	193
表 52	直播接口请求响应表格数据格式.....	193
表 53	回放接口请求参数表格数据格式.....	193
表 54	回放接口请求响应表格数据格式.....	193
表 55	直接下载接口请求参数表格数据格式.....	193
表 56	直接下载正常响应数据格式.....	194
表 57	直接下载异常响应数据格式.....	194
表 58	云控应用申请注册信息.....	194
表 59	云控应用申请注册信息.....	194
表 60	G3 高速公路各类场景路侧传感器部署点位列表.....	195

附录 A 缩略语对照表

序号	缩略语	英文描述	中文描述
1	4G	The 4th Generation Mobile Communication Technology	第四代移动通信技术
2	5G	The 5th Generation Mobile Communication Technology	第五代移动通信技术
3	AASHTO	American Association of State Highway	美国各州公路工作者协会
4	ADV	Autonomous Driving Vehicle	自动驾驶汽车
5	AEB	Autonomous Emergency Braking	自动紧急刹车系统
6	AI	Artificial Intelligence	人工智能
7	AIops	Artificial Intelligence for IT Operation	人工智能运维
8	API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
9	APP	Application	应用软件
10	AppID	Application Programming Interface ID	应用程序编程接口 ID
11	ARM	Advanced RISC Machine	基于 RISC 架构高性能处理器
12	B5G	5G-and-Beyond	超 5 代移动通信系统
13	BEV	Bird-Eye View	鸟瞰视角
14	C2C-CC	CAR 2 CAR Communication Consortium	车辆间通信联盟
15	CAN	Controller Area Network	控制器区域网络
16	CAV	Cooperated Automated Vehicle	网联自动驾驶车辆
17	C-ITS	Cooperative ITS	协作式交通系统
18	CN	Cloud Native	云原生
19	CPS	Cyber-Physical System	信息物理系统
20	CPU	Central Processing Unit	中央处理器
21	C-V2X	Cellular Vehicle to Everything	蜂窝车联网
22	DBSCAN	Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise	基于密度的聚类算法
23	DSRC	Dedicated Short Range Communication	专用短程通信
24	ECU	Edge Computing Unit	边缘计算单元
25	ECU	Electronic Control Unit	电子控制单元
26	ETC	Electronic Toll Collection	电子不停车收费系统
27	FoV	Field-of-View	传感器覆盖的角度
28	GNSS	Global Navigation Satellite System	全球卫星导航系统
29	GPS	Global Positioning System	全球定位系统
30	HDMI	High Definition Multimedia Interface	高清多媒体接口
31	HIL	Hardware-in-the-Loop	硬件在环
32	HMI	Human Machine Interface	人机界面
33	Https	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本安全传输协议
34	Hz	Hertz	赫兹, 频率的单位
35	I2V	Infrastructure to Vehicle	路侧基础设施与车载设备通信
36	IaaS	Infrastructure-as-a-Service	基础设施即服务
37	ICV	Intelligent Connected Vehicle	智能网联汽车
38	IDC	Internet Data Center	互联网数据中心
39	ISP	Image Signal Processing	图像信号处理

序号	缩略语	英文描述	中文描述
40	IT	Information Technology	信息技术
41	ITS	Intelligent Transportation Systems	智能交通系统
42	JPDA	Joint probabilistic data association	联合概率数据关联
43	JSON	JavaScript Object Notation	JavaScript 对象简谱
44	K8S	Kubernetes	Google 开源容器编排引擎
45	KD-tree	k-dimensional tree	分割 k 维数据空间的数据结构
46	KNN	k-Nearest Neighbor	K 近邻算法
47	LED	Light Emitting Diode	发光二极管
48	LSTM	Long Short-Term Memory	长短时记忆
49	LTE	Long Term Evolution	长期演进技术
50	LTE-V2X	Long Term Evolution V2X	基于 LTE 的车联网
51	MaaS	Mobility as a Service	出行即服务
52	MEC	Mobile Edge Computing	移动边缘计算
53	MHT	Multiple Hypothesis Tracking	多假设跟踪
54	MIL	Model in the Loop	模型在环
55	Modbus	Modicon Control System	一种常用的串行通信协议
56	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	消息队列遥测传输
57	Next Gen ITS	Next Generation Intelligent Transportation Systems	新一代智慧交通系统
58	NHTSA	National Highway Traffic Safety Administration	美国高速公路管理局
59	OBU	On Board Unit	车载单元
60	OMNeT++	Objective Modular Network TestBed in C++	开源的基于组件的模块化的开放网络仿真平台
61	OO	Object-Oriented	面向对象分析构建
62	OOM	Object-Oriented Method	面向对象分析构建方法
63	OTA	Over-the-Air Technology	空中下载技术
64	PC5 ^[150]	ProSe communication 5	邻近直连通信接口 5
65	PCA	Principal Components Analysis	主成分分析技术
66	PCU	Passenger Car Unit	当量交通量
67	QR	QR Decomposition	QR 分解
68	RESTful API	Representational State Transfer	表征状态转移
69	RICS	Reduced Instruction Set Computing	精简指令集
70	RSU	Roadside Unit	路侧智能终端
71	SAE	Society of Automotive Engineers	美国汽车工程师学会
72	SDI	Software-Defined Infrastructure	软件定义基础设施
73	SDN	Software-Defined Networking	软件定义网络
74	SIL	Software in the Loop	实时软件在环
75	SM	Structured Method	结构化分析方法
76	SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
77	SP	Streaming Perception	流感知
78	STA	Smart Transport Alliance	智能交通联盟
79	StreamYOLO	Stream You Only Look Once	流感知模型
80	SUMO	Simulation of Urban Mobility	交通流仿真平台
81	SVD	Singular Value Decomposition)	奇异值分解
82	SVM	Support Vector Machine	支持向量机
83	TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	传输控制协议/互联网协议
84	TIASN	Traffic Information Acquisition Sensor	道路交通信息获取传感器网络

序号	缩略语	英文描述	中文描述
		Nnetwork	
85	TOCC	Transportation Operations Coordination Center	交通运营协调中心
86	Token	Json Web Token	可流通的数字权益证明
87	UC-win/Road	VR Design Studio UC-win/Road	利用计算机三维虚拟实现的设计工具
88	USDOT	U.S. Department of Transportation	美国交通运输部
89	Uu	U:User to Network interface/u:Universal	LTE 空中接口
90	V2I	Vehicle to Infrastructure	车载设备与路侧基础设施通信
91	V2N	Vehicle to Network	车—互联网
92	V2P	vehicle to Pedestrian	车人通信
93	V2V	Vehicle to Vehicle	车与车通信
94	V2X	Vehicle to Everything	车联网
95	Veins	The Open Source Vehicular Network Simulation Framework	车联网模拟仿真框架
96	VICID	Vehicle Infrastructure Cooperative Intelligent Driving	车路协同智能驾驶
97	ViL	Vehicle in the Loop	车辆在环
98	VMS	Variable Message Signs	可变信息情报板

附录 B 感知设备选型

(1) 智能摄像机

① 路段智能摄像机



图 108 G3 高速公路路段智能摄像机
Figure 108 Intelligent camera for G3 highway

◇ 产品特点:

- 900 万像素工业摄像机，超大视野；
- 先进的 H.265 编码算法，压缩效率更高；
- 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求；
- 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种违法行为检测；
- 支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别；
- 支持驾驶室人脸提取。

② 分合流区智能摄像机



图 109 G3 高速公路分合流区智能摄像机
Figure 109 Intelligent camera in the merging area of G3 highway

◇ 产品特点

- 200 万像素工业摄像机；
- 内置机芯镜头，可灵活调整焦距，工程安装更便捷；
- 超低照度光学感应器和内置补光模块，更适合于低照度环境监控应用；
- 内嵌多种智能算法，可进行多种交通流量信息采集，如车道流量、车辆平均车速、车头时距和间距、车道时间占有率和空间占有率、车道排队长度、

车辆类型、车道通行状态的识别和统计；

- 支持 1080P@25fps（默认）、1080P@30fps 两种采集制式；
- 先进的 H.265 编码算法，压缩效率更高；
- 支持 SNMP、SIP、ONVIF、GB/T28181 等协议。

（2）全景摄像机



图 110 G3 高速公路全景智能摄像机
Figure 110 Panoramic intelligent camera of G3 highway

◇ 产品特点

- 超广角镜头，可拍摄 360° 环视全景画面，监控无盲区；
- 内嵌红外灯 360° 全方位补光，照射距离可达 10 米；
- 支持 1200 万（4000*3000）图像格式，画面更清晰；
- 内置拾音器、扬声器，支持双向语音对讲；
- 六码流套餐能力，满足不同监控场景需求；
- 支持全景或局部画面矫正，提升预览画面体验感；
- AAC-LC 宽频音频编码，高清晰音质；支持噪声抑制；
- 支持 H.265、SVC 可伸缩视频编码算法，压缩效率更高，应用灵活；
- 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析；
- 区域增强（ROI）功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量；
- 定制化 OSD，提供多种内容样式的自定义效果（大小、颜色、背景、风格等）；
- 支持图片叠加 OSD；
- 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至 FTP 或中心；
- PoE 供电，更多电源供电选择；
- 支持 DC12V 电源输出，在 PoE 组网情况下向周边设备供电；
- 网络自适应，丢包环境下提供有效监控；
- 支持视频水印，防止数据篡改；

- UNP 技术, 解决公私网 NAT 穿越;
- 双路 iSCSI 数据块直存, 录像存储、检索、回放更加高效;
- 支持授权用户和口令访问, 能进行弱口令检测与错误登录抑制, 提升口令安全性;
- 支持 HTTPS 安全 Web 访问;
- 支持 RTSP 访问鉴权认证, 确保视频流请求合法;
- 支持 IP 过滤, 有效屏蔽非法 IP 地址访问;
- 支持网关 ARP 绑定, 防止网关 MAC 地址欺骗;
- 支持 802.1X 终端准入控制, 提升终端接入安全。

(3) 毫米波雷达

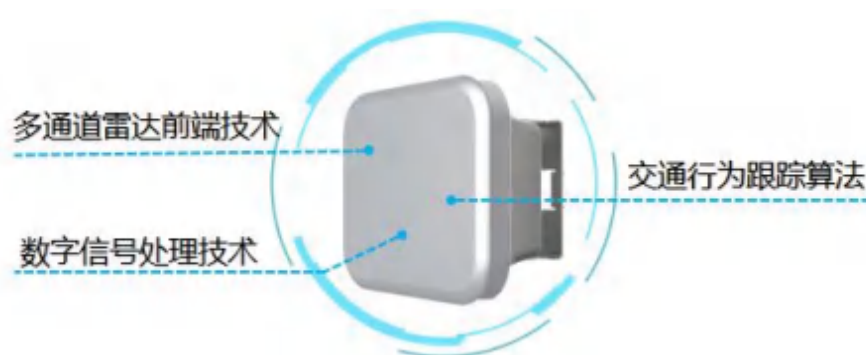


图 111 G3 高速公路毫米波雷达

Figure 111 The millimeter wave radar of G3 highway

◇ 产品特点:

- 大区域检测: 有效检测区域 300 米, 可同时检测双向最大 8 个车道;
- 多目标跟踪: 每秒扫描路面 20 次, 可同时识别及跟踪多达 256 个动态或静态目标对象;
- 多功能输出: 可对道路上的目标实时定位, 通过与车道匹配, 实现多测量线上的周期交通流数据统计、分车道排队及分布信息采集、交通评价信息输出、区域事件信息监测等功能;
- 全天候运行: 广域雷达发射的电磁波具有较高穿透性, 可在各种气候条件下稳定工作, 特别是在雨雪天、雾霾、夜间等更需要实时掌握交通状况时, 能够准确可靠提供信息, 不受环境和光线影响;
- 动态化、可视化展示: 所有交通目标、道路渠化信息可在软件上实时再现, 等比例匹配和还原, 排除视距干扰, 精细化交通状态一目了然;
- 易安装、免维护: 一般采用借杆安装模式, 安装于路侧、路口立杆上或信号灯杆、电警杆横臂上, 或任一标志标牌、路灯杆上。

◇ 安装示意:

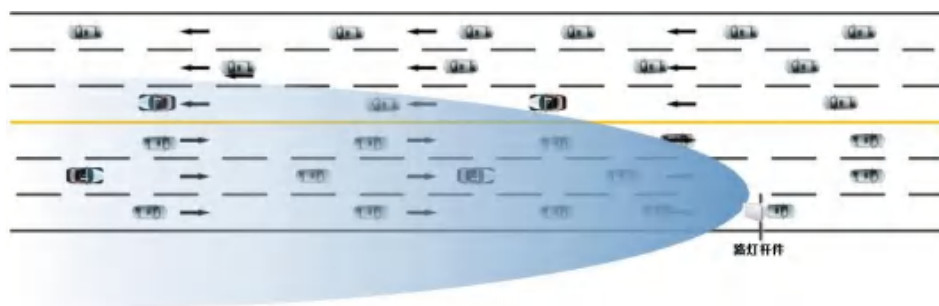


图 112 G3 高速公路毫米波雷达路灯杆安装示意图

Figure 112 Installation diagram of millimeter wave radar street light pole on G3 highway

(4) 激光雷达



图 113 G3 高速公路激光雷达

Figure 113 The laser radar of G3 highway

◇ 产品特点

- 300 线图像级远距离激光雷达，最大探测距离达 280 米；
- 支持抛洒物检测；
- 可和摄像机融合，获得更好的感知追踪效果。

(5) RSU 路侧智能终端



图 114 G3 高速公路路侧智能终端 RSU

Figure 114 The RSU of G3 highway

- 路侧智能终端（Road-side Unit, RSU），用于实现路侧与汽车以及路侧与行人之间可靠的高速数据通信，支持 LTE-V2X 通信技术，可搭载丰富的 V2X 应用场景。可为面向辅助驾驶、高级自动驾驶提供车路协同应用支撑。

◇ 功能特性

- 支持 T/CSAE 0053-2017 标准；

- 空旷路况通信距离可达 1000 米，城市环境 500 到 800 米；
- 支持 3G/4G/5G 移动通信；
- 通信时延小于 25ms；
- 内置北斗、GPS 双模定位模块，支持差分高精度定位功能扩展；
- 内置以太网（10/100M/1000M）接口；
- 提供软件开发套件 QF-VXSDS；
- 取得无线电发射设备型号核准证。

（6）工业以太网交换机

- 2 光八点千兆工业交换机；
- SC 单模光纤接口；
- 传输距离 20KM；
- 传输速率 10/100/1000M；
- 工作温度-30° ~70°；
- 电源输出 5V2A；
- 产品尺寸 142*100*46mm；
- 存储栈无延时不卡顿。

（7）边缘计算单元

边缘计算单元 ECU 是面向智能交通及车路协同系统的实现网络、计算、存储、应用于一体的开放计算平台，通过对智能摄像机、雷达等多源数据的感知、融合与处理，基于人工智能与深度学习核心算法，建立了低延时、高可靠性的人—车—路环境的全面交通态势感知与协同，实现基于路侧智能感知+边缘计算的综合交通全域动态感知体系，为智能辅助驾驶和高级自动驾驶提供路基感知与决策环境。

◇ 功能特性

- 可工作在城市交通路口或高速公路；
- 可外接激光雷达、毫米波雷达和摄像头等传感器；
- 可同时处理 6 路视频流；
- 内置行人、车辆、车道线、交通标志牌等类别的检测算法；
- 支持本地网管和远程网管功能；
- 输出结构化内容，包括目标种类（60 种）、位置、距离、航向等参数，完全满足 V2X 场景需求；
- 使用 ubuntu18.04 操作系统，可以通过 hdmi、VGA 等方式外接显示器；
- 具有丰富的接口：10/100/1000M 以太网，USB、hdmi、VGA 等。

附录 C 系统部署实施

一、系统运行环境

本系统需支持 32 位、64 位 Linux 操作系统, 包括 Centos Linux、Debian Linux、Fedora Linux、Red Hat Linux 及 Ubuntu Linux 等系统。

若考虑系统未来的扩展性, 则采用二层平台的设计模式, 由二级平台向一级平台上报业务数据和配置信息, 一个一级平台可以对接多个二级平台。业务数据传输是本系统性能和稳定性的关键因素, 选择 kafka 作为消息中间件。考虑到系统的稳定性和开发难度, 特定功能点选择成熟的开源系统作为实现方案。例如特定功能点选择 Spring Security 作为权限管理框架、选择 kafka 作为消息中间件、选择 netty 作为网络开发库等。

二、系统部署说明

(1) 版本清单

光盘中共包括 2 个文件夹, 分别是:

✧ 外部环境: 包含系统运行依赖的其他软件环境和相关工具软件, 包括:

- jdk_1.8.0_131_linux_64.tar.gz.
- mysql-5.7.17-1.el7.x86_64.rpm-bundle.tar.

✧ 系统软件: 该文件夹包含开发的全套软件, 包括:

- 车路协同智能驾驶云控管理平台 (V2X)

备注: 将软件拷贝到全英文目录中, 目录名称中不包含空格等特殊字符。

(2) 环境准备

操作系统版本是 CentOS 7 64bit, JDK : 1.8.0_131 (64 位)。

✧ 准备工具: Xshell5 或者 Xftp5 等类似的工具。

备注: 本文是通过 Xshell5 工具远程连接 Linux 操作, 如直接在 Linux 可视化界面操作, 则原理基本上是相同的。

✧ 安装步骤

- 第一步, 下载安装包。

下载 Linux 环境下的 jdk1.8, 在 Linux 官网中下载 jdk 的安装文件。例如以 Linux 64 位为例, 下载 jdk-8u131-linux-x64.tar.gz。如果 Linux 本身连接到互联网, 直接通过 wget 命令直接把 JDK 安装包下载。若是无外网的环境, 按照以上方法下载安装包, 然后上传到服务器当中。

- 第二步, 解压安装包。

将下载好的 JDK 安装包上传到服务器, 进行解压。使用以下解压命令进行解

压:

- 1) 1 \$ cd/home/cmfchina;
- 2) 2 \$ tar -zxvf jdk-8u131-linux-x64.tar.gz。

解压完成之后,可以在当前目录下看到一个名字为【jdk1.8.0_131】的目录,里面存放的是相关文件。要将解压后的【jdk1.8.0_131】目录中的所有数据移到需安装的文件夹当中,此处计划将 jdk 安装在 usr/java 当中,则在 usr 目录下新建一个 java 文件夹“mkdir /usr/java”,将【jdk1.8.0_131】里的数据拷贝至 java 目录下:

```
mv /home/cmfchina/jdk1.8.0_131 /usr/java。
```

- 第三步,修改环境变量。

至此,需修改环境变量,通过命令“vim /etc/profile”来实现。用 vim 编辑器来编辑 profile 文件,在文件末尾添加一下内容(按“i”进入编辑):

- 1) export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_131;
- 2) export JRE_HOME=\${JAVA_HOME}/jre;
- 3) export
CLASSPATH=.:\${JAVA_HOME}/lib:\${JRE_HOME}/lib:\$CLASSPATH;
- 4) export JAVA_PATH=\${JAVA_HOME}/bin:\${JRE_HOME}/bin;
- 5) export PATH=\$PATH:\${JAVA_PATH}。

然后,保存并退出。保存完之后,还需确保环境变量配置信息生效,否则,需重启电脑生效。通过命令“source /etc/profile”可使 profile 文件立即生效。

- 第四步,测试是否安装成功。

- 1) 使用 javac 命令,不会出现 command not found 错误;
- 2) 使用 java -version,出现版本为 java version "1.8.0_131";
- 3) echo \$PATH,查看以往设置的环境变量配置是否正确。

MYSQL 版本是 5.7.17,项目中采用源码安装 mysql-5.7.17 glibc 版。

✧ 准备工具

- 操作系统版本: CentOS 7.0;
- 数据库版本: mysql-5.7.17-linux-glibc2.5-x86_64.tar.gz。

✧ 安装步骤

- 先新建一个 mysql 用户,隶属于 mysql 用户组:
 - 1) [***@*** ~]\$ sudo groupadd mysql;
 - 2) [***@*** ~]\$ sudo useradd -g mysql mysql;
 - 3) [***@*** ~]\$ id mysql;
 - 4) uid=501(mysql) gid=501(mysql) groups=501(mysql)。

- 将 mysql-5.7.17-linux-glibc2.5-x86_64.tar.gz 解压至/usr/local 位置, 并重命名为 “mysql” 。
 - 1) [***@*** ~]\$ sudo tar xzf mysql-5.7.17-linux-glibc2.5-x86_64.tar.gz -C /usr/local;
 - 2) [***@*** ~]\$ cd /usr/local;
 - 3) [***@*** local]\$ sudo mv mysql-5.7.17-linux-glibc2.5-x86_64/ mysql/。
- 在/usr/local/mysql 里新建一个 data 文件夹, 并修改权限为 770(drwxrwx---):
 - 1) [***@*** mysql]\$ sudo mkdir data;
 - 2) [***@*** mysql]\$ sudo chmod 770 data。
- 将/usr/local/mysql 的用户设为 mysql, 用户组设为 mysql:
 - 1) [***@*** ~]\$ cd /usr/local/;
 - 2) [***@*** local]\$ sudo chown -R mysql:mysql mysql。
- 进入/usr/local/mysql 文件夹并执行该命令:
 - 1) [***@***mysql]\$ sudo bin/mysqld--initialize--user=mysql--basedir=/usr/local/mysql--datadir=/usr/local/mysql/data;
 - 2) 该命令为初始化 并指定 user、mysql 目录和 data 目录 (第三步创建的数据) ;
 - 3) 执行完成后得到一个 mysql 初始密码并先保存起来, 后期第一次登录 mysql 时需要使用。
- ✧ 上述操作完毕后, 执行以下命令:
 - [***@*** mysql]\$ sudo bin/mysql_ssl_rsa_setup --basedir=/usr/local/mysql--datadir=/usr/local/mysql/data, 该命令设置 SSL 安全连接 mysql(RSA 加密), 指定 mysql 目录和 data 目录。在/var/log/里新建一个 mysql 日志文件夹用于存放 mysql 运行日志:
 - 1) [***@*** mysql]\$ cd /var/log;
 - 2) [***@*** log]\$ sudo mkdir mysql。
 - 在/usr/local/mysql 文件夹中执行以下命令:
 - 1) [***@*** mysql]\$ sudo bin/mysqld_safe --user=mysql--basedir=/usr/local/mysql/ --datadir=/usr/local/mysql/data &
 - 2) 再次按 Enter 键使此命令在后台运行。
 - 将 mysql 加入/etc/init.d 启动引导:
 - 1) [***@*** mysql]\$ sudo cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql;
 - 2) 配置/etc/my.cnf (my.cnf 是 mysql 的配置文件) ;
 - 3) [***@*** mysql]\$ vim /etc/my.cnf。

- 配置环境变量
 - 1) [***@*** mysql]\$ vim /etc/profile。
- 添加以下内容:
 - 1) export MYSQL_HOME="/usr/local/mysql";
 - 2) export PATH="\$PATH:\$MYSQL_HOME/bin"。
- 添加完成, 保存退出后, 使环境变量立即生效:
 - 1) [***@*** mysql]\$ source /etc/profile。
- 当前 mysql 已经安装完毕, 使用以下命令启动 mysql 服务:
 - 1) [***@*** etc]\$ sudo service mysql start。
- 显示启动成功。

如果在第 2 步骤中, mysql 文件夹不是以“mysql 命名”, mysqld_safe 会报错, 显示: “mysqld_safe The file /usr/local/mysql/bin/mysqld does not exist or is not executable.”。

因为 mysqld_safe 脚本默认 mysql 路径为 /usr/local/mysql, 此时有两种解决办法, 将 mysqld_safe 中的所有 /usr/local/mysql 目录改为实际的安装目录或者将实际安装目录创建链接至 /usr/local/mysql。

- mysql 服务启动后, 键入命令进入 mysql, 密码为之前获取的初始密码;
- [***@*** etc]\$ mysql -u root -p;
- 输入初始密码, 回车, 设置新密码为: 自主设定即可;
- 再次用新密码登录, 就可以使用 mysql 了。

(3) 安装数据库脚本

在命令行连接 mysql 数据库, 执行 source 01_DB_CREATE.sql 命令。

01_DB_CREATE.sql 文件在 /v2x/DB 目录下, 或者使用 MySQL Workbench 工具执行该脚本。

(4) 配置软件运行环境

本文中各部分软件均按照在一台服务器上, 假设 IP 地址为 192.168.10.79, 按照实际情况进行配置。

✧ 修改数据库连接配置

- 编辑 v2x/conf/application.properties 文件, 修改以下 3 行数据库的连接配置:
- sys.address_1=192.168.10.79. #对应的 IP;
- sys.port_1=8082. #对应的端口;
- spring.datasource.url=jdbc:mysql://192.168.10.79/v2x?characterEncoding=utf8&useSSL=false;
- spring.datasource.username=root;

- `spring.datasource.password=root`. #对应的数据库地址名称和用户名密码。其中：`server.port=8082` 和 `sys.port_1` 要对应。

(5) 启动验证

✧ 本节介绍车路协同智能驾驶云控联管理平台启动成功后的初始页面，可判断系统是否成功启动。

- 启动车路协同智能驾驶云控联管理平台,进入 `v2x` 目录,执行命令 `console.sh start` 启动。同时导入平台运行的基础数据,连接数据库后执行 `source v2x.sql` 或者使用 `MySQL Workbench` 工具执行该脚本;
- 重启车路协同智能驾驶云控管理平台,执行命令 `console.sh stop` 后执行命令 `console.sh start`;
- 车路协同智能驾驶云控联管理平台启动成功后,在浏览器地址栏输入 `https://192.168.10.79:8082`,打开如下界面,证明启动成功,可以查看状态回放,位置管理,运营管理,设备远程管理,权限管理和日志管理等内容。

三、系统操作说明

在浏览器地址栏输入平台地址,进入平台登录页面,即可实现查看设备实时显示状态及回放、位置管理、运维管理、设备远程管理、权限管理、日志管理等各类操作。

附录 D 各类报文格式

表 33 输出参数报文格式

Table 33 Output parameter message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	dType	数据类型	整型	必填	
2	opTpe	操作类型	整型	必填	
3	body	云控返回信息	JSON	必填	支持 1 条或者多条

表 34 车辆数据报文格式

Table 34 Vehicle data message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	plateNo	车牌号	字符串 (200)	必填	
2	usage	车辆用途	字符串 (10)	必填	
3	type	车辆类型	字符串 (10)	选填	
4	category	车辆类别	字符串 (10)	必填	
5	autoLevel	自动驾驶级别	字符串 (10)	必填	
6	engineType	动力类型	字符串 (10)	必填	
7	emission	排放量	字符串 (10)	选填	
8	wheelbase	轴距	整型	选填	单位 mm (毫米)
9	oilCon	百公里能耗	浮点型	选填	燃油车单位 L, 电动车 单位 kWh 氢燃料车 kg
10	size	车辆尺寸	字符串 (10)	选填	格式: 长*宽*高
11	vin	VIN 码	字符串 (200)	选填	
12	endMileage	续航里程	浮点型	选填	单位为 km, 燃油车/混动 车录入满油续航, 电动车 录入满电续航
13	color	车身颜色	字符串 (10)	选填	
14	canStatus	CAN 通道状态	整型	选填	1: 接入 can, 0: 未接入 can

表 35 T-BOX 数据报文格式

Table 35 T-BOX data message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串 (200)	必填	云控应用内部设备编码
2	commMode	通信模式	字符串 (10)	选填	
3	plateNo	车牌号	字符串 (200)	选填	

表 36 OBU 数据报文格式

Table 36 OBU data message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串 (200)	必填	云控应用内部设备编码
2	commMode	通信模式	字符串 (10)	选填	
3	plateNo	车牌号	字符串 (200)	选填	

表 37 车载摄像头数据报文格式

Table 37 Vehicle mounted camera data message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串 (200)	必填	云控应用内部设备编码
2	commMode	通信模式	字符串 (10)	选填	
3	plateNo	车牌号	字符串 (200)	选填	

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
4	insDirection	安装方向	字符串	选填	

表 38 路侧智能设备安装位置数据报文格式

Table 38 Format of installation location data message for roadside intelligent equipment

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串 (200)	必填	云控应用内部设备编码
2	rsPtName	路侧点名称	字符串 (200)	必填	
3	rsPtPic	路侧点照片	字节数组	选填	
4	Province	省	字符串 (200)	必填	参照 GB/T 2260-2007 格式
5	City	市	字符串 (200)	必填	参照 GB/T 2260-2007 格式
6	District	区	字符串 (200)	必填	参照 GB/T 2260-2007 格式
7	ptLon	位置-经度	双精度浮点型	必填	参照 WGS-84
8	ptLat	位置-纬度	双精度浮点型	必填	参照 WGS-84
9	ptAlt	位置-高程	双精度浮点型	选填	参照 WGS-84
10	insAngle	安装角度	双精度浮点型	选填	与正北方向夹角

表 39 边缘计算节点数据报文格式

Table 39 Data message format of edge computing node

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串 (200)	必填	云控应用内部设备编码
2	comMode	通信模式	字符串 (10)	选填	
3	rsComId	点位运营商序列号	字符串 (200)	选填	
4	rsId	所属路侧点序列号	字符串 (200)	选填	

表 40 RSU 数据报文格式

Table 40 RSU data message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串 (200)	必填	云控应用内部设备编码
2	comMode	通信模式	字符串 (10)	选填	
3	rsComId	点位运营商序列号	字符串 (200)	选填	当前 RSU 挂载的点位不属于本运营商时需要填写
4	rsId	路侧点序列号	字符串 (200)	选填	

表 41 路侧智能基础设施摄像头数据报文格式

Table 41 Roadside intelligent infrastructure camera data message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串 (200)	必填	
2	commMode	通信模式	字符串 (10)	选填	
3	rsComId	点位运营商序列号	字符串 (200)	选填	当前路侧摄像头挂载的点位不属于本运营商时需要填写
4	rsId	路侧点序列号	字符串 (200)	选填	
5	insDirection	安装方向	字符串	选填	
6	insParam	安装参数	JSON	选填	设备的空间位置

表 42 路侧智能基础设施全景摄像头数据报文格式

Table 42 Roadside intelligent infrastructure panoramic camera data message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串 (200)	必填	
2	comMode	通信模式	字符串 (10)	选填	
3	rsComId	点位运营商序列号	字符串 (200)	选填	当前路侧全景摄像头挂载的点位不属于本运营商时填写
4	rsId	路侧点序列号	字符串 (200)	选填	
5	insDirection	安装方向	字符串	选填	

6	insParam	安装参数	JSON	选填	设备的空间位置
---	----------	------	------	----	---------

表 43 路侧智能基础设施毫米波雷达数据报文格式

Table 43 Format of millimeter wave radar data message for roadside intelligent infrastructure

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串(200)	必填	云控应用内部设备编码
2	comMode	通信模式	字符串(10)	选填	
3	rsComId	点位运营商序列号	字符串(200)	选填	当前路侧毫米波雷达挂载的点位不属于本运营商时填写
4	rsId	路侧点序列号	字符串(200)	选填	

表 44 路侧智能基础设施激光雷达的数据报文格式

Table 44 Data message format for roadside intelligent infrastructure LiDAR

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串(200)	必填	云控应用内部设备编码
2	comMode	通信模式	字符串(10)	选填	
3	rsComId	点位运营商序列号	字符串(200)	选填	当前路侧激光雷达挂载的点位不属于本运营商时填写
4	rsId	路侧点序列号	字符串(200)	选填	

表 45 路侧智能基础设施交通信号灯的数据报文格式

Table 45 Data message format for roadside intelligent infrastructure traffic signal lights

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	sptId	信号灯编号	字符串	必填	
2	pos	信号灯位置	字符串	选填	经纬度高程逗号分隔
3	cosId	路口编号	整型	选填	
4	cosNme	路口名称	字符串	选填	
5	phId	相位编号	整型	必填	
6	drt	信号灯转向	整型	必填	
7	sptInsDrt	信号灯安装方向	整型	选填	
8	lpInsDrt	灯杆安装方向	整型	选填	信号灯安装灯杆位置
9	isFixPh	是否是固定相位	整型	选填	1: 固定, 0: 不固定
10	redTime	红灯时间	整型	选填	
11	yellowTime	黄灯时间	整型	选填	
12	greenTime	绿灯时间	整型	选填	
13	redFlashTime	红闪时间	整型	选填	
14	redFullTime	全红时间	整型	选填	
15	yellowFlashTime	黄灯时间	整型	选填	
16	greenFlashTime	绿闪时间	整型	选填	
17	smId	所属信号机编号	字符串	必填	
18	smPos	信号机位置	字符串	选填	
19	smAddr	信号机通信地址	字符串	选填	
20	lpId	灯杆编号	字符串	选填	
21	lpPos	灯杆位置	字符串	选填	经纬度高程逗号分隔
22	lpTpe	灯杆类型	整型	选填	
23	lpHeading	灯杆安装角度	浮点型	选填	与正北方向夹角

表 46 路侧智能基础设施感知设备标定参数的数据报文格式

Table 46 Data message format for calibration parameters of roadside intelligent infrastructure perception equipment

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	serialNum	序列号	字符串(200)	必填	云控应用内部对该设备的编码
2	type	设备类型	整型	选填	

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
3	sensorGPS	感知设备的坐标	字符串 (50)	必填	摄像头、激光雷达等传感器的 GPS 坐标
4	calibrationType	标定类型	整型	必填	1: 锚点形式, =2 为其他类型
5	calibrationGPS	标定参考点坐标	字符串 (1000)	必填	多值, 各标定参考点的 GPS 坐标序列

表 47 返回内容数据报文格式

Table 47 Return content data message format

序号	字段名称	中文名称	数据类型	备注
1	prtId	云控应用编码	字符串	
2	tsnId	云控平台编码	字符串	当云控平台数据接收错误时为空
3	success	云控平台接收数据状态	整型	true: 成功 false: 失败
4	msg	云控平台接收失败原因	字符串	失败填写原因, 成功可以为空

· 设备状态接入

本文阐述高速公路路侧智能基础设施中车载摄像头、路侧摄像头、毫米波雷达、激光雷达设备状态接入机制和相关规范。高速公路路侧智能基础设施中车载摄像头、路侧摄像头、毫米波雷达、激光雷达设备接入编码规则：约定各第三方系统接入云控基础平台的设备编码固定为 22 位；云控平台分配给各第三方系统的设备编码规则如下。

表 48 视频接入编码规则

Table 48 Video access encoding rules

序号	接入类别	设备编码	Camid	备注
1	车载摄像头	11011507041310000000 至 11011507041310999999	1101150704131000000001 至 1101150704131099999999	
2	路侧摄像头	11011507041320000000 至 11011507041320999999	1101150704132000000001 至 1101150704132099999999	
3	毫米波雷达	11011507046000000000 至 11011507046000999999	1101150704600000000001 至 1101150704600099999999	
4	激光雷达	11011507046010000000 至 11011507046010999999	1101150704601000000001 至 1101150704601099999999	

备注说明：

1) 设备编码，安装摄像头时使用，位数是 20 位；

2) Camid，由设备编码+通道号组成，通道号默认是 01，位数是 22 位。

开放视频接口是云控平台开放给第三方平台的视频接口，第三方平台通过此接口获取访问其他服务接口的 Access_Token。

表 49 请求参数表格数据格式

Table 49 Request parameter table data format

序号	字段名	字段说明	字段类型	类别	备注
1	grant_type	授权类型	STRING	M	固定值 client_credentials
2	client_id	应用系统 ID	STRING	M	在云控平台中登记注册时的应用系统标识 ID
3	client_secret	应用密钥	STRING	M	在云控平台中登记注册时授予的密钥
4	scope	授权范围	STRING	M	固定值 public

表 50 请求响应表格数据格式
Table 50 Request response table data format

序号	字段名	字段说明	字段类型	备注
1	access_token	Access Token 信息	STRING	
2	refresh_token	刷新 Token 的令牌	STRING	
3	expires_in	过期时间	LONG	
4	scope	请求权限	STRING	

高速公路路侧视频接口是第三方平台请求云控平台路侧摄像头的直播信息，分为直播接口、回放接口和直接下载三类接口类型，各类请求参数和请求响应分别详见如下表所示。

表 51 直播接口请求参数表格数据格式
Table 51 Live interface request parameter table data format

序号	字段名	字段说明	字段类型	类别	备注
1	AppID	应用系统 ID	STRING	必填	
2	Access_Token	访问 Token	STRING	必填	
3	CamID	摄像头 ID	STRING	必填	
4	flv_url	直播 flv 地址	STRING	必填	
5	ws_url	直播 ws 地址	STRING	必填	
6	hls_url	直播 hls 地址	STRING	必填	

表 52 直播接口请求响应表格数据格式
Table 52 Live interface request response table data format

序号	字段名	字段说明	字段类型	备注
1	status	状态码	STRING	
2	msg	返回状态描述	STRING	
3	url	直播 rtmp 地址	STRING	

表 53 回放接口请求参数表格数据格式
Table 53 Playback interface request parameter table data format

序号	字段名	字段说明	字段类型	类别	备注
1	AppID	应用系统 ID	STRING	M	
2	Access_Token	访问 Token	STRING	M	
3	CamID	摄像头 ID	STRING	M	
4	beginTime	开始时间	STRING	M	年月日时分秒
5	endTime	结束时间	STRING	M	年月日时分秒

表 54 回放接口请求响应表格数据格式
Table 54 Playback interface request response table data format

序号	字段名	字段说明	字段类型	类别	备注
1	status	状态码	STRING	M	
2	msg	返回状态描述	STRING	0	
3	url	回放 url 地址	STRING	M	

表 55 直接下载接口请求参数表格数据格式
Table 55 Directly download interface request parameter table data format

序号	字段名	字段说明	字段类型	类别	备注
1	AppID	应用系统 ID	STRING	M	
2	Access_Token	访问 Token	STRING	M	
3	CamID	摄像头 ID	STRING	M	
4	beginTime	开始时间	STRING	M	年月日时分秒
5	endTime	结束时间	STRING	M	年月日时分秒

正常响应：
http 头部状态码返回 200，表示请求成功。
消息体为视频流数据。

表 56 直接下载正常响应数据格式
Table 56 Download normal response data format directly

序号	字段名	字段说明	字段类型	必填	备注
1	VidStreaming	视频流	BIN	0	

异常响应：
http 头部状态码返回非 200，表示请求失败。Body 具体的错误信息，消息体为错位原因。

表 57 直接下载异常响应数据格式
Table 57 Download Exception Response Data Format Directly

序号	字段名	字段说明	字段类型	类别	备注
1	ErrorReason	错误原因	STRING	0	

· 云控应用接入
接入方式：云控应用注册通过手工申请，由云控基础平台系统管理员手工录入。

注册信息：云控应用申请注册时需要提供如表 58 的信息。

表 58 云控应用申请注册信息
Table 58 Cloud control application registration information

序号	字段名称	数据类型	类别	备注
1	系统名称	字符串（100）	必填	
2	供应商名称	字符串（100）	必填	
3	系统域名或 IP	字符串（200）	选填	
4	系统端口	整型	选填	
5	系统运行状态查询接口地址	字符串（200）	必填	接口 URL

云控应用运行状态接口查询应用：云控应用运行状态查询接口由云控应用以 REST 接口方式提供，云控基础平台以 2 秒固定频率访问接口地址。系统运行状态查询接口返回值定义如下表所示。

表 59 云控应用申请注册信息
Table 59 Cloud control application registration information

序号	字段名称	中文名称	数据类型	类别	备注
1	status	云控应用运行状态	整型	必填	状态值为 1，状态描述为“系统运行正常”； 状态值为 2，状态描述为“系统运行异常”； 状态值大于 2 时，由云控应用自定义描述信息。
2	description	状态描述	字符串（100）	选填	状态值大于 2 时，云控应用可自定义错误信息内容
3	errorInfo	错误信息	字符串（500）	选填	

附录 E 路侧部署点位

表 60 G3 高速公路各类场景路侧传感器部署点位列表

Table60 List of roadside sensor point placement for various scenarios on G3 highways

序号	桩号	智能摄像机	全景摄像机	毫米波雷达	激光雷达	RSU	边缘计算单元	交换机	机箱
主线道路									
1	K0+545	1		1			1	1	1
2	K0+650	1		1	1			1	1
3	K0+755	1		1				1	1
4	K0+860	1		1	1	1		1	1
5	K0+965	1		1				1	1
6	K1+080	1		1	1		1	1	1
7	K1+190	1		1				1	1
8	K1+295	1		1	1	1		1	1
9	K1+400	1		1				1	1
10	K1+520	1		1	1			1	1
11	K1+625	1		1				1	1
12	K1+720	1		1	1	1	1	1	1
13	K1+812	1		1				1	1
14	K1+920	1		1	1			1	1
15	K2+025	1		1				1	1
16	K2+130	1		1	1	1		1	1
17	K2+235	1		1				1	1
18	K2+340	1		1	1		1	1	1
19	K2+455	1		1				1	1
20	K2+558	1		1	1	1		1	1
21	K2+653	1		1				1	1
22	K2+753	1		1	1			1	1
23	K2+858	1		1				1	1
24	K2+963	1		1	1	1	1	1	1
25	K3+068	1		1				1	1
26	K3+173	1		1	1			1	1
27	K3+278	1		1				1	1
28	K3+383	1		1	1	1		1	1
29	K3+488	1		1				1	1
30	K3+593	1		1	1		1	1	1
31	K3+698	1		1				1	1
32	K3+803	1		1	1	1		1	1
33	K3+898	1		1				1	1
34	K3+993	1		1	1			1	1
35	K4+098	1		1				1	1
36	K4+203	1		1	1	1	1	1	1
37	K4+303	1		1				1	1
38	K4+398	1		1	1			1	1
39	K4+506	1		1				1	1

序号	桩号	智能摄像机	全景摄像机	毫米波雷达	激光雷达	RSU	边缘计算单元	交换机	机箱
40	K4+611	1		1	1	1		1	1
41	K4+716	1		1				1	1
42	K4+821	1		1	1		1	1	1
43	K4+926	1		1				1	1
44	K5+032	1		1	1	1	1	1	1
	小计	44	0	44	22	11	9	44	44
分合流区域道路									
45	K2+683 (分)	2	1	2				1	1
46	K2+593 (分)	2	1	2	1		1	1	1
47	K2+488 (分)	2	1	2	1	1		1	1
48	K2+393 (分)	2	1	2				1	1
49	K1+780 (合)	2	1	2				1	1
50	K1+885 (合)	2	1	2	1		1	1	1
51	K1+990 (合)	2	1	2	1	1		1	1
52	K2+095 (合)	2	1	2				1	1
	小计	16	8	16	4	2	2	8	8
	总计	60	8	60	26	13	11	52	52

学位论文数据集

表 1.1： 数据集页

关键词*	密级*	中图分类号*	UDC	论文资助
车路协同智能驾驶；智能道路；智能网联汽车；云边端协同控制；传感器网络布设；路侧融合感知；超视距感知距离划分；三段区域划分法；协同控制方法	公开			
学位授予单位名称*		学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*
北京交通大学		10004	工程	博士
论文题名*		并列题名		论文语种*
路侧感知增强的高速公路超视距场景协同控制方法研究				中文
作者姓名*	安鑫		学号*	18111067
培养单位名称*		培养单位代码*	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西直门外上园村 3 号	100044
学科专业*		研究方向*	学制*	学位授予年*
电子与信息		车路协同智能驾驶	4	2024
论文提交日期*	2024 年 9 月			
导师姓名*	蔡伯根		职称*	教授
评阅人	答辩委员会主席*		答辩委员会成员	
	姚丹亚		鲁光泉、李润梅、上官伟、王剑	
电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ） 推荐格式：application/msword； application/pdf				
电子版论文出版（发布）者		电子版论文出版（发布）地		权限声明
论文总页数*	218			
共 33 项，其中带*为必填数据，为 22 项。				

知行

